14381

鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）［令和５年版］

設計計算例
鉄筋コンクリート橋脚
（鋼管ソイルセメント杭）

令和５年３月

公益財団法人 鉄道総合技術研究所

まえがき

鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）は，平成16年に刊行されてから15年以上が経過しており，今回，コンクリート構造物に関する最新技術を踏まえた見直しや設計基準の体系を示した改訂版が令和5年に発刊された．今回の改訂より，鉄道構造物が鉄道システムとしてより一層有機的に機能するように，鉄道構造物等設計標準を，構造物の種類を問わず，基本原則編，構造物・構造要素編，部位・部材編の3階層とした．そのうち，本書は，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅰ編　基本原則」，「鉄鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅱ編　橋りょう」，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅲ編　コンクリート構造」に準拠した，鉄筋コンクリート単純スラブ桁の設計計算例である．なお，支承部は，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅳ編　支承構造」によるが，本書では記載を省略した．

「設計計算例　鉄筋コンクリート橋脚（鋼管ソイルセメント杭）」が設計実務に活用されることを期待して，まえがきを締めくくるとともに，本設計計算例の作成にあたり，ご協力を頂いた方々に対し，深甚なる謝意を表する次第である。

令和５年３月

公益財団法人鉄道総合技術研究所
構造物技術研究部
コンクリート構造研究室
基礎・土構造研究室

目　次

第Ⅰ編　設計条件，前提条件，および照査結果総括表

１．設計計算例の概要 ---------- Ⅰ-1

２．基本条件 ---------- Ⅰ-9
2.1 適用設計標準 ---------- Ⅰ-9
2.2 設計耐用期間 ---------- Ⅰ-10
2.3 列車条件 ---------- Ⅰ-10

３．構造物の要求性能の設定 ---------- Ⅰ-11

４．構造計画および調査 ---------- Ⅰ-12
4.1 構造計画 ---------- Ⅰ-12
4.2 気象条件 ---------- Ⅰ-12
4.3 地形・地質・地盤条件 ---------- Ⅰ-12
4.3.1 地層構成および地盤調査結果 ---------- Ⅰ-12
4.3.2 地盤の諸数値の特性値および設計用値 ---------- Ⅰ-16

５．構造物の諸元および解析手法 ---------- Ⅰ-22
5.1 構造条件 ---------- Ⅰ-22
5.2 材料諸元 ---------- Ⅰ-22
5.2.1 コンクリート ---------- Ⅰ-22
5.2.2 鉄筋 ---------- Ⅰ-23
5.2.3 鋼材（鋼管等） ---------- Ⅰ-23
5.2.4 ソイルセメント ---------- Ⅰ-23
5.3 構造寸法 ---------- Ⅰ-23
5.3.1 配筋図 ---------- Ⅰ-23
5.4 解析手法の選定 ---------- Ⅰ-24
5.4.1 解析手法 ---------- Ⅰ-24
5.4.2 一般的な設計条件 ---------- Ⅰ-24

６．性能照査と限界状態および安全係数 ---------- Ⅰ-26
6.1 性能項目および限界状態 ---------- Ⅰ-26
6.1.1 性能項目，限界状態および考慮する作用 ---------- Ⅰ-26
6.1.2 使用性、復旧性における構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベル ---------- Ⅰ-28
6.2 性能照査 ---------- Ⅰ-29
6.2.1 性能照査方法 ---------- Ⅰ-29
6.2.2 照査項目 ---------- Ⅰ-30
6.2.3 照査指標 ---------- Ⅰ-31
6.3 安全係数および修正係数 ---------- Ⅰ-34

７．作用 ---------- Ⅰ-37
7.1 作用の特性値 ---------- Ⅰ-37
7.1.1 永久作用 ---------- Ⅰ-37
7.1.2 変動作用 ---------- Ⅰ-38
7.1.3 偶発作用（地震の影響） ---------- Ⅰ-42

7.2 設計地震動の設定 ---------- Ⅰ-43
7.2.1 耐震設計上の基盤面 ---------- Ⅰ-43
7.2.2 L1 地震動 ---------- Ⅰ-44
7.2.3 L2 地震動 ---------- Ⅰ-46
7.2.4 復旧性を検討するための地震動 ---------- Ⅰ-48
7.2.5 使用性を検討するための地震動 ---------- Ⅰ-49
7.3 設計作用の組合せ ---------- Ⅰ-50

８．耐久性に関する検討 ---------- Ⅰ-53
8.1 耐久性に関する検討項目 ---------- Ⅰ-53
8.2 気象条件等の区分 ---------- Ⅰ-53
8.3 鋼材の腐食に関する検討 ---------- Ⅰ-54
8.3.1 ひび割れによる鋼材の腐食に関する検討 ---------- Ⅰ-54
8.3.2 水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討 ---------- Ⅰ-54

９．適用の要件 ---------- Ⅰ-55
9.1 鋼材等に関する構造細目 ---------- Ⅰ-55
9.2 部材に関する構造細目 ---------- Ⅰ-57
9.3 排水および防水に関する構造細目 ---------- Ⅰ-57
9.4 施工 ---------- Ⅰ-57
9.5 維持管理 ---------- Ⅰ-59

10. 照査結果総括表 ---------- Ⅰ-60
10.1 設計条件表 ---------- Ⅰ-60
10.2 地震時以外 ---------- Ⅰ-61
10.2.1 線路方向 ---------- Ⅰ-61
10.2.2 線路直角方向 ---------- Ⅰ-68
10.3 地震時 ---------- Ⅰ-77
10.3.1 線路方向 ---------- Ⅰ-77
10.3.2 線路直角方向 ---------- Ⅰ-85
10.4 その他の部材 ---------- Ⅰ-94
10.4.1 鋼管ソイルセメント杭 ---------- Ⅰ-94
10.4.2 周面支持の杭基礎の検討 ---------- Ⅰ-94

第Ⅱ編　適用の要件

１．鋼材に関する構造細目 ---------- Ⅱ-1
1.1 く体 ---------- Ⅱ-1
1.1.1 線路方向 ---------- Ⅱ-1
1.1.2 線路直角方向 ---------- Ⅱ-12
1.2 杭に関する構造細目 ---------- Ⅱ-18
1.2.1 鋼管杭 ---------- Ⅱ-18
1.2.2 杭とフーチングの結合部 ---------- Ⅱ-22
1.2.3 ソイルセメント ---------- Ⅱ-28
２．部材に関する構造細目 ---------- Ⅱ-30
３．排水および防水に関する構造細目 ---------- Ⅱ-31
４．施工 ---------- Ⅱ-32

５．維持管理 ---------- Ⅱ-33

第Ⅲ編　地震時以外の照査および検討

１．構造解析モデル ---------- Ⅲ-1
1.1 構造物のモデル化 ---------- Ⅲ-1
1.2 部材のモデル化 ---------- Ⅲ-1
1.3 支承部のモデル化 ---------- Ⅲ-3
1.4 地盤のモデル化 ---------- Ⅲ-3

２．線路方向の応答値の算定---------- Ⅲ-27
2.1 作用の計算 ---------- Ⅲ-27
2.1.1 作用位置---------- Ⅲ-27
2.1.2 死荷重---------- Ⅲ-28
2.1.3 浮力---------- Ⅲ-31
2.1.4 列車荷重---------- Ⅲ-32
2.1.5 衝撃荷重---------- Ⅲ-35
2.1.6 ロングレール縦荷重---------- Ⅲ-42
2.1.7 制動荷重および始動荷重---------- Ⅲ-43
2.1.8 支承位置に働く線路方向水平荷重---------- Ⅲ-45
2.2 荷重図 ---------- Ⅲ-58
2.3 設計作用の組合せ ---------- Ⅲ-68
2.4 断面力図 ---------- Ⅲ-75
2.5 設計応答値一覧 ---------- Ⅲ-111
2.5.1 く体の照査用---------- Ⅲ-111
2.5.2 基礎構造の照査用---------- Ⅲ-113
2.5.3 基礎構造の安定に関する照査用---------- Ⅲ-117

３．線路方向の照査 ---------- Ⅲ-119
3.1 く体の照査 ---------- Ⅲ-119
3.1.1 設計限界値および照査断面---------- Ⅲ-119
3.1.2 耐久性に関する検討---------- Ⅲ-120
3.1.3 安全性---------- Ⅲ-128
3.1.4 使用性---------- Ⅲ-135
3.2 杭の照査 ---------- Ⅲ-145
3.2.1 設計限界値および照査断面---------- Ⅲ-145
3.2.2 安全性---------- Ⅲ-147
3.2.3 使用性---------- Ⅲ-155
3.3 基礎構造物の安定に関する照査 ---------- Ⅲ-156
3.3.1 設計限界値---------- Ⅲ-156
3.3.2 安全性---------- Ⅲ-157
3.3.3 使用性---------- Ⅲ-161

４．線路直角方向の応答値の算定---------- Ⅲ-169
4.1 作用の計算 ---------- Ⅲ-169
4.1.1 死荷重---------- Ⅲ-169
4.1.2 浮力---------- Ⅲ-172
4.1.3 列車荷重---------- Ⅲ-173

4.1.4 衝撃荷重 Ⅲ-174
4.1.5 車両横荷重 Ⅲ-177
4.1.6 風荷重 Ⅲ-178
4.2 荷重図 Ⅲ-184
4.3 設計作用の組合せ Ⅲ-188
4.4 断面力図 Ⅲ-192
4.5 設計応答値一覧 Ⅲ-207
4.5.1 く体の照査用 Ⅲ-207
4.5.2 基礎構造の照査用 Ⅲ-208
4.5.3 基礎構造の安定に関する照査用 Ⅲ-212

５．線路直角方向の照査 Ⅲ-214
5.1 く体の照査 Ⅲ-214
5.1.1 設計限界値および照査断面 Ⅲ-214
5.1.2 耐久性に関する検討 Ⅲ-215
5.1.3 安全性 Ⅲ-223
5.1.4 使用性 Ⅲ-230
5.2 杭の照査 Ⅲ-240
5.2.1 設計限界値および照査断面 Ⅲ-240
5.2.2 安全性 Ⅲ-242
5.2.3 使用性 Ⅲ-250
5.3 基礎構造物の安定に関する照査 Ⅲ-251
5.3.1 設計限界値 Ⅲ-251
5.3.2 安全性 Ⅲ-252
5.3.3 使用性 Ⅲ-256

第Ⅳ編　地震時の照査

１．表層地盤の挙動の算定 Ⅳ-1
1.1 地盤種別 Ⅳ-1
1.2 地表面設計地震動の算定 Ⅳ-2
1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定 Ⅳ-3
1.4 地盤の液状化の判定 Ⅳ-7

２．構造解析モデル Ⅳ-8
2.1 構造物のモデル化 Ⅳ-8
2.2 部材のモデル化 Ⅳ-9
2.3 支承部のモデル化 Ⅳ-26
2.4 地盤のモデル化 Ⅳ-26

３．線路方向の応答値の算定 Ⅳ-27
3.1 作用の計算 Ⅳ-29
3.1.1 永久作用 Ⅳ-29
3.1.2 変動作用 Ⅳ-29
3.1.3 偶発作用（地震の影響） Ⅳ-29
3.2 荷重図 Ⅳ-33
3.3 設計作用の組合せ Ⅳ-34
3.4 解析条件 Ⅳ-34

3.5 プッシュオーバー解析 ---- Ⅳ-36
3.6 Ｌ１地震動 ---- Ⅳ-53
3.6.1 弾性加速度応答スペクトルによる設計応答値の算定 ---- Ⅳ-53
3.6.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-55
3.7 Ｌ２地震動 ---- Ⅳ-59
3.7.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-59
3.7.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-66
3.8 復旧性を検討するための地震動 ---- Ⅳ-70
3.8.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-70
3.8.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-70
3.9 使用性を検討するための地震動 ---- Ⅳ-71
3.9.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-71
3.9.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-71
3.10 設計応答値一覧 ---- Ⅳ-72

４．線路方向の照査 ---- Ⅳ-73
4.1 地震時の走行安全性に係る変位および使用性（損傷）の照査 ---- Ⅳ-73
4.1.1 地震時の走行安全性に係る変位 ---- Ⅳ-73
4.1.2 使用性（損傷）の照査 ---- Ⅳ-79
4.2 く体の照査 ---- Ⅳ-80
4.2.1 安全性 ---- Ⅳ-80
4.2.2 復旧性 ---- Ⅳ-87
4.3 基礎構造の照査 ---- Ⅳ-90
4.3.1 安全性 ---- Ⅳ-90
4.3.2 復旧性 ---- Ⅳ-92
4.4 基礎構造物の安定に関する照査 ---- Ⅳ-94
4.4.1 安全性 ---- Ⅳ-94
4.4.2 復旧性 ---- Ⅳ-95

５．線路直角方向の応答値の算定 ---- Ⅳ-99
5.1 作用の計算 ---- Ⅳ-99
5.1.1 永久作用 ---- Ⅳ-99
5.1.2 変動作用 ---- Ⅳ-99
5.1.3 偶発作用（地震の影響） ---- Ⅳ-99
5.2 荷重図 ---- Ⅳ-101
5.3 設計作用の組合せ ---- Ⅳ-102
5.4 解析条件 ---- Ⅳ-102
5.5 プッシュオーバー解析 ---- Ⅳ-103
5.6 Ｌ１地震動 ---- Ⅳ-113
5.6.1 弾性加速度応答スペクトルによる設計応答値の算定 ---- Ⅳ-113
5.6.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-115
5.7 Ｌ２地震動 ---- Ⅳ-119
5.7.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-119
5.7.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-126
5.8 復旧性を検討するための地震動 ---- Ⅳ-130
5.8.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-130
5.8.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-130
5.9 使用性を検討するための地震動 ---- Ⅳ-131

5.9.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-131
5.9.2 応答変位法による設計応答値の算定 ---- Ⅳ-131
5.10 設計応答値一覧 ---- Ⅳ-132

6．線路直角方向の照査 ---- Ⅳ-133
6.1 地震時の走行安全性に係る変位および使用性（損傷）の照査 ---- Ⅳ-133
6.1.1 地震時の走行安全性に係る変位 ---- Ⅳ-133
6.1.2 使用性（損傷）の照査 ---- Ⅳ-139
6.2 く体の照査 ---- Ⅳ-140
6.2.1 安全性 ---- Ⅳ-140
6.2.2 復旧性 ---- Ⅳ-145
6.3 基礎構造の照査 ---- Ⅳ-148
6.3.1 安全性 ---- Ⅳ-148
6.3.2 復旧性 ---- Ⅳ-150
6.4 基礎構造物の安定に関する照査 ---- Ⅳ-152
6.4.1 安全性 ---- Ⅳ-152
6.4.2 復旧性 ---- Ⅳ-153

第Ⅴ編　その他の構造要素の設計

1．桁受梁 ---- V-1
1.1 応答値の算定 ---- V-1
1.1.1 作用の計算 ---- V-1
1.1.2 設計断面力の計算 ---- V-32
1.2 地震時以外の照査および検討 ---- V-40
1.2.1 適用の要件 ---- V-40
1.2.2 耐久性に関する検討 ---- V-50
1.2.3 安全性 ---- V-56
1.2.4 使用性 ---- V-75
1.3 地震時の照査 ---- V-90
1.3.1 安全性 ---- V-90
1.3.2 復旧性 ---- V-90

2．フーチング（線路方向） ---- V-103
2.1 応答値の算定 ---- V-103
2.1.1 作用の計算 ---- V-103
2.1.2 設計断面力の計算 ---- V-103
2.2 適用の要件 ---- V-105
2.3 地震時以外の照査および検討 ---- V-112
2.3.1 耐久性 ---- V-112
2.3.2 安全性 ---- V-126
2.3.3 使用性 ---- V-132
2.4 地震時の照査 ---- V-133
2.4.1 使用性 ---- V-133
2.4.2 安全性 ---- V-133
2.4.3 復旧性 ---- V-134

３．フーチング（線路直角方向） ---------- V-141
3.1 応答値の算定 ---------- V-141
3.1.1 作用の計算 ---------- V-141
3.1.2 設計断面力の計算 ---------- V-141
3.2 適用の要件 ---------- V-143
3.3 地震時以外の照査および検討 ---------- V-150
3.3.1 耐久性 ---------- V-150
3.3.2 安全性 ---------- V-164
3.3.3 使用性 ---------- V-170
3.4 地震時の照査 ---------- V-171
3.4.1 使用性 ---------- V-171
3.4.2 安全性 ---------- V-171
3.4.3 復旧性 ---------- V-172

４．鋼管ソイルセメント杭 ---------- V-179
4.1 杭とフーチングの結合部 ---------- V-179
4.1.1 適用の要件および照査 ---------- V-179
4.1.2 ずれ止めの杭頭反力に対する検討 ---------- V-179
4.2 杭の段落しおよび継手位置の検討 ---------- V-182
4.2.1 段落しおよび継手位置の条件 ---------- V-182
4.2.2 段落しおよび継手位置の検討 ---------- V-183
4.3 施工余裕長および設計余裕長 ---------- V-184

５．周面支持の杭基礎の検討 ---------- V-185
5.1 単杭の鉛直支持力に関する検討 ---------- V-185
5.2 群杭の鉛直支持力に関する検討 ---------- V-186
5.2.1 線路方向 ---------- V-186
5.2.2 線路直角方向 ---------- V-191
5.3 圧密沈下の検討 ---------- V-196

第Ⅰ編　設計条件，前提条件，および照査結果総括表

1.　設計計算例の概要【基本原則編 2 章，橋りょう編 2 章，基本原則編付属資料】

本書は，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅰ編　基本原則」，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅱ編　橋りょう」，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅲ編　コンクリート構造」（令和 5 年改訂）（以下，設計標準，または「基本原則編」，「橋りょう編」，「コンクリート構造編」という）に準拠した，RC 橋脚（鋼管ソイルセメント杭）の設計計算例である．橋りょう一般の設計に関連する設計標準を**図 1.1.1** に示す．対象とする橋りょう等の構造の種別や構造要素，部位・部材，使用材料に応じて，関連する設計標準を参照する．

設計標準による設計法(性能照査型設計法）の流れを**図 1.1.2** に示す．設計者は，要求性能の設定や構造計画，調査を行い，構造詳細を設定し，標準的な手法を規定した設計標準に従って，照査を行う必要がある．要求性能の水準の設定や設計解の選択では，社会との適合性を考慮することが重要である．

本設計計算例では，**【橋りょう編 2 章　設計の基本】**に示される部位・部材に着目して照査する方法，すなわち，すべての部位・部材が限界状態に至らないことを確認することにより，橋りょう（構造要素）に対しても限界状態に至ってないことを照査する方法の例を示している．支承部は，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅳ編　支承構造」（以下，「支承構造編」という）によるが，本設計計算例では記載を省略した．

本設計計算例で適用する設計標準の関係を**図 1.1.3** に示す．**【基本原則編 3 章　要求性能】，【橋りょう編 2.3 要求性能】**に従って安全性，使用性，復旧性の要求性能およびその水準を設定している．照査の前提条件となる**【コンクリート構造編 2 章　適用の要件】**，**【コンクリート構造編 3 章　耐久性に関する検討】**を満足していることを確認し，**【橋りょう編 7 章　構造解析】**に従って構造解析（骨組解析および静的解析法）を行っている．作用の設定は**【橋りょう編 5 章　作用】**に，材料のモデル化は**【コンクリート構造編 4 章　材料】**に，照査は**【橋りょう編 8 章　安全性の照査】，【橋りょう編 9 章　使用性の照査】，【橋りょう編 10 章　復旧性の照査】**に従っている．照査指標等の設定は**【コンクリート構造編 6 章　照査に関する基礎的事項】**に従い，設計限界値等は**【コンクリート構造編 7 章　構造計算に関する一般事項】**に従い算定している．さらに，構造物や部材の照査に関する一般事項については，**【橋りょう編 11 章コンクリート橋】**および**【コンクリート構造編 8 章　部材の一般事項】**に従っている．そのほか，必要に応じ，関連する設計標準を参照している．

なお，本設計計算例では，実際の設計計算書への記載は必ずしも必要としないが，設計時の考え方を解説として破線枠内に示している．また，本設計計算例は，設計の具体的な流れを示すことを目的としているものであり，一部項目については記載を省略しているほか，数値計算の細部まで保証するものではないことに留意されたい．

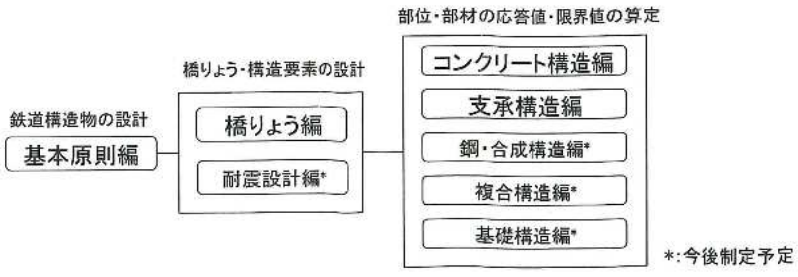


図 1.1.1　橋りょうの設計に関連する設計標準

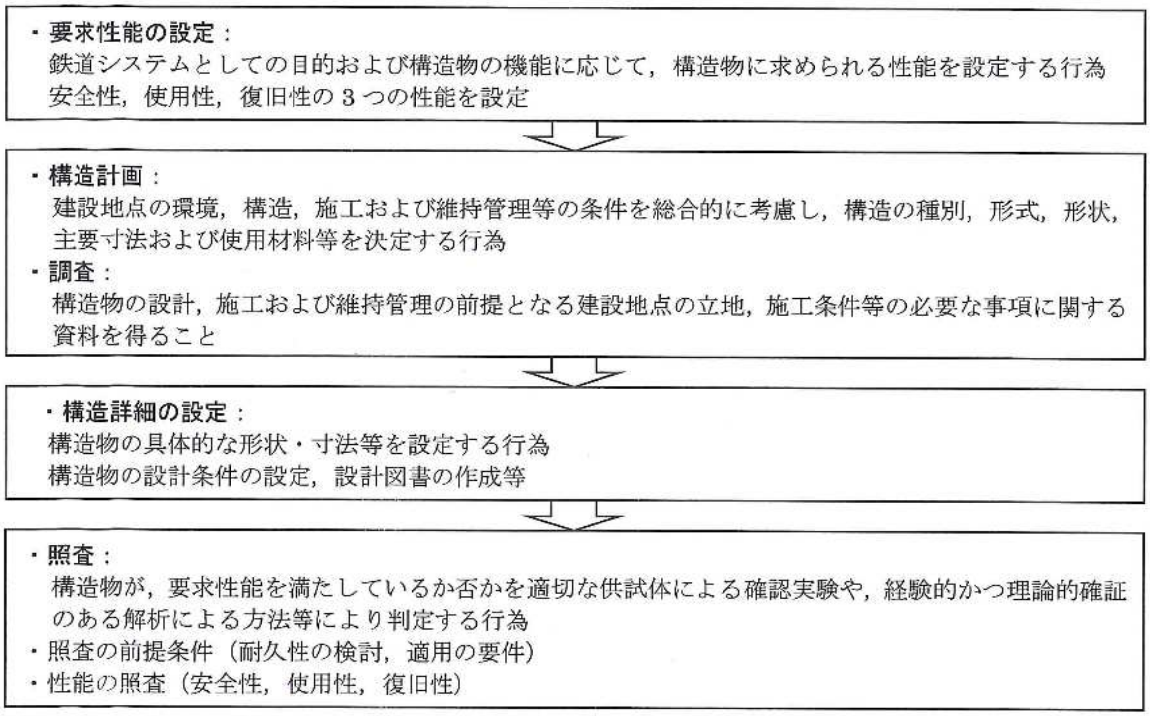
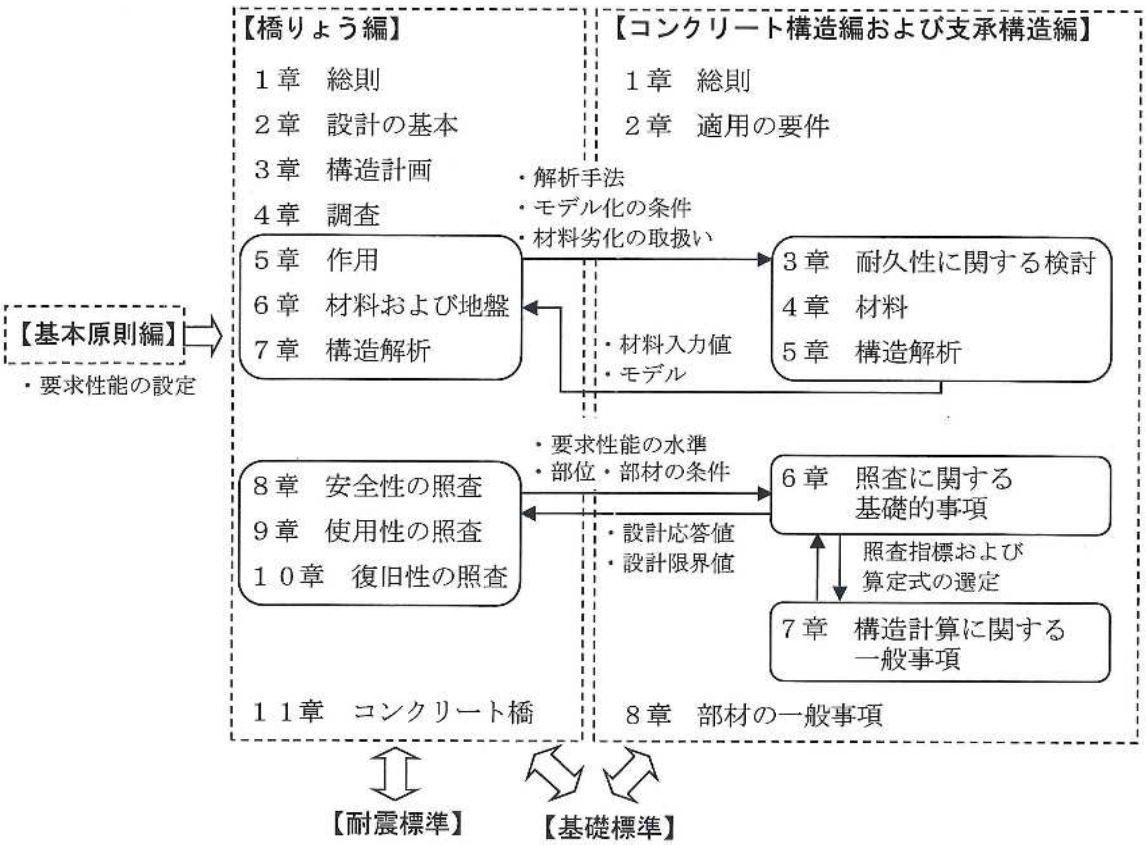


図 1.1.2　設計標準による設計（性能照査型設計法）の流れ



※ここでは，橋りょうが耐震標準や基礎標準，支承構造編に従って別途設計されていることを前提とし，橋りょう編およびコンクリート構造編に従った橋脚の設計計算例を示す．

図 1.1.3　設計標準の関係

図1.3～図1.8に本設計計算例の構造一般図および配筋図を示す．

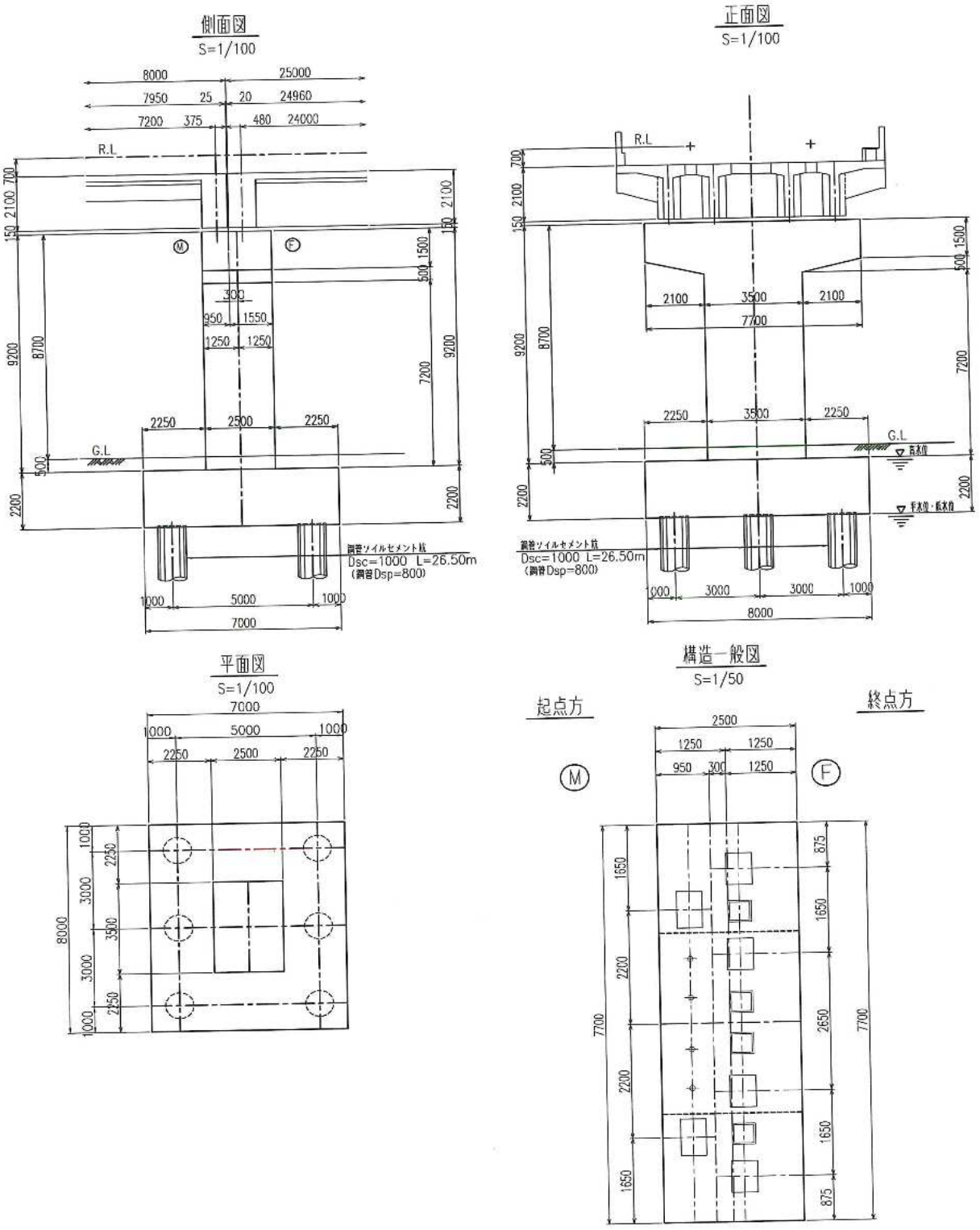


図1.3　構造一般図

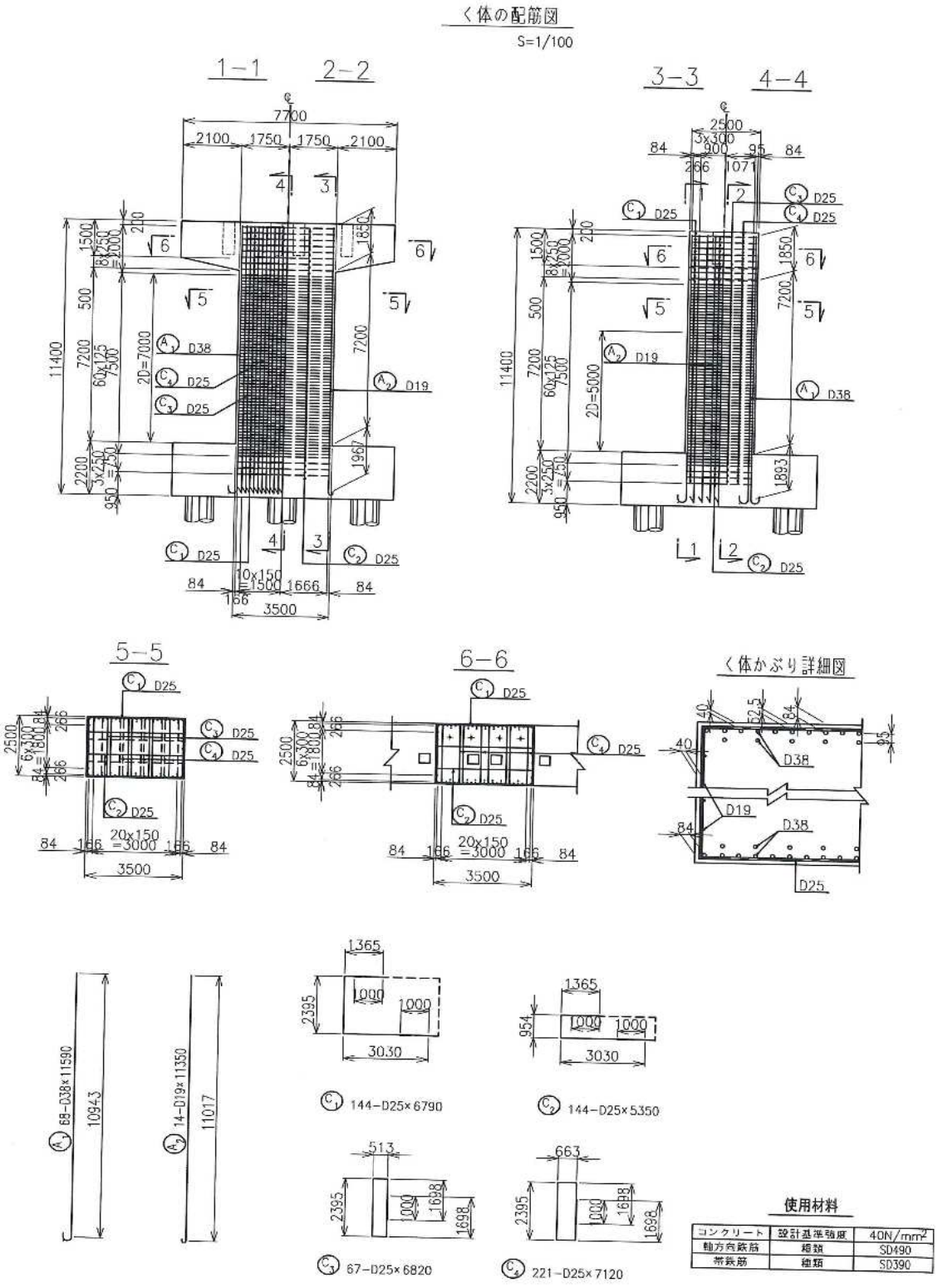

く体の配筋図
S=1/100
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
く体かぶり詳細図
使用材料
コンクリート 設計基準強度 40N/mm²
軸方向鉄筋 種類 SD490
帯鉄筋 種類 SD390
144-D25×6790
144-D25×5350
67-D25×6820
221-D25×7120
68-D38×11590
14-D19×11350

図 1.4　配筋図（その 1）

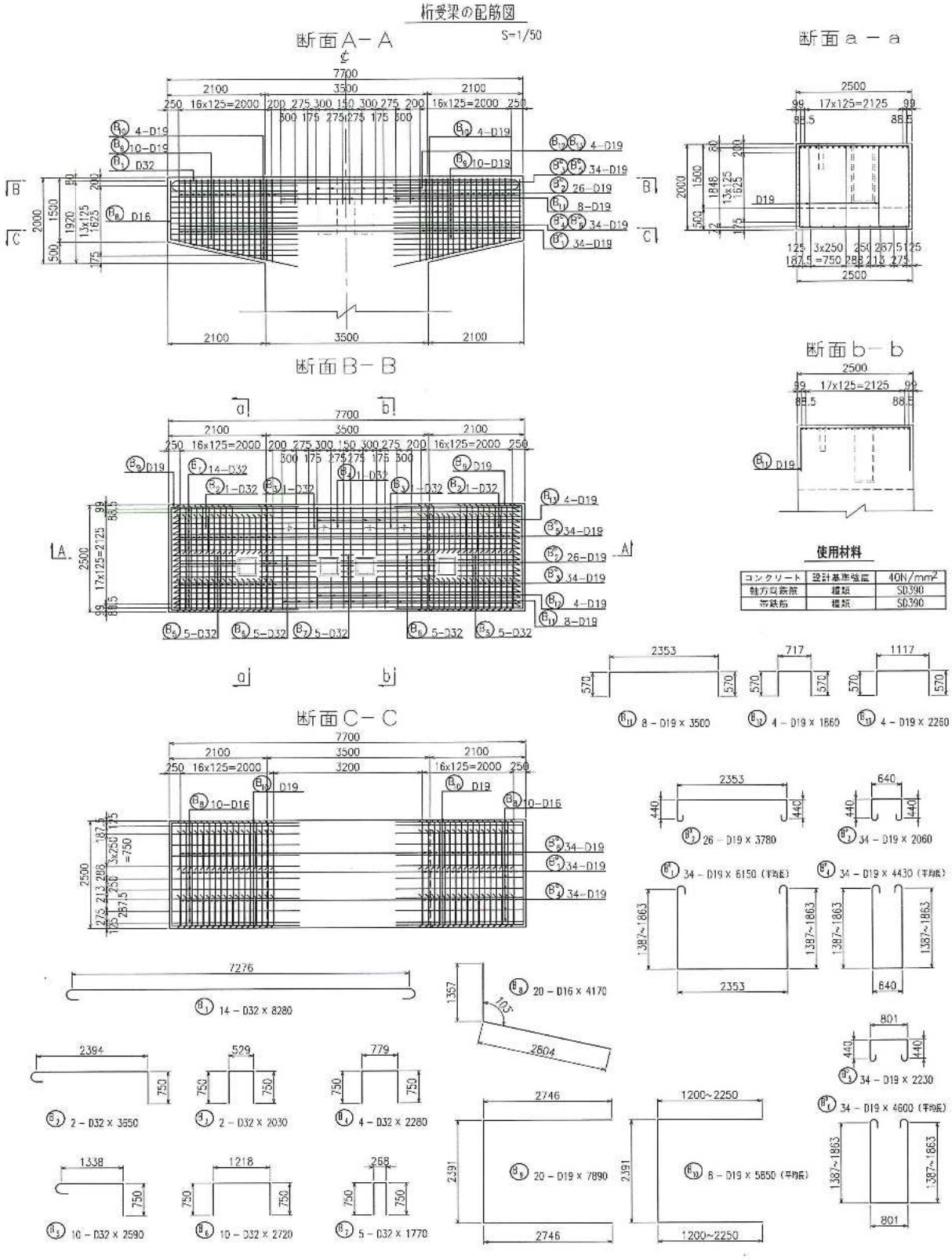
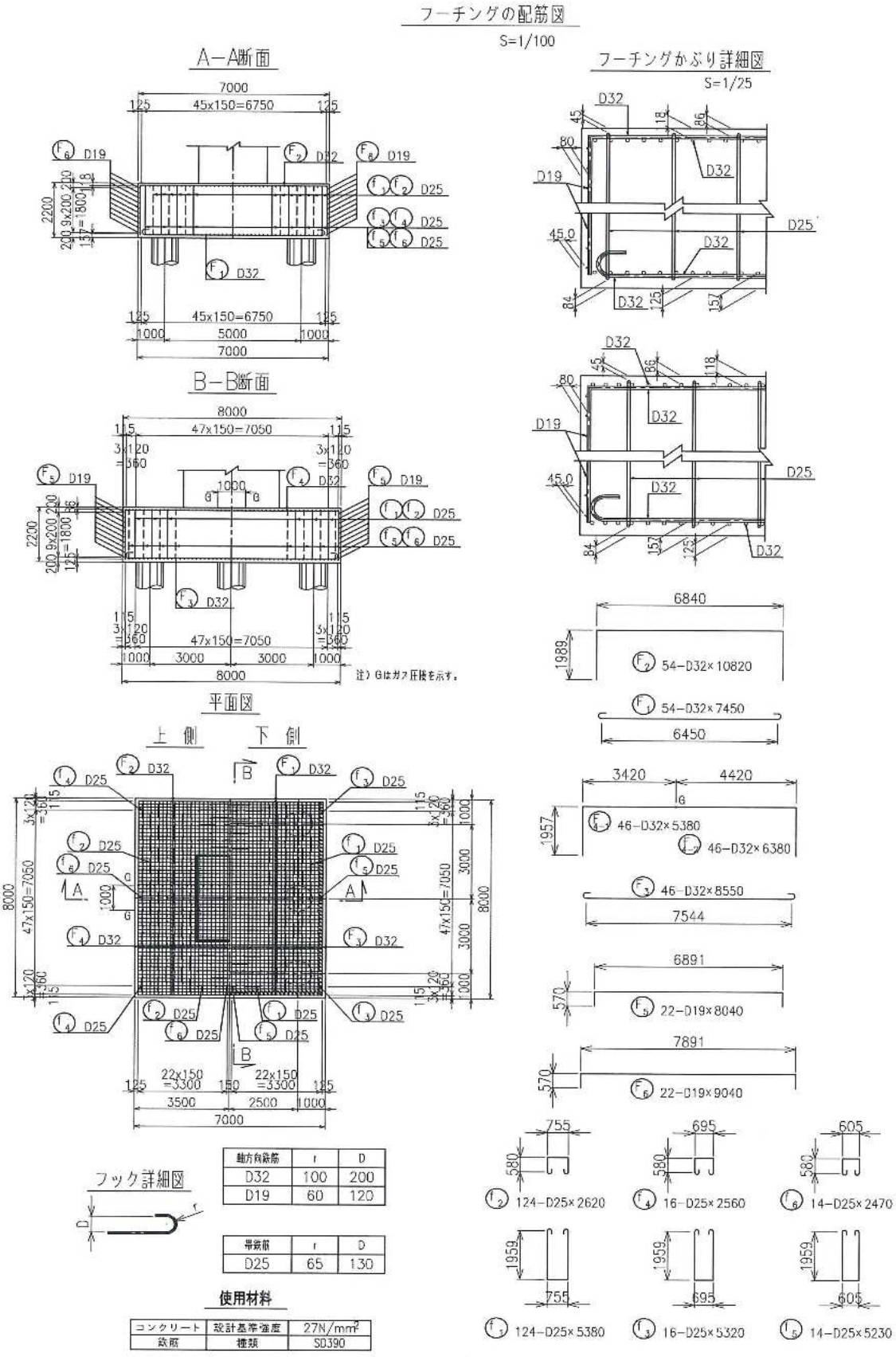

桁受梁の配筋図
S=1/50
断面A－A
断面B－B
断面C－C
断面a－a
断面b－b
使用材料
コンクリート　設計基準強度　40N/mm²
軸方向鉄筋　種類　SD390
帯鉄筋　種類　SD390

図 1.5　配筋図（その２）



軸方向鉄筋	r	D
D32	100	200
D19	60	120

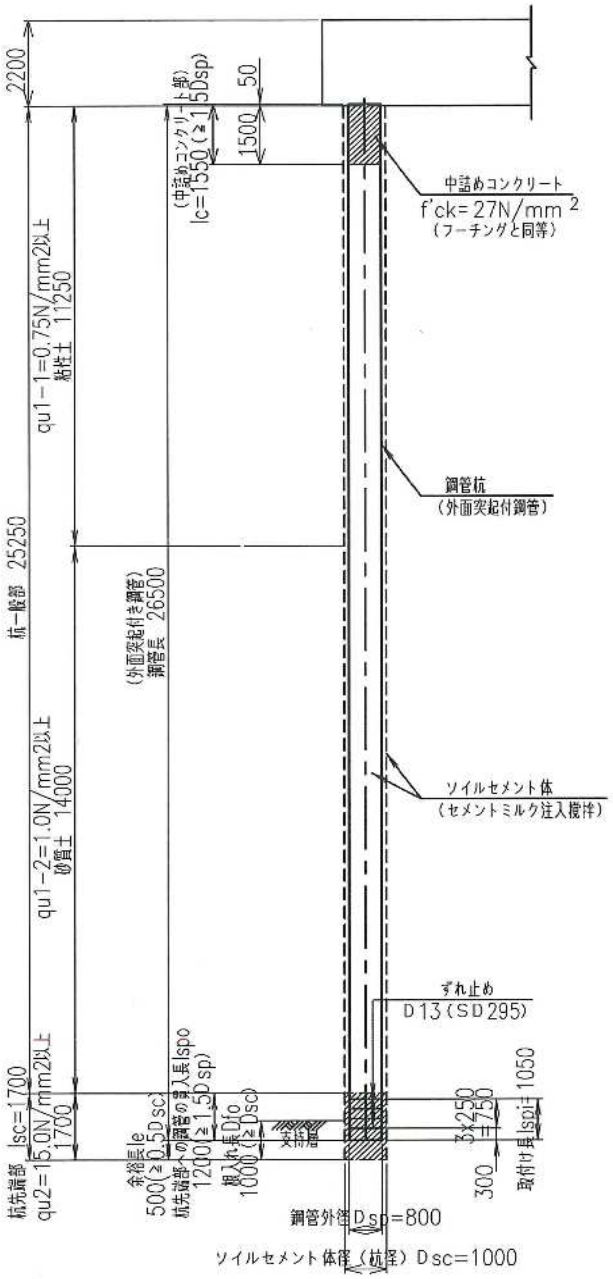
帯鉄筋	r	D
D25	65	130

使用材料

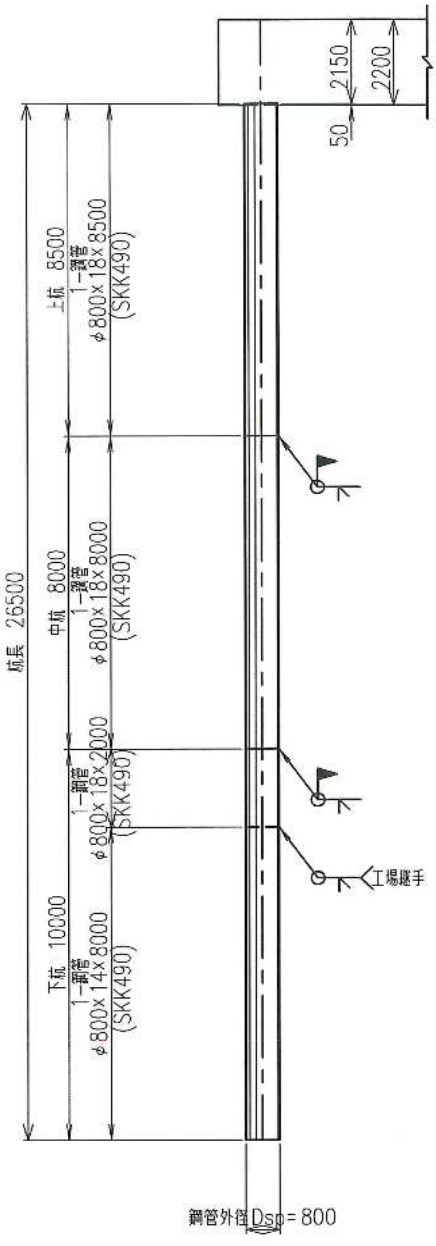
コンクリート	設計基準強度	27N/mm²
鉄筋	種類	SD390

図 1.6　配筋図（その３）

杭構成図



鋼管杭構成図

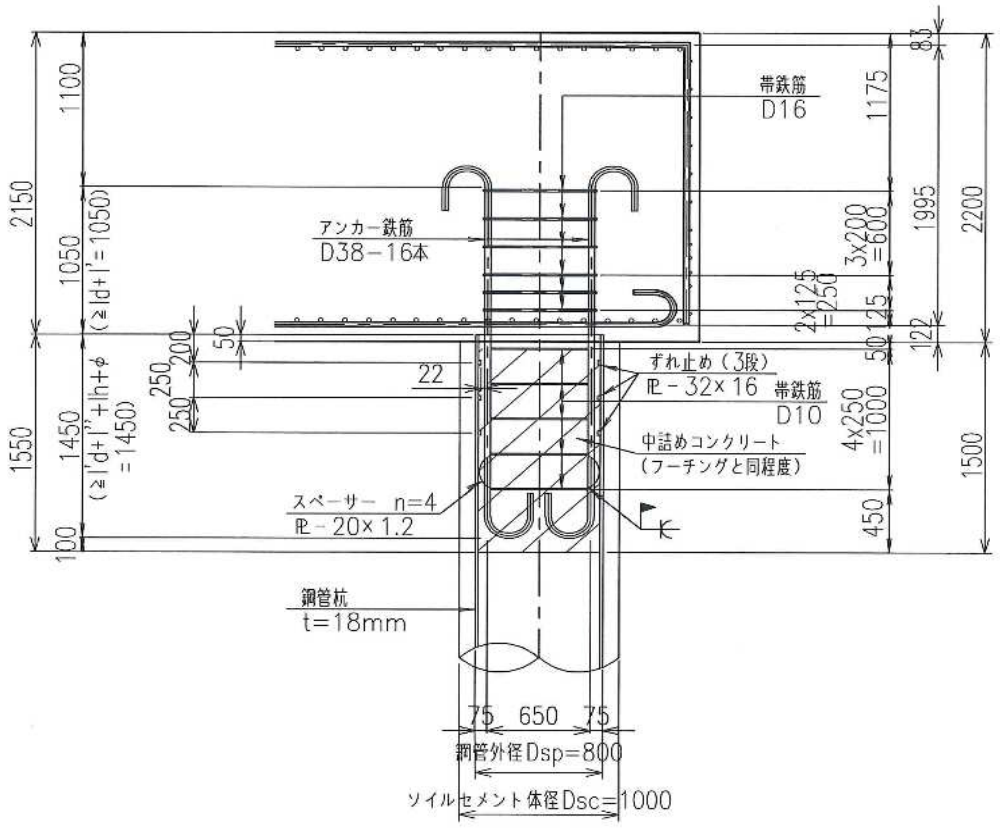


使用材料

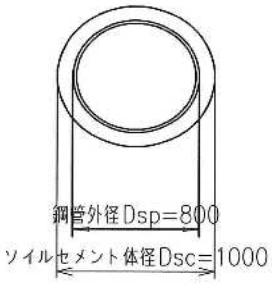
中詰めコンクリート	設計基準強度	27N/mm^2
ソイルセメント一般部（粘性土）	一軸圧縮強度	0.75N/mm^2 以上
ソイルセメント一般部（砂質土）	一軸圧縮強度	1.00N/mm^2 以上
ソイルセメント先端部（砂質土）	一軸圧縮強度	15.0N/mm^2 以上
鋼　管	種類	SKK490

図 1.7　配筋図（その４）

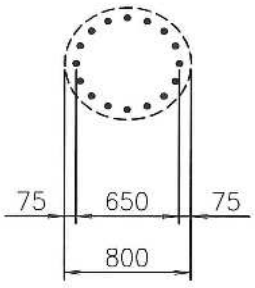
杭とフーチングの結合部側面図



鋼管ソイルセメント杭



結合部



D38−16

使用材料

コンクリート	設計基準強度	27N/mm^2
鉄　筋	種類	SD390
鋼　管	種類	SKK490
ずれ止め	種類	SS400

図1.8　配筋図（その5）

2. 基本条件

2.1 適用設計標準

本設計計算例において適用した設計標準類を以下に示す．

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅰ編　基本原則」令和５年１月（以下，**【基本原則編】**という）

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅱ編　橋りょう」令和５年１月（以下，**【橋りょう編】**という）

・「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅲ編　コンクリート構造」令和５年１月（以下，**【コンクリート構造編】**という）

・鉄道構造物等設計標準･同解説（土構造物）：平成 25 年 6 月（以下**【土構造標準】**という）

・鉄道構造物等設計標準･同解説（基礎構造物）：平成 24 年 1 月（以下**【基礎標準】**という）

・鉄道構造物等設計標準･同解説（耐震設計）：平成 24 年 9 月（以下**【耐震標準】**という）

・鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計）
橋梁および高架橋の耐震照査の手引き：令和５年公開予定（以下**【耐震照査の手引き】**という）

・鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）
性能照査の手引き：令和５年公開予定（以下**【性能照査の手引き】**という）

・鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）配筋の手引き：令和５年公開予定（以下**【配筋の手引き】**という）

・鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物構造物）
基礎構造物の性能照査の手引き：平成 30 年 7 月（以下**【基礎構造物性能照査の手引き】**という）

・鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）
杭体設計の手引き：平成 27 年 10 月（以下**【杭体設計の手引き】**という）

2.2　設計耐用期間【橋りょう編 2.2】

通常の立地条件を想定し，適切な検査等の維持管理がなされるという前提で，設計耐用期間は 100 年とする．

設計耐用期間は，要求される供用期間，性能の経時変化，橋りょうの重要度に応じた維持管理の方法，立地条件およびライフサイクルコスト等を考慮して定める．

本設計計算例では，通常の立地条件で，適切な維持管理がなされるという前提で，設計耐用期間を 100 年としたが，塩害等，厳しい気象条件下に橋りょうを建設する場合には，設計耐用期間を 100 年より短く設定することもできる．また，高い耐久性を有する材料等を用いて，設計耐用期間を 100 年以上と設定することも可能であるが，その場合，材料の経時変化を適切に評価する必要がある．

2.3　列車条件

- 線路規格：在来線
- 速度　　：130km/h
- 列車本数：旅客列車 80 本/日，貨物列車 75 本/日
- 列車荷重：EA-17

3.　構造物の要求性能の設定【橋りょう編 2.3】【基礎標準 4.2】【耐震標準 3.2】

要求性能は，鉄道システムとしての目的および機能に応じて，安全性，使用性，および復旧性を設定するものとする．

・安全性は，設定するすべての作用の下で，構造物が使用者や周辺の人の生命や財産を脅かさないための性能とする．

・使用性は，通常の使用時に設定する変動作用等の下で，構造物が正常に使用できるための性能とする．

・復旧性は，地震の影響等，設定する偶発作用等の下で，構造物の機能が低下した場合に機能回復ができるための性能とする．

・要求性能の水準は，鉄道を安全で快適に利用できることに加え，社会との適合性等を考慮して定めるものとする．なお，使用性および復旧性については，要求性能の水準を以下に示す性能レベルから設定するものとする．

性能レベル１：機能は健全で修復をしないで使用可能な状態

性能レベル２：機能は短時間で回復できるが修復が必要な状態

性能レベル３：機能は回復できるが修復に時間を要する状態

構造計画段階で社会との適合性や冗長性，頑健性等に関する検討が十分になされていることを前提に要求性能の水準を定めた．（**【橋りょう編 2.1】**）

4.　構造計画および調査【橋りょう編３章，４章】

構造計画では，橋りょうの建設地点の状況，規模等に応じて必要な調査を行い，構造条件・周辺条件，地形・地質・地盤条件，気象条件に関する設計条件を設定する．また，橋りょうの設計条件のもとで要求性能を考慮し，設計耐用期間，構造の種別，配置，形状，主要寸法，使用材料およびその組み合わせ等を設定する．そして，橋りょうの構造の種別，形式等は，要求性能を満足する他，社会との適合性，冗長性や頑健性，施工，維持管理等に優れたものを選定する．

本設計計算例では，構造の種別や形式，形状，主要寸法等を選定するまでの構造計画は省略し，本設計計算例における橋脚の照査において，構造計画で特記すべき設計条件や事項を記載した．実務設計では，**橋りょう編３章**に示される構造計画に関する検討結果を明記するのがよい．

4.1　構造条件・周辺条件

・軌道構造は，単線で，直線スラブ軌道とする．

・騒音・振動が問題にならない周辺条件である．

4.2　気象条件

・降水量，降水頻度：日本国内の平均的な降雨の地域とする．

・積雪量：積雪がない地域とする．

・気温・湿度：日本国内の平均的な気温および湿度の地域とする．

・風速：建設地点の最大風速は 50m/s 以下とする．

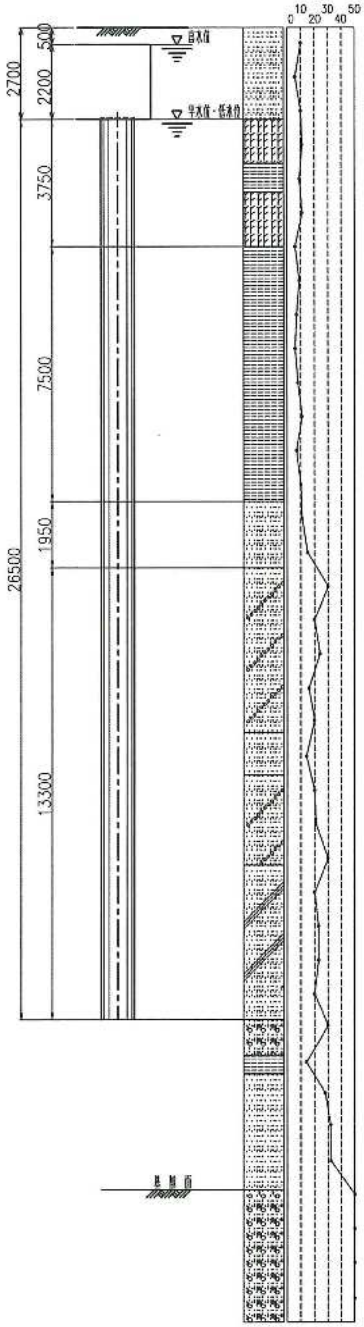
・飛来塩分量：海岸線からの距離が 1.5km を超えており，飛来塩分量が少ない．

4.3　地形・地質・地盤条件

4.3.1　地層構成および地盤調査結果

建設箇所は広い平野部であり，地形・地質・地盤に関する調査は**【橋りょう編 4.2.2】**に従い，予備調査，先行調査，本調査が適切に実施されたものする．また，本調査までの結果により，設計，施工に要する地盤の諸数値が十分であると判断し，補足調査は実施しないこととする．また，断層や地震動に関する調査は，「7.2.3　L2 地震動」に記載する．

当該地盤の地層構成および地盤調査結果を**図 4.3.1**, **表 4.3.1** に示す．また，第０層は，埋戻し土である．



層番	土質区分	層厚 (m)	N値	S波速度 Vs (m/s)	P波速度 Vp (m/s)
0	B　埋戻土	2.70	8	170	760
1	Ap　粘性土	3.75	4	120	950
2	Ac　粘性土	7.50	5	140	730
3	As　砂質土	1.95	13	180	810
4−1	Ds　砂質土	12.30	22	330	1400
4−2	Ds　砂質土	1.00	22	330	1400
4−3	Ds　砂質土	5.00	22	330	1400
5	Dg　砂礫	−	50	420	1800

図 4.3.1　地層構成図および地盤調査結果

表 4.3.1　土質構成

層番	層厚（m）	土質区分	N 値
0	2.70	砂質土	8
1	3.75	粘性土	4
2	7.50	粘性土	5
3	1.95	砂質土	13
4-1	12.30	砂質土	22
4-2	1.00	砂質土	22
4-3	5.00	砂質土	22
5	—	砂礫	50

(1) 支持地盤

杭先端は，N 値 22（杭先端から下方 $3D$ の区間の最小 N 値 14）の砂質土層で，良質な支持層とならない．よって，周面支持の杭基礎として扱うものとする．

(2) 地下水位

平水位：フーチング下面（G.L. -2.70m）
高水位：フーチング上面（G.L. - 0.50m）
低水位：フーチング下面（G.L. – 2.70m）

(3) 砂質地盤の液状化の判定

地下水位以下の砂質土を主体とする土層のうち，液状化の可能性がある土層については，地盤の液状化の判定を行う．本構造物の地盤の液状化の判定を行った結果，液状化しない地盤と判定された．詳細については，**「第Ⅳ編 1.4 地盤の液状化の判定」**参照のこと．

(4) 地下水に関する検討【基礎標準 2.2.2(5)】

本橋脚の当該地盤には，被圧地下水，流動地下水はない．

(5) フーチング前面の埋戻し部の取り扱い【基礎標準 13.2.2.1】

本設計計算例においては，フーチング前面の埋戻し部は**【土構造標準】**に示される「性能ランクⅢの上部盛土」と同等以上の施工管理条件を満足できないものとして，フーチング前面の地盤抵抗は考慮しないものとする．

埋戻し土の施工が**【土構造標準】**に示される「性能ランクⅢの上部盛土」と同等以上となるよう，下表の条件を満足し，将来にわたりフーチング側面まで掘り起こされる可能性がない場合に限り，フーチングの埋戻し部の地盤抵抗を考慮してよい．また，上記を満足する場合であっても，以下の場合にはフーチングの前面抵抗は考慮しないものとする．

- フーチング底面地盤が岩盤で，フーチング前面地盤が土の場合
- 寒冷地で凍上する場合
- 構造物の使用性に関する直接基礎の支持性能の照査の場合

表　フーチングの埋戻し部の地盤抵抗を期待する場合の施工上の条件
（【土構造標準】性能ランクⅢ　上部盛土）

項　目	条　件
埋戻し土の材料	**【土構造標準】**における〔A 群〕，〔B 群〕および安定処理した〔C 群〕〔D1 群〕〔V 群〕，産業副産物である再生資源等
締固め時の仕上り厚さ	300mm を標準とする
締固めの程度	締め固め密度比が 90%以上かつ，フーチング上面高さでの K_{30} 値が 70MN/m^3 以上
仮土留め工撤去時の影響	仮土留め工を残置するか撤去時に地盤の緩みを生じさせないような処置を行うこと

4.3.2　地盤の諸数値の特性値および設計用値

(1)単位体積重量【基礎標準 6.4】

土の単位体積重量は，**表 4.3.2** に示すとおりである．ここで，湿潤重量は地下水位よりも上方の土に対して適用する．

設計用値は，特性値を地盤調査係数（γ_g=1.0）で除した値とする．

表 4.3.2　設計に用いる土の単位体積重量の設計用値

層番	層厚 (m)	土質区分	N値	地盤調査係数 γ_g	土の単位体積重量の設計用値 γ_d (kN/m³)		
					湿潤	飽和	水中
0	2.70	砂質土	8	1.0	18	19	9
1	3.75	粘性土	4	1.0	16	16	6
2	7.50	粘性土	5	1.0	16	16	6
3	1.95	砂質土	13	1.0	18	19	9
4-1	12.30	砂質土	22	1.0	18	19	9
4-2	1.00	砂質土	22	1.0	18	19	9
4-3	5.00	砂質土	22	1.0	18	19	9
5	-	砂礫	50	1.0	19	20	10

別途乱れの少ない試料を用いた土の湿潤密度試験を行った場合には，その試験値に基づいて土の単位体積重量の特性値を設定する．

(2)　地盤の変形係数【基礎標準 6.4】

設計に用いる地盤の変形係数は，試験により求めた特性値に，試験方法に応じた地盤修正係数 ρ_{gE} を乗じて定める．

本設計計算例は，PS 検層により地盤の変形係数を求める．以下に算定式と算定結果を示す．

$$E_{PS}=2G(1+\nu_d)$$　　【基礎標準 式(解 6.4-9)】

ここに，　E_{PS}：PS 検層による地盤の変形係数の試験値（kN/m²）

G：動的せん断弾性係数（kN/m²）

$$G=\gamma\ V_S^2/g$$

ν_d：動的ポアソン比

$$\nu_d=\frac{(V_p/V_s)^2-2}{2\times\{(V_p/V_s)^2-1\}}$$

γ：単位体積重量（kN/m³）

g：重力加速度（=9.8m/s²）

V_S：S 波速度（m/s）

V_P：P 波速度（m/s）

単位体積重量は PS 検層実施時の地下水位に応じて，地下水位以上には湿潤重量を，地下水位以下には飽和重量を用いる．

表 4.3.3　地盤の変形係数の試験値

層番	土質区分	土の単位体積重量 γ (kN/m³)	S 波速度 V_S(m/s)	P 波速度 V_P(m/s)	動的ポアソン比 ν_d	動的せん断弾性係数 G(kN/m²)	地盤の変形係数の試験値 E_{PS}(kN/m²)
0	砂質土	18	170	760	0.474	53082	156500
1	粘性土	16	120	950	0.492	23510	70200
2	粘性土	16	140	730	0.481	32000	94800
3	砂質土	19	180	810	0.474	62816	185200
4-1	砂質土	19	330	1400	0.471	211133	621200
4-2	砂質土	19	330	1400	0.471	211133	621200
4-3	砂質土	19	330	1400	0.471	211133	621200
5	砂礫	20	420	1800	0.471	360000	1059100

基礎の地盤反力係数の算定に用いる地盤の変形係数の設計用値は，次式により算定する．

$$E_d = \rho_{gE} E_{PS} / \gamma_{gE}$$　　**【基礎標準 式(解 6.4-5)】**

ここに，E_d：基礎の地盤反力係数の算定に用いる地盤の変形係数の設計用値（kN/m²）

E_{PS}：PS 検層から得られた地盤の変形係数の試験値（kN/m²）

ρ_{gE}：地盤の変形係数に関する地盤修正係数（PS 検層：0.1）**【基礎標準 解説表 6.4-4】**

γ_{gE}：地盤の変形係数に関する地盤調査係数（PS 検層：1.1）**【基礎標準 解説表 6.4-1】**

なお，本設計計算例では，地盤調査係数 γ_{gE} として，比較的離れた位置のボーリングデータを転用することを想定して，**【基礎標準 解説表 6.4-1】**に示される上限値を用いた．

表 4.3.4　地盤の変形係数の設計用値

層番	土質区分	地盤の変形係数の試験値 E_{PS}(kN/m²)	地盤修正係数 ρ_{gE}	地盤調査係数 γ_{gE}	地盤の変形係数の設計用値 E_d (kN/m²)
0	砂質土	156500	0.1	1.1	14227
1	粘性土	70200	0.1	1.1	6382
2	粘性土	94800	0.1	1.1	8618
3	砂質土	185200	0.1	1.1	16836
4-1	砂質土	621200	0.1	1.1	56473
4-2	砂質土	621200	0.1	1.1	56473
4-3	砂質土	621200	0.1	1.1	56473
5	砂礫	1059100	0.1	1.1	96282

ジャストポイントでのボーリング結果を用いて設計用値を設定する場合には，地盤調査係数 γ_{gE} として，**【基礎標準 解説表 6.4-1】**に示される下限値を用いることができる．

(3)　粘性土の粘着力度【基礎標準 6.4】

粘性土の粘着力度 c は，次式により算定する．

$$c = q_u / 2 \qquad \text{【基礎標準 式(解 6.4-3)】}$$

ここに，　c：粘性土の粘着力度の特性値（kN/m²）

q_u：一軸圧縮強さ（特性値）（kN/m²）

設計用値は，特性値を地盤調査係数 γ_g で除した値とする．

表 4.3.5　粘性土の粘着力度の設計用値

層番	土質区分	一軸圧縮強さの特性値 q_u (kN/m²)	粘着力度の特性値 c (kN/m²)	地盤調査係数 γ_g	粘着力度の設計用値 c_d (kN/m²)
1	粘性土	120	60	1.0	60
2	粘性土	160	80	1.0	80

粘性土の粘着力度 c は，一般に，試料を採取し非圧密非排水三軸圧縮試験により求めることを推奨するが，資料の一軸圧縮強さ q_u から簡便に求める場合には，**【基礎標準 式(解 6.4-3)】**に示される式より算定することができる．

(4)　砂質土の内部摩擦角【基礎標準 6.4】

本設計計算例では，乱れの少ない良質な試料の採取が困難であることから，標準貫入試験の N 値とその N 値を求めた位置の有効上載圧を考慮した次式により算定する．

$$\phi = 1.85\{N/(\sigma_v'/100+0.7)\}^{0.6}+26 \leqq 45$$　**【基礎構造物性能照査の手引き 式(6-1)】**

ここに，　ϕ ：砂質土の内部摩擦角の特性値（度）

N ：標準貫入試験の N 値（特性値）（換算 N 値を用いてよい）

σ_v' ：地質調査時の当該位置の有効上載圧（kN/m²）

$\sigma_v' = \gamma_t h_w + \gamma'(z-h_w)$

ただし，50kN/m² を最小値とする．

γ_t ：地下水位面より浅い位置での土の単位体積重量（kN/m³）

h_w ：地質調査時の地表面から地下水位面までの深さ（m）

γ' ：地下水位面より深い位置での土の水中単位体積重量（kN/m³）

z ：地質調査時の地表面から当該位置までの深さ（m）

有効上載圧および内部摩擦角の算定結果を**表 4.3.6** に示す．なお，有効上載圧 σ_v' は，各層の中間位置で算定する．また，設計用値は，特性値を地盤調査係数 γ_g で除した値とする．

【基礎標準 解説表 3.7-1】より，内部摩擦角の有効数字の最小位は 1 度とする．

表 4.3.6　内部摩擦角の設計用値

層番	層厚 (m)	N 値	γ_t (kN/m³)	γ' (kN/m³)	h_w (m)	z (m)	σ_v' (kN/m²)	特性値 ϕ (度)	地盤調査係数 γ_g	設計用値 ϕ_d(度)
0	2.70	8	18	9	2.70	1.35	24.3	—	1.0	—
1	3.75	4	16	6	2.70	4.575	59.9	—	1.0	—
2	7.50	5	16	6	2.70	10.20	93.6	—	1.0	—
3	1.95	13	19	9	2.70	14.925	124.9	31.8	1.0	32
4-1	12.30	22	19	9	2.70	22.05	189.0	32.7	1.0	33
4-2	1.00	22	19	9	2.70	28.70	248.9	31.9	1.0	32

砂質土の内部摩擦角 ϕ は，良質な乱れの少ない試料の採取が可能と判断される場合は，積極的に試料を採取して内部摩擦角を求めることが望ましい．

(5)　初期せん断弾性波速度【耐震標準 付属資料 7-6】

地盤各層の初期せん断弾性波速度は，実測値に基づいて以下の値とする．

表 4.3.7　初期せん断弾性波速度

層番	土質区分	初期せん断弾性波速度 V_{S0} (m/s)	P 波速度 V_p (m/s)
0	砂質土	170	760
1	粘性土	120	950
2	粘性土	140	730
3	砂質土	180	810
4-1	砂質土	330	1400
4-2	砂質土	330	1400
4-3	砂質土	330	1400
5	砂礫	420	1800

(6) 地盤の諸数値の設計用値のまとめ

本橋脚の設計に用いる地盤の諸数値の設計用値を表 4.3.8 に示す．

表 4.3.8　地盤の諸数値の設計用値のまとめ

層番	層厚 (m)	土質区分	N 値	γ_d (kN/m^3)	c_d (kN/m^2)	ϕ_d (度)	E_d (kN/m^2)	V_{so} (m/s)
0	2.70	砂質土	8	18	—	—	14227	170
1	3.75	粘性土	4	16	60	—	6382	120
2	7.50	粘性土	5	16	80	—	8618	140
3	1.95	砂質土	13	19	—	32	16836	180
4-1	12.30	砂質土	22	19	—	33	56473	330
4-2	1.00	砂質土	22	19	—	32	56473	330
4-3	5.00	砂質土	22	19	—	—	56473	330
5	—	砂礫	50	20	—	—	96282	420

5.　構造物の諸元および解析手法

5.1　構造条件

・下部構造　：複線用 RC 壁式橋脚
・上部構造　：起点側　RC 単純 T 形桁（L＝8m）
　　終点側　PC 単純 T 形桁（L＝25m）
・支承の種類：ゴム支承（起点側：可動，終点側：固定）
・軌道構造　：直線スラブ軌道（複線）
・基礎形式　：杭基礎（鋼管ソイルセメント杭）
　　ソイルセメント体径 D_{sc}＝1000mm，鋼管外径 D_{sp}＝800mm
・列車荷重　：EA-17

5.2　材料諸元

5.2.1　コンクリート【コンクリート構造編 2.2.2，8.8.3】【杭体設計の手引き 1.7】【基礎標準 6.3】

・使用コンクリート　：　普通骨材コンクリート
・セメント種別　：　普通ポルトランドセメント
　　（JIS R 5210「ポルトランドセメント」）
・最大水セメント比　：　50　%
・粗骨材の最大寸法　：　25　mm（く体）
　　40　mm（フーチング）
・設計基準強度　：
　　く体　　f_{ck}＝40　N/mm^2
　　フーチング　　f_{ck}＝27　N/mm^2
・ヤング係数　：
　　く体　　E_c＝31　kN/mm^2
　　フーチング　　E_c＝26.5　kN/mm^2

5.2.2　鉄筋【コンクリート構造編 2.2.4，8.8.3】【杭体設計の手引き 1.6】【基礎標準 6.3】

- 種別　：　SD390（JIS G 3112 コンクリート用棒鋼）
- 引張強度の特性値　：f_{suk}＝560　N/mm^2（ρ_m=1.0）
- 引張降伏強度の特性値：f_{syk}＝390　N/mm^2（ρ_m=1.0）
  f_{syk}＝468　N/mm^2（ρ_m=1.2）
- ヤング係数　：E_s＝200　kN/mm^2

- 種別　：　SD490（JIS G 3112 コンクリート用棒鋼）
- 引張強度の特性値　：f_{suk}＝620　N/mm^2（ρ_m=1.0）
- 引張降伏強度の特性値：f_{syk}＝490　N/mm^2（ρ_m=1.0）
  f_{syk}＝588　N/mm^2（ρ_m=1.2）
- ヤング係数　：E_s＝200　kN/mm^2

5.2.3　鋼材（鋼管等）【杭体設計の手引き 1.6】【基礎標準 6.3】

- 種別　：　SKK490（JIS A 5525 鋼管ぐい）
- 引張強度の特性値　：f_{suk}＝490　N/mm^2（ρ_m=1.0）
- 引張降伏強度の特性値：f_{syk}＝315　N/mm^2（ρ_m=1.0）
- ヤング係数　：E_s＝200　kN/mm^2

5.2.4　ソイルセメント【杭体設計の手引き 1.8】

- 杭一般部（砂質土）　：一軸圧縮強度 q_u＝1.0　N/mm^2 以上
- 杭一般部（粘性土）　：一軸圧縮強度 q_u＝0.75　N/mm^2 以上
- 杭先端部（砂質土）　：一軸圧縮強度 q_u＝15.0　N/mm^2 以上

5.3　構造寸法

図 1.3 に示した構造一般図の構造寸法の概要を以下に示す.

- く体高さ　：フーチング天端 ～ 桁座面　9.2m
- く体幅　：線路方向 2500mm×線路直角方向 3500mm
- フーチング幅　：線路方向 7000mm×線路直角方向 8000mm
- フーチング厚さ　：2200mm
- 杭長　：26.5m

5.3.1　配筋図

本設計計算例で対象とした橋脚の配筋図は，図 1.4～図 1.8 に示した通りとする.

本設計計算例では，【橋りょう編 2.7.3】に示す設計図に記載すべき事項の，一部の記載を省略している．これらの設定が性能に及ぼす影響がある場合には，必要に応じて記載するのがよい.

5.4　解析手法の選定

5.4.1　解析手法

本設計計算例では，**【コンクリート構造編 2 章　適用の要件】**を満足することを前提に，**【コンクリート構造編 8 章　部材の一般事項】**等に従って，棒部材でモデル化した骨組み解析を用いることとした．また，5.4.2 より，二次元解析および静的解析を用いることが可能な条件のため，二次元静的解析とした．

5.4.2　一般的な設計条件

(1) 軟弱な粘性土地盤ではない

当該地点の粘性土は，N 値 4，粘着力 c=60kN/m^2 であり，**【基礎標準 6.4 (4)】**に示される軟弱な粘性土には該当しない．

(2) 液状化の可能性のある地盤ではない

本構造物の地盤の液状化の判定を行った結果，液状化しない地盤と判定された．詳細については，**「第Ⅳ編 1.4 地盤の液状化の判定」**参照のこと．

(3) 地表面および支持層がほぼ水平な地盤

当該地点の地盤調査の結果，地表面および支持層がほぼ水平な地盤であることが確認されている．

(4) 完全支持の杭基礎

本構造物は，周面支持の杭基礎となるので**【基礎標準 15.4.5】**を満足するように設計を行う．周面支持の杭基礎の検討については，**「第Ⅴ編 5. 周面支持の杭基礎の検討」**参照のこと．

(5) 一般的な杭径および杭長の杭基礎

本構造物は，一般的な杭径および杭長の杭基礎である．**「図 1.3　構造一般図」**参照のこと．

(6) 同一規模の杭群・杭径からなる基礎

本構造物は，同一規模の杭群・杭径からなる基礎である．**「図 1.3 構造一般図」**参照のこと．

(7) 同一構造物内で杭長の差が少ない杭基礎

本構造物は，同一構造物内で杭長の差が少ない杭基礎である．**「図 1.3　構造一般図」**参照のこと．

(8) 地中梁やフーチングを有する杭基礎

本構造物は，フーチングを有する杭基礎である．**「図 1.3　構造一般図」**参照のこと．

(9) 矩形のフーチングを有する杭基礎

本構造物は，矩形のフーチングを有する杭基礎である．**「図 1.3　構造一般図」**参照のこと．

(10)一般的な施工方法の杭基礎

本構造物は，一般的な施工方法で施工を行う．**【コンクリート構造編 2.6】**参照のこと．

表 5.4.1　一般的な設計条件の確認

分　類	一般的な設計条件	当該構造物
地盤条件	(1) 軟弱な粘性土地盤ではない	○
	(2) 液状化の可能性のある地盤ではない	○
	(3) 地表面および支持層がほぼ水平な地盤	○
	(4) 完全支持の杭基礎	×
構造条件	(5) 一般的な杭径および杭長の杭基礎	○
	(6) 同一規模の杭群・杭径からなる基礎	○
	(7) 同一構造物内で杭長の差が少ない杭基礎	○
	(8) 地中梁やフーチングを有する杭基礎	○
	(9) 矩形のフーチングを有する杭基礎	○
施工条件	(10) 一般的な施工方法の杭基礎	○

当該構造物は，周面支持の杭基礎となるので，**表 5.4.1** に示す通り，一般的な設計条件を満足しない特殊な設計条件だが，**【基礎標準 15.4.5】**に従い周面支持杭の検討を別途実施することにより，一般的な設計条件と同様の解析手法を用いることとした．

なお，当該構造物の地震時の照査に用いる地震応答解析法は，詳細な検討が必要ではなく，構造物の振動モードが比較的単純で，かつ塑性ヒンジの発生個所が明らかであることから，二次元静的解析法によるものとする．

6.　性能照査と限界状態および安全係数

6.1　性能項目および限界状態【橋りょう編 2.3，2.5，5.1，5.3】

6.1.1　性能項目，限界状態および考慮する作用

本設計計算例で設定する性能項目，限界状態および考慮する作用を**表 6.1.1** に示す．

本設計計算例では，橋りょうを部位・部材ごとに照査することを基本とする．限界状態について，①～⑤に示す．

表 6.1.1　要求性能，性能項目および限界状態

要求性能	性能項目	限界状態			作用の組合せ
		橋りょう	構造要素	部位・部材	
安全性	走行安全性※1	常時において車両が平滑に走行できなくなる状態 地震の影響により橋りょうの変位が走行安全上定まる一定値を超える状態		－	永久作用，変動作用，偶発作用
	構造安全性	橋りょうあるいは構造要素が耐荷能力，安定を保持できなくなる状態		破壊	永久作用，変動作用，偶発作用
				疲労破壊	変動作用の繰返し
	公衆安全性※2	かぶりコンクリートのはく落等，橋りょうに起因した第三者への公衆災害を生じる状態			－
使用性	乗り心地	車体振動に対して利用者の快適性が確保できなくなる状態		－	永久作用，変動作用
	外観	橋りょうの表面状態等が不安感や不快感をあたえ，使用を妨げている状態			
	保守※3	損傷，あるいは残留変位等が生じ，通常の保守作業範囲を超え，橋りょうの正常な使用を妨げている状態		損傷	永久作用，変動作用
	騒音・振動※4	橋りょうから生じる騒音や振動が，周辺環境に悪影響を及ぼし，橋りょうの使用を妨げている状態			－
復旧性	修復性※5	橋りょうあるいは構造要素が過大な損傷を受ける，あるいは，過大な残留変形が生じて，機能回復が一定期間に行えなくなる状態		損傷	永久作用，変動作用，偶発作用

*1　走行安全性に関する項目として，常時の走行安全性および地震時の走行安全性に係る変位の性能項目を設定する．

*2　構造安全性では，**表 6.1.1** に加えて，「破壊形態の確認」を行う．

*3　必要に応じて照査する項目．本計算例では，耐久性に関する検討を満足することにより，公衆安全性の照査を満足することとする．（**橋りょう編 8.4** より）

*4　保守には，軌道の損傷に関する保守も含まれるが，本摂家計算例では照査を省略する．

*5　必要に応じて照査する項目．橋りょう周囲の状況から騒音・振動が特に重要となるが，本設計計算例では，騒音・振動に配慮して構造計画等がなされていることを前提に，照査を省略する．

*6　修復性には，地震時の軌道の損傷に係る変位も含まれるが，本計算例では橋りょうの修復性のみ検討する．

① 破壊
設計耐用期間を考慮して設定する最大の作用に対して，橋りょうを構成する部位・部材が耐荷能力を保持できなくなる状態.

② 疲労破壊
設計耐用期間中に生じる変動作用の繰返しに対して，部位・部材が耐荷能力を保持できなくなる状態.

③ 変位・変形の限界
設計耐用期間を考慮して設定する最大の作用に対して，部位・部材に過大な変位が生じ，安定を保持できなくなる状態.

④ 損傷
設計対象期間中に生じる変動作用や偶発作用に対して，部位・部材が損傷を受けた，または損傷を受け，機能回復が行えなくなる状態.

⑤ 残留変位の限界
設計耐用期間中に生じる変動作用や偶発作用に対して，部位・部材に過大な変位が生じた，あるいは過大な変位が生じ機能回復が行えなくなる状態.

構造安全性の照査では，**表 6.1.1** に加えて，「破壊形態の確認」を行うこととした．これは，L2 地震動等の想定を超える作用に対しても橋りょう全体の脆性的な破壊を防ぐことを目的としている．なお，「破壊形態の確認」を行うことは，頑健性の検討の一つである．

6.1.2　使用性，復旧性における構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベル

表 6.1.2 に地震時における橋りょうの性能レベル，部位・部材の損傷レベルを示す．

表 6.1.2　橋りょうの性能レベル，部位・部材の損傷レベルおよび基礎の安定レベル

要求性能（限界状態）			使用性（損傷）	復旧性（損傷）	安全性（破壊）
橋りょうの性能レベル			1	3	3
構造要素の性能レベル			1	3	3
考慮する地震動			使用性検討地震動	復旧性検討地震動	L2 地震動
部位・部材の損傷レベル	橋脚	く体	1	3	3
		片持ち梁	1	1	1
		フーチング	1	1※1	1
		杭部材	1	2	3
	支承部※2		1	3	3
基礎の安定レベル			1	2	3

*1　性能レベル 3 におけるフーチングの損傷レベルの制限値は，【橋りょう編 10.2.2】および【コンクリート構造編 8.8.5.2】に 2～3 および 1～2 と記載されている．本設計計算例では，フーチングに変形性能を期待せず，剛域でモデル化することから，損傷レベルの制限値を 1 とする．

*2　支承部の設計計算および照査結果は本設計計算例には含まないが，桁慣性力算定の重要な条件となることから記載した構造安全性で照査を行う。

橋りょうの性能レベルは，**【橋りょう編 3.3】**に記載された「橋りょうへの進入路および復旧作業のための作業ヤードの確保」，「高架橋下などの利用状況」，「橋りょうの落橋防止と保守困難な箇所の損傷を小さくすることへの配慮」について構造計画段階で検討し，定める．

使用性検討用地震動に対して，橋りょうの機能が健全で，修復をしないで使用可能な状態を保持できることを想定し，使用性に対して保有すべき性能レベルは，性能レベル 1 とする．

また．復旧性検討用地震動に対して，橋りょうの機能が回復できるが，修復に時間を要する状態を想定し，復旧性に対して保有すべき性能レベルは，性能レベル 3 とする．また，損傷レベルの限界値は，本設計計算例では，高架下を利用していない場合や橋脚への進入路がある場合，柱が地中深く埋まっていない場合などを想定し，復旧性に対して損傷レベル 3 とした．（**【橋りょう編 10.2.2】**）

復旧性性能レベル 3 の安定レベルは 2～3 である．周面支持の杭基礎であり，周面支持杭の構造物は，降伏後の変位の増加が著しいことから，厳しい側である安定レベル 2 とした．

な，復旧性検討地震動に対する鉛直残留変位の照査に関しては，**【基礎標準 15.4.5】**に従い，安定レベル 1 の設計限界値に対して照査を行う．

6.2 性能照査

6.2.1 性能照査方法【橋りょう編 2.5.3】

本設計計算例では，構造要素を構成する全ての部位・部材が限界状態に至らないことを照査することで，橋りょうが限界状態に至らないことを照査する．なお，走行安全性や乗り心地では，構造要素に対して照査する．

性能照査は，次式により行う．

$$\gamma_i \cdot {}_tI_{Rd} / {}_tI_{Ld} \leqq 1.0 \qquad (6.2.1)$$

ここに，${}_tI_{Rd}$：時間 t における設計応答値

${}_tI_{Ld}$：時間 t における設計限界値

γ_i：構造物係数

なお，本計算例では，「**コンクリート構造編　3章　耐久性に関する検討**」を満足することで，気象の影響に起因した材料劣化による橋りょうの性能の経時変化を考慮しない照査方法とし，以降の式（6.2.1）に用いる設計応答値や設計限界値は添え字 t を省略して記載する．

6.2.2 照査項目

表 6.2.1 に構造物の要求性能および部材の照査項目を示す．

表 6.2.1　各部材における照査項目

要求性能	性能項目，限界状態		部材			
			く体	片持ち梁	基礎構造	
					フーチング	杭※2
安全性	走行安全性		○（構造要素として性能項目を設定）			
	構造安全性	破壊	○	○	○	○
		疲労破壊	△	○	△	△
		変位・変形の限界	—	—	—	○
使用性	乗り心地		△（構造要素として性能項目を設定）			
	外観		○	△	—	—
	保守	損傷	○	○	○	○
		残留変位の限界	—	—	—	○
復旧性	修復性	損傷	○	○	○	○
		残留変位の限界	—	—	—	○
耐久性に関する検討※1			○	○	○	△

※1：耐久性に関する検討は要求性能ではないが，併せて記載する．

※2：杭頭結合部や変位・変形の限界および残留変位の限界も含む．

○：設定する性能項目および限界状態

△：設定するが照査を省略できる能項目および限界状態

－：一般に設定が不要な性能項目および限界状態

く体や基礎構造は，一般に疲労破壊が問題とならないことから，照査を省略した．
片持ち梁上面の上面は，一般に問題にならないこと，片持ち梁下面は，一般に引張が作用しないことから，照査を省略する．
フーチング下面は，GL-2.0m 以下に位置しているため，照査を省略よいが，かぶりを設定するために水の浸透による鋼材腐食の検討のみ実施する．
杭頭は，GL-2.0m 以下および低水位以下にあるため，耐久性に関する検討を省略する．
走行安全性は，一般に問題とならないことから，地震時以外の照査を省略する．地震時における不同変位，振動変位の照査は実施する．
乗り心地は，一般に問題とならないことから，地震時以外の照査を省略する．

6.2.3　照査指標【橋りょう編 2.5.3】

各性能項目の照査を行う場合の照査指標を**表 6.2.2，6.2.3** に示す．なお，照査指標は，構造物のモデル化，構造解析法，部材のモデル化に関係する．

構造物のモデル化　：**【コンクリート構造編 5.1】** に従い橋軸方向，橋軸直角方向を線材（骨組み）モデルにより解析を行う．

部材モデル　　：部材剛性の取り扱いは，**表 6.2.2** とする．

表 6.2.2　地震時以外の照査に用いる照査指標

要求性能	性能項目，限界状態			照査指標	設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{Ld}	部材特性	備考
安全性	構造安全性	破壊		力	M_d	M_{ud}	線形または等価線形	—
					V_d	$V_{yd}, V_{wcd}, V_{dd}, V_{asud}$		
					M_{td}	M_{tud}, M_{tcd}		
					N'_d	N'_{ud}, N'_{oud}		
		疲労破壊		応力度	σ_{crd}	f_{crd}/γ_b	線形または等価線形	—
					σ_{srd}	f_{crd}/γ_b		
					σ_{wrd}	f_{crd}/γ_b		
				力	V_d	V_{rcd}		
		変位・変形の限界	地盤の破壊	杭頭部の設計鉛直力	設計鉛直力	設計鉛直支持力*1	線形または等価線形	—
			水平安定	フーチング等の天端の最大応答水平変位	最大応答水平変位	1.2%L_A≦100mm		
			回転安定	フーチング等の天端の最大応答回転角	最大応答回転角	6/1000rad		
			基礎部等の破壊	力	M_d	M_{ud}		
					V_d	$V_{yd}, V_{wcd}, V_{dd}, V_{asud}$		
使用性	外観			ひび割れ幅	w_d	w_{lim}	線形または等価線形	—
				鉄筋の応力度	鉄筋の応力度	σ_{sl}		
	保守	損傷		力	M_d	M_{yd}	線形または等価線形	—
					V_d	$V_{yd}, V_{wcd}, V_{dd}, V_{asud}$		
					M_{td}	M_{tud}, M_{tcd}		
		残留変位の限界	鉛直方向	杭頭部の設計鉛直力	設計鉛直力	設計鉛直支持力*2	線形または等価線形	設計限界値は，**【基礎標準】**の長期支持性能とする．
			水平方向	フーチング等の天端の最大応答水平変位	最大応答水平変位	0.4%L_A≦40mm		
			回転方向	フーチング等の天端の最大応答回転角	最大応答回転角	2/1000rad		
			鉛直方向	杭頭部の設計鉛直力	設計鉛直力	設計鉛直支持力*3	線形または等価線形	設計限界値は，**【基礎標準】**の短期支持性能とする．
			水平方向	フーチング等の天端の最大応答水平変位	最大応答水平変位	0.4%L_A≦40mm		
			回転方向	フーチング等の天端の最大応答回転角	最大応答回転角	2/1000rad		
			残留鉛直変位	杭頭部の設計鉛直力	設計鉛直力	設計鉛直支持力*1	線形または等価線形	力を照査指標とする場合以外の設計限界値は，**【基礎標準】**の安全性（地震時以外）と同等とする．*4
			残留水平変位	フーチング等の天端の最大応答水平変位	最大応答水平変位	1.2%L_A≦100mm		
			残留傾斜	フーチング等の天端の最大応答回転角	最大応答回転角	6/1000rad		
			基礎部材等の損傷	力	M_d	M_{yd}		
					V_d	$V_{yd}, V_{wcd}, V_{dd}, V_{asud}$		

L_A：杭基礎の換算抵抗幅
*1：杭先端沈下量が杭径の 5%時（杭径 1m 以上では 50mm 時）の設計鉛直支持力（超過確率 16%）
*2：杭先端の長期沈下 20mm 時の設計鉛直支持力（超過確率 5%）
*3：杭先端の沈下 20mm 時の設計鉛直支持力（超過確率 10%）
*4：変位・変形の限界および損傷の照査を満足することで，照査を省略する．

表 6.2.3　地震時の照査に用いる照査指標

要求性能		性能項目，限界状態			照査指標	設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{Ld}	部材特性	備考
安全性		走行安全性			不同変位			線形または等価線形	－
					振動変位				
使用性	性能レベル1	保守	損傷		力	M_d	M_{yd}	線形または等価線形	－
						V_d	$V_{yd}, V_{wcd}, V_{dd}, V_{asud}$		
						M_{td}	M_{tud}, M_{tcd}		
			残留変位の限界	残留鉛直変位	杭頭部の設計鉛直力	設計鉛直力	設計鉛直支持力*1	線形または等価線形	安定レベル1
				残留水平変位	フーチング等の天端の最大応答水平変位	最大応答水平変位	$2\%L_d$≦100mm		
				残留傾斜	フーチング等の天端の最大応答回転角	最大応答回転角	10/1000rad		
				基礎部材等の損傷	力	M_d	M_{yd}		
						V_d	$V_{yd}, V_{wcd}, V_{dd}, V_{asud}$		
復旧性	性能レベル3	修復性	損傷		力	M_d	M_{yd}, M_{ud}	線形または等価線形	－
						V_d	$V_{yd}, V_{wcd}, V_{dd}, V_{asud}$		
						M_{td}	M_{tud}, M_{tcd}		
					変形	θ_d	$\theta_{md}, \theta_{cmd}$*3	非線形	－
						ϕ_d	ϕ_{md}, ϕ_{cmd}*3		
			残留変位の限界	残留鉛直変位	杭頭部の設計鉛直力	設計鉛直力	設計鉛直支持力*2	非線形	安定レベル2
				残留水平変位	フーチング等の天端の最大応答水平変位	最大応答水平変位	$10\%L_d$≦100mm		
				残留傾斜	フーチング等の天端の最大応答回転角	最大応答回転角	30/1000rad		
				基礎部材等の損傷	変形	ϕ_d	ϕ_{md}, ϕ_{cmd}*3		

L_d：杭基礎の換算抵抗幅

*1：杭先端沈下量が杭径の 5%時（杭径 1m 以上では 50mm 時）の設計鉛直支持力（超過確率 20%）

*2：杭先端沈下量が杭径の 10%時の設計鉛直支持力（超過確率 30%），引抜き側は照査不要

*3：損傷レベル 2 の制限値を記載しているが，せん断破壊モードと判定された部材は，損傷レベル 1 を制限値とする．

6.3 安全係数および修正係数【橋りょう編 2.5.5】【コンクリート編 6.2】【基礎標準 4.6】

本橋脚の照査に用いる安全係数および修正係数を，**表 6.3.1～表 6.3.8**，**図 6.3.1** に示す．

表 6.3.1　安全係数

要求性能	性能項目	限界状態	安全係数					
			作用係数 γ_f	応答値係数 γ_R	材料係数 γ_m		部材係数 γ_b	構造物係数 γ_i
					γ_c	γ_s		
安全性	地震時の走行安全性に係る変位	－	1.0	1.0	1.0 (1.3) ※5	1.0 (1.05) ※5	1.0	1.0
	構造安全性	破壊 変位・変形の限界	1.0～1.2 (0.8～1.0) ※1	1.2	1.3	1.0	1.1 (1.3)※2 (1.2)※3	1.2
		疲労破壊	1.0	1.0	1.3	1.05	1.0 (1.3)※2	1.1
使用性	乗り心地	－	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	外観	－	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	保守	損傷 残留変位の限界	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0 (1.3)※2 (1.2)※3 (1.1)※4	1.2 (1.0)※5
復旧性	修復性	損傷 残留変位の限界	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0 (1.3)※2 (1.2)※3 (1.1)※4	1.0

※1　小さい場合が不利な場合に適用する．

※2　せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力，腹部コンクリートの設計斜め圧縮耐力，ねじり耐力算定時に用いる．

※3　設計せん断圧縮破壊耐力算定時に用いる．

※4　せん断補強鋼材により受持たれる棒部材の設計せん断耐力算定時に用いる．

※5　地震時の場合に用いる．

表 6.3.2　地盤の諸数値に用いる地盤調査係数 γ_g　【基礎標準 解説表 6.4-1】

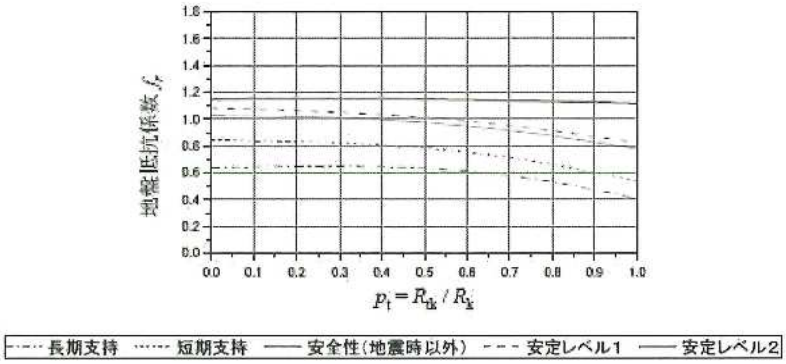
地盤の諸数値の設計用値	地盤調査法	地盤調査係数 γ_g
地盤反力係数の算定に用いる地盤の変形係数 E_d	PS 検層	$\gamma_{gE}=1.1$
内部摩擦角 ϕ_d	【基礎標準 式(解 6.4-1，解 6.4-2)】	$\gamma_g=1.0$
粘着力度 c_d	一軸圧縮試験	$\gamma_g=1.0$
単位体積重量 γ_d	【基礎標準 解説表 6.4-3】	$\gamma_g=1.0$

※地盤調査係数 γ_{gE} は，比較的離れた位置のボーリングデータを転用しているので，上限値を用いた

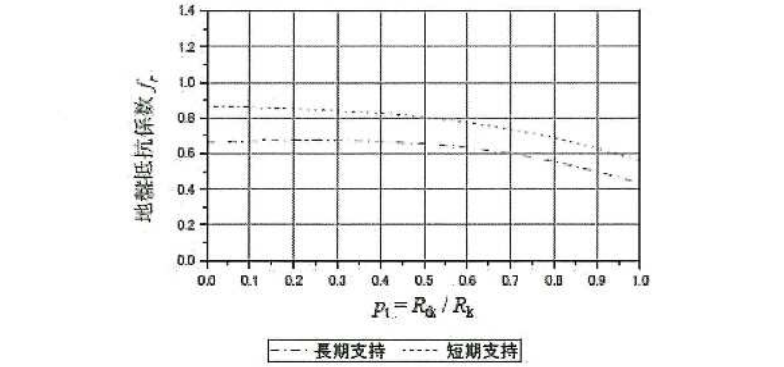
表 6.3.3　杭基礎の地盤の破壊（地震時）の照査に用いる地盤抵抗係数 f_r

【基礎標準 解説表 15.3.2.2-2】

杭工法	杭先端 f_{rt}	杭周面 f_{rf}
鋼管ソイルセメント杭工法	1.3	1.3



(a) 群杭未考慮【基礎構造物性能照査の手引き図 15-6】



(b) 群杭 n=5【基礎構造物性能照査の手引き 図 15-7】

図 6.3.1　杭基礎の照査に用いる地盤抵抗係数 f_r

本設計計算例では，長期支持・短期支持の設計限界値を算定する際の地盤抵抗係数は，群杭の影響を考慮した (b) を用いることとし，それ以外の設計限界値は，(a) を用いて算定することとした．

表 6.3.4　地盤の変形係数に関する地盤修正係数 ρ_{gE}【基礎標準 解説表 6.4-4】

地盤調査法	試験値の記号 E_x	地盤修正係数 ρ_{gE}
PS 検層（弾性波速度検層）	E_{PS}	0.1

表 6.3.5　地盤反力係数に関する地盤修正係数 ρ_{gk}【基礎標準 解説表 15.2.2.2-3】

作用の継続時間	考慮する作用	地盤反力係数に関する地盤修正係数 ρ_{gk}
短期	変動作用，偶発作用	1.0
長期	永久作用	0.5

表 6.3.6　先端支持力および周面支持力に関する地盤修正係数 ρ_g
【基礎標準 解説表 15.2.2.5-1，15.2.2.5-2】

杭工法	先端支持力		周面支持力	
	降伏 ρ_{gty}	終局 ρ_{gtu}	降伏 ρ_{gfy}	終局 ρ_{gfu}
鋼管ソイルセメント杭工法	0.9	1.3	1.1	1.3

表 6.3.7　材料強度に関する材料修正係数 ρ_m【耐震標準　9.4】

適用条件	材料強度に関する材料修正係数 ρ_m
応答値の算定	1.0
破壊形態の推定	1.2

表 6.3.8　地盤抵抗の割増しに関する支持力修正係数 α_f【耐震標準　付属資料 10-1】

適用条件	地盤抵抗の割増しに関する支持力修正係数 α_f
上部構造物先行降伏時	1
基礎先行降伏時	2

7.　作用【橋りょう編　5章】

7.1　作用の特性値

7.1.1　永久作用

永久作用として，死荷重と浮力を考慮する．

(1)　死荷重（D_1），（D_2）【橋りょう編 5.4.2】

死荷重は，固定死荷重（D_1）と付加死荷重（D_2）に分けて算定する．

・固定死荷重（D_1）：橋脚（く体およびフーチング）自重，上部工自重

※【基礎標準】に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて応答値を算出するため，杭の自重は考慮しない．

【基礎標準】に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて構造物の応答値を算定する場合には，固定死荷重（すなわち自重解析における荷重）として杭体の自重の影響は考慮させないものとする．これは，基礎標準の杭の鉛直地盤ばね・支持力は，実杭の載荷試験データベースから統計的に算出したものであり，載荷試験では杭が打設された状態からの荷重増分に対する鉛直地盤抵抗のみが評価され，杭単独の自重に対しての変形は考慮されていないためである．なお，直接基礎やケーソン基礎のように，支持力理論から地盤ばねをモデル化している場合には，基礎自体の自重も別途考慮する必要がある．

・付加死荷重（D_2）：死荷重のうち将来的に変動する可能性が大きい荷重
フーチングの上載土，上部工の自重以外の死荷重
（バラスト，ケーブル，ダクト，高欄等）

※ フーチングの上載土は，嵩上げまたは掘削される可能性を考慮して付加死荷重とした

死荷重の特性値は，以下に示す単位重量を用いて算定する．

・鉄筋コンクリート：24.5　kN/m^3

(2)　浮力（W_{pl}）【基礎標準 5.1】

浮力（平水位）を考慮することとし，以下により算定する．

・浮力（kN）＝10.0（kN/m^3）×体積（m^3）

※【基礎標準】に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて応答値を算出するため，杭の浮力は考慮しない．

7.1.2　変動作用

(1)　浮力（W_{p2}）【基礎標準 5.1】

浮力（高水位または低水位）を考慮することとする．

(2)　列車荷重（L）【橋りょう編 5.4.3】

(a) 安全性（破壊）および使用性（損傷）の照査，耐久性に関する検討に用いる列車荷重【橋りょう編解説図 5.4.1】

標準列車荷重（EA - 17）を用いる（図 7.1.1 参照）．

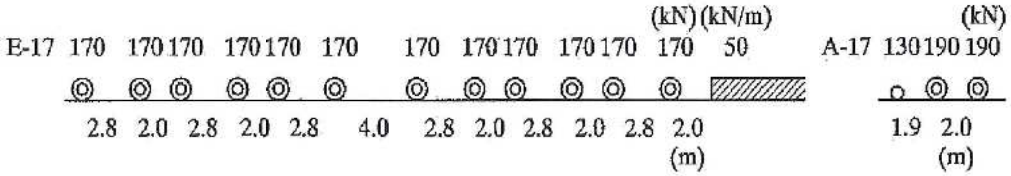


図 7.1.1　標準列車荷重（EA-17）

(b) 安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重【橋りょう編 付属資料】

桁の安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重を，旅客列車 80 本/日，貨物列車 75 本/日と設定する．旅客列車および貨物列車の軸重・軸配置を図 7.1.2 に示す．

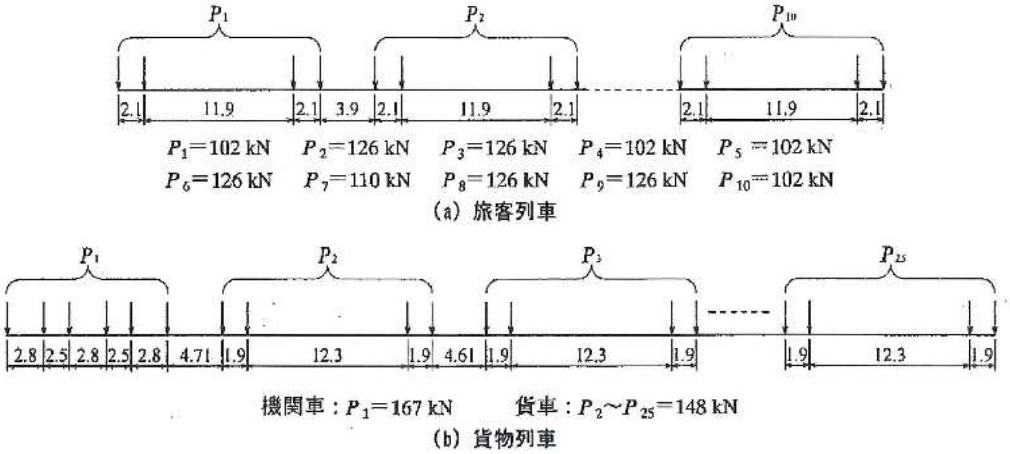


図 7.1.2　桁の疲労検討用の列車荷重の軸配置と軸重

桁受梁の安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重は，標準列車荷重（EA - 17）を用いる（図 7.1.1 参照）．

(c) 地震時【橋りょう編 5.4.3】，【耐震照査の手引き】

地震時には，等分布荷重 w=35kN/m を用いる．

(d) 載荷する線路本数【橋りょう編 5.4.3】，【耐震照査の手引き】

列車荷重を載荷する線路本数は，各性能項目に応じて**表 7.1.1** に示す本数とする．

表 7.1.1　列車荷重を載荷する線路本数

要求性能		性能項目	載荷する線路本数	
			線路方向検討時	線路直角方向検討時
安全性	（地震時以外）	破壊，変位・変形の限界	複線	複線および単線
	（地震時）	破壊，変位・変形の限界 地震時の走行安全性に係る変位	単線	単線
使用性	（地震時以外）	外観（縁応力検討時） 残留変位の限界	複線	複線および単線
	（地震時）	残留変位の限界	単線	単線
復旧性	（地震時）	損傷，残留変位の限界	単線	単線
耐久性		縁応力検討時	複線	複線および単線

【橋りょう編解説表 5.4.1】では，載荷する線路本数の例を「全線」と表記しているが，複線構造物の場合，線路直角方向の検討においては偏心が大きい単線載荷時の方が不利となる場合もあることから，本設計計算例では，複線載荷と単線載荷の両方を作用組み合わせとして考慮することとした．

「基礎の短期支持性能」については，**【橋りょう編解説表 5.4.1】**中の「使用性・乗り心地」に準じて単線載荷とする考え方もあるが，本設計計算例では，検討ケースの共通化の観点から「使用性・外観」および「耐久性」の縁応力検討時に載荷する線路本数に合わせた．

(e) 列車荷重の線路方向の配置

列車荷重の線路方向の配置は各桁の支承反力が最大となる配置とし，起点側および終点側の各桁への列車荷重の配置については，**表 7.1.2** に示す通りとする．

表 7.1.2　列車荷重の線路方向の配置

要求性能	検討方向	列車荷重の配置
安全性（地震時以外） 使用性（地震時以外） 使用性	線路方向	①両側の桁に配置したケース ②起点側の桁のみに配置したケース ③終点側の桁のみに配置したケース　の 3 通り
耐久性	線路直角方向	①　両側の桁に配置したケース　のみ
安全性（地震時） 使用性（地震時） 復旧性（地震時）	線路方向 線路直角方向	①両側の桁に配置したケース　のみ

地震時以外の線路方向の検討では，列車荷重の線路方向の配置状況による偏心荷重が生じるため，線路方向の検討においては起点側あるいは終点側それぞれ一方のみに列車が配置される状況を作用組み合わせとして考慮するものとする．

なお，起終点の桁の支間が同一で線路方向の支承配置に偏心が無い場合には，可動側の桁のみに配置するケースは省略できる．

(3) 衝撃荷重（Ⅰ）【橋りょう編 5.4.4】

共振による顕著な動的応答増幅が懸念される場合には，照査法により曲げひび割れによる剛性低下を非構造部材の寄与を考慮して再載荷時有効剛性を算定する．なお，本設計計算例では，桁の設計時に共振による顕著な動的応答増幅が生じるかを確認した上で，適切な手法により算定された衝撃係数を用いることとする．

衝撃荷重の特性値は各性能の列車荷重の特性値に次に示す設計衝撃係数を乗じた値とする．

(a) 桁座面の設計衝撃係数

① 安全性（破壊）の照査

・単線載荷の場合

$i_{01}=(1+i_\alpha)(1+i_c)-1$

ここに，i_{01}：設計衝撃係数

i_α　：速度効果の衝撃係数

i_c　：車両動揺の衝撃係数

$i_c=10/(65+L_b)$

ここに，L_b：部材のスパン

・複線載荷の場合

$i_{02}=i_{01}\cdot\beta_i=i_{01}\cdot(1-L_b/200)$

② 安全性（疲労破壊），使用性（外観）の照査および耐久性に関する検討

安全性（破壊）の照査に用いる設計衝撃係数を 3/4 に低減する．

(b) く体の設計衝撃係数

$i=i_0\cdot\{1-D_s/(L+D_u+D_s)\}$

ここに，i ：く体に対する設計衝撃係数

i_0 ：桁の設計衝撃係数

L ：桁に働く列車荷重

D_u：桁の死荷重

D_s：対象断面までの橋脚の死荷重

ただし，$D_s/(L+D_u+D_s)\geqq 0.9$ の場合には $i=0$ とする．

(4) 車両横荷重（L_F）【橋りょう編 5.4.6】

安全性（破壊）の照査に用いる車両横荷重の特性値は，重連機関車における連結器を挟む 2 台車の動輪軸重の 15%とする．

$L_F=0.15\times170=25.5$kN/軸

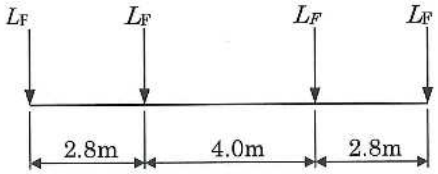


図 7.1.3　車両横荷重と作用形態

(5) 制動荷重および始動荷重（B）【橋りょう編 5.4.7】

(a) 安全性（破壊）の主たる変動作用としての特性値

・制動荷重：列車荷重の特性値の 25%とする

・始動荷重：列車荷重の特性値をなす動輪軸重の 25%とする

(6) ロングレール縦荷重（L_R）【橋りょう編 5.4.10】

(a) 安全性（破壊）の主たる変動作用としての特性値

・1 軌道あたり：10kN/m（ただし，2000kN 以下とする）

(b) 使用性（外観）および耐久性に関する検討の特性値

・1 軌道あたり：8kN/m（ただし，1600kN 以下とする）

(7) 風荷重（W）【橋りょう編 5.4.16】

安全性（破壊）の照査に用いる風荷重の特性値は次による．

・主たる変動作用としての特性値：W_1＝3.0 kN/m²

・従たる変動作用としての特性値：W_2＝1.5 kN/m²

使用性（損傷）の照査に用いる風荷重の特性値は次による．

・列車荷重と組み合わせない場合の特性値：W_1＝3.0 kN/m²

・列車荷重と組み合わせる場合の特性値：W_2＝1.5 kN/m²

7.1.3　偶発作用（地震の影響）【橋りょう編 5.4.19】【耐震標準 5.3】

地震の影響は，慣性力，地盤変位による影響，地震時土圧，地震時動水圧，および地盤の液状化による側方流動の影響である．

しかし，本構造物は，土圧および水圧が作用する構造物でなく，また，**「5.4.2　一般的な設計条件」**より，(2) 液状化の可能性のある地盤ではない，(3) 地表面および支持層がほぼ水平な地盤，に該当しており，側方流動の影響を考慮する必要がない．よって，死荷重および列車荷重による慣性力と地盤変位の影響を対象とする．

7.2　設計地震動の設定【耐震標準 6 章】

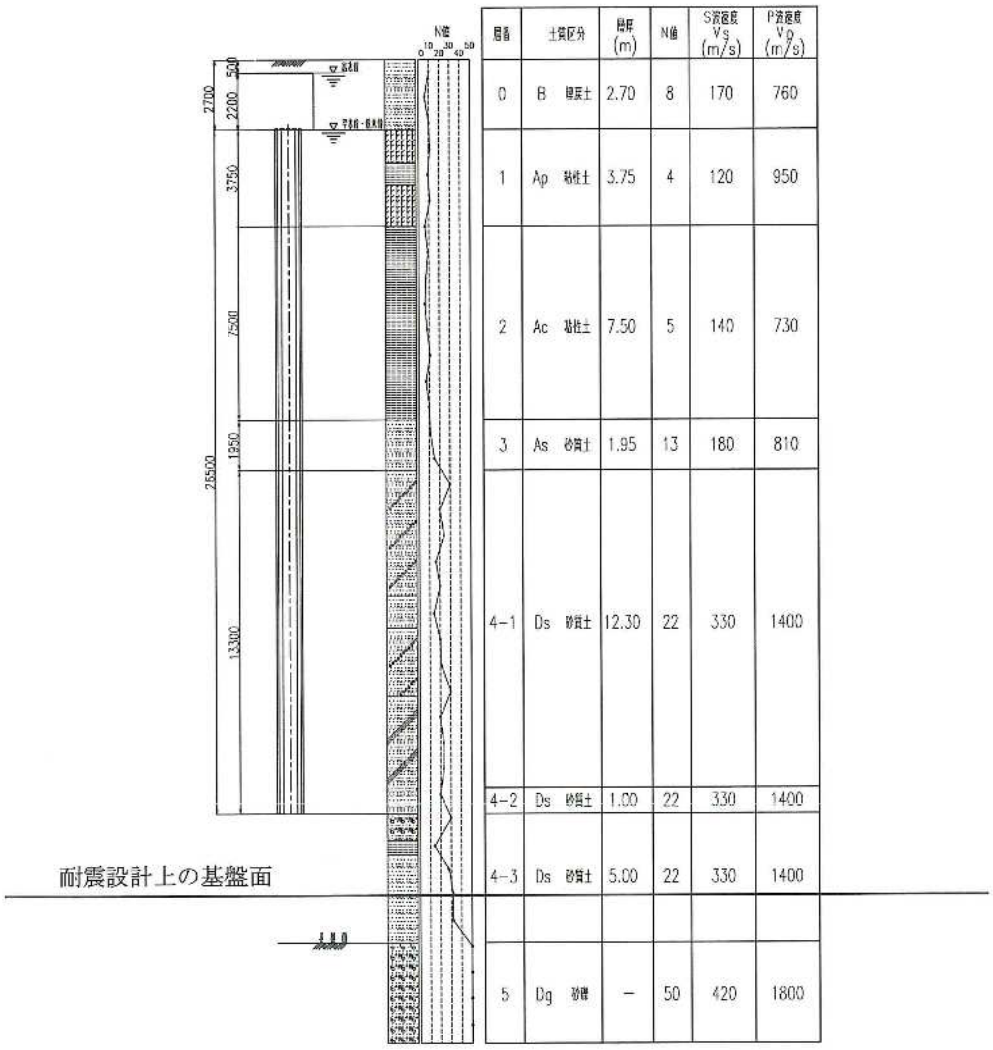
7.2.1　耐震設計上の基盤面【耐震標準 6.2】

【耐震標準 6.2】では，耐震設計上の基盤面は，以下の 2 つの条件を満足する地層の上面とすることとされている．

① せん断弾性波速度 V_s が 400m/s 以上の比較的強固な連続地層

② ②上層とのせん断弾性波速度の差が十分に大きく，下層とのせん断弾性波速度の差が小さい

本地点における地盤構成図（**図 7.2.1**）を見ると，層番 5 の V_s は 420m/s と，400m/s 以上となっている．また，層番 4 の V_s は 330m/s となっており，層番 5 の V_s との差が大きくなっている．さらに，層番 5 は比較的連続していることが分かっている．よって，この地点における層番 5 は上記①，②の条件を満足していると判断し，耐震設計上の基盤面は，**図 7.2.1** の層番 5 の上面と設定する．



層番	土質区分	層厚 (m)	N値	S波速度 Vs (m/s)	P波速度 Vp (m/s)
0	B　埋戻土	2.70	8	170	760
1	Ap　粘性土	3.75	4	120	950
2	Ac　粘性土	7.50	5	140	730
3	As　砂質土	1.95	13	180	810
4-1	Ds　砂質土	12.30	22	330	1400
4-2	Ds　砂質土	1.00	22	330	1400
4-3	Ds　砂質土	5.00	22	330	1400
5	Dg　砂礫	－	50	420	1800

図 7.2.1　地盤構成図

7.2.2　L1地震動

(1) 設計地震動の設定【耐震標準 6.3】

L1 地震動として，国土交通省が示す弾性加速度応答スペクトル（**表 7.2.1**，**図 7.2.2** 参照）を用いるものとする．

表 7.2.1　L1 地震動の弾性加速度応答スペクトル

周期 T (s)	応答加速度 (gal)
$0.1 \leqq T < 0.2$	$508 \times T^{0.44}$
$0.2 \leqq T < 1.4$	250
$1.4 \leqq T$	$350 \times T^{-1.0}$

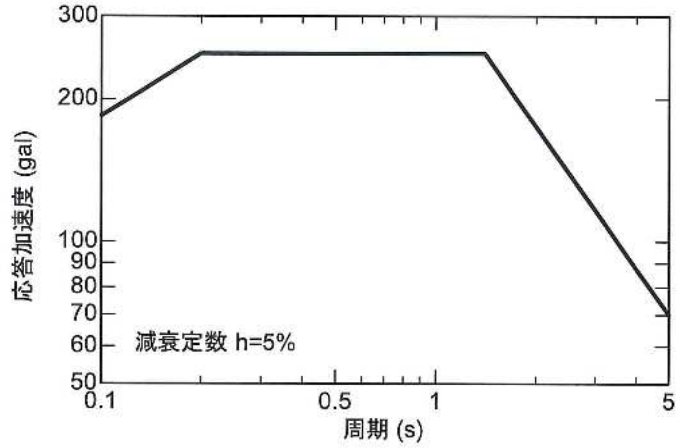


図 7.2.2　L1 地震動の弾性加速度応答スペクトル

L1 地震動は，主として鉄道構造物の安全性を車両の走行安全性の観点から照査するための地震動である．また，これまでの経験から L1 地震動に対して損傷させないように設計された構造物は，これまでの大地震によく耐えてきたという事実もあり，構造物の降伏耐力を設定する際に参考とすることもできる．

(2)　地域区分と地域別係数【耐震標準 6.3】

本構造物の建設地域は，地域区分 A であり，地域別係数は**表 7.2.2** より 1.0 となる．

表 7.2.2　地域別係数

地域区分		A	B	C
地域別係数		1.00	0.85	0.70
対象地域	北海道	日高，釧路，十勝，根室の各支庁	上川，網走，胆振，渡島の各支庁	石狩，後志，檜山，宗谷，留萌，空知の各支庁
	東北	青森，岩手，宮城，福島	秋田，山形	
	北陸	富山，石川，福井	新潟	
	関東	茨城，栃木，群馬，千葉，埼玉，東京，神奈川		
	中部	静岡，山梨，長野，愛知，岐阜，三重		
	近畿	滋賀，京都，大阪，奈良，和歌山，兵庫		
	中国		鳥取，岡山，島根，広島	山口
	四国	徳島，香川，高知	愛媛	
	九州	宮崎	大分，長崎，熊本，鹿児島，沖縄	佐賀，福岡

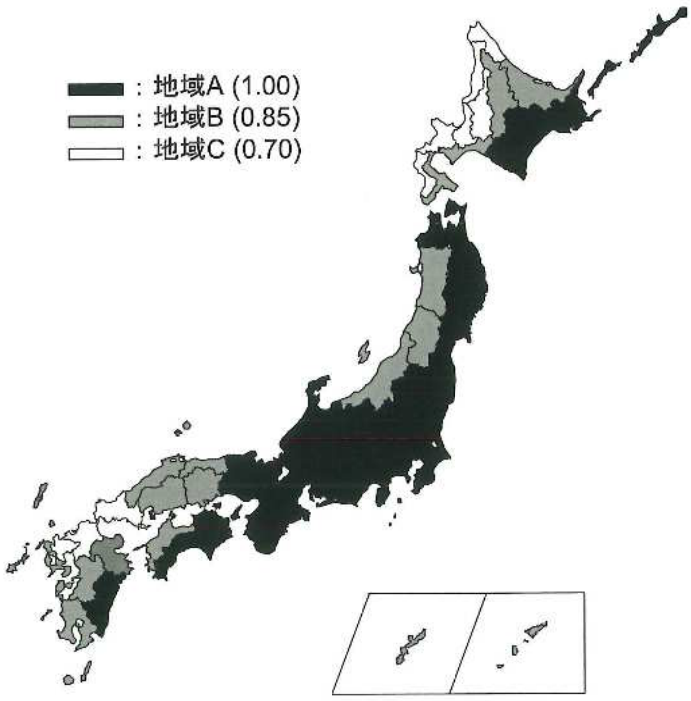


図 7.2.3 地域別係数

7.2.3　Ｌ２地震動

(1) Ｌ２地震動の算定の流れ【耐震標準 6.4.4】

【耐震標準 付属資料 6-1】に示されている資料に基づいて検討対象地域周辺の活断層の分布状況を調査した結果，周辺にモーメントマグニチュード M_w=7.0 を上回るような震源域は確認されなかった．また，対象地域における地震増幅を評価した結果，この地域において地震動の著しい増幅は想定されない．そのため，検討対象地域は**【耐震標準 付属資料 6-2】**に示されるような詳細な検討を必要とする地域には該当しないと判断した．また，この地点においては強震動予測手法によって，L2 地震動を評価しないこととした．そのため，L2 地震動の算定の流れは，**図 7.2.4** に示す通りとなり，簡易な手法により L2 地震動を算定することとする．

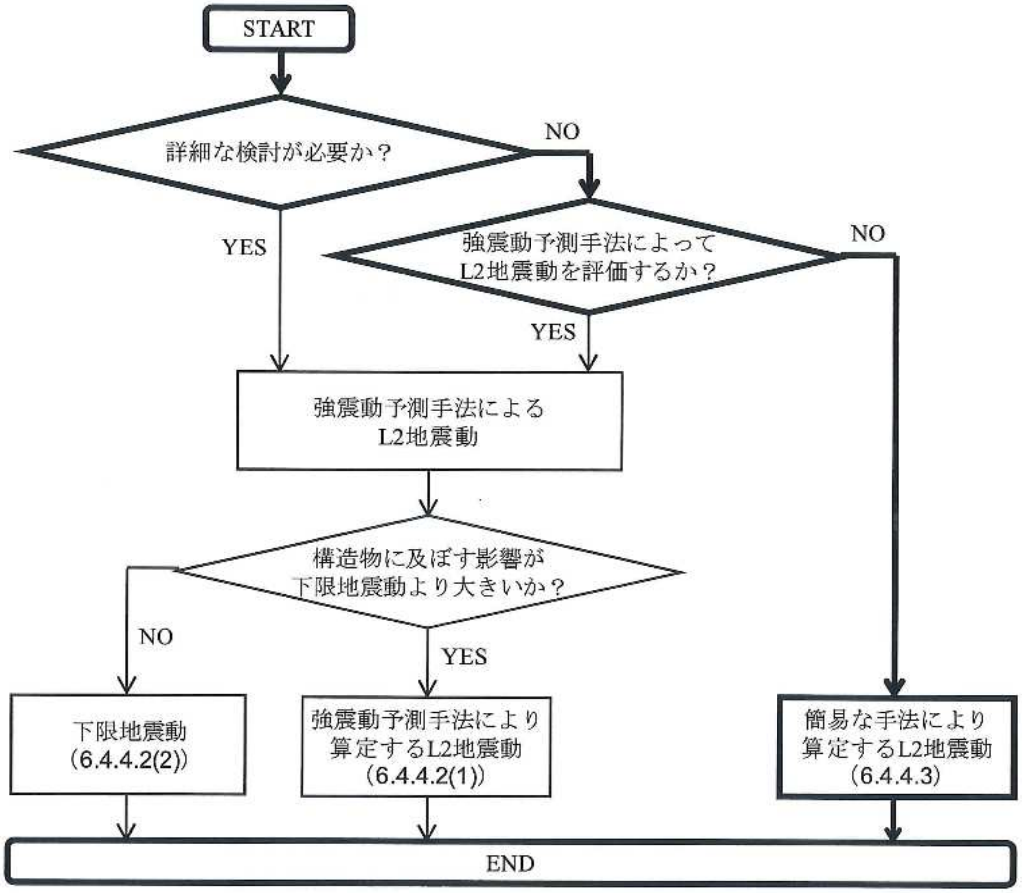
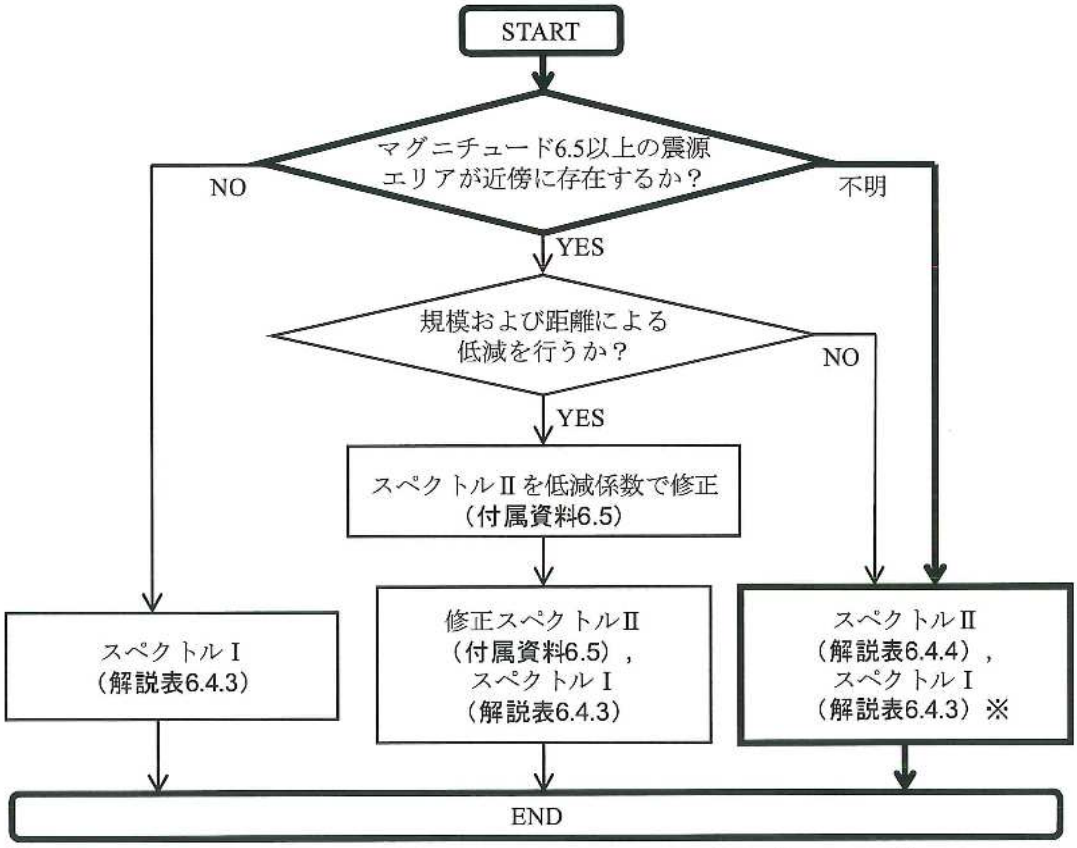


図 7.2.4　Ｌ2 地震動の算定方法

(2) 簡易な手法によるＬ２地震動の算定【耐震標準 6.4.4.3】

検討対象地域において，詳細な活断層の位置は不明である．そのためL2地震動としては，標準応答スペクトル（スペクトルⅠ，スペクトルⅡ）を用いる．ただし，非液状化地盤中の橋梁や高架橋のように，地震動の繰り返しの影響が小さい場合における応答値の算定，性能照査を行う場合には，スペクトルⅠによる照査を省略できる場合がある．本構造物はこれに該当するものとしてスペクトルⅠの照査は省略する．スペクトルⅡの弾性加速度応答スペクトルを**表 7.2.3**，**図 7.2.6** に示す．



※原則的にはスペクトルⅠ，Ⅱに対して照査を行うが，地震動の繰返しの影響が小さい場合における応答値の算定，性能照査を行う場合には，スペクトルⅠによる照査を省略できる

図 7.2.5　L2地震動を簡易な手法により算定する場合の流れ

表 7.2.3　スペクトルⅡの弾性加速度応答スペクトル

周期 T (s)	応答加速度 (gal)
$0.1 \leqq T \leqq 0.5$	2200
$0.5 < T \leqq 2.0$	$1000 \times T^{-1.137}$

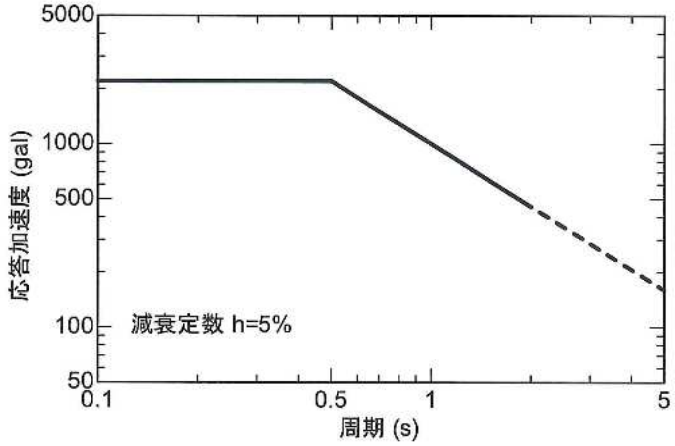


図 7.2.6　スペクトルⅡの弾性加速度応答スペクトル

7.2.4　復旧性を検討するための地震動【耐震標準 6.5】

本設計計算例では，復旧性を検討するための地震動として標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）を用いる．

なお，当該構造物において，地域別係数は 1.0 であるので，結果的に安全性を照査するための L2 地震動と復旧性を検討するための地震動は同じ標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）となる．また，制限値は復旧性の方が厳しいため，この地点において復旧性を満足する構造物は，安全性も満足することになる．そこで本設計計算例では，安全性に対する照査は省略することとする．

地震時の復旧性を検討するには，構造物の耐用期間内に想定される複数の地震動を受けた場合に復旧期間や経費等が妥当な範囲内となることを，初期費用と地震損失費用等を考慮して確認する方法が有効である．この際の地震動設定方法としては，過去に発生した地震のデータおよび活断層データを用いて，確率論的地震危険度解析により各地震動レベル毎の発生確率を算定し，この危険度解析結果に適合した生起確率付地震動群を算定する手法がある．

しかしながらこの方法で復旧性を検討するためには，現状では非常に多くの不確定な事項もあり，また適用においては制約も多い．そこで，国土交通省鉄道局から示されているように，当面の間は標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）を復旧性を検討するための地震動として用いることとする．なおこの場合，地域別係数により，標準応答スペクトルを低減してもよい．

7.2.5　使用性を検討するための地震動【橋りょう編 9.4.1】

本設計計算例では，橋りょうの保守の照査で考慮する地震の影響は，L1 地震動とする．

7.3　設計作用の組合せ【橋りょう編 5.5】【基礎標準 5.5】

本設計計算例での，性能照査に用いる設計作用の組み合わせを表 7.3.1 に示す．

表 7.3.1　性能照査に用いる設計作用の組合せ

構造物の種類	要求性能	性能項目（限界状態）	断面方向	設計作用の組合せ	備考
RC 橋脚	安全性	走行安全性	L,C	$D_1+D_2+\{L_1\}+E_Q+W_{p1}$	①
		(破壊) (変位・変形の限界)	L	$1.1D_1+1.2D_2+1.1L+1.1I+\{B\}+\{L_R\}+W_{p2}$	②
				$0.9D_1+0.8D_2+1.1L+1.1I+\{B\}+\{L_R\}+W_{p2}$	②
				$1.1D_1+1.2D_2+1.1B+\{L\}+\{L_R\}+W_{p2}$	③
				$0.9D_1+0.8D_2+1.1B+\{L\}+\{L_R\}+W_{p2}$	③
				$1.1D_1+1.2D_2+1.1L_R+\{L+I\}+\{B\}+W_{p2}$	④
				$0.9D_1+0.8D_2+1.1L_R+\{L+I\}+\{B\}+W_{p2}$	④
			C	$1.1D_1+1.2D_2+1.1L+1.1I+\{L_F\}+\{W_1\}+W_{p2}$	②
				$0.9D_1+0.8D_2+1.1L+1.1I+\{L_F\}+\{W_1\}+W_{p2}$	②
				$1.1D_1+1.2D_2+1.1L_F+\{L+I\}+\{W_1\}+W_{p2}$	⑤
				$0.9D_1+0.8D_2+1.1L_F+\{L+I\}+\{W_1\}+W_{p2}$	⑤
				$1.1D_1+1.2D_2+1.2\ W_2+W_{p2}$	⑥
				$0.9D_1+0.8D_2+1.2\ W_2+W_{p2}$	⑥
			L,C	$D_1+D_2+\{L_1\}+E_Q+W_{p1}$	⑦
	使用性（耐久性※1）	外観	L	$D_1+D_2+L_R$※2$+W_{p1}$	⑧
			C	$D_1+D_2+W_{p1}$	⑧
			L	$D_1+D_2+L+I+L_R+W_{p2}$	⑨
			C	$D_1+D_2+L+I+W_{p2}$	⑨
		(損傷) (残留変位の限界)	L	$D_1+D_2+L+I+B_2+L_R$	⑩
				$D_1+D_2+L_R$※2$+W_{p1}$	⑫
				$D_1+D_2+L+I+L_R+W_{p2}$	⑬
			C	$D_1+D_2+L+I+L_{F2}+W_1$	⑩
				$D_1+D_2+W_2$	⑪
				$D_1+D_2+W_{p1}$	⑫
				$D_1+D_2+L+I+W_{p2}$	⑬
			L,C	$D_1+D_2+\{L\}+E_Q+W_{p1}$	⑭
	復旧性	(損傷) (残留変位の限界)	L,C	$D_1+D_2+\{L\}+E_Q+W_{p1}$	⑮

※1 耐久性は要求性能ではないが，設計作用の組合せとしては併記した．

※2 使用性（外観）および耐久性（ひび割れ）におけるひび割れ検討時のロングレール縦荷重 L_R には，安全性（破壊）の照査に用いる特性値の 80%を考慮する【コンクリート構造編 5.4.10】．

{ }を付けた作用は，従たる変動作用を意味する．

断面方向 L：線路方向，断面方向 C：線路直角方向を意味する．

列車荷重を載荷する線路本数および列車荷重の線路方向の配置の組み合わせは表 7.1.1，表 7.1.2 による．

［記号］ D_1：固定死荷重　D_2：付加死荷重　L：列車荷重
I：衝撃荷重　B：制動および始動荷重　L_F：車両横荷重
L_R：ロングレール縦荷重　W_1：風荷重(列車有)　W_2：風荷重(列車無)
W_{p1}：浮力(平水位)　W_{p2}：浮力(高水位，低水位)　E_Q：地震時慣性力

①：　走行安全性検討用

②：　列車荷重が主たる変動作用

③：　制動荷重および始動荷重が主たる変動作用

④：　ロングレール縦荷重が主たる変動作用

⑤：　車両横荷重が主たる変動作用

⑥：　風荷重が主たる変動作用

⑦：　L2 地震動が偶発作用

⑧：　ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑨：　コンクリートの縁引張応力度算定用

⑩：　全ての変動作用（風荷重の特性値は，安全性の照査で用いる従たる変動作用と同様）

⑪：　風荷重が変動作用（風荷重の特性値は，安全性の照査で用いる主たる変動作用と同様）

⑫：　長期支持性能の照査用

⑬：　短期支持性能の照査用

⑭：　使用性検討地震動が変動作用（列車荷重の特性値は，安全性の照査で用いる従たる変動作用と同様）

⑮：　復旧性検討地震動が偶発作用

【橋りょう編解説表 5.3.1】および**【橋りょう編解説表 5.5.1】**では固定死荷重 D1 および付加死荷重 D2 に対する作用係数は，小さい方が不利となる場合には 0.8～1.0 にすることとされている．一般的に死荷重に対する作用係数を小さくする方が不利となるのは，荷重の偏心が大きくなる作用組み合わせである．特殊な設計条件や構造諸元でこのような判断が困難な場合には，主たる変動作用毎に死荷重の作用係数を大きくした場合と小さくした場合の両方の各作用組み合わせについて照査するのがよい．

【基礎標準 5.5 設計作用の組合せ 解説 (2) (a) について】では，ロングレール縦荷重 L_R の取り扱いについて，『安全性に関する基礎の安定照査のうち，「地盤の破壊」，「基礎の水平安定」および「基礎の回転安定」の照査では，ロングレール縦荷重は考慮しなくてもよい．ただし，一般的にはロングレール縦荷重の影響を考慮した応答値に対して性能照査を行い，各性能項目の照査においてロングレール縦荷重を考慮した作用組合せが構造諸元の決定ケースとなる場合に限り，ロングレール縦荷重の影響を無視した応答値の算定を行うこととすればよい.』とされている．本設計計算例ではロングレール縦荷重 L_R を設計作用として考慮した作用組合せが基礎寸法等の決定ケースとならないことのほか，「基礎部材等の破壊」についてはロングレール縦荷重を考慮した地盤反力分布を用いて応答値を算定する必要があることなどから，地震時以外の基礎の安定に関する全ての性能項目に対してロングレール縦荷重 L_R を考慮した作用組合せに対して応答値を算定することとする．

同様に，基礎構造物の使用性（長期支持性能および短期支持性能）の照査についても，**【基礎標準 5.5 設計作用の組合せ 解説表 5.5.1】**より，ロングレール縦荷重 L_R は考慮しなくてもよいことが例示されているが，フーチングの耐久性の検討を行う際にロングレール縦荷重 L_R を考慮する必要があることから，基礎の使用性についてもロングレール縦荷重 L_R を考慮することにより，作用組み合わせ数の縮減を図った．

8.　耐久性に関する検討【コンクリート構造編　3章】

8.1　耐久性に関する検討項目

本計算例では，材料の劣化に伴う構造物の性能の経時変化に対して，それを考慮しない照査方法を用いる．そのため，構造物が設計耐用期間にわたり要求性能を保持することを確認する．

耐久性に関する検討は，建設地点の気象条件の他，部位・部材が受ける気象条件などの影響に応じ，材料の劣化要因となる気象条件などの影響のうち，必要な因子に対して行う．

表 8.1.1 に計算例における耐久性に関する検討項目を示す．

表 8.1.1　耐久性に関する検討項目

検討項目		備考
鋼材の腐食	ひび割れ	水がかりの程度に応じた区分を，部位部材により定める．(表 5.1)
	水の浸透	
	塩化物イオン	海岸線からの距離が 1.5km を超えており，初期塩化物イオン濃度が 0.3kg/m³ のため，検討を省略する．
コンクリートの劣化	凍結融解	凍結融解による劣化のおそれがないため，検討を省略する．
	化学的侵食	化学的侵食のおそれがないため，検討を省略する．
	アルカリシリカ反応	**【コンクリート構造編　3.4.4(1)】**を満たす材料を使用するため，検討を省略する．

8.2　気象条件等の区分

鋼材の腐食に関する検討は，部位・部材が受ける水および酸素の影響を考慮することとし，水掛かりの程度に応じて，「常時乾燥」，「乾湿繰返し」，「常時湿潤」に区分することとする．

表 8.1.2　鋼材の腐食に関する水掛かりの程度に応じた区分

常時乾燥	常時乾燥している場合
乾湿繰返し	乾湿が繰り返される場合
	防水材料の劣化に伴う漏水や河川中の橋脚等の場合で，乾湿が比較的頻繁に繰り返される場合
常時湿潤	水中および土中の場合

8.3　鋼材の腐食に関する検討【コンクリート構造編 3.3】

8.3.1　ひび割れによる鋼材の腐食に関する検討【コンクリート構造編 3.3.2】

曲げモーメント等の外力により生じるひび割れは，外観および変位・変形などに係る使用性の低下の要因となるとともに，鋼材の腐食の要因となる．

本計算例では，全ての部材に対してひび割れに関する検討を行う．}

【コンクリート構造編 3.2】に「GL-2m 以下または低水位以下の土中の場合や，河川中の橋脚等で低水位以下の場合には，鋼材の腐食に関する検討を省略してよい．」とある．

本計算例ではフーチング下面が該当するため，フーチング下面以外の部材に対してひび割れによる鋼材の腐食に関する検討を行う．

8.3.2　水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討【コンクリート構造編 3.3.3】

水の浸透に伴う鋼材腐食に関する検討は，鋼材腐食深さの設計値が鋼材腐食深さの制限値以下であることを確かめることにより行うこととする．

本計算例では，【性能照査の手引き】に従い，かぶりを設定することで，鋼材腐食深さの設計値が鋼材腐食深さの制限値以下であることとした．

表 8.1.3　かぶり

部材	位置	セメント種別	水結合材比 W/B(%)	鋼材の腐食に関する水掛かりの程度に応じた区分	η_w	かぶりの施工誤差 Δc_3(mm)	かぶり c(mm)
片持ち梁		普通ポルトランドセメント	50	乾湿繰返し	1.2※1	10	45
く体			50	乾湿繰返し	1.0	10	40
フーチング	上面，側面		55	常時湿潤	1.0	10	45
	下面※2		55	常時湿潤	1.0	10	84※3

※1：桁遊間に設けた接合工が材料劣化に伴い漏水し，桁受け梁が比較的頻繁に乾湿を繰り返すことを想定し，η_w=1.2 とした．

※2：フーチング下面は，GL-2.0m 以下のため，耐久性に関する検討は不要だが，かぶりを設定する際は，**表 8.1.3** の条件としている．

※3：鉄筋の配置上，水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討により算定されるかぶりよりかぶりを大きくしている．

9.　適用の要件【コンクリート構造編 2 章】【基礎標準 15.6】

9.1　鋼材等に関する構造細目【コンクリート構造編 2.3】

本設計は，棒部材でモデル化して設計するため，**表 9.1.1～表 9.1.4** に示す構造細目に従うこととする．なお，部材別に別途構造細目が定められる場合は，**【コンクリート構造編 8 章】**に従うこととする．

部材別の計算は，「**第Ⅱ編**」に示す．

表 9.1.1　コンクリートの構造細目

項　目	前　提　条　件	設計値
かぶり	**コンクリート構造編 2.3.2** 鋼材の直径以上，かつ耐久性に関する検討を満足	**8. 耐久性に関する検討**および**図 1.4～図 1.8** 参照
鉄筋の直径	**コンクリート構造編 2.3.1**	**第Ⅱ編および図 1.4～図 1.8** 参照
最小鉄筋量	**コンクリート構造編 2.3.3.1** 軸方向鉄筋比：ｺﾝｸﾘｰﾄ全断面積の 0.15%以上かつ，曲げモーメントが支配的な部材は $M_{crd} < M_{yd}$ となる鉄筋量．軸方向力が支配的な部材はｺﾝｸﾘｰﾄ全断面積の 0.8%以上 せん断補強鉄筋比：0.15%以上	**第Ⅱ編**参照
最大鉄筋量	**コンクリート構造編 2.3.3.2** コンクリートの圧縮破壊が引張鉄筋の降伏に先行して生じない引張鉄筋量．	地震時の照査において，破壊形態に応じた部材性能を評価しており，左記の条件を適用しなくても良い．
鉄筋のあき	**コンクリート構造編 2.3.4**	**第Ⅱ編および図 1.4～図 1.8** 参照
鉄筋の配置	**コンクリート構造編 2.3.5**	
鉄筋の曲げ形状	**コンクリート構造編 2.3.6**	
鉄筋の定着	**コンクリート構造編 2.3.7**	**第Ⅱ編**参照
鉄筋の継手	**コンクリート構造編 2.3.8**	**第Ⅱ編**参照
鉄筋の付着	**コンクリート構造編 2.3.1**	かぶり，鋼材のあき，鉄筋の定着を確保することで，コンクリートと鉄筋の付着が確保されるとして，検討を省略する．
応力度の制限	**コンクリート構造編 6.1，7.3** 永久作用による曲げ圧縮応力度が設計圧縮強度 f'_{cd} の 40%以下	本設計計算例では省略

表 9.1.2　鋼管杭の構造細目

項　目	前　提　条　件	設計値
鋼管の径	【杭体設計の手引き 1.3】	800mm~1200mm
鋼管の製造時の肉厚	【杭体設計の手引き 1.5】	9mm 以上かつ鋼管外径 D の 1%以上
鋼管の有効肉厚	【杭体設計の手引き 1.5】	6mm 以上かつ鋼管外径 D の 1.25%以上
鋼管の接手	【杭体設計の手引き 3】	溶接継手または機械式継手 （溶接継手は全周全厚突合せ溶接）
鋼管先端部のずれ止め取り付け長	【杭体設計の手引き 1.11】	鋼管外径 Dsp の 1.25 倍程度以上
鋼管の貫入長	【杭体設計の手引き 1.11】	鋼管外径 Dsp の 1.5 倍程度以上
余裕長	【杭体設計の手引き 1.11】	ソイルセメント体径 Dsc の 0.5 倍程度以上
根入れ長	【杭体設計の手引き 1.11】	ソイルセメント体径 Dsc の 1.0 倍程度以上

表 9.1.3　杭とフーチングの結合部の構造細目

項　目	前　提　条　件	設計値
アンカー鉄筋の材質	【杭体設計の手引き 1.2】	SD345 または SD390 を標準とする
アンカー鉄筋の径	【杭体設計の手引き 1.10】	19mm 以上 38mm 以下
かぶり	【コンクリート構造編 2.3.2】	
鉄筋のあき	【杭体設計の手引き 1.10】	40mm 以上かつフーチングの粗骨材の最大寸法の 4/3 以上かつ鉄筋の直径の 1.5 倍以上
最小鉄筋量	【杭体設計の手引き 1.10】	1%
最大鉄筋量	【杭体設計の手引き 1.10】	6%
アンカー鉄筋の定着	【コンクリート構造編 2.3.7】	
中詰めコンクリートの長さ	【杭体設計の手引き 1.10】	鋼管外径の 1.5 倍以上、かつ鋼管内のアンカー鉄筋と中詰めコンクリートとの定着および中詰めコンクリートとずれ止めの定着が可能な長さ
帯鉄筋径	【杭体設計の手引き 1.10】	アンカー径 16mm 以下；10mm アンカー径 25mm 以下；13mm アンカー径 29mm 以下；16mm

帯鉄筋の配置間隔	【杭体設計の手引き 1.10】	アンカー径 25mm 以下；100mm（フーチング下側鉄筋から 3 本程度） 150mm 程度（それ以上） アンカー径 29mm 以下；125mm（フーチング下側鉄筋から 3 本程度） 200mm 程度（それ以上）
ずれ止めの材質	【杭体設計の手引き 1.2】	SS400 と同等以上
ずれ止めの厚さ	【杭体設計の手引き 1.10】	鋼管の有効肉厚以下
ずれ止めの幅	【杭体設計の手引き 1.10】	2t'以上
ずれ止めの間隔	【杭体設計の手引き 1.10】	150mm～300mm
ずれ止めの取付中心間隔	【杭体設計の手引き 1.10】	鋼管頭部および中詰めコンクリート下端から D/4 以上離れた位置
ずれ止めの段数	【杭体設計の手引き 1.10】	2 段以上

表 9.1.4　ソイルセメントの構造細目

項　目	前　提　条　件	設計値
一軸圧縮強度	【杭体設計の手引き 1.8】	一般部　：1.0N/mm²(砂質土) 0.75 N/mm²(粘性土) 杭先端部：15.0 N/mm²(砂・砂れき)
公称径	【杭体設計の手引き 1.8】	鋼管外径よりも 200mm 大きい径

9.2 部材に関する構造細目【コンクリート構造編 2.4】

部材に関する構造細目は，【コンクリート構造編 2.4】に従うこととする．

9.3 排水および防水に関する構造細目【コンクリート構造編 2.5】

排水および防水に関する構造細目は，【コンクリート構造編 2.5】に従うこととする．

9.4 施工【コンクリート構造編 2.6】，【基礎標準 15.7】

施工については，【コンクリート構造編 2.6】および【基礎標準 15.7】に従うこととする．

(1) 杭

施工条件を把握し，性能設計上必要となる品質の確保の前提条件である適切な施工管理項目，施工管理方法を定めることを目的として，杭の試験施工を実施することを前提とする．

また，根固め液の濃度等の品質管理を行うことのほか，実際に地中部に設計で想定した根固め部あるいはソイルセメント体が構築されるよう，杭施工前に材料試験を行いセメントミルクの吐出量や撹拌回数を設定し，適切な施工管理を行う．

また，オーガー等の回転トルクを施工管理項目として，支持層が設計図書と比較して適切であるかを確認する．

杭の施工に際しては，杭径，杭芯位置及び鉛直性に関して適切な施工精度を確保するものとし，**表 9.4.1** に示す施工管理値を満足することを前提とする．

表 9.4.1　杭の施工管理値

杭　工　法	芯ずれ	傾　斜	杭　径
鋼管ソイルセメント杭	100mm 以下	1/100 以下	(既製杭の受け入れ検査で実施)

(2) フーチング

当該構造物の基礎は，床付け面までオープン掘削を行い，均しコンクリートを打設することを前提とする．

また，現場打ちコンクリートでフーチングを構築することを前提とする．

(3) く体

く体は，現場打ちコンクリートで構築することを前提としている．

(4) 埋戻し土【基礎標準 13.7.5】

当該構造物の埋戻し土は，在来地盤と同等以上の地盤強度が得られるよう，**【土構造標準】**における性能ランクⅢの下部盛土（**表 9.4.2**）と同程度以上の材料選定および施工管理を行うことを前提とする．

表 9.4.2　フーチングの埋戻し部の条件（【土構造標準】性能ランクⅢ　下部盛土）

項　目	条　件
埋戻し土の材料	**【土構造標準】**における〔A 群〕，〔B 群〕，〔C 群〕および安定処理した〔D1 群〕〔D2 群〕〔V 群〕，産業副産物である再生資源等
締固めの程度	締め固め密度比が 90%以上または，空気間隙率 v_a が細粒分 50%以上で 10%以下，細粒分 20~50%で 15%以下

埋戻しが不十分だと陥没の発生等の可能性もあることから，設計段階において上記のように埋戻し土についても施工管理条件を定めておくのがよい．

9.5 維持管理【コンクリート構造編 2.7】

維持管理は，【コンクリート構造編 2.7】によるものとする．

10. 照査結果総括表

10.1 設計条件表

表 10.1.1　設計条件表

構造物名称	—		
設計耐用期間	100 年		
環境条件	常時乾燥		
要求性能と限界状態	安全性	破壊，疲労破壊，変位・変形の限界	
	使用性	外観，損傷，残留変位の限界	
	復旧性	損傷，残留変位の限界	
支持地盤	砂質土，N 値 22（周面支持）		
地盤種別	G4		
地域別係数	1.0（地域区分 A）		
L1 地震動	国土交通省が示す L1 地震動（国鉄技第 34 号，平成 24 年 7 月 2 日） **【耐震標準 解説表 6. 3. 1】**		
L2 地震動 復旧性を検討するための地震動	標準応答スペクトル（スペクトルⅡ） **【耐震標準 解説表 6. 4. 4】**		
地震時における橋りょうの性能レベル	安全性	性能レベル 3	
	使用性	性能レベル 1	
	復旧性	性能レベル 3	
曲線半径	直線		
軌道形式	スラブ軌道		
列車荷重	EA-17		
列車最高速度	130km/h		
列車本数	旅客：80 本/日　　貨物：75 本/日		
鉄筋の品質	種類	フーチング・片持ち梁	SD390
		く体	SD490
	設計引張降伏強度	フーチング・片持ち梁	390N/mm^2
		く体	490N/mm^2
	設計引張強度	フーチング・片持ち梁	560N/mm^2
		く体	620N/mm^2
コンクリートの品質	種類	普通骨材コンクリート（普通ポルトランドセメント）	
	設計基準強度	く体	40N/mm^2
		フーチング	27N/mm^2
	最大水セメント比	く体・フーチング	50%
	粗骨材の最大寸法	く体	25mm
		フーチング	40mm
設計かぶり	く体	40mm	
	片持ち梁	45mm	
	フーチング	45mm（上面），84mm（下面），45mm（側面）	
杭	種別	鋼管ソイルセメント杭	

10.2 地震時以外

10.2.1 線路方向

(1) く体

表 10.2.1　く体・地震時以外・線路方向（その 1）

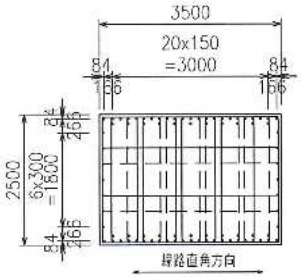
部材				く体
検討条件				地震時以外・線路方向
配筋要領				
軸方向鉄筋 (SD490)				引張鉄筋　D38-34 本 側方鉄筋　D19-14 本
帯鉄筋・せん断補強鉄筋 (SD390)				塑性ヒンジ部　D25-5 組 ctc125 塑性ヒンジ部以外　D25-5 組 ctc250
曲げモーメント	位置			く体基部
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	10694.2
			N'_d (kN)	13176.6
			M_{ud} (kN・m)	55396.9
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.24
		疲労破壊	σ_{rd} (N/mm^2)	【コンクリート構造編 6.4 (2) (c)】により照査を省略
			f_{sr200} (N/mm^2)	
			f_{rd} (N/mm^2)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200}/\gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd}/\gamma_b)$	
	使用性	外観	w_d (mm)	応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編 6.5】参照）
			w_{lim} (mm)	
			$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	
		損傷	M_d (kN・m)	10335.3
			N'_d (kN)	12695.9
			M_{yd} (kN・m)	54854.6
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.23
	耐久性に関する検討		σ_b (N/mm^2)	0.00
			σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
			検討項目	鉄筋応力度
			w_d (mm)	応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編 3.3.2.3】参照）
			w_{lim} (mm)	
			w_d / w_{lim}	
			σ_s (N/mm^2)	0.00
			σ_{sl1} (N/mm^2)	140
			σ_s / σ_{sl1}	0.00

表 10.2.2　く体・地震時以外・線路方向（その２）

部材				く体
検討条件				地震時以外・線路方向
せん断力	位置			く体基部
	安全性	破壊	$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0733
			$\max(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$	V_{yd}
			V_d (kN)	1111.4
			V_{yd} (kN)	17856.7
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.08
		疲労破壊	σ_{rd} (N/mm^2)	【コンクリート構造編 6.4 (2) (c)】により照査を省略
			f_{sr200} (N/mm^2)	
			f_{rd} (N/mm^2)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	
	使用性	外観	V_d (kN)	350.0
			V_{cd} (kN)	4283.0
			$V_d < 0.7V_{cd}$	$V_d < 0.7V_{cd}$
		損傷	$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0733
			$\max(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$	V_{yd}
			V_d (kN)	1039.3
			V_{yd} (kN)	17986.1
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.07
	耐久性に関する検討		V_d (kN)	350.0
			V_{cd} (kN)	4283.0
			$V_d < 0.7V_{cd}$	$V_d < 0.7V_{cd}$
			σ_{wpd} (N/mm^2)	（【コンクリート構造編 3.3.2.3】参照）により検討を省略
			σ_{sl2} (N/mm^2)	
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$	

本設計計算例では，「6.1 性能項目および限界状態」より，安全性（疲労破壊，公衆安全性），使用性（乗り心地）については照査を省略し，使用性（騒音・振動）については構造計画時で配慮されていることから記載を省略する．

(2) 基礎（地盤）

表 10.2.3　基礎（地盤）・地震時以外・線路方向

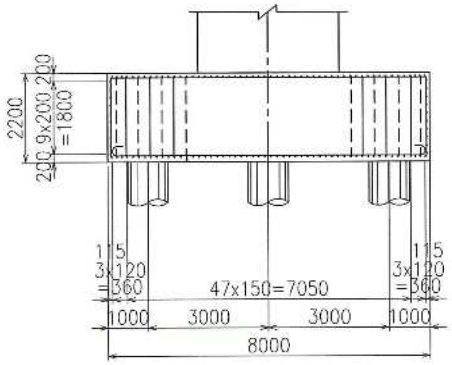
検討断面						地震時以外・線路直角方向
安全性（地震時以外）	変位・変形の限界	地盤の破壊		押込み	V_d (kN)	4685.5
					R_{vd} (kN)	10172.0
					$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.55
				引抜き	V_{ud} (kN)	※1
					R_{ud} (kN)	
					$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$	
		水平安定			δ_d (mm)	8.51
					δ_{Ld} (mm)	29.4
					$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	0.35
		回転安定			θ_d (rad)	0.00092
					θ_{Ld} (rad)	0.00600
					$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	0.18
		破壊			-	※2
使用性	損傷	損傷			-	※2
	残留変位の限界	長期支持性能	鉛直	押込み	V_d (kN)	2253.5
					R_{vd} (kN)	6452.0
					$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.35
				引抜き	V_{ud} (kN)	※1
					R_{ud} (kN)	
					$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$	
			水平		δ_d (mm)	※3
					δ_{Ld} (mm)	
					$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	
			回転		θ_d (rad)	※4
					θ_{Ld} (rad)	
					$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	
		短期支持性能	鉛直	押込み	V_d (kN)	3034.4
					R_{vd} (kN)	8307.0
					$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.37
				引抜き	V_{ud}(kN)	※1
					R_{ud} (kN)	
					$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$	
			水平		δ_d (mm)	2.99
					δ_{Ld} (mm)	9.8
					$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	0.3
			回転		θ_d (rad)	0.00035
					θ_{Ld} (rad)	0.00200
					$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	0.180

※1 引張軸力が発生しないため検討を省略
※2「10.2.1 (3) 基礎（フーチング）」「10.2.1 (4) 杭」を参照
※3 水平変位が発生しないため検討を省略
※4 回転変位が発生しないため検討を省略

本設計計算例では，「6.1 性能項目および限界状態」より，安全性（疲労破壊，公衆安全性），使用性（乗り心地）については照査を省略し，使用性（騒音・振動）については構造計画時で配慮されていることから記載を省略する．

(3) 基礎（フーチング）

表 10.2.4　基礎（フーチング）・地震時以外・線路方向（その１）

					フーチング	
					地震時以外・線路方向	
配筋要領						
軸方向鉄筋 (SD390)					上側鉄筋　D32-6.75 本/m	
					下側鉄筋　D32-6.75 本/m	
せん断補強鉄筋 (SD390)					D25- ctc300 (1 組/0.90m=1.111 組/m)	
曲げモーメント	位置				上側	下側
	安全性	変位・変形の限界	破壊	M_d (kN・m)	1902.0	14556.9
				N'_d (kN)	0.0	0.0
				M_{ud} (kN・m)	36748.6	34712.9
				$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.06	0.50
	使用性	損傷		$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	※1	※1
	耐久性に関する検討			σ_b (N/mm^2)	※2	1.58
				σ_{bl} (N/mm^2)		1.90
				検討項目		鉄筋応力度
				w_d (mm)		応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編 3.3.2.3】参照）
				w_{lim} (mm)		
				w_d / w_{lim}		
				σ_{sl} (N/mm^2)		100.0
				σ_{sl1} (N/mm^2)		140
				$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$		0.71

※1 安全性（破壊）の照査を満足することにより,照査を省略
※2 上側引張が生じないため検討を省略

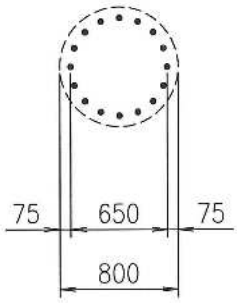
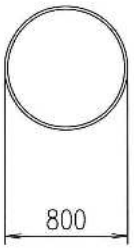
表 10.2.5　基礎（フーチング）・地震時以外・線路方向（その２）

部材					フーチング	
					地震時以外・線路直角方向	
せん断力	位置				上側	下側
	安全性	変位・変形の限界	破壊	V_d (kN)	13399.7	12578.8
				V_{fdd}, V_{sd} (kN)	21557.0	41108.5
				$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd}, V_{sd}$	0.75	0.37
	使用性	損傷		$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd}, V_{sd}$	※1	※1
	耐久性に関する検討			V_d (kN)	※2	※2
				V_{cd} (kN)		
				$V_d < 0.7V_{cd}$		
				σ_{wpd} (N/mm^2)		
				σ_{sl2}(N/mm^2)		
				$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$		

※1 安全性（破壊）の照査を満足することにより,照査を省略
※2 本設計計算例においては検討を省略

(4) 基礎（杭）

表 10.2.6　基礎（杭）・地震時以外・線路方向

				杭			
				地震時以外・線路直角方向			
				結合部		鋼管部	
配筋要領							
鋼管　(SKK490)				－		厚さ t=18mm	
アンカー鉄筋　(SD390)				D38-16 本		－	
曲げ	位置			押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	284.6	284.0	75.4	-
			N'_d (kN)	3847.9	1338.1	4609.4	-
			N'_{u0d} (kN)	-	-	11917.1	-
			M_{uc0d} (kN・m)	-	-	2278.4	-
			M_{ud} (kN・m)	2957.2	2449.8	-	-
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$ ※ 1	0.12	0.14	0.50	-
	使用性	損傷	$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$ ※ 2	-	-	-	-
せん断	位置			押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
	安全性	破壊	V_d (kN)	※ 4		154.3	-
			V_{yd} (kN)			6792.8	-
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$ ※ 3			0.03	-
	使用性	損傷	$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$ ※ 2	-		-	-
曲げ・せん断	位置			押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	-	-	75.4	-
			N'_d (kN)	-	-	4609.4	-
			V_d (kN)	-	-	133.0	-
			N'_{u0d} (kN)	-	-	11917.1	-
			M_{uc0d} (kN・m)	-	-	2278.4	-
			V_{yd} (kN)	-	-	6792.8	-
			$(\gamma_i/1.1)^2 \cdot \{(N'_d/N'_{u0d})^2 + (M_d/M_{uc0d})^2 + (V_d/V_{yd})^2\}$	-	-	0.21	-

※ 1 鋼管部に対しては，$\gamma_i \cdot (N'_d/N'_{u0d} + M_d/M_{uc0d})$

※ 2 安全性（破壊）の照査を満足することにより，照査を省略

※ 3 結合部の引抜き側に対しては $(\gamma_i/1.1)^2 \cdot \{(N_d/N_{ud})^2 + (V_d/V_{yd})^2\}$

※ 4 本設計計算例の鋼管杭では，**【杭体設計の手引き 2.4】**より結合部での純せん断による破壊は生じないと判断し，せん断耐力の照査は行わない

10.2.2 線路直角方向

(1) く体

表 10.2.7　く体・地震時以外・線路直角方向（その１）

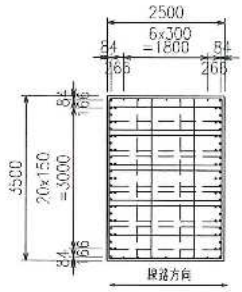
				く体
				地震時以外・線路直角方向
配筋要領				
軸方向鉄筋 (SD390)				引張鉄筋　D38-2 本,D19-17 本
				側方鉄筋　D38-58 本
帯鉄筋・せん断補強鉄筋 (SD390)				塑性ヒンジ部　D25-2 組 ctc125
				塑性ヒンジ部以外　D25-2 組 ctc250
曲げモーメント	位置			く体基部
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	6364.0
			N'_d (kN)	10885.9
			M_{ud} (kN・m)	65746.0
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.12
		疲労破壊	σ_{rd} (N/mm^2)	【コンクリート構造編 6.4 (2) (c)】により照査を省略
			f_{sr200} (N/mm^2)	
			f_{rd} (N/mm^2)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	
	使用性	外観	w_d (mm)	応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編 6.5】参照）
			w_{lim} (mm)	
			$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	
		損傷	M_d (kN・m)	6084.4
			N'_d (kN)	11444.7
			M_{yd} (kN・m)	49018.0
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.15
	耐久性に関する検討		σ_b (N/mm^2)	0.00
			σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
			検討項目	鉄筋応力度
			w_d (mm)	応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編 3.3.2.3】参照）
			w_{lim} (mm)	
			w_d / w_{lim}	
			σ_{sl} (N/mm^2)	0.00
			σ_{sl1} (N/mm^2)	140
			$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$	0.00

表 10.2.8　く体・地震時以外・線路直角方向（その２）

部材				く体 地震時以外・線路直角方向
せん断力	位置			く体基部
	安全性	破壊	$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0411
			max（V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd})）	V_{yd}
			V_d (kN)	378.4
			V_{yd} (kN)	9958.7
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.05
		疲労破壊	σ_{rd} (N/mm^2)	【コンクリート構造編 6.4(2)(c)】 により照査を省略
			f_{sr200}(N/mm^2)	
			f_{rd} (N/mm^2)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{sr200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd} / (f_{rd} / \gamma_b)$	
	使用性	外観	V_d (kN)	0.0
			V_{cd} (kN)	1965.0
			$V_d < 0.7V_{cd}$	$V_d < 0.7V_{cd}$
		損傷	$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0411
			max（V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd})）	V_{yd}
			V_d (kN)	361.5
			V_{yd} (kN)	9934.2
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.05
	耐久性に関する検討		V_d (kN)	0.0
			V_{cd} (kN)	1965.0
			$V_d < 0.7V_{cd}$	$V_d < 0.7V_{cd}$
			σ_{wpd} (N/mm^2)	（【コンクリート構造編 3.3.2.3】 参照）により検討を省略
			σ_{sl2}(N/mm^2)	
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$	

本設計計算例では，「6.1 性能項目および限界状態」より，安全性（疲労破壊，公衆安全性），使用性（乗り心地）については照査を省略し，使用性（騒音・振動）については構造計画時で配慮されていることから記載を省略する．

(2) 基礎（地盤）

表 10.2.9　基礎（地盤）・地震時以外・線路直角方向

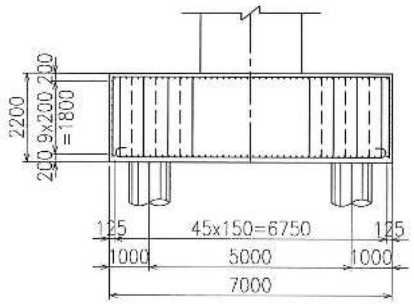
検討断面						地震時以外・線路直角方向
安全性（地震時以外）	変位・変形の限界	地盤の破壊		押込み	V_d (kN)	4176.0
					R_{vd} (kN)	10171.0
					$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.49
				引抜き	V_{ud} (kN)	※1
					R_{ud} (kN)	
					$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$	
		水平安定			δ_d (mm)	3.63
					δ_{Ld} (mm)	29.4
					$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	0.15
		回転安定			θ_d (rad)	0.00047
					θ_{Ld} (rad)	0.00600
					$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	0.09
		破壊			-	※2
使用性	損傷	損傷			-	※2
	残留変位の限界	長期支持性能	鉛直	押込み	V_d (kN)	2219.3
					R_{vd} (kN)	6452.0
					$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.34
				引抜き	V_{ud} (kN)	※ 1
					R_{ud} (kN)	
					$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$	
			水平		δ_d (mm)	※ 3
					δ_{Ld} (mm)	
					$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	
			回転		θ_d (rad)	※ 4
					θ_{Ld} (rad)	
					$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	
		短期支持性能	鉛直	押込み	V_d (kN)	2685.0
					R_{vd} (kN)	8307
					$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.32
				引抜き	V_{ud} (kN)	※ 1
					R_{ud} (kN)	
					$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$	
			水平		δ_d (mm)	0.74
					δ_{Ld} (mm)	9.8
					$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	0.08
			回転		θ_d (rad)	0.00017
					θ_{Ld} (rad)	0.00200
					$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	0.08

※1 引張軸力が発生しないため検討を省略
※2「10.2.2 (3) 基礎（フーチング）」「10.2.2 (4) 杭」を参照
※3 水平変位が発生しないため検討を省略
※4 回転変位が発生しないため検討を省略

本設計計算例では，「6.1 性能項目および限界状態」より，安全性（疲労破壊，公衆安全性），使用性（乗り心地）については照査を省略し，使用性（騒音・振動）については構造計画時で配慮されていることから記載を省略する．

(3) 基礎（フーチング）

表 10.2.10　基礎（フーチング）・地震時以外・線路直角方向（その１）

					フーチング	
					地震時以外・線路直角方向	
配筋要領						
軸方向鉄筋 (SD390)					上側鉄筋　D32-6.57 本/m 下側鉄筋　D32-6.57 本/m	
帯鉄筋 (SD390)					D25- ctc300 (1 組/0.90m=1.111 組/m)	
曲げモーメント	位置				上側	下側
	安全性	変位・変形の限界	破壊	M_d (kN・m)	655.0	8644.6
				N'_d (kN)	0.0	0.0
				M_{ud} (kN・m)	22019.4	28689.9
				$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.04	0.36
	使用性	損傷		$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	※1	※1
	耐久性に関する検討			σ_b (N/mm^2)	※2	1.06
				σ_{bl} (N/mm^2)		1.90
				検討項目		鉄筋応力度
				w_d (mm)		応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編 3.3.2.3】参照）
				w_{lim} (mm)		
				w_d / w_{lim}		
				σ_{sl} (N/mm^2)		88.0
				σ_{sl1} (N/mm^2)		140
				$\sigma_{sl} / \sigma_{sl1}$		0.63

※1 安全性（破壊）の照査を満足することにより,照査を省略
※2 上側引張が生じないため検討を省略

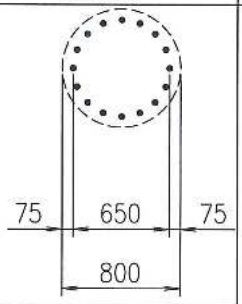
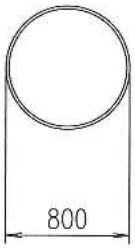
表 10.2.11　基礎（フーチング）・地震時以外・線路直角方向（その２）

部材					フーチング	
					地震時以外・線路直角方向	
せん断力	位置				上側	下側
	安全性	変位・変形の限界	破壊	V_d (kN)	7782.7	7071.0
				V_{fdd}, V_{sd} (kN)	17605.0	23967.4
				$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd}, V_{sd}$	0.53	0.35
	使用性	損傷		$\gamma_i \cdot V_d / V_{fdd}, V_{sd}$	※1	※1
	耐久性に関する検討			V_d (kN)	※2	※2
				V_{cd} (kN)		
				$V_d < 0.7V_{cd}$		
				σ_{wpd} (N/mm^2)		
				σ_{sl2}(N/mm^2)		
				$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2}$		

※1 安全性（破壊）の照査を満足することにより,照査を省略
※2 本設計計算例においては検討を省略

(4) 基礎（杭）

表 10.2.12　基礎（杭）・地震時以外・線路直角方向

				杭			
				地震時以外・線路直角方向			
				結合部		鋼管部	
配筋要領							
鋼管　(SKK490)				-		厚さ t=18mm	
アンカー鉄筋　(SD390)				D38-16 本		-	
曲げ	位置			押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	100.5	99.9	34.5	-
			N'_d (kN)	4142.2	2141.7	4110.2	-
			N'_{u0d} (kN)	-	-	11917.1	-
			M_{uc0d} (kN・m)	-	-	2278.4	-
			M_{ud} (kN・m)	3000.5	2631.1	-	-
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$ ※ 1	0.04	0.05	0.43	-
	使用性	損傷	$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$ ※ 2	-	-	-	-
せん断	位置			押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
	安全性	破壊	V_d (kN)	※ 4		13.6	-
			V_{yd} (kN)			6792.8	-
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$ ※ 3			0.01	-
	使用性	損傷	$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$ ※ 2	-	-	-	-
曲げ・せん断	位置			押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	-	-	36.5	-
			N'_d (kN)	-	-	4110.2	-
			V_d (kN)	-	-	51.4	-
			N'_{u0d} (kN)	-	-	11917.1	-
			M_{uc0d} (kN・m)	-	-	2278.4	-
			V_{yd} (kN)	-	-	6792.8	-
			$(\gamma_i/1.1)^2 \cdot \{(N'_d/N'_{u0d})^2 + (M_d/M_{uc0d})^2 + (V_d/V_{yd})^2\}$	-	-	0.15	-

※ 1 鋼管部に対しては，$\gamma_i \cdot (N'_d/N'_{u0d} + M_d/M_{uc0d})$

※ 2 安全性（破壊）の照査を満足することにより,照査を省略

※ 3 結合部の引抜き側に対しては $(\gamma_i/1.1)^2 \cdot \{(N_d/N_{ud})^2 + (V_d/V_{yd})^2\}$

※ 4 本設計計算例の鋼管杭では，【杭体設計の手引き 2.4】より結合部での純せん断による破壊は生じないと判断し，せん断耐力の照査は行わない

(5) 桁受梁

表 10.2.13　桁受梁・地震時以外・線路直角方向（その１）

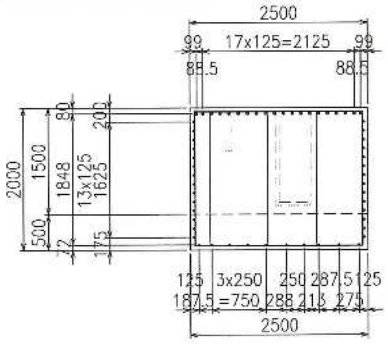
部材				桁受梁
検討条件				地震時以外・線路直角方向
配筋要領				
軸方向鉄筋 (SD390)				上側　D32-14 本
				下側　D16- 10 本
				側方鉄筋　D19-28 本
スターラップ (SD390)				D19-3 組 ctc125
曲げモーメント	位置			く体前面
	安全性	破壊	M_d (kN・m)	4357.8
			M_{ud} (kN・m)	9995.5
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.53
		疲労破壊	σ_{srd} (N/mm^2)	70.11
			f_{sr200} (N/mm^2)	130.7
			$\gamma_i \cdot \sigma_{srd} / (f_{sr200}/\gamma_b)$	0.65
			ΣN (回)	44036637　($>2\times10^6$)
			f_{rd} (N/mm^2)	107.1
			$\gamma_i \cdot \sigma_{srd} / (f_{rd}/\gamma_b)$	0.79
	使用性	損傷	M_d (kN・m)	3926.3
			M_{yd} (kN・m)	9352.3
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.50
	耐久性に関する検討		σ_b (N/mm^2)	2.25
			σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
			検討項目	鉄筋応力度
			σ_s (N/mm^2)	115.7
			σ_{sl1} (N/mm^2)	120
			σ_s / σ_{sl1}	0.97

表 10.2.14　桁受梁・地震時以外・線路直角方向（その２）

部材				桁受梁
検討条件				地震時以外・線路直角方向
せん断力	安全性	破壊	$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0697
			$\max(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$	V_{dd}
			V_d (kN)	4784.3
			V_{dd} (kN)	12521.9
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.46
	使用性	損傷	$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0697
			$\max(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$	V_{dd}
			V_d (kN)	4308.8
			V_{dd} (kN)	12521.9
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.42
ねじりモーメント	安全性	破壊	M_{td} (kN・m)	1296.2
			M_{tud} (kN・m)	3824.2
			$\gamma_i \cdot M_{td} / M_{tud}$	0.41
	使用性	損傷	M_{td} (kN・m)	-
			M_{tud} (kN・m)	-
			$\gamma_i \cdot M_{td} / M_{tud}$	-

本設計計算例では，**「6.1 性能項目および限界状態」**より，安全性（疲労破壊，公衆安全性），使用性（乗り心地）については照査を省略し，使用性（騒音・振動）については構造計画時で配慮されていることから記載を省略する．

また，**表 6.2.1** で照査を実施するとした要求性能および限界状態のうち，以下の表に示す事項についても，本設計計算例では照査を省略している．

表　桁受梁の照査における省略事項一覧

要求性能	限界状態	照査指標	省略事由
安全性	疲労破壊	せん断力	一般にせん断疲労を受けることが少ない部材
使用性	外観	曲げひび割れ	桁受梁下面に曲げモーメントが発生しない
		せん断ひび割れ	
		ねじりひび割れ	
使用性	損傷	せん断力	安全性（破壊）のせん断力照査を満足
耐久性に関する検討		せん断ひび割れ	せん断力による耐久性への影響が小さい
		ねじりひび割れ	

10.3 地震時

10.3.1 線路方向

(1) 荷重－変位曲線および応答値

表 10.3.1　荷重－変位曲線および応答値算定結果一覧（αf=1，ρm=1.0）

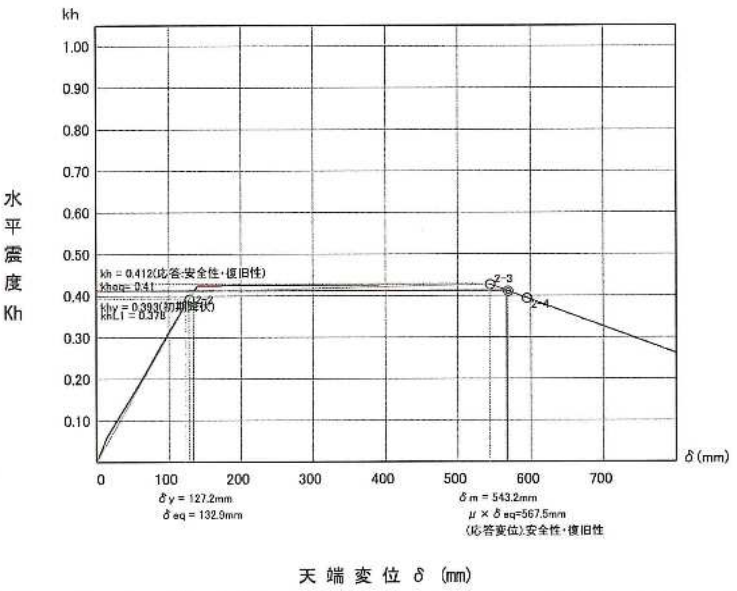
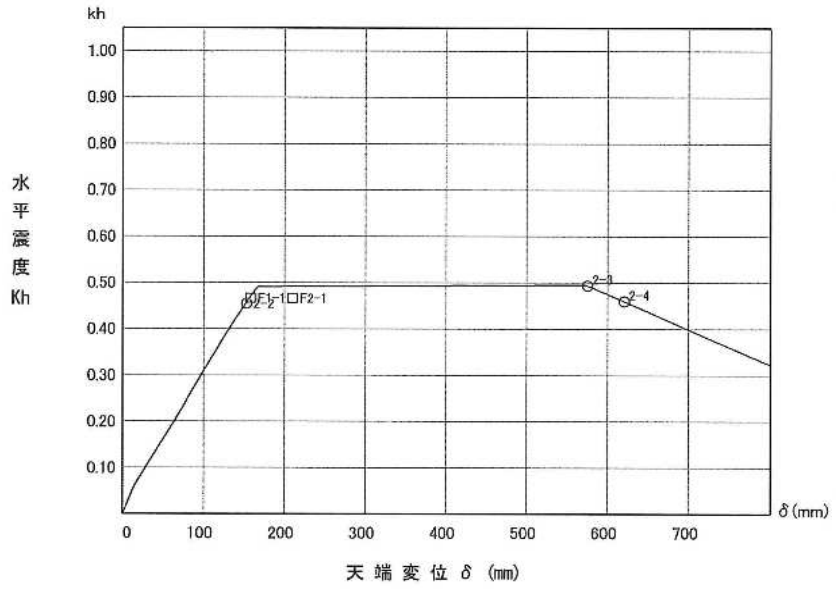
検討条件					地震時・線路方向
解析条件					α_f=1，ρ_m=1.0
水平震度 I 天端変位関係						
降伏点	各部位別	く体		降伏震度 K_{hys}		0.393
		基礎		降伏震度 K_{hyf}	(部材)	降伏せず
					(鉛直)	降伏せず
					(水平)	降伏せず
					(傾斜)	降伏せず
	構造物全体	降伏震度 K_{heq}				0.41
		降伏変位 δ_{eq}(mm)				132.9
		等価固有周期 T_{eq}(sec)				1.138
		先行降伏部位				く体
L1 地震動		設計震度 K_{hL1}				0.378
		応答変位 δ_d(mm)				122.4
L2 地震動		所要降伏震度スペクトル		設計地震動		スペクトルⅡ
				構造種別		上部構造（RC・SRC 系）
				地盤種別		G4
		応答塑性率 μ_d				4.27
		応答変位 δ_d(mm)				567.5
復旧性を考慮するための地震動		地域別係数が 1.0 の為，L2 地震動と同一である				

表 10.3.2　荷重－変位曲線および降伏震度一覧（αf=1，ρm=1.2）

検討条件					地震時・線路方向
解析条件					αf=1，ρm=1.2
水平震度－天端変位関係					
降伏点	各部位別	く体	降伏震度 K_{hys}		0.456
		基礎	降伏震度 K_{hyf}	(部材)	降伏せず
				(鉛直)	降伏せず
				(水平)	0.468
				(傾斜)	降伏せず
	先行降伏部位				く体

(2) L1 地震動（く体，基礎）

表 10.3.3　L1 地震動（く体）・線路方向

部材		く　体
検討条件		地震時・線路直角方向
解析条件		α_f=1，　ρ_m=1.0
構造物の要求性能		使用性
L1 地震動	性能項目	損傷
	設計限界値	損傷レベル 1
	降伏震度 K_{hy}	0.465
	設計震度 K_h	0.378
	$\gamma_i \cdot K_h / K_{hy}$	0.81

表 10.3.4　L1 地震動（基礎（地盤））・線路方向

検討条件					地震時・線路直角方向
解析条件					α_f=1，　ρ_m=1.0
安定レベル	限界状態			照査指標	使用性
安定レベル 1	残留変位の限界	残留鉛直変位	押込み側	V_d(kN)	7548.1
				R_{vd}(kN)	10022.3
				$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.75
			引抜き側	V_d(kN)	2907.7
				R_{ud}(kN)	8940.0
				$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.33
		残留水平変位		δ_d(mm)	44.2
				δ_{Ld} (mm)	49.0
				$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	0.90
		残留傾斜		θ_d(rad)	0.0054
				θ_{Ld}(rad)	0.0100
				$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	0.54
		基礎部材等の損傷		-	※「表 10.3.5」「表 10.3.6」を参照

表 10.3.5　L1 地震動（基礎（フーチング））・線路方向

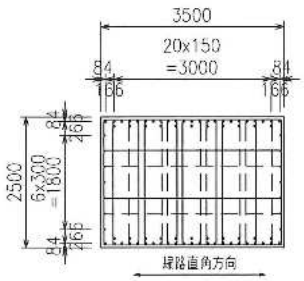
部材		フーチング
検討条件		地震時・線路直角方向
解析条件		α_f=1，ρ_m=1.0
構造物の要求性能		使用性
L1 地震動	L2 地震動および復旧性を検討するための地震動の照査において損傷レベル 1 であるため，L1 地震動の照査において損傷レベル 1 を満足することは明らか（「10.3.1 (5) 基礎（フーチング）」参照）	

表 10.3.6　L1 地震動（基礎（杭））・線路方向

部材		杭
検討条件		地震時・線路直角方向
解析条件		α_f=1，ρ_m=1.0
構造物の要求性能		使用性
L1 地震動	性能項目	損傷
	設計限界値	損傷レベル 1
	降伏震度 K_{hy}	0.392
	設計震度 K_h	-
	$\gamma_i \cdot K_h / K_{hy}$	-

(3) L2 地震動および復旧性を検討するための地震動（く体）

表 10.3.7　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動（く体）・線路方向

部材			く体
検討条件			地震時・線路方向
解析条件			α_f=1
配筋要領			
軸方向鉄筋 (SD490)			引張鉄筋　D38-34 本 側方鉄筋　D19-14 本
帯鉄筋 (SD390)			部材端部　D25-2 組 ctc125
復旧性を検討するための地震動 L2 地震動	ρ_m =1.2	位置	く体基部
		$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0733
		max (V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd}))	V_{yd}
		せん断力 V_{mu} (kN)	7222.8
		設計せん断耐力 V_{ud} (kN)	17740.3
		V_{mu}/V_{ud}	0.41
		破壊形態	曲げ破壊形態
	ρ_m =1.0	応答回転角 θ_d (rad)	0.052116
		損傷レベル 1 制限値 θ_{yd} (rad)	0.004709
		損傷レベル 2 制限値 θ_{md} (rad)	0.049062
		損傷レベル 3 制限値 θ_{nd} (rad)	0.055230
		$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{nd}$	0.94
		損傷レベル	3
		損傷レベル限界値	3

(4) L2 地震動および復旧性を検討するための地震動（基礎（地盤））

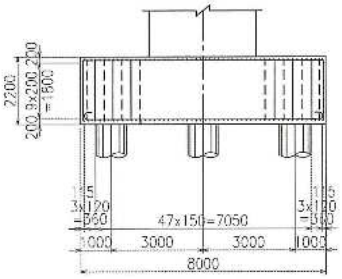
表 10.3.8　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動
（基礎（地盤））・線路方向

検討条件				地震時・線路直角方向	
解析条件				α_f=1，　ρ_m=1.0	
安定レベル限界値				2（復旧性），3（安全性）	
安定レベル	限界状態		照査指標	復旧性を検討するための地震動	L2 地震動
安定レベル 2	残留変位の限界	残留鉛直変位	V_d(kN)	7513.6	同左
			R_{vd}(kN)	10022.3	
			$\gamma_i \cdot V_d/R_{vd}$	0.75	
		残留水平変位	δ_d(mm)	43.3	
			δ_{Ld} (mm)	196.0	
			$\gamma_i \cdot \delta_d/\delta_{Ld}$	0.22	
		残留傾斜	θ_d(rad)	0.0053	
			θ_{Ld}(rad)	0.0200	
			$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$	0.27	
		基礎部材等の損傷	-	※1	
安定レベル 3	変位・変形の限界	地盤の破壊	V_d(kN)		安定レベル 2 を満足するため省略
			R_{vd}(kN)		
			$\gamma_i \cdot V_d/R_{vd}$		
		水平安定	δ_d(mm)		
			δ_{Ld} (mm)		
			$\gamma_i \cdot \delta_d/\delta_{Ld}$		
		回転安定	θ_d(rad)		
			θ_{Ld}(rad)		
			$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$		
		基礎部材等の損傷	-		

※1　「10.3.1 (5) 地震時（基礎（フーチング））」「10.3.1 (6) 地震時（基礎（杭））」を参照

(5) 基礎（フーチング）

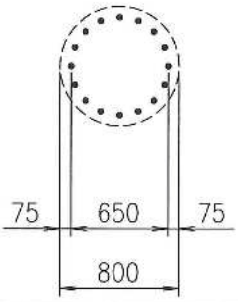
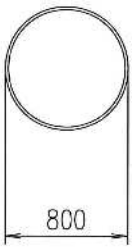
表 10.3.9　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動
（基礎（フーチング））・線路方向

部材		フーチング	
検討条件		地震時・線路直角方向	
解析条件		α_f=1，　ρ_m=1.2	
配筋要領			
軸方向鉄筋 (SD390)		上側鉄筋　D32-6.75 本/m 下側鉄筋　D32-6.75 本/m	
帯鉄筋 (SD390)		D25- ctc300 (1 組/0.90m=1.111 組/m)	
L2 地震動 復旧性を検討するための地震動	位置	く体前面上側	く体前面下側
	設計せん断力 V_d（kN）	12188.3	23895.4
	設計せん断耐力 V_{sd}（kN）	21557.0	30853.0
	$\gamma_i \cdot V_d/V_{sd}$	0.57	0.77
	設計曲げモーメント M_d（kN・m）	8165.7	21554.4
	設計曲げ降伏耐力 M_{yd}（kN・m）	27098.3	36797.6
	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.30	0.59
	損傷レベル※1	1	1
	損傷レベル限界値	1	1

※1 変形性能を期待できない部材のため，ρ_m=1.2 における最大応答時の断面耐力を照査指標として検討

(6)基礎（杭）

表 10.3.10　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動
（基礎（杭））・線路方向

部材			杭			
検討条件			地震時・線路直角方向			
解析条件			α_f=1			
			結合部		鋼管部	
配筋要領						
鋼管　(SKK490)			－		厚さ t=18mm	
アンカー鉄筋（SD390）			D38-16 本		－	
復旧性を検討するための地震動 L2	ρ_m =1.2	位置	押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
		設計せん断力 V_d (kN)	※ 1		※ 2	
		設計軸方向引張力 N_d (kN)				
		設計せん断耐力 V_{yd} (kN)				
		設計軸方向引張耐力 N_{ud} (kN)				
		$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}$				
		$(\gamma_i/1.1)^2\{(N_d/N_{ud})^2+(V_d/V_{yd})^2\}$				
		破壊形態	曲げ破壊形態	曲げ破壊形態	曲げ破壊形態	曲げ破壊形態
	ρ_m =1.0	応答回転角 θ_d (rad)	0.001490	0.001913	0.001468	0.001487
		損傷レベル 1 制限値 θ_{yd} (rad)	0.005124	0.002236	0.001501	0.002895
		損傷レベル 2 制限値 θ_{md} (rad)	0.033797	0.051764	0.012208	0.042219
		損傷レベル 3 制限値 θ_{nd} (rad)	0.035266	0.054015	0.012208	0.042219
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{md}$	0.04	0.04	0.12	0.04
		損傷レベル	1	1	1	1
		損傷レベル限界値	2	2	2	2

※ 1　本設計計算例の鋼管杭では，**【杭体設計の手引き 2.4】**より結合部での純せん断による破壊は生じないと判断し，せん断耐力の照査は行わない

※ 2　**【杭体設計の手引き 1.5】**に示される有効肉厚の最小値の規定を満足するため，地震時の破壊形態の確認を省略

10.3.2 線路直角方向

(1) 荷重－変位曲線および応答値

表 10.3.11　荷重－変位曲線および応答値算定結果一覧（αf=1，ρm=1.0）

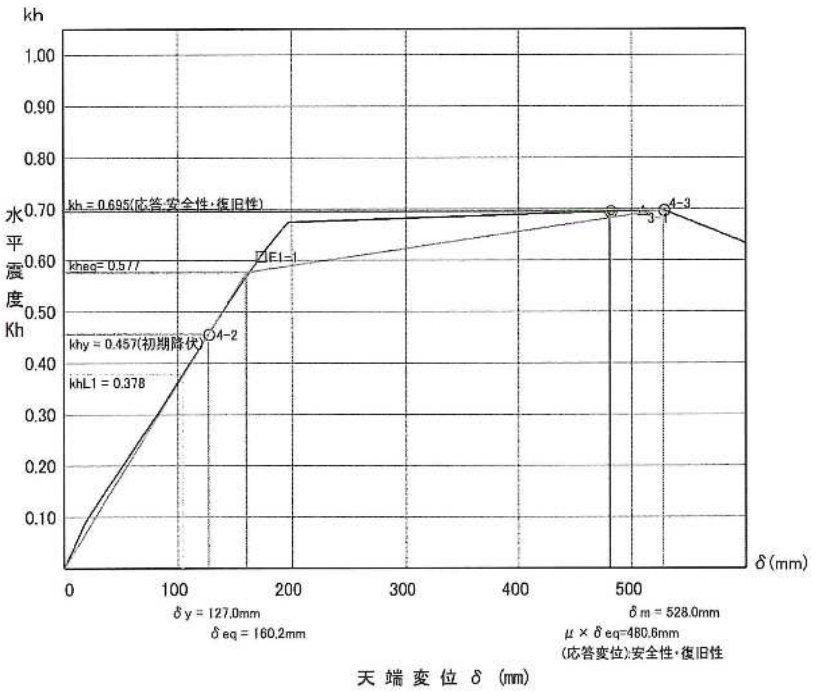
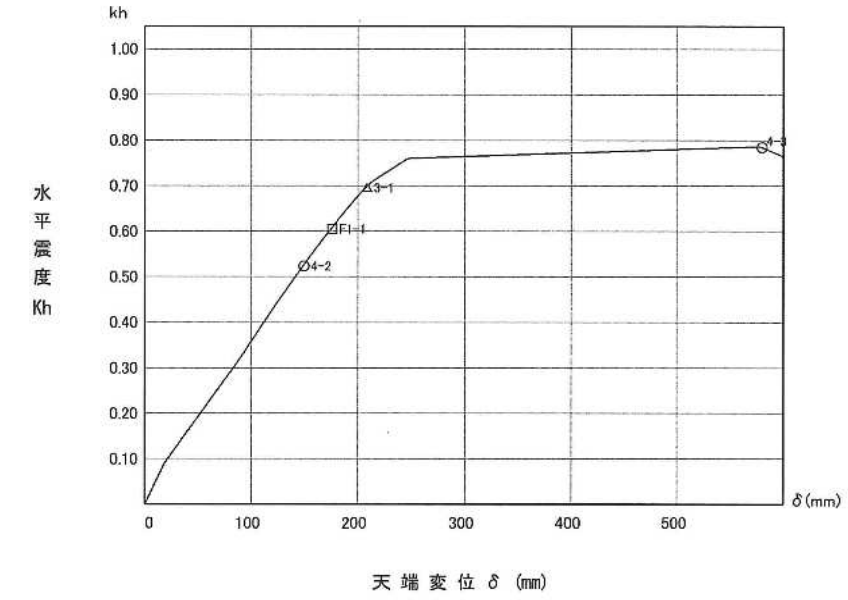
検討条件					地震時・線路直角方向
解析条件					αf=1，ρm=1.0
水平震度－天端変位関係						
降伏点	各部位別	く体		降伏震度 K_{hys}		0.457
		基礎		降伏震度 K_{hyf}	(部材)	0.538
					(鉛直)	0.697
					(水平)	0.608
					(傾斜)	降伏せず
	構造物全体	降伏震度 K_{heq}				0.577
		降伏変位 δ_{eq}(mm)				160.2
		等価固有周期 T_{eq}(sec)				1.054
		先行降伏部位				く体
L1 地震動		設計震度 K_{hL1}				0.378
		応答変位 δ_d(mm)				105.0
L2 地震動		所要降伏震度スペクトル	設計地震動			スペクトルⅡ
			構造種別			上部構造（RC・SRC 系）
			地盤種別			G4
		応答塑性率 μ_d				3.00
		応答変位 δ_d(mm)				528.0
復旧性を考慮するための地震動		地域別係数が 1.0 の為，L2 地震動と同一である				

表 10.3.12　荷重－変位曲線および降伏震度一覧（αf=1，ρm=1.2）

検討条件					地震時・線路直角方向
解析条件					αf=1，ρm=1.2
水平震度－天端変位関係					
降伏点	各部位別	く体	降伏震度 K_{hys}		0.525
		基礎	降伏震度 K_{hyf}	(部材)	0.650
				(鉛直)	0.697
				(水平)	0.607
				(傾斜)	降伏せず
	先行降伏部位				く体

(2) L1 地震動（く体，基礎）

表 10.3.13　L1 地震動（く体）・線路直角方向

部材		く　体
検討条件		地震時・線路直角方向
解析条件		α_f=1，ρ_m=1.0
構造物の要求性能		使用性
L1 地震動	性能項目	損傷
	設計限界値	損傷レベル 1
	降伏震度 K_{hy}	0.425
	設計震度 K_h	0.378
	$\gamma_i \cdot K_h / K_{hy}$	0.89

表 10.3.14　L1 地震動（基礎（地盤））・線路直角方向

検討条件					地震時・線路直角方向
解析条件					α_f=1，ρ_m=1.0
安定レベル	限界状態			照査指標	使用性
安定レベル 1	残留変位の限界	残留鉛直変位	押込み側	V_d(kN)	6716.5
				R_{vd}(kN)	9958.8
				$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.67
			引抜き側	V_d(kN)	2071.5
				R_{ud}(kN)	8885.1
				$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$	0.23
		残留水平変位		δ_d(mm)	30.3
				δ_{Ld} (mm)	49.0
				$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld}$	0.62
		残留傾斜		θ_d(rad)	0.0038
				θ_{Ld}(rad)	0.0100
				$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld}$	0.38
		基礎部材等の損傷		-	※「表 10.3.15」「表 10.3.16」を参照

表 10.3.15　L1 地震動（基礎（フーチング））・線路直角方向

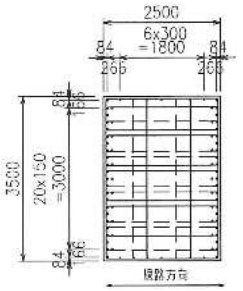
部材		フーチング
検討条件		地震時・線路直角方向
解析条件		α_f=1，ρ_m=1.0
構造物の要求性能		使用性
L1 地震動	L2 地震動および復旧性を検討するための地震動の照査において損傷レベル 1 であるため，L1 地震動の照査において損傷レベル 1 を満足することは明らか （「10.3.2 (5) 基礎（フーチング）」参照）	

表 10.3.16　L1 地震動（基礎（杭））・線路直角方向

部材		杭
検討条件		地震時・線路直角方向
解析条件		α_f=1，ρ_m=1.0
構造物の要求性能		使用性
L1 地震動	性能項目	損傷
	設計限界値	損傷レベル 1
	降伏震度 K_{hy}	0.457
	設計震度 K_h	0.538
	$\gamma_i \cdot K_h / K_{hy}$	0.85

(3) L2 地震動および復旧性を検討するための地震動（く体）

表 10.3.17　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動（く体）・線路直角方向

部材			く体
検討条件			地震時・線路直角方向
解析条件			α_f=1
配筋要領			
軸方向鉄筋 (SD490)			引張鉄筋　D19-7 本, D38-2 本 側方鉄筋　D38-64 本
帯鉄筋 (SD390)			部材端部　D25-2 組 ctc125
L2 地震動 復旧性を検討するための地震動	ρ_m =1.2	位置	く体基部
		$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0411
		max (V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd}))	V_{yd}
		せん断力 V_{mu} (kN)	7036.5
		設計せん断耐力 V_{ud} (kN)	9822.6
		V_{mu}/V_{ud}	0.72
		破壊形態	曲げ破壊形態
	ρ_m =1.0	応答回転角 θ_d (rad)	0.029734
		損傷レベル 1 制限値 θ_{yd} (rad)	0.003554
		損傷レベル 2 制限値 θ_{md} (rad)	0.033697
		損傷レベル 3 制限値 θ_{nd} (rad)	0.057547
		$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{nd}$	0.52
		損傷レベル	2
		損傷レベル限界値	3

(4) L2 地震動および復旧性を検討するための地震動（基礎（地盤））

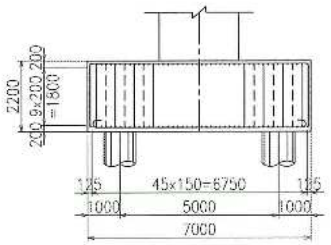
表 10.3.18　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動
（基礎（地盤））・線路直角方向

検討条件				地震時・線路直角方向	
解析条件				α_f=1，ρ_m=1.0	
安定レベル限界値				2（復旧性），3（安全性）	
安定レベル	限界状態		照査指標	復旧性を検討するための地震動	L2 地震動
安定レベル 2	残留変位の限界	残留鉛直変位	V_d(kN)	9947.0	同左
			R_{vd}(kN)	9958.8	
			$\gamma_i \cdot V_d/R_{vd}$	0.99	
		残留水平変位	δ_d(mm)	61.4	
			δ_{Ld} (mm)	196.0	
			$\gamma_i \cdot \delta_d/\delta_{Ld}$	0.31	
		残留傾斜	θ_d(rad)	0.0070	
			θ_{Ld}(rad)	0.0200	
			$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$	0.35	
		基礎部材等の損傷	-	※1	
安定レベル 3	変位・変形の限界	地盤の破壊	V_d(kN)		安定レベル 2 を満足するため省略
			R_{vd}(kN)		
			$\gamma_i \cdot V_d/R_{vd}$		
		水平安定	δ_d(mm)		
			δ_{Ld} (mm)		
			$\gamma_i \cdot \delta_d/\delta_{Ld}$		
		回転安定	θ_d(rad)		
			θ_{Ld}(rad)		
			$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{Ld}$		
		基礎部材等の損傷	-		

※1 「10.3.2 (5) 地震時（基礎（フーチング））」「10.3.2 (6) 地震時（基礎（杭））」を参照

(5)基礎（フーチング）

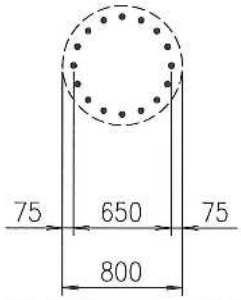
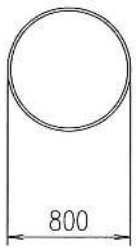
表 10.3.19　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動
（基礎（フーチング））・線路直角方向

部材		フーチング	
検討条件		地震時・線路直角方向	
解析条件		α_f=1，　ρ_m=1.2	
配筋要領			
軸方向鉄筋 (SD390)		上側鉄筋　D32-6.57 本/m 下側鉄筋　D32-6.57 本/m	
帯鉄筋 (SD390)		D25- ctc300 (1 組/0.90m=1.111 組/m)	
L2 地震動 復旧性を検討するための地震動	位置	く体前面上側	く体前面下側
	設計せん断力 V_d（kN）	15273.0	19575.7
	設計せん断耐力 V_{sd}（kN）	17605.0	23967.4
	$\gamma_i \cdot V_d/V_{sd}$	0.87	0.82
	設計曲げモーメント M_d(kN･m)	15540.7	18565.4
	設計曲げ降伏耐力 M_{yd}（kN･m）	21563.0	30431.5
	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.72	0.61
	損傷レベル※1	1	1
	損傷レベル限界値	1	1

※1 変形性能を期待できない部材のため，ρ_m=1.2 における最大応答時の断面耐力を照査指標として検討

(6) 基礎（杭）

表 10.3.20　L2 地震動および復旧性を検討するための地震動
（基礎（杭））・線路直角方向

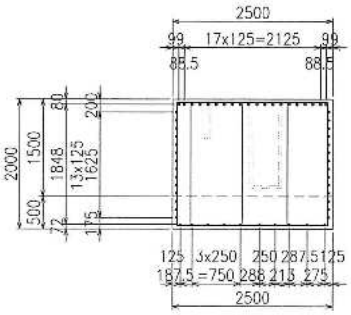
部材			杭			
検討条件			地震時・線路直角方向			
解析条件			α_f=1			
			結合部		鋼管部	
配筋要領						
鋼管（SKK490）			－		厚さ t=18mm	
アンカー鉄筋（SD390）			D38-16 本		－	
復旧性を検討するための地震動 L2 地震動	ρ_m =1.2	位置	押込み側	引抜き側	押込み側	引抜き側
		設計せん断力 V_d（kN）	※1		※2	
		設計軸方向引張力 N_d（kN）				
		設計せん断耐力 V_{yd}（kN）				
		設計軸方向引張耐力 N_{ud}（kN）				
		$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}$				
		$(\gamma_i/1.1)^2 \{(N_d/N_{ud})^2+(V_d/V_{yd})^2\}$				
		破壊形態	曲げ破壊形態	曲げ破壊形態	曲げ破壊形態	曲げ破壊形態
	ρ_m =1.0	応答回転角 θ_d（rad）	0.001929	0.003943	0.003196	0.002001
		損傷レベル 1 制限値 θ_{yd}（rad）	0.006075	0.000932	0.000771	0.002083
		損傷レベル 2 制限値 θ_{md}（rad）	0.028677	0.048198	0.011035	0.034871
		損傷レベル 3 制限値 θ_{nd}（rad）	0.029992	0.050294	0.011035	0.034871
		$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{md}$	0.07	0.08	0.29	0.06
		損傷レベル	1	2	2	2
		損傷レベル限界値	2	2	2	2

※ 1　本設計計算例の鋼管杭では，**【杭体設計の手引き 2.4】**より結合部での純せん断による破壊は生じないと判断し，せん断耐力の照査は行わない

※ 2　**【杭体設計の手引き 1.5】**に示される有効肉厚の最小値の規定を満足するため，地震時の破壊形態の確認を省略

(7) 桁受梁

表 10.3.21　桁受梁・地震時・線路直角方向

部材					桁受梁
検討条件					地震時・線路直角方向
配筋要領					
軸方向鉄筋 (SD390)					上側　D32-14 本
					下側　D16- 10 本
					側方鉄筋　D19-28 本
スターラップ (SD390)					D19-3 組 ctc125
位置					く体前面
復旧性を検討するための地震動 L2 地震動	復旧性	損傷	曲げ	M_d (kN・m)	6775.7
				M_{yd} (kN・m)	9352.3
				$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.72
			せん断	$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd}$	0.0697
				max $(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$	V_{dd}
				V_d (kN)	7537.3
				V_{dd} (kN)	12521.9
				$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$	0.61
			ねじり	M_{td} (kN・m)	1942.0
				M_{tud} (kN・m)	9751.3
				$\gamma_i \cdot M_{td} / M_{tud}$	0.20

10.4 その他の部材

10.4.1 鋼管ソイルセメント杭

表 10.4.1　ずれ止めの杭頭反力に対する検討

項目	照査式	照査値	照査結果	項目
ずれ止めの軸力照査	$\gamma_i \cdot N_d/[\{\pi(D-2t)\cdot L_d\cdot\tau_d\}/\gamma_b] \leqq 1.0$	0.39	OK	引張軸力
	$\gamma_i \cdot N_p/[\{\pi(D-2t)\cdot L_d\cdot\tau_d+R_d\}/\gamma_b] \leqq 1.0$	0.44	OK	圧縮軸力

10.4.2 周面支持の杭基礎の検討

表 10.4.2　群杭の鉛直支持力に関する検討結果

		使用性（残留変位の限界）		安全性（破壊）	復旧性（残留鉛直変位）
		長期	短期	地震時以外	L 2 地震
x 方向基礎底面における曲げﾓｰﾒﾝﾄ	M_{dx} (kN·m)	29.2	446.6	1424.2	5119.4
x 方向基礎底面における鉛直力	V_{dx} (kN)	13346.4	16139.9	21829.8	13921.0
x 方向の群杭の幅	B (m)	6.00	6.00	6.00	6.00
y 方向の群杭の幅	L (m)	7.00	7.00	7.00	7.00
基礎底面の x 方向偏心量	e_x (m)	0.002	0.028	0.065	0.368
基礎底面の y 方向偏心量	e_y (m)	0.000	0.000	0.000	0.000
x 方向の群杭の有効幅	B' (m)	5.996	5.945	5.870	5.265
y 方向の群杭の有効幅	L' (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
群杭の有効周長	U_g (m)	25.991	25.889	25.739	24.529
群杭の最大周面支持力度	$\Sigma\gamma_{fgk}\cdot\Delta l$ (kN/m)	1202.9	1202.9	1202.9	1098.5
群杭の最大周面支持力	R_{fgk} (kN)	31265	31142	30961	26945
群杭の基準先端支持力度	q_{tkg} (kN/m^2)	1077.3	1471.1	1815.5	1197.4
群杭の有効面積	A_g (m^2)	41.969	41.613	41.087	36.852
群杭の基準先端支持力	R_{tkg} (kN)	45213	61217	74593	44127
鉛直支持力に対する地盤抵抗係数	f_r	0.33	0.50	0.67	0.83
群杭の設計鉛直支持力	R_{vdg} (kN)	25238	46180	70721	58990
構造物係数	γ_i	1.0	1.0	1.2	1.0
$\gamma_i\cdot V_d/R_{vdg}$ （≦1.0）		0.53	0.35	0.37	0.24
照査結果		OK	OK	OK	OK

第Ⅱ編
適用の要件

第Ⅱ編　適用の要件

1. 鋼材に関する構造細目

1.1 く体

1.1.1 線路方向

(a) かぶり　【コンクリート構造編 2.3.2】

一般に，かぶりは鋼材の直径以上とする．

設計かぶりは，　く体 ： 40 mm である．（「第Ⅰ編 表 8.1.3」参照）

主鉄筋は，　く体 ： 最大 D38 であるため，上記条件を満足する．

(b) 最小鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

一般に，軸方向鉄筋は，コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する．　【コンクリート構造編 2.3.3.1(1)】

・コンクリート全断面積に対する軸方向鉄筋量の算出

$p_c = A_s/(b \cdot h)$

ここに，　A_s ： 軸方向鉄筋の量

（ = 81531.0 mm^2 ： D38 － 68 本，　D19 － 14 本 ）

b ： 部材の幅　（ = 3500 mm ）

h ： 断面高さ　（ = 2500 mm ）

p_c = 81531.0 / (3500 × 2500) × 100

= 0.93 % > 0.15 %　よって，上記条件を満足する．

(ii) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．　【コンクリート構造編 2.3.3.1(2)】

$M_{crd} = I/y\ (\sigma_{crd} + N'_d/A)$

ここに，　I ： 断面二次モーメント

I = 1/12 × 3500 × 2500^3 = 0.456 × 10^{13} mm^4

y ： 中立軸の高さ

$y = h / 2 = 2500 / 2 =$ 1250 mm

h ： 部材の高さ　（ = 2500 mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　【コンクリート構造編 式(4.2.4)】

f_{bck} ： コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b} ： コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

k_{0b} ＝1＋1/{0.85＋4.5(h/l_{ch})}　　【コンクリート構造編 式(4.2.5)】

＝ 1 ＋ 1 / { 0.85 ＋ 4.5 × (2500 / 356) }

＝ 1.03

l_{ch} ： 特性長さ

l_{ch} ＝ 1000 $G_F E_c / f_{tk}^2$

＝ 1000 × 0.1091 × 33.4 / 3.20 ^{2} ＝ 356 mm

G_F ： 破壊エネルギー (N/mm)　【コンクリート構造編 式(4.2.8)】

G_F ＝ 1/100 $d_{max}^{1/3} f_{ck}^{1/3}$

＝ 1/100 × 25 $^{1/3}$ × 52.0 $^{1/3}$ ＝ 0.1091 N/mm

d_{max} ： 粗骨材の最大寸法　(＝ 25 mm)

f'_{ck} ： コンクリートの圧縮強度の特性値　(N/mm^2)

f'_{ck} ＝ 40.0 × 1.3 ＝ 52.0 N/mm^2

E_c ： コンクリートのヤング係数　(＝ 33.4 kN/mm^2)

f_{tk} ： コンクリートの引張強度の特性値　(N/mm^2)

f_{tk} ＝ 0.23 $f_{ck}^{2/3}$　【コンクリート構造編 式(4.2.1)】

＝ 0.23 × 52.0 $^{2/3}$ ＝ 3.20 N/mm^2

k_{1b} ： 乾燥, 水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(＝ 1.0)

N'_d ： 永久作用による設計軸方向圧縮力 (「第Ⅲ編　地震時以外 2.5.1」参照)

N'_d ＝ 9902.4 kN ＝ 9.902 × 10^6 N

A ： 断面積　A ＝ 3500 × 2500 ＝ 8.75 × 10^6 mm^2

∴ σ_{crd} ＝ f_{bck} ＝ $k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$ ＝ 1.03 × 1.0 × 3.20 ＝ 3.30 N/mm^2

∴ M_{crd} ＝ 0.456 × 10^{13} / 1250 × { 3.30 ＋ 9.902 × 10^6

/ (8.75 × 10^6)}

＝ 1.617 × 10^{10} N·mm ＝ 16170 kN·m

また, 電算結果より,

M_{yd} ＝ 48481 kN·m (γ_b ＝ 1.1 , f'_{ck} ＝ 40.0 N/mm^2)

よって, $M_{yd} > M_{crd}$ となるので, 上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は，引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする．

一般に，引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい．

・釣合い鉄筋比 pb の算出　【コンクリート構造編 式(解2.3.2)】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu}+\varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに，p_b ：釣合い鉄筋比 (%)

$\alpha = 0.88 - 0.004 f'_{ck}$　ただし，$\alpha \leqq 0.68$

$= 0.88 - 0.004 \times 40.0 = 0.720 > 0.68$

$\therefore \alpha = 0.680$

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値　(= 40.0 N/mm^2)

ε'_{cu} ：コンクリートの終局ひずみ　【コンクリート構造編 図4.2.1】

$\varepsilon'_{cu} = (155 - f'_{ck}) / 30000 \leqq 0.0035$

$= (155 - 40.0) / 30000 = 0.00383 > 0.0035$

$\therefore \varepsilon'_{cu} = 0.00350$

ε_{sy} ：引張鉄筋の降伏ひずみ

$\varepsilon_{sy} = f_{syd} / E_s = 490 / 200000 = 0.00245$

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　(= 490 N/mm^2)

E_s ：鉄筋のヤング係数　(= 200 kN/mm^2)

N'_d ：設計軸方向圧縮力　(= 9902.4 × 10^3 N)

b ：部材の幅　(= 3500 mm)

d ：部材の有効高さ　(= 2385 mm)

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

$f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c = 40.0 / 1.3 = 30.8$ N/mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数　(= 1.3)

A_{sc} ：圧縮鉄筋量

(= 38760.0 mm^2 : D38 − 34 本)

σ'_s ：圧縮鉄筋の応力 (N/mm^2) ($\leqq f_{syd}$)

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため，

$\sigma'_s = 0$ N/mm^{2}とする．

$$\therefore p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00245} - \frac{9902.4 \times 10^3}{3500 \times 2385 \times 30.8} \right) \times \frac{30.8}{490} + \frac{38760.0}{3500 \times 2385} \times \frac{0.0}{490} \right\} \times 100 = 2.27 \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$

$$= 38760.0 / (3500 \times 2385) \times 100 = 0.46 \ \%$$

よって, $0.75p_b = 0.75 \times 2.27 = 1.70 \ \% > p_t = 0.46 \ \%$

となるので, 上記条件を満足する.

(d) 応力度の制限値　【コンクリート構造編 6.1, 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は,過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする.

一般には,永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度σ_cを,設計圧縮強度f'_{cd}の 40% 以下とすればよい.

$$\sigma_c = N'_d / A + 2 M_d / (k \cdot j \cdot b \cdot d^2)$$

ここに, σ_c : 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

N'_d : 永久作用による軸方向圧縮力　(= 9902.4 × 10^3 N)

A : 断面積　A = 3500 × 2500 = 8.75 × 10^6 mm^2

M'_d : 永久作用による曲げモーメント　(= 3686 × 10^6 N·mm)

(「第Ⅲ編　地震時以外 2.5.1」参照)

$$k = \{2n \cdot p_t + (n \cdot p_t)^2\}^{1/2} - n \cdot p_t$$
$$= \{ 2 \times 6.45 \times 0.00464 + (6.45 \times 0.00464)^2 \}^{1/2} - 6.45 \times 0.00464 = 0.217$$

n : ヤング係数比　$n = E_s / E_c$ = 200 / 31 = 6.45

E_s : 鉄筋のヤング係数　(= 200 × 10^3 N/mm^2)

E_c : コンクリートのヤング係数　(= 31 × 10^3 N/mm^2)

p_t : 引張鉄筋比

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) = 38760.0 / (3500 \times 2385) = 0.00464$$

A_{st} : 引張鉄筋量　(= 38760.0 mm^2 : D38 − 34 本)

b : 部材の幅　(= 3500 mm)

d : 部材の有効高さ　(= 2385 mm)

$j = 1 - k / 3 = 1 - 0.217 / 3 = 0.928$

$$\therefore \sigma_c = 9902.4 \times 10^3 / (8.75 \times 10^6) + 2 \times 3686 \times 10^6 / (0.217 \times 0.928 \times 3500 \times 2385^2)$$
$$= 2.97 \text{ N/mm}^2 \leqq 0.4 f'_{cd} = 0.4 \times 40.0 = 16.0 \text{ N/mm}^2$$

よって,上記条件を満足する.

(e) 鋼材のあき　【コンクリート構造編 2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない.

ただし，柱における軸方向鉄筋のあきは40mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない.

軸方向鉄筋ピッチ ： 150 mm

1段目鉄筋と2段目鉄筋との間隔 ： 95 mm

主鉄筋径 ： 38 mm

軸方向鉄筋のあき ： 150 mm − 38 mm ＝ 112 mm

： 95 mm − 38 mm ＝ 57 mm

表 1.1.1 鉄筋のあき

部材	あき（mm）		備考
く体（線路方向）	軸方向鉄筋のあき	57	≧ 40 mm
			≧ 38 × 1.5 ＝ 57.0 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm

よって，上記条件を満足する.

(f) せん断補強鉄筋の配置

(i) く体における横拘束鉄筋の配置　【コンクリート構造編 2.3.5】

① 帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔（通常断面）

帯鉄筋の部材軸方向の間隔は，軸方向鉄筋の直径の12倍以下で，かつ部材断面の短辺寸法の1/2以下としなければならない.

・軸方向鉄筋の直径の12倍

線路方向 ： 38 × 12 ＝ 456 mm

線路直角方向 ： 38 × 12 ＝ 456 mm

・部材断面の短辺寸法の1/2

2500 × 1/2 ＝ 1250 mm

帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は，250 mmなので，上記条件を満足する.

② 帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔（長方形断面）

長方形断面で帯鉄筋を用いる場合における帯鉄筋の部材軸方向の間隔は，「① 帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔（通常断面）」の間隔に加え，帯鉄筋の直径の48倍以下とし，帯鉄筋の間隔がこれを超える場合には，中間帯鉄筋を配置する.

・帯鉄筋の直径の48倍

25 × 48 ＝ 1200 mm

中間帯鉄筋を配置することにより，上記条件を満足する.

③　スターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔（塑性ヒンジ部）

塑性ヒンジ部に配置するスターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の間隔は，次のうち最も小さい値以下とする．

- 部材断面の有効高さの1/4
  - 線路方向 有効高さ　d ＝ 2411 × 1/4 ＝ 603 mm
  - 線路直角方向 有効高さ　d ＝ 3418 × 1/4 ＝ 855 mm
- 帯鉄筋の直径の24倍　25 × 24 ＝ 600 mm
- 引張鉄筋の直径の8倍
  - 線路方向　：38 × 8 ＝ 304 mm
  - 線路直角方向　：38 × 8 ＝ 304 mm
- 300 mm

よって，塑性ヒンジ部に配置する帯鉄筋の部材軸方向の必要配置間隔の最小値は，300 mm となる．

帯鉄筋のく体塑性ヒンジ部の部材軸方向の配置間隔は，125 mm なので，上記条件を満足する．

(g) 鉄筋の定着 【コンクリート構造編 2.3.7】

(i) 鉄筋の基本定着長の算定 【コンクリート構造編 2.3.7.3】

①マッシブなコンクリートに埋め込む鉄筋の基本定着長（フーチング）

$$l_{d01} = k_1 \left(0.7 f_{syd} / f_{cd} + 11 \right) \phi$$

ここに，l_{d01} ：マッシブなコンクリートに埋め込む鉄筋の定着長

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度 （＝ 490 N/mm^2 ）

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

$f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c$

$= 27.0 / 1.3 = 20.8$ N/mm^2

f'_{ck} ：コンクリートの設計基準強度 （＝ 27.0 N/mm^2 ）

γ_c ：材料係数 （＝ 1.3 ）

ϕ ：定着する鉄筋の直径 （＝ 38 mm ）

k_1 ：鉄筋間隔に関する係数

$k_1 = 1 + 0.5\phi / c_s$

$= 1 + 0.5 \times 38 / 150 = 1.13$

c_s ：鉄筋の中心間隔（≦10 ϕ） （＝ 150 mm ≦ 380 mm ）

$l_{d01} = 1.13 \times (0.7 \times 490 / 20.8 + 11) \times 38 = 1177$ mm

②マッシブなコンクリートとみなせないコンクリートに埋め込む鉄筋の基本定着長（桁受梁）

$l_d = \alpha_b \cdot f_{syd} / (4 f_{bod}) \cdot \phi \geqq 20 \phi$

ここに，l_d ：鉄筋の基本定着長（mm）

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 490 N/mm^2 ）

f_{bod} ：コンクリートの設計付着強度

$f_{bod} = 0.28 f'_{ck}{}^{2/3} / \gamma_c$

$= 0.28 \times 40.0^{2/3} / 1.3 = 2.52$ N/mm^2

f'_{ck} ：コンクリートの設計基準強度　（ ＝ 40.0 N/mm^2 ）

γ_c ：材料係数　（ ＝ 1.3 ）

$\alpha_b = (0.75 / K_c) + 0.2$　　ただし，$0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$

$K_c = (c_b / \phi) + \{ 15 A_t / (s \cdot \phi) \}$

c_b ：定着する鉄筋のかぶりc_{b1}と定着する鉄筋のあきの1/2c_{b2} のうち，小さい方の値 (mm)

線路方向　$c_{b1} = 84 - 38 / 2 = 65.0$ mm

線路直角方向　$c_{b1} = 84 - 38 / 2 = 65.0$ mm

線路方向　$c_{b2\text{-}1} = (150 - 38) / 2 = 56.0$ mm

$c_{b2\text{-}1} = (95 - 38) / 2 = 28.5$ mm

線路直角方向　$c_{b2} = (300 - 38) / 2 = 131.0$ mm

∴ $c_b = 28.5$ mm

ϕ ：定着する鉄筋の直径　（ ＝ 38 mm ）

A_t ：仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積(mm^2)

・ $c_{b2} < c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 \cdot n_1 / n_2$

$= 506.7 \times 10 / 34 = 149.0$ mm^2

・ $c_{b2} > c_{b1}$ の場合

$A_t = A_0 = 506.7$ mm^2

$c_{b2} < c_{b1}$ より，　∴ $A_t = 149.0$ mm^2

A_0 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋1本の断面積

（ ＝ 506.7 mm^2 ： D25 ）

n_1 ：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数　（ ＝ 10 本 ）

n_2 ：横方向鉄筋で取り囲まれる定着する鉄筋の本数　（ ＝ 34 本 ）

s ：横方向鉄筋の中心間隔　（ ＝ 125 mm ）

∴ $K_c = (28.5 / 38) + \{ 15 \times 149.0 / (125 \times 38) \}$

$= 1.22$

$$\alpha_b = (0.75 / 1.22) + 0.2$$

$$= 0.81 \qquad \text{ただし，} \quad 0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0$$

$$\therefore \quad \alpha_b = 0.81$$

$$l_d = 0.81 \times 490 / (4 \times 2.52) \times 38 = 1496 \quad \text{mm}$$

（ii）引張鉄筋の基本定着長の低減　【コンクリート構造編 2.3.7】

く体の鉄筋は，標準フック（半円形フック，鋭角フック，直角フック）を設けているが，梁の上側鉄筋の下まで伸ばすため，またフーチング下側鉄筋の上まで伸ばすため，基本定着長 l_d の低減は行わないものとする．

一般部において引張鉄筋に標準フック（半円形フック，鋭角フック，直角フック）を設けた場合には，基本定着長 l_d は10 ϕ だけ低減してよい．

(h) **軸方向鉄筋の標準フック　【コンクリート構造編 2.3.7】**

・軸方向鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r **【コンクリート構造編 表2.3.1】**

使用材料 ： SD490

鉄筋径 ϕ ： D38

r ＝ 3.5 ϕ ＝ 3.5 × 38 ＝ 133 mm 以上

設計値は, r ＝ 134 mm なので, 上記条件を満足する.

(i) **せん断補強鉄筋の標準フック　【コンクリート構造編 2.3.7】**

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r **【コンクリート構造編 表2.3.1】**

使用材料 ： SD390

鉄筋径 ϕ ： D25

r ＝ 2.5 ϕ ＝ 2.5 × 25 ＝ 63 mm 以上

設計値は, r ＝ 65 mm なので, 上記条件を満足する.

(j) 構造細目一覧

表 1.1.2 構造細目一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c = 38 mm 以上	c = 40 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	p_c = 0.15 % 以上	p_c = 0.93 %	○	
	線路方向	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} = 16170 kN·m M_{yd} = 48481 kN·m	○	
最大鉄筋量	線路方向	$p_t < 0.75p_b$	p_t = 0.46 % $0.75p_b$ = 1.70 %	○	
応力度の制限	線路方向	$\sigma_c < 0.4f'_{cd}$	σ_c = 2.97 N/mm^2 $0.4f'_{cd}$ = 16.00 N/mm^2	○	
鉄筋のあき	線路方向	57 mm 以上	57 mm	○	1.5φ以上
せん断補強鉄筋の配置		300 mm 以下	125 mm	○	8φ以下
鉄筋の定着	梁	l_d = 1177 mm 以上	l_d = 1850 mm	○	配筋図参照
	ﾌｰﾁﾝｸﾞ	l_d = 1496 mm 以上	l_d = 1800 mm		
軸方向鉄筋の標準フック		曲げ内半径 133 mm 以上	134 mm	○	配筋図参照
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 63 mm 以上	65 mm	○	配筋図参照

1.1.2 線路直角方向

(a) かぶり　【コンクリート構造編 3.3.2】

一般に，かぶりは鋼材の直径以上とする．

設計かぶりは，　　く体　：　40　mm　である．（「第Ⅰ編 表 8.1.3」参照）

主鉄筋は，　　く体　：　最大　D19　であるため，上記条件を満足する．

(b) 最小鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.1】

(i) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

「1.1.1 線路方向」と同様のため省略する．

(ii) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．　【コンクリート構造編 2.3.3.1(2)】

$M_{crd} = I/y\ (\sigma_{crd}+N'_d/A)$

ここに，　I　：断面二次モーメント

$I = 1/12 \times 2500 \times 3500^3 = 0.893 \times 10^{13}$　mm^4

y　：中立軸の高さ

$y = h / 2 = 3500 / 2 =$　1750　mm

h　：部材の高さ　（ = 3500　mm ）

$\sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk}$　【コンクリート構造編 式(4.2.4)】

f_{bck}　：コンクリートの曲げひび割れ強度の特性値　(N/mm^2)

k_{0b}　：コンクリートの引張軟化特性に起因する引張強度と曲げひび割れ強度の関係を表す係数

$k_{0b} = 1+1/\{0.85+4.5(h/l_{ch})\}$　【コンクリート構造編 式(4.2.5)】

$= 1 + 1 / \{ 0.85 + 4.5 \times (3500 / 356) \}$

$=$　1.02

l_{ch}　：特性長さ

$l_{ch} = 1000\, G_F E_c / f_{tk}^2$

$= 1000 \times 0.1091 \times 33.4 / 3.20^2 =$　356　mm

G_F　：破壊エネルギー　(N/mm)　【コンクリート構造編 式(4.2.8)】

$G_F = 1/100\, d_{max}^{1/3} f_{ck}^{1/3}$

$= 1/100 \times 25^{1/3} \times 52.0^{1/3} =$　0.1091　N/mm

d_{max}　：粗骨材の最大寸法　（ = 25　mm ）

f_{ck}　：コンクリートの圧縮強度の特性値　(N/mm^2)

$f_{ck} = 40.0 \times 1.3 =$　52.0　N/mm^2

E_c　：コンクリートのヤング係数　（ =　33.4　kN/mm^2 ）

f_{tk}　：コンクリートの引張強度の特性値　(N/mm^2)

$f_{tk} = 0.23 f'^{2/3}_{ck}$　　【コンクリート構造編 式(4.2.1)】

$= 0.23 \times 52.0^{2/3} = 3.20$ N/mm^2

k_{1b}　：乾燥, 水和熱などその他の原因によるひび割れ強度の低下を表す係数

(= 1.0)

N'_d　：永久作用による設計軸方向圧縮力（「第Ⅲ編　地震時以外 4.5.1」参照）

$N'_d = 9902.4$ kN $= 9.902 \times 10^6$ N

A　：断面積　　$A = 2500 \times 3500 = 8.75 \times 10^6$ mm^2

$\therefore \sigma_{crd} = f_{bck} = k_{0b} \cdot k_{1b} \cdot f_{tk} = 1.02 \times 1.0 \times 3.20 = 3.26$ N/mm^2

$\therefore M_{crd} = 0.893 \times 10^{13} / 1750 \times \{ 3.26 + 9.902 \times 10^6 / (8.75 \times 10^6) \}$

$= 2.241 \times 10^{10}$ N·mm $= 22410$ kN·m

また, 電算結果より,

$M_{yd} = 45837.9$ kN·m ($\gamma_b = 1.1$, $f'_{ck} = 40.0$ N/mm^2)

よって,　$M_{yd} > M_{crd}$　となるので, 上記条件を満足する.

(c) 最大鉄筋量　【コンクリート構造編 2.3.3.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は，引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする．

一般に，引張鉄筋比を釣合い鉄筋比の75%以下とするのがよい．

・釣合い鉄筋比 pb の算出　【コンクリート構造編 式(解2.3.2)】

$$p_b = \left\{ \left(\alpha \frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu}+\varepsilon_{sy}} - \frac{N'_d}{b \cdot d \cdot f'_{cd}} \right) \cdot \frac{f'_{cd}}{f_{syd}} + \frac{A_{sc}}{b \cdot d} \cdot \frac{\sigma'_s}{f_{syd}} \right\} \times 100$$

ここに，p_b ：釣合い鉄筋比 (%)

$\alpha = 0.88 - 0.004 f'_{ck}$　ただし，$\alpha \leqq 0.68$

$= 0.88 - 0.004 \times 40.0 = 0.720 > 0.68$

$\therefore \alpha = 0.680$

f'_{ck} ：コンクリートの圧縮強度の特性値　(= 40.0 N/mm^2)

ε'_{cu} ：コンクリートの終局ひずみ　【コンクリート構造編 図4.2.1】

$\varepsilon'_{cu} = (155 - f'_{ck}) / 30000 \leqq 0.0035$

$= (155 - 40.0) / 30000 = 0.00383 > 0.0035$

$\therefore \varepsilon'_{cu} = 0.00350$

ε_{sy} ：引張鉄筋の降伏ひずみ

$\varepsilon_{sy} = f_{syd} / E_s = 490 / 200000 = 0.00245$

f_{syd} ：鉄筋の設計引張降伏強度　(= 490 N/mm^2)

E_s ：鉄筋のヤング係数　(= 200 kN/mm^2)

N'_d ：設計軸方向圧縮力　(= 9902.4 × 10^3 N)

b ：部材の幅　(= 2500 mm)

d ：部材の有効高さ　(= 3416 mm)

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

$f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c = 40.0 / 1.3 = 30.8$ N/mm^2

γ_c ：コンクリートの材料係数　(= 1.3)

A_{sc} ：圧縮鉄筋量

(= 4285.5 mm^2 : D19 − 7 本, D38 − 2 本)

σ'_s ：圧縮鉄筋の応力 (N/mm^2) ($\leqq f_{syd}$)

圧縮鉄筋の応力を考慮しない方が，設計上安全側であるため，

$\sigma'_s = 0$ N/mm^{2}とする．

$$\therefore p_b = \left\{ \left(0.680 \times \frac{0.00350}{0.00350 + 0.00245} - \frac{9902.4 \times 10^3}{2500 \times 3416 \times 30.8} \right) \times \frac{30.8}{490} + \frac{4285.5}{2500 \times 3416} \times \frac{0.0}{490} \right\} \times 100 = 2.28 \%$$

・引張鉄筋比 p_t の算出

$$p_t = A_{st} / (b \cdot d) \times 100$$

$$= 4285.5 / (2500 \times 3416) \times 100 = 0.05 \ \%$$

よって, $0.75p_b = 0.75 \times 2.28 = 1.71 \ \% > p_t = 0.05 \ \%$

となるので, 上記条件を満足する.

(d) 応力度の制限値　【コンクリート構造編 6.1, 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は, 過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする.

一般には, 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 σ_c を, 設計圧縮強度 f'_{cd} の 40% 以下とすればよい.

なお, 当該構造物には永久作用による曲げモーメントは生じない.

$$\sigma_c = N'_d / A$$

ここに, σ_c : 永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度 (N/mm^2)

N'_d : 永久作用による設計軸方向圧縮力 ($= 9902.4 \times 10^3$ N)
(「**第Ⅲ編　地震時以外 4.5.1**」参照)

A : 断面積　$A = 3500 \times 2500 = 8.75 \times 10^6 \ mm^2$

$$\therefore \ \sigma_c = 9902.4 \times 10^3 / (8.75 \times 10^6)$$

$$= 1.13 \ N/mm^2 \leqq 0.4 f'_{cd} = 0.4 \times 40.0 = 16.0 \ N/mm^2$$

よって, 上記条件を満足する.

(e) 鋼材のあき　【コンクリート構造編 2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，軸方向鉄筋の水平のあきは，20mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない.

ただし，柱における軸方向鉄筋のあきは40mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない.

軸方向鉄筋ピッチ ： 150 mm

主鉄筋径 ： 19 mm

軸方向鉄筋のあき ： 150 mm − 19 mm ＝ 131 mm

表 1.1.3 鉄筋のあき

部材	あき（mm）		備考
く体（線路直角方向）	軸方向鉄筋のあき	131	≧ 40 mm
			≧ 19 × 1.5 ＝ 28.5 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm

よって，上記条件を満足する.

(f) せん断補強鉄筋の配置

「1.1.1 線路方向」と同様のため省略する.

(g) 鉄筋の定着　【コンクリート構造編 2.3.7】

「1.1.1 線路方向」と同様のため省略する.

(h) 軸方向鉄筋の標準フック　【コンクリート構造編 2.3.7】

・軸方向鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r【コンクリート構造編 表2.3.1】

使用材料 ： SD490

鉄筋径 ϕ ： D19

r ＝ 3.5 ϕ ＝ 3.5 × 19 ＝ 67 mm 以上

設計値は，r ＝ 134 mm なので，上記条件を満足する.

(i) せん断補強鉄筋の標準フック　【コンクリート構造編 2.3.7】

・せん断補強鉄筋の標準フックの曲げ内半径 r 【コンクリート構造編 表2.3.1】

使用材料 ： SD390

鉄筋径 ϕ ： D25

r ＝ 2.5 ϕ ＝ 2.5 × 25 ＝ 63 mm 以上

設計値は，r ＝ 65 mm なので，上記条件を満足する.

(j) 構造細目一覧

表 1.1.4 構造細目一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
かぶり		c ＝ 19 mm 以上	c ＝ 40 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	全断面	「1.1.1 線路方向」と同様のため、省略		○	
	直角方向	$M_{crd} < M_{yd}$	M_{crd} ＝ 22410 kN·m M_{yd} ＝ 45838 kN·m	○	
最大鉄筋量	直角方向	$p_t < 0.75p_b$	p_t ＝ 0.05 % $0.75p_b$ ＝ 1.71 %	○	
応力度の制限	直角方向	$\sigma_c < 0.4f_{cd}$	σ_c ＝ 1.13 N/mm^2 $0.4f_{cd}$ ＝ 16.00 N/mm^2	○	
鉄筋のあき	直角方向	40 mm 以上	131 mm	○	40mm以上
せん断補強鉄筋の配置		「1.1.1 線路方向」と同様のため、省略		○	8φ以下
鉄筋の定着	梁 ﾌｰﾁﾝｸﾞ	「1.1.1 線路方向」と同様のため、省略		○	配筋図参照
軸方向鉄筋の標準フック		曲げ内半径 67 mm 以上	134 mm	○	配筋図参照
せん断補強鉄筋の標準フック		曲げ内半径 63 mm 以上	65 mm	○	配筋図参照

1.2 杭に関する構造細目

1.2.1 鋼管杭

(a) 鋼管の径　【杭体設計の手引き 1.3】

一般に用いてよい鋼管杭径は，鋼管ソイルセメント杭に対し，800mm～1200mmまでとする．

採用した杭径は800mmのため，上記条件を満足する．

(b) 鋼管の肉厚　【杭体設計の手引き 1.5】

・ 鋼管杭の製造時の肉厚は，9mm以上かつ鋼管外径Dの1%以上とする．

鋼管外径 D　：　800　mm
鋼管の製造時の肉厚　：　18　mm
鋼管外径Dに対して　18　/　800　=　0.0225　≧　0.01

となるため，上記条件を満足する．

・ 地震時に鋼管杭が脆性的な破壊形態となることを回避するため，鋼管杭の有効肉厚（腐食代を考慮した肉厚）は，6mm以上かつ鋼管外径Dの1.25%以上とする．

鋼管外径 D　：　800　mm
鋼管の有効肉厚 t　：　17　mm　（腐食代　1 mm考慮）
鋼管外径Dに対して　17　/　800　=　0.0213　≧　0.0125

となるため，上記条件を満足する．

(c) 鋼管の継手　【杭体設計の手引き 3】

鋼管杭の継手方法は，工場溶接継手，現場溶接継手，機械式継手によるものとする．

素管を溶接して単管とする場合の工場溶接および付属品の取付けに使用する溶接材料は，素管および付属品の材料の引張強さ以上のものとし，JIS A 5525による．また，厚さの異なる管を継ぐ場合は，原則としてあらかじめ工場で加工する．

現場溶接の継手形状は，JIS A 5525 付属書Bに示される他，次の各項により行うものとする．

① 現場継手位置は，工場円周溶接部（断面変更位置）から2m以上離す．
② 現場継手位置の抵抗曲げモーメント（M_{ydw}）は，継手位置の作用モーメント（M_d）以上の強度を有するものとして降伏時の曲げ降伏耐力（M_{yd}）に90%を乗じた値とする．

鋼管の継手は，工場溶接継手および現場溶接継手を用いており，また溶接はJIS規格によるものとし，上記条件を満足する．継手位置の検討については，**「第Ⅴ編 4.2 杭の段落しおよび継手位置の検討」**にて行う．

(d) 杭先端部

(i) ずれ止め取付け長　【杭体設計の手引き 1.11】

鋼管ソイルセメント杭は，鋼管とソイルセメント体の付着力により杭先端部の荷重を地盤へ伝達させる構造のため，鋼管外周面に突起を設ける他，杭先端部の内面へ突起（リブ）付鋼管やずれ止めを設置するものとする．ずれ止め設置の場合のずれ止めの配置を **表 1.2.1** に示す．

表 1.2.1 ずれ止めの配置

鋼管外径 D(mm)	ずれ止め段数 n	先端間隔 l_o(mm)	ピッチ l(mm)	取付長 l_{spi}(mm)
800	**4**	**300**	**250**	**1050**
900	5	300	250	1300
1000	5	300	250	1300
1100	5	300	300	1500
1200	6	300	300	1800

注）ずれ止めは，リング筋D13，SD295または平鋼t16×h32，SS400相当品以上を用いる．

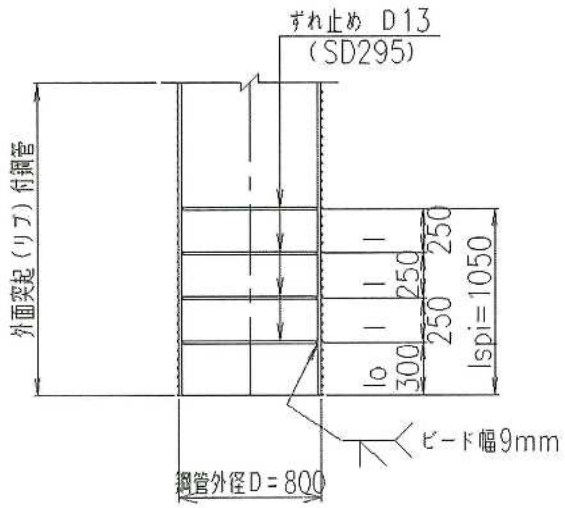


図 1.2.1 ずれ止めの配置図

図 1.2.1 より，ずれ止めの取付け長 l_{spi} は1050mmなので，上記条件を満足する．

（ii）鋼管の貫入長　【杭体設計の手引き 1.11】

杭先端部への鋼管の貫入長さは鋼管外径の1.5倍以上とする.

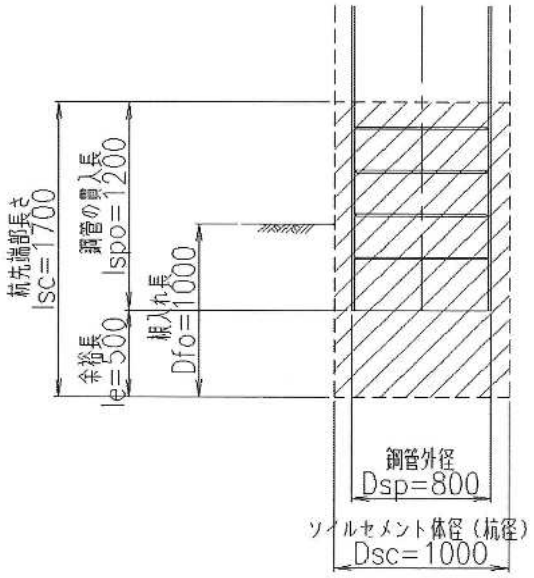


図 1.2.2 杭先端部の概要

鋼管外径の1.5倍　：　800　×　1.5　＝　1200　mm

図 1.2.2 より，鋼管の貫入長 l_{sp0} は1200mmなので，上記条件を満足する.

（iii）余裕長　【杭体設計の手引き 1.11】

杭先端から鋼管先端までの長さ（余裕長）はソイルセメント体径の0.5倍以上とする.

ソイルセメント体径の0.5倍　：　1000　×　0.5　＝　500　mm

図 1.2.2 より，余裕長 l_e は500mmなので，上記条件を満足する.

（iv）根入れ長【杭体設計の手引き 1.11】

杭先端の最小根入れ長はソイルセメント体径以上とする.

ソイルセメント体径　：　1000　mm

図 1.2.2 より，根入れ長 D_{f0} は1000mmなので，上記条件を満足する.

(e) 構造細目一覧

表 1.2.2 構造細目一覧表

項目	前提条件	設計値				判定	備考
鋼管の径	800mm～1200mm	D	=	800	mm	○	配筋図参照
鋼管の製造時の肉厚	9mm以上			18	mm	○	配筋図参照
	Dの1%以上			2.25	%	○	
鋼管の有効肉厚	6mm≦t	t	=	17	mm	○	配筋図参照
	1.25%≦t/D	t/D	=	2.13	%	○	
ずれ止めの取付け長	1050mm	l_{spi}	=	1050	mm	○	配筋図参照
鋼管の貫入長	1200mm以上	l_{sp0}	=	1200	mm	○	配筋図参照
余裕長	500mm以上	l_e	=	500	mm	○	配筋図参照
根入れ長	1000mm以上	D_{f0}	=	1000	mm	○	配筋図参照

1.2.2 杭とフーチングの結合部

(a) アンカー鉄筋の材質と鉄筋径　【杭体設計の手引き 1.2, 1.10】

アンカー鉄筋は，SD345またはSD390の異形鉄筋を標準とし，アンカー鉄筋径は19mm以上38mm以下とする．

採用したアンカー鉄筋の材質はSD390であり，鉄筋径はD38なので上記条件を満足する．

(b) かぶり　【コンクリート構造編 3.3.2】

一般に，かぶりは鋼材の直径以上とする．

鋼管の厚さは 18mm，アンカー鉄筋はD38であるので，鋼管内側からアンカー鉄筋までのかぶりは，　75　－　18　－　38　/　2　＝　38　mmである．

アンカー鉄筋は D38 であるため，上記条件を満足する．

(c) 鉄筋のあき　【杭体設計の手引き 1.10】

アンカー鉄筋のあきは，40mm以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない．

軸方向鉄筋ピッチ ：　128　mm

アンカー鉄筋径　：　38　mm

軸方向鉄筋のあき ：　128　mm　－　38　mm　＝　90　mm

表 1.2.3 鉄筋のあき

部材	あき（mm）		前提条件
杭頭部	軸方向鉄筋のあき	90	≧ 40 mm
			≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 mm
			≧ 38 × 1.5 ＝ 57.0 mm

よって，上記条件を満足する．

アンカー鉄筋とずれ止めの間のあきは，15mm以上とする．

ずれ止めの厚さは 16mmであるので，

あきは，　75　－　18　－　16　－　38　/　2　＝　22　mmである．

よって，上記条件を満足する．

(d) 最小鉄筋量　【杭体設計の手引き 1.10】

アンカー鉄筋の最小鉄筋量は1%とする．

・軸方向鉄筋比p_c の算出

$$p_c = A_s/(\pi D^2/4)$$

ここに，　A_s　：軸方向鉄筋の量

（ ＝　18240.0　mm^2　：　D38　－　16　本 ）

D　：杭径　　（ ＝　800　mm ）

p_c　＝　18240.0　／（ π × 800 ^{2} ／ 4 ）× 100

＝　3.63 % ＞　1　%　よって，上記条件を満足する．

(e) 最大鉄筋量　【杭体設計の手引き 1.10】

アンカー鉄筋の最大鉄筋量は6%とする．

・軸方向鉄筋比p_c の算出

p_c　＝　18240.0　／（ π × 800 ^{2} ／ 4 ）× 100

＝　3.63 % ＜　6　%　よって，上記条件を満足する．

(f) アンカー鉄筋の定着

(i) フーチング内アンカー鉄筋の基本定着長の算定　【コンクリート構造編 2.3.7.3】

①マッシブなコンクリートに埋め込む鉄筋の基本定着長

l_{d01}　＝　k_1　（ $0.7f_{syd}$ ／ f'_{cd} ＋ 11 ）ϕ

ここに，　l_{d01}　：マッシブなコンクリートに埋め込む鉄筋の定着長

f_{syd}　：鉄筋の設計引張降伏強度　（ ＝ 390　N/mm^2 ）

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度

f'_{cd}　＝　f'_{ck}　／　γ_c

＝ 27.0　／　1.3　＝　20.8　N/mm^2

f'_{ck}　：コンクリートの設計基準強度　（ ＝ 27.0　N/mm^2 ）

γ_c　：材料係数　（ ＝ 1.3 ）

ϕ　：定着する鉄筋の直径　（ ＝　38　mm ）

k_1　：鉄筋間隔に関する係数

k_1　＝　1　＋　0.5ϕ　／　c_s

＝　1　＋　0.5　×　38　／　128　＝　1.15

c_s　：鉄筋の中心間隔（≦10ϕ）　（ ＝　128 mm　≦　380 mm ）

l_{d01}　＝　1.15　×（　0.7　×　390　／　20.8　＋　11　）×　38　＝　1053　mm

なお，標準フックを設けるため基本定着長より10ϕ（ϕ：アンカー鉄筋径）減じる．ただし，基本定着長は、20ϕ以上とする。

l_{d0}　＝　l_{d01}　－　10ϕ

＝ 1053　－　380　＝　673　mm　≦ 20ϕ　（ 760 mm ）

そのため、基本定着長は、20ϕとする。

l_{d0}　＝　760　mm

（ii）フーチング内アンカー鉄筋の必要長 l_1　【杭体設計の手引き 1.10】

フーチング内アンカー鉄筋の必要長l_1は，鋼管杭頭からフーチング内の定着が有効とならない範囲l'に，基本定着長を加えた長さとする．

$$l_1 = l_{d01} + l_s$$

ここに，l_d ：鉄筋の基本定着長（mm）

l_s ：鋼管杭頭からフーチング内の定着が有効とならない範囲（mm）

軸方向鉄筋径の5φ ： 38 × 5 = 190 mm

よって，l_1 = 760 + 190 = 950 mm → 950 mm

（iii）鋼管内アンカー鉄筋の必要長 l_2　【杭体設計の手引き 1.10】

鋼管内でのアンカー鉄筋の必要長l_2は，鋼管内のアンカー鉄筋の定着が有効にならない範囲l''に鋼管内のアンカー鉄筋の基本定着長l_dを加えた長さとする．

なお，アンカー鉄筋がSD345もしくはSD390の直径38mm 以下で，中詰めコンクリートの設計基準強度f'_{ck}が24 N/mm^2 以上の場合については，**【杭体設計の手引き　解説表 1.10-2】**に示される中詰めコンクリート長を確保していれば，アンカー鉄筋の鋼管内部での定着長の検討が省略可能である．本設計計算例ではこれを適用し，アンカー鉄筋の鋼管内部での定着長の検討を省略する．

(g) 中詰めコンクリート長 l_c　【杭体設計の手引き 1.10】

中詰めコンクリートの長さl_cは，鋼管径の1.5倍以上とし，鋼管内のアンカー鉄筋との定着が可能な長さとする．また，アンカー鉄筋と中詰めコンクリート下端の間は，100mm以上とする．

なお，本設計計算例では，**【杭体設計の手引き　解説表 1.10-2】**に示される中詰めコンクリート長を確保するものとする．

杭径800mm，アンカー鉄筋SD390，アンカー鉄筋径38mm，中詰めコンクリートの設計基準強度f'_{ck}=27 N/mm^2　より，　l_c = 1550 mm　**【杭体設計の手引き　解説表 1.10-2】**

(h) 帯鉄筋

(i) 帯鉄筋径　【杭体設計の手引き 1.10】

フーチング内のアンカー鉄筋の帯鉄筋径は，アンカー鉄筋がD29以上の場合は，D16以上とし，鋼管外径が1000mm以下の場合は，D22以下とする．

・ アンカー鉄筋径　：　D38
・ 鋼管外径　　：　800　mm

上記より，帯鉄筋径は，D16以上，D22以下となる．

配置した帯鉄筋径は，　D16　なので，上記条件を満足する．

(ii) 帯鉄筋の配置間隔　【杭体設計の手引き 1.10】

フーチング内の帯鉄筋は，アンカー鉄筋の径に応じて**表 5.1.16** に示す配置間隔とする．

また，鋼管内の帯鉄筋は，アンカー鉄筋の鉄筋かごの組立て筋を兼ねて，アンカー鉄筋の内側に径10mm以上の鉄筋を200mm～300mm間隔で3本以上配置するものとする．

表 1.2.4 アンカー鉄筋定着部の帯鉄筋配置間隔

アンカー鉄筋径		D25以下	D29以上
帯鉄筋間隔	フーチング下側鉄筋から3本程度	100mm	125mm
	それ以上	150mm程度	200mm
組立筋間隔	鋼管内	200mm ～ 300mm	

図 1.2.3 より，上記条件を満足する．

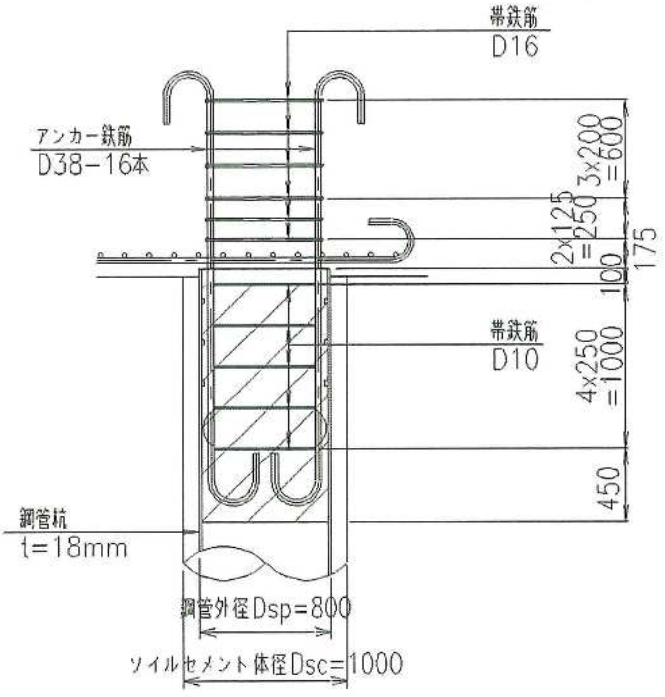


図 1.2.3 アンカー鉄筋定着部の帯鉄筋配置間隔図

(i) ずれ止め

(i) ずれ止めの材質，形状および配置　【杭体設計の手引き 1.2, 1.10】

・ずれ止めの材質は，SS400と同等以上の鋼材とする．

使用したずれ止めの材質は，SS400なので，上記条件を満足する．

・ずれ止めの厚さt'は鋼管の有効肉厚以下とする．

鋼管の有効肉厚 t ： 17 mm （腐食代 1 mm考慮）

ずれ止めの厚さ t' ： 16 mm ≦ t ＝ 17 mm

よって，上記条件を満足する．

・ずれ止めの幅Bはずれ止めの厚さt'の2倍以上とする．

ずれ止めの厚さ t' の2倍 ： 16 × 2 ＝ 32 mm

ずれ止めの幅 B ： 32 mm ≦ $2t'$ ＝ 32 mm

よって，上記条件を満足する．

・ずれ止めの間隔は，**表 1.2.5** を標準とする．

表 1.2.5 ずれ止めの間隔

厚さ：t' (mm)	9～11	12～14	15～17	18～20
間隔：l_z (mm)	150	200	250	300

ずれ止めの厚さt'は， 16 mm なので， l_z ＝ 250 mm

実際に配置したずれ止めの間隔は，250 mm なので，上記条件を満足する．

・最上段および最下段のずれ止めの取付中心位置は，それぞれ鋼管杭頭および中詰めコンクリートの下端から$D/4$（D：鋼管外径）以上離れた位置とする．

鋼管外径Dの1/4 ： 800 / 4 ＝ 200 mm なので， l_{zo} ＝ 200 mm

最上段のずれ止めの取付中心位置は，鋼管杭頭から 200 mm ， 最下段のずれ止めの取付中心位置は，中詰コンクリート下端から 750 mm なので，上記条件を満足する．

・ずれ止めの段数は2段以上とする．

実際に配置したずれ止めは，3 段 なので，上記条件を満足する．

(j) 構造細目一覧

表 1.2.6 構造細目一覧表

項目	前提条件	設計値	判定	備考
アンカー鉄筋：材質	SD345,SD390	SD390	○	配筋図参照
アンカー鉄筋：径	D19　以上	D38	○	配筋図参照
かぶり	c = 38 mm 以上	c = 38 mm	○	配筋図参照
鉄筋のあき（軸方向）	57.0 mm 以上	90 mm	○	1.5φ以上
鉄筋のあき（ずれ止め）	15.0 mm 以上	22 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	p_c=1%以上	p_c = 3.63 %	○	
最大鉄筋量	p_c=6%以下	p_c = 3.63 %	○	
鉄筋の定着	l_1 = 950 mm 以上	l_1 = 950 mm	○	配筋図参照
中詰めコンクリート長さ	l_c = 1550 mm 以上	l_c = 1550 mm	○	配筋図参照
帯鉄筋径	D16以上, D22以下	D16	○	配筋図参照
帯鉄筋の配置間隔	フーチング下側鉄筋から3本程度：125mm	125 mm	○	配筋図参照
	それ以上：200mm程度	200 mm	○	
	鋼管内：200mm ～ 300mm	250 mm	○	
ずれ止めの材質	SS400と同等以上	SS400	○	配筋図参照
ずれ止めの厚さ	t = 17 mm 以下	t' = 16 mm	○	配筋図参照
ずれ止めの幅	$2t'$ = 32 mm 以上	B = 32 mm	○	配筋図参照
ずれ止めの間隔	l_z = 250 mm	250 mm	○	配筋図参照
ずれ止めの取付中心位置	l_{zo} = 200 mm	200 mm	○	配筋図参照
ずれ止めの段数	2段以上	3 段	○	配筋図参照

1.2.3 ソイルセメント

(a) ソイルセメント体の一軸圧縮強度

(i) 杭一般部のソイルセメント体の一軸圧縮強度　【杭体設計の手引き 1.8】

杭一般部では，ソイルセメント体と鋼管との付着力が地盤の周面摩擦力を上回る必要がある．

・ ソイルセメント体と鋼管との付着強度およびソイルセメント体と地盤との摩擦力の関係

$$\pi \cdot D_{sp} \cdot \tau_{sp} \geqq \pi \cdot D_{sc} \cdot \tau_{sc}$$　　【杭体設計の手引き　解(1.8-1)】

ここに，D_{sp} ：鋼管外径（m）

D_{sc} ：ソイルセメント体径（m）

τ_{sp} ：杭一般部のソイルセメント体と外面突起付き鋼管の付着強度（kN/m^2）

τ_{sc} ：杭一般部のソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度（kN/m^2）

なお，【杭体設計の手引き 1.8】より，基礎先行降伏とならない一般的な地盤条件においては表 1.2.7 に示す一軸圧縮強度とすることで上記条件を満足する．

表 1.2.7 杭一般部のソイルセメント体の一軸圧縮強度【杭体設計の手引き　解説表 1.8-1】

杭の部位	地盤	q_u (kN/m^2) ※材令28日強度
一般部	砂質土	1000
	粘性土	750

(ii) 杭先端部のソイルセメント体の一軸圧縮強度　【杭体設計の手引き 1.8】

杭先端部では，杭先端部でのソイルセメント体と鋼管との付着力が地盤の極限支持力および地盤の周面摩擦力を上回る必要がある．

・ ソイルセメント体と鋼管との付着強度および先端部の支持力（先端および周面）の関係

$$\pi \cdot D_{sp} \cdot (l_{spo} \cdot \tau_{spo} + l_{spi} \cdot \tau_{spi}) \geqq A_{sc} \cdot q_d + \pi \cdot D_{sc} \cdot l_{sc} \cdot \tau_{sc}$$

【杭体設計の手引き　解(1.8-2)】

ここに，D_{sp} ：鋼管外径（m）

l_{spo} ：杭先端部への鋼管の根入れ長（m）

τ_{spo} ：杭先端部の鋼管外面とソイルセメント体の付着強度（kN/m^2）

l_{spi} ：杭先端部の鋼管の内面にずれ止めまたは突起を有する部分の長さ（m）

τ_{spi} ：杭先端部の鋼管内面とソイルセメント体の付着強度（kN/m^2）

A_{sc} ：ソイルセメント体外径を設計径とする断面積（m^2）

q_d ：先端地盤の極限支持力度（kN/m^2）

D_{sc} ：ソイルセメント体径（m）

l_{sc}　：杭先端部の長さ（m）

τ_{sc}　：ソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度（kN/m^2）

なお，【杭体設計の手引き 1.8】より，基礎先行降伏とならない一般的な地盤条件においては表 1.2.8 に示す一軸圧縮強度とすることで上記条件を満足する．

表 1.2.8 杭先端部のソイルセメント体の一軸圧縮強度【杭体設計の手引き　解説表 1.8-1】

杭の部位	地盤	q_u（kN/m^2）※材令28日強度
先端部	砂・砂礫	15000

(b) ソイルセメント体の公称径　【杭体設計の手引き 1.8】

ソイルセメント体の公称径は，鋼管外径よりも200mm大きい径を原則とする．

採用したソイルセメント体の公称径は1000mm，鋼管外径は800mmのため，上記条件を満足する．

（iii）前提条件一覧表

表 1.2.9 前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
一軸圧縮強度	杭一般部（砂質土）	1000 kN/m^2 以上	$q_{u1\text{-}1}$ = 1000 kN/m^2	○	配筋図参照
	杭一般部（粘性土）	750 kN/m^2 以上	$q_{u1\text{-}2}$ = 750 kN/m^2	○	
	杭先端部（砂質土）	15000 kN/m^2 以上	q_{u2} = 15000 kN/m^2	○	
公称径		$D_{sc} = D_{sp} + 200$mm	D_{sc} = 1000mm，D_{sp} = 800mm	○	配筋図参照

2. 部材に関する構造細目【コンクリート構造編2.4】

部材に関する構造細目は，**【コンクリート構造編2.4】**に従うこととする．

3. 排水および防水に関する構造細目【コンクリート構造編2.5】

排水および防水に関する構造細目は，**【コンクリート構造編2.5】**に従うこととする．

4. 施工【コンクリート構造編2.6】，【基礎標準15.7】

施工については，【コンクリート構造編2.6】および【基礎標準15.7】に従うこととする．

5. 維持管理【コンクリート構造編2.7】

維持管理は，**【コンクリート構造編2.7】**に従うこととする．

第Ⅲ編
地震時以外の照査および検討

第Ⅲ編　地震時以外の照査および検討

1. 構造解析モデル【橋りょう編7.5, 7.8, 7.9】

1.1 構造物のモデル化【橋りょう編7.5, 7.8.2, 7.9.3】

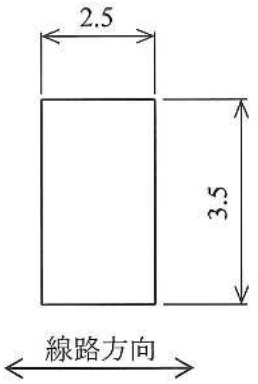
常時の骨組みモデルは，部材剛性を線形とし，上部構造物と基礎構造物を一体としたモデルとする．　地盤については，ばねモデルで評価する．

1.2 部材のモデル化【橋りょう編7.5, 7.8.2, 7.9.3】

部材のモデル化における軸線は，各部材断面の図心軸を結ぶ線とする．また，図心位置の計算は，鉄筋の影響を無視し，コンクリートの全断面を有効として取り扱う．

(1) く体

橋脚く体は，鉛直方向の線材にモデル化する．　ここで，軸線位置は断面高さの1/2の位置とする．



① 線路方向

$A = 3.5 \times 2.5 = 8.75\ \mathrm{m}^2$

$I = 1/12 \times 3.5 \times 2.5^3 = 4.56\ \mathrm{m}^4$

② 線路直角方向

$A = 2.5 \times 3.5 = 8.75\ \mathrm{m}^2$

$I = 1/12 \times 2.5 \times 3.5^3 = 8.93\ \mathrm{m}^4$

図 1.2.1 橋脚く体の断面図

(2) フーチング

フーチングは，鉛直方向と水平方向の線材にモデル化する．　ここで，水平方向の軸線位置は，断面高さの1/2の位置とし，鉛直方向の軸線位置は，橋脚く体と杭の軸線位置と同一位置とする．

フーチングは，剛域とする．

$A = \infty$,　　$I = \infty$

(3) 杭（鋼管ソイルセメント杭）

杭は，鉛直方向の線材にモデル化する．

ここで，軸線位置は杭径の1/2の位置とする．

ソイルセメント体の公称径	D_{sc}	=	1.000	m
鋼管外径	D_{sp}	=	0.800	m
有効肉厚（杭頭～段落しまで）	t	=	17.0	mm
有効肉厚（段落し以降）	t	=	13.0	mm

※有効肉厚は，鋼管の肉厚に腐食代 1.0mmを考慮している

材　質　　SKK490

図 1.2.2 杭の断面図

腐食代を考慮した鋼管の断面積	A	=	0.04171 m^2	（1本当り）
腐食代を考慮した鋼管の断面２次モーメント	I	=	0.00318 m^4	（1本当り）

(4) 骨組み解析モデル

線路方向　　線路直角方向

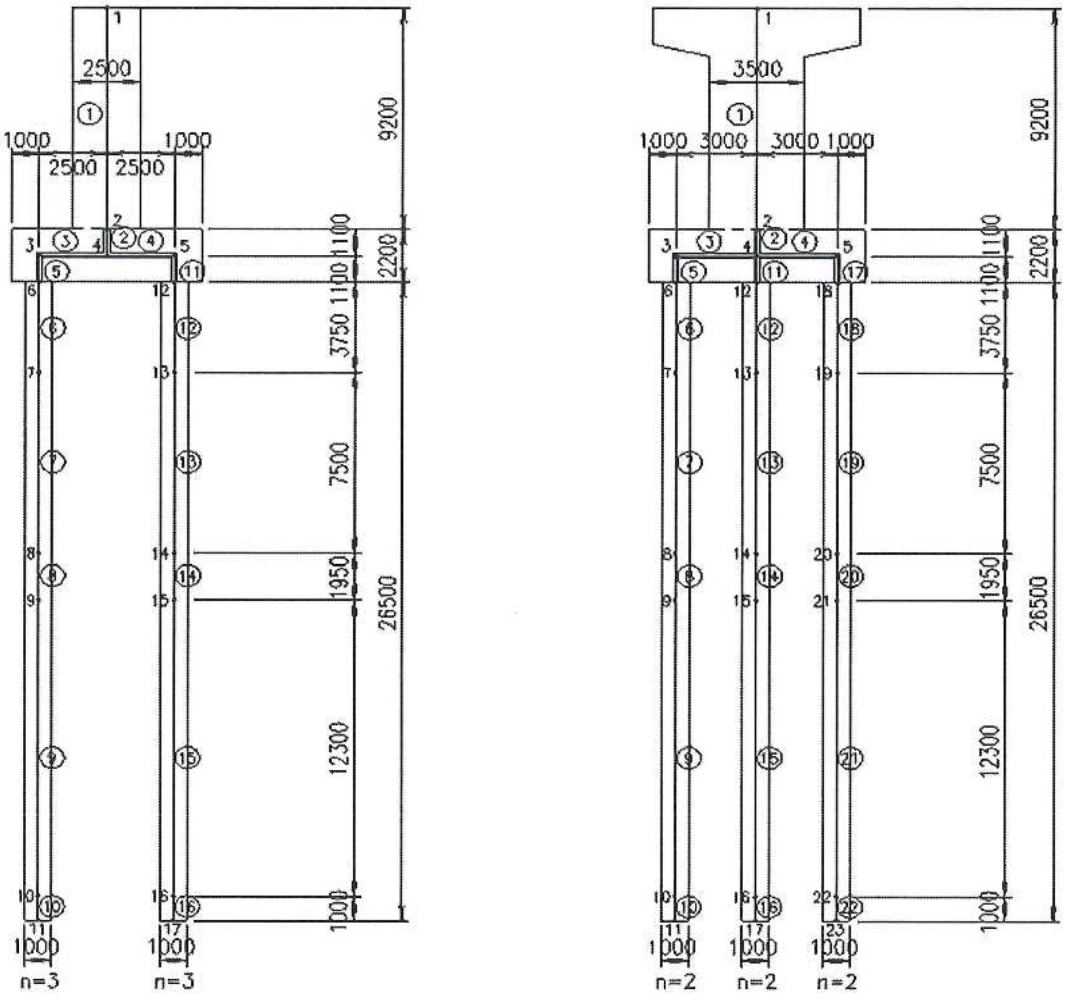


図 1.2.3　骨組み図

1.3 支承部のモデル化

支承部は剛体として取り扱う.

1.4 地盤のモデル化

地盤のモデル化では，応答の大きさに応じて，適切な方法で地盤の非線形性の影響を考慮するものとする．ただし，応答値に及ぼす地盤の非線形性の影響が小さく，安全側の評価を与えることが明らかな場合は，これを線形として取り扱ってよい．本構造物の地震時以外の地盤のモデル化は，これに該当するものとして，線形モデルとする.

ここでは，地震時も含めた地盤のモデル化を行う.

(1) 地盤抵抗のモデル化【基礎標準15.2.2】

杭基礎の地盤抵抗は，地盤ばね定数を初期勾配とし，降伏点を折れ点とするバイリニア型の地盤ばねによりモデル化するものとする.地盤反力の上限値は，**図 1.4.1～1.4.3** に示す3種類を考慮する.

(a) フーチング前面の水平地盤ばね　K_h

根入れの大きさに応じて，フーチング前面に水平地盤ばねK_hを設定する.

なお，この地盤ばねは，有効抵抗土圧を上限値とするバイリニア型の非線形性を有するものとする.

本設計計算例において，フーチング前面の水平抵抗は，埋戻し部の地盤抵抗を期待する場合の施工条件を満足できないものとして考慮しないこととした.

(b) 杭先端の鉛直地盤ばね　K_{tv}

杭先端に鉛直地盤ばねK_{tv}を設定する.

この地盤ばねは，初期剛性が杭先端鉛直ばね定数で，折れ点荷重が降伏先端支持力で，ばねの変位が杭径Dの10%に至るときに終局先端支持力となる2次勾配を有するバイリニア型の非線形モデルである.

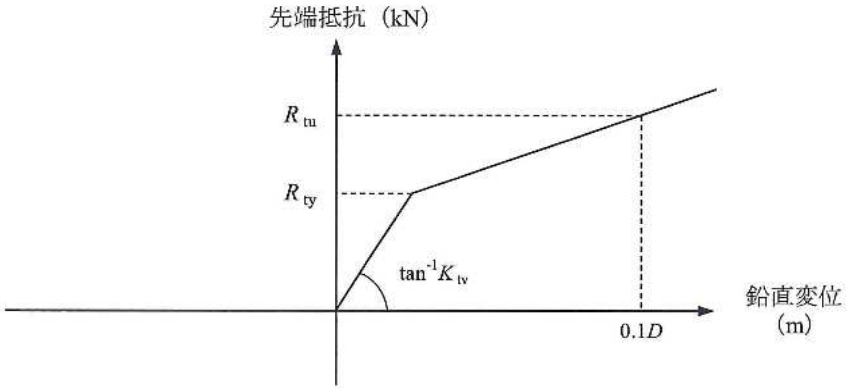


図 1.4.1　杭先端鉛直地盤ばねの非線形性

(c) 杭周面のせん断地盤ばね　K_{fv}

杭周面にせん断地盤ばねK_{fv}を設定する.

この地盤ばねは，初期剛性が杭周面のせん断ばね定数で，折れ点荷重が降伏周面支持力で，ばねの変位が杭径Dの10%に至るときに終局先端支持力となる2次勾配を有するバイリニア型の非線形モデルである.

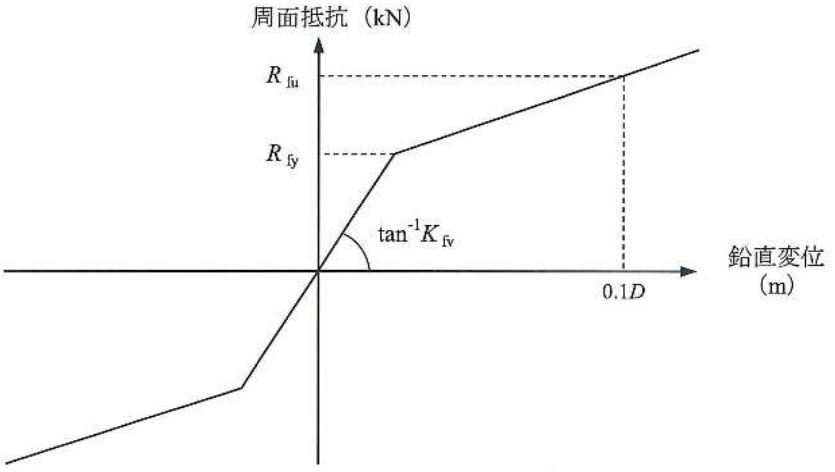


図 1.4.2　杭周面のせん断地盤ばねの非線形性

(d) 杭周面の水平地盤ばね　K_h

杭周面に水平地盤ばねK_hを設定する.

この地盤ばねは，有効抵抗土圧力を上限値とした2次勾配を有しないバイリニア型の非線形モデルである.

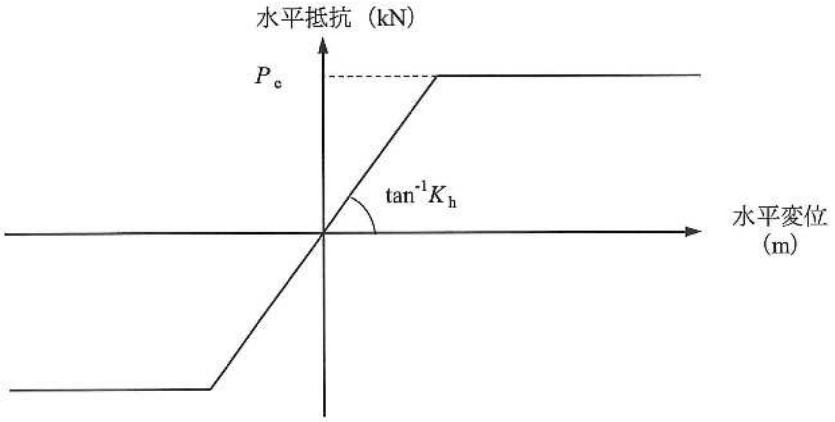


図 1.4.3　杭周面の水平地盤ばねの非線形性

(e) 地盤ばね定数の種類と地盤反力の上限値

設計地盤ばね定数の種類と地盤反力の上限値の関係を**表 1.4.1** に示す.

表 1.4.1　解析に用いる設計地盤ばね定数および地盤反力の上限値

方向	設計地盤ばね定数の種類	地盤反力の種別	地盤反力の上限値
水平方向	設計水平地盤ばね定数	水平方向地盤反力*	有効抵抗土圧力*
鉛直方向	杭周面の 設計せん断地盤ばね定数	杭周面の 鉛直方向地盤反力	単杭の基準周面支持力
	杭先端の 設計鉛直地盤ばね定数	杭先端の 鉛直方向地盤反力	単杭の基準先端支持力

*群杭の場合には，その影響を考慮する.

(2) 地盤の諸数値の設計用値

「第Ⅰ編 4.3.2 地盤の諸数値の特性値および設計用値」より，本橋脚の設計に用いる地盤の諸数値の設計用値を表1.4.2に示す.

表 1.4.2 地盤の諸数値の設計用値

層番号	層厚	土質	N値	土の単位体積重量		土の内部摩擦角	粘着力度	地盤の変形係数
	l (m)			γ_d (kN/m^3) 湿潤	γ_d (kN/m^3) 水中	ϕ_d (度)	c_d (kN/m^2)	E_d (kN/m^2)
上載土	2.70	砂質土	-	18	9	-	-	-
1	3.75	粘性土	4	16	6	-	60.0	6382
2	7.50	粘性土	5	16	6	-	80.0	8618
3	1.95	砂質土	13	19	9	32	-	16836
4-1	12.30	砂質土	22	19	9	33	-	56473
4-2 ※1	1.00	砂質土	22	19	9	32	-	56473
先端支持層※2	-	砂質土	14	-	-	-	-	56473

※1. 第4層は，最小根入れ深さD_{f0}を考慮するため，層分けした.
※2. 杭先端から下方3Dの区間の最小N値
※3. フーチングの前面抵抗は考慮しない.

表 1.4.3 杭の設計用値

杭径（ソイルセメント径）	$D(D_{sc})$	1.00	(m)
杭長	L	26.50	(m)
鋼管外径	D_{sp}	0.800	(m)
有効肉厚	t	0.017	(m)
（鋼管の腐食代）		0.001	(m)
鋼管の断面2次モーメント	I	0.00318	(m^4)
鋼管のヤング係数	E_s	200.0	(kN/mm^2)
杭の工法		鋼管ソイルセメント杭	

(3) 杭の設計地盤反力係数【基礎標準15.2.2.2】

(a) 杭先端の設計鉛直地盤反力係数（鋼管ソイルセメント杭）

$$k_{tv} = 8.0\,\rho_{gk} E_d D^{-3/4}$$　　【基礎標準　解説表15.2.2.2-1】

ここに，k_{tv} ：杭先端の設計鉛直地盤反力係数（kN/m^3）
ρ_{gk} ：地盤反力係数に関する修正係数【基礎標準 解説表15.2.2.2-3】
E_d ：地盤の変形係数の設計用値（kN/m^2）　（ ＝ 56473 kN/m^2 ）
D ：杭先端の直径（m）　（ ＝ 1.00 m ）

① 長期　（ ρ_{gk} ＝ 0.5 ）

k_{tv} ＝ 8.0 × 0.5 × 56473 × 1.00 $^{-3/4}$ ＝ 225892 kN/m^3

② 短期　（ ρ_{gk} ＝ 1.0 ）

k_{tv} ＝ 8.0 × 1.0 × 56473 × 1.00 $^{-3/4}$ ＝ 451784 kN/m^3

(b) 杭周面の設計鉛直せん断地盤反力係数（鋼管ソイルセメント杭）

$k_{fv} = 0.45 \rho_{gk} E_d$　　【基礎標準　解説表15.2.2.2-2】

ここに，k_{fv} ：杭周面の設計鉛直せん断地盤反力係数（kN/m^3）

ρ_{gk} ：地盤反力係数に関する修正係数【基礎標準 解説表15.2.2.2-3】

E_d ：地盤の変形係数の設計用値（kN/m^2）

杭周面の設計鉛直せん断地盤反力係数を 表 1.4.4 に示す.

表 1.4.4 杭周面の設計鉛直せん断地盤反力係数

層番号	E_d (kN/m^2)	ρ_{gk}		k_{fv} (kN/m^3)	
		長期	短期	長期	短期
1	6382	0.5	1.0	1436	2872
2	8618	0.5	1.0	1939	3878
3	16836	0.5	1.0	3788	7576
4-1	56473	0.5	1.0	12706	25413
4-2	56473	0.5	1.0	12706	25413

(c) 杭周面の設計水平地盤反力係数（鋼管ソイルセメント杭）

・線形解析および特性値 β の算定

$k_h = 1.8 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$　　【基礎標準　解説表15.2.2.2-4】

・非線形解析

$k_h = 3.6 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$　　【基礎標準　解説表15.2.2.2-4】

ここに，k_h ：杭周面の設計水平地盤反力係数（kN/m^3）

ρ_{gk} ：地盤反力係数に関する修正係数【基礎標準 解説表15.2.2.2-3】

E_d ：地盤の変形係数の設計用値（kN/m^2）

D ：杭径（m）　（ ＝ 1.00 m ）

杭周面の設計水平地盤反力係数を 表 1.4.5 に示す.

表 1.4.5 杭周面の設計水平地盤反力係数

層番号	E_d (kN/m^2)	D (m)	ρ_{gk}		k_h (kN/m^3)		
			長期	短期	長期	短期（線形解析）	短期（非線形解析）
1	6382	1.00	0.5	1.0	5744	11488	22975
2	8618	1.00	0.5	1.0	7756	15512	31025
3	16836	1.00	0.5	1.0	15152	30305	60610
4-1	56473	1.00	0.5	1.0	50826	101651	203303
4-2	56473	1.00	0.5	1.0	50826	101651	203303

(d) 群杭の設計水平地盤反力係数【基礎標準15.2.2.2　解説】

群杭の場合，設計水平地盤反力係数はその影響を考慮し，次式により補正を行う．

$$k_{hg} = e_g \cdot k_h$$　　【基礎標準 式（解15.2.2.2-3）】

ここに，k_{hg} ：群杭の設計水平地盤反力係数（kN/m^3）

k_h ：単杭の設計水平地盤反力係数（kN/m^3）

e_g ：群杭の補正係数

$$e_g = [1-5\{1-(0.6-0.25k)d^{(0.3+0.2k)}\}\times\{1-m^{-0.22}\cdot n^{-0.09}\}]^{4/3}$$

【基礎標準 式（解15.2.2.2-4）】

ここに，k ：杭頭固定度（0.6）

d ：杭間隔係数

$d = (m\cdot d_m + n\cdot d_n)/(m+n)$　　m≧2，n≧2

$d = d_m$　　m≧2，n=1

$d = d_n$　　m=1，n≧2

$d_m = L_m/D$　，　$d_n = L_n/D$

ここに，m ：水平荷重の作用方向の杭本数（本）

n ：水平荷重の作用直角方向の杭本数（本）

L_m ：水平荷重の作用方向の杭中心間隔（m）

L_n ：水平荷重の作用直角方向の杭中心間隔（m）

D ：杭径（m）　（＝ 1.00 m ）

・線路方向

d_m ＝ 5.00 ／ 1.00 ＝ 5.00

d_m≧5より，この方向について群杭としての影響を無視し，1列群杭として扱う（m=1とする）．

d_n ＝ 3.00 ／ 1.00 ＝ 3.00

m=1，n=3より，

$$d = d_n = 3.00$$

$$e_g = [\ 1 - 5 \times \{\ 1 - (\ 0.6 - 0.25 \times 0.6\ ) \times 3.00^{(0.3+0.2\times0.6)}\} \times \{\ 1 - 1^{-0.22} \times 3^{-0.09}\ \}]^{4/3} = 0.825$$

・線路直角方向

$$d_m = 3.00 / 1.00 = 3.00$$

$$d_n = 5.00 / 1.00 = 5.00$$

$d_n \geqq 5$より，この方向について群杭としての影響を無視し，1列群杭として扱う（n=1とする）．

m=3，n=1より，

$$d = d_m = 3.00$$

$$e_g = [\ 1 - 5 \times \{\ 1 - (\ 0.6 - 0.25 \times 0.6\ ) \times 3.00^{(0.3+0.2\times0.6)}\} \times \{\ 1 - 3^{-0.22} \times 1^{-0.09}\ \}]^{4/3} = 0.613$$

群杭の設計水平地盤反力係数を **表 1.4.6～1.4.7** に示す．

表 1.4.6 群杭の設計水平地盤反力係数（線路方向）

層番号	e_g	長期		短期(線形解析)		短期（非線形解析）	
		k_h (kN/m^3)	k_{hg} (kN/m^3)	k_h (kN/m^3)	k_{hg} (kN/m^3)	k_h (kN/m^3)	k_{hg} (kN/m^3)
1	0.825	5744	4739	11488	9478	22975	18954
2	0.825	7756	6399	15512	12797	31025	25596
3	0.825	15152	12500	30305	25002	60610	50003
4-1	0.825	50826	41931	101651	83862	203303	167725
4-2	0.825	50826	41931	101651	83862	203303	167725

表 1.4.7 群杭の設計水平地盤反力係数（線路直角方向）

層番号	e_g	長期		短期(線形解析)		短期（非線形解析）	
		k_h (kN/m^3)	k_{hg} (kN/m^3)	k_h (kN/m^3)	k_{hg} (kN/m^3)	k_h (kN/m^3)	k_{hg} (kN/m^3)
1	0.613	5744	3521	11488	7042	22975	14084
2	0.613	7756	4754	15512	9509	31025	19018
3	0.613	15152	9288	30305	18577	60610	37154
4-1	0.613	50826	31156	101651	62312	203303	124625
4-2	0.613	50826	31156	101651	62312	203303	124625

(e) 杭先端の設計水平せん断地盤反力係数

「1.4(4) (e) βl<2.5の判定」より，βl>2.5なので考慮しない．

(4) 杭の設計ばね定数【基礎標準15.2.2.2】

(a) 杭先端の設計鉛直地盤ばね定数

$$K_{tv} = k_{tv} \cdot A_t \qquad \text{【基礎標準 式（解15.2.2.2-5)】}$$

ここに，K_{tv} ：杭先端の設計鉛直地盤ばね定数（kN/m）

k_{tv} ：杭先端の設計鉛直地盤反力係数（kN/m^3）

A_t ：杭先端の面積（m^2）【基礎標準 解説表15.2.2.2-5】

$$A_t = \pi/4 \times 1.00^2 = 0.785 \quad m^2$$

① 長期

$$K_{tv} = 225892 \times 0.785 = 177325 \quad kN/m$$

② 短期

$$K_{tv} = 451784 \times 0.785 = 354650 \quad kN/m$$

(b) 杭周面の設計鉛直せん断地盤ばね定数

$$K_{fv} = k_{fv} \cdot U \cdot \Delta l \qquad \text{【基礎標準 式（解15.2.2.2-6)】}$$

ここに，K_{fv} ：杭周面の設計鉛直せん断地盤ばね定数（kN/m）

k_{fv} ：杭周面の設計鉛直せん断地盤反力係数（kN/m^3）

U ：杭の周長（m）【基礎標準 解説表15.2.2.2-6】

$$U = \pi D = \pi \times 1.00 = 3.142 \quad m$$

Δl ：杭周面の設計鉛直せん断ばね定数を算定する範囲の杭の長さ（m）

杭周面の設計鉛直せん断地盤ばね定数を 表 1.4.8 に示す.

表 1.4.8 杭周面の設計鉛直せん断地盤ばね定数

層番号	層厚l (m)	U (m)	k_{fv} (kN/m^3)		$k_{fv} \cdot U$ (kN/m^2)	
			長期	短期	長期	短期
1	3.75	3.142	1436	2872	4512	9024
2	7.50	3.142	1939	3878	6092	12185
3	1.95	3.142	3788	7576	11902	23804
4-1	12.30	3.142	12706	25413	39922	79848
4-2	1.00	3.142	12706	25413	39922	79848

※1：表中の設計せん断地盤ばね定数は，Δlを乗ずる前の分布ばね定数の値である.

※2：地震時に杭頭より$1/\beta$の深さまで，杭周面の設計せん断地盤反力を考慮しない.

※3：杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さD_{f0}の範囲は，押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない.

(c) 群杭の設計水平地盤ばね定数

$$K_{hg} = k_{hg} \cdot D \cdot \Delta l \qquad \text{【基礎標準 式（解15.2.2.2-7)】}$$

ここに，K_{hg} ：群杭の設計水平地盤ばね定数（kN/m）

k_{hg} ：群杭の設計水平地盤反力係数（kN/m^3）

D ：杭の載荷幅（m）【基礎標準 解説表15.2.2.2-7】　（ ＝ 1.00 m ）

Δl ：群杭の設計水平ばね定数を算定する範囲の杭の長さ（m）

なお，本橋脚の設計においては，群杭の影響を考慮するため，群杭の設計水平地盤反力係数を用いる．設計水平地盤ばね定数を **表 1.4.9～1.4.10** に示す．

表 1.4.9 群杭の設計水平地盤ばね定数（線路方向）

層番号	D (m)	k_{hg} (kN/m^3)			$k_{hg} \cdot D$ (kN/m^2)		
		長期	短期 線形解析	短期 非線形解析	長期	短期 線形解析	短期 非線形解析
1	1.000	4739	9478	18954	4739	9478	18954
2	1.000	6399	12797	25596	6399	12797	25596
3	1.000	12500	25002	50003	12500	25002	50003
4-1	1.000	41931	83862	167725	41931	83862	167725
4-2	1.000	41931	83862	167725	41931	83862	167725

※1：表中の設計水平地盤ばね定数は，Δl を乗ずる前の分布ばね定数の値である．

表 1.4.10 群杭の設計水平地盤ばね定数（線路直角方向）

層番号	D (m)	k_{hg} (kN/m^3)			$k_{hg} \cdot D$ (kN/m^2)		
		長期	短期 線形解析	短期 非線形解析	長期	短期 線形解析	短期 非線形解析
1	1.000	3521	7042	14084	3521	7042	14084
2	1.000	4754	9509	19018	4754	9509	19018
3	1.000	9288	18577	37154	9288	18577	37154
4-1	1.000	31156	62312	124625	31156	62312	124625
4-2	1.000	31156	62312	124625	31156	62312	124625

※1：表中の設計水平地盤ばね定数は，Δl を乗ずる前の分布ばね定数の値である．

(d) $1/\beta$ の位置

地震時において，地表面付近では杭体と地盤に隙間が生じることから，耐震設計時においては，杭頭から$1/\beta$の深さまでの杭周面のせん断地盤反力は考慮しない．

βは，次式により求める．

$$\beta = \sqrt[4]{k_{hg} D / (4EI)} \qquad \text{【基礎標準 式（解15.2.2.2-1)】}$$

ここに，　β　：杭の特性値（m^{-1}）

k_{hg}　：群杭の設計水平地盤反力係数（kN/m^3）

D　：杭径（m）　（ ＝ 1.00 m ）

EI　：杭の曲げ剛性（$kN \cdot m^2$）

E　：ヤング係数（kN/m^2）（ ＝ 200.0 kN/mm^2 ＝ 200.0 × 10^6 kN/m^2）

I　：断面2次モーメント（m^4）　（ ＝ 0.00318 m^4 ）

杭の特性値βを **表 1.4.11～1.4.12** に示す.

表 1.4.11 杭の特性値β（線路方向）

層番号	層厚l (m)	$k_{hg} \cdot D$ (kN/m^2)	β (m^{-1})	$\beta \cdot l$
1	3.75	9478	0.2471	0.9266
2	7.50	12797	0.2663	1.9973
3	1.95	25002	0.3149	0.6141
4-1	12.30	83862	0.4261	5.2410
4-2	1.00	83862	0.4261	0.4261

表 1.4.12 杭の特性値β（線路直角方向）

層番号	層厚l (m)	$k_{hg} \cdot D$ (kN/m^2)	β (m^{-1})	$\beta \cdot l$
1	3.75	7042	0.2294	0.8603
2	7.50	9509	0.2473	1.8548
3	1.95	18577	0.2923	0.5700
4-1	12.30	62312	0.3956	4.8659
4-2	1.00	62312	0.3956	0.3956

・線路方向

1層目　$\beta_1 \cdot l_1$ ＝ 0.9266 ＜ 1

これより，$1/\beta$は第1層を超えているため，第2層以下にあるものと想定する.

$\beta_1 \cdot l_1 + \beta_2 \cdot l_2$ ＝ 1 を想定した場合，

l_2 ＝（ 1 － $\beta_1 \cdot l_1$ ）／ β_2 ＝（ 1 － 0.9266 ）／ 0.2663

＝ 0.276 ≦ 7.50 m

以上より，杭周面の設計せん断地盤反力係数および周面支持力を考慮しない深さ位置$1/\beta$は，

l ＝ 3.750 ＋ 0.276 ＝ 4.026 m（線路方向）

・線路直角方向

1層目　$\beta_1 \cdot l_1 = 0.8603 < 1$

これより，$1/\beta$は第1層を超えているため，第2層以下にあるものと想定する．

$\beta_1 \cdot l_1 + \beta_2 \cdot l_2 = 1$ を想定した場合，

$l_2 = (1 - \beta_1 \cdot l_1) / \beta_2 = (1 - 0.8603) / 0.2473$

$= 0.565 \leqq 7.50$ m

以上より，杭周面の設計せん断地盤反力係数および周面支持力を考慮しない深さ位置$1/\beta$は，

$l = 3.750 + 0.565 = 4.315$ m （線路直角方向）

(e) $\beta l < 2.5$の判定

$\beta l < 2.5$となる場合は，杭先端の拘束条件を考慮する必要がある．

・線路方向

$\beta l = 0.9266 + 1.9973 + 0.6141 + 5.2410 + 0.4261$

$= 9.2051 > 2.5$

したがって，$\beta l > 2.5$となるため，杭先端の拘束条件を考慮しない．

・線路直角方向

$\beta l = 0.8603 + 1.8548 + 0.5700 + 4.8659 + 0.3956$

$= 8.5466 > 2.5$

したがって，$\beta l > 2.5$となるため，杭先端の拘束条件を考慮しない．

(5) 地盤反力の上限値【基礎標準15.2.2.3, 15.2.2.4】

(a) 杭先端の鉛直地盤抵抗

杭先端の鉛直地盤抵抗は，降伏先端支持力R_{ty}を第1折れ点とし，終局先端支持力R_{tu}を通る2次勾配を有するバイリニア型とする．

杭の基準先端支持力R_{tk}は，次式により算定する．

$R_{tk} = q_{tk} \cdot A_t$　　【基礎標準 式（解15.2.2.3-1）】

ここに，R_{tk} ：基準先端支持力（kN）

q_{tk} ：基準先端支持力度（kN/m^2）

A_t ：杭先端の面積（m^2）【基礎標準 解説表15.2.2.2-5】

$A_t = \pi/4 \times 1.00^2 = 0.785$ m^2

（鋼管ソイルセメント杭）　【基礎標準　解説表15.2.2.3-1】

・砂質土の場合　：　q_{tk} ＝ $150N \leqq 10000$　kN/m^2

・砂礫の場合　：　q_{tk} ＝ $150N \leqq 12000$　kN/m^2

ここに，q_{tk}　：基準先端支持力度（kN/m^2）

N　：標準貫入試験のN値（N値50以上では換算N値としてよい）

先端N値の算出方法：鋼管先端から下方$3D$の区間の最小N値

q_{tk} ＝ 150 × 14 ＝ 2100　kN/m^2 ≦ 10000　kN/m^2

R_{tk} ＝ 2100 × 0.785 ＝ 1649　kN

地盤のモデル化に用いる降伏先端支持力R_{ty}，終局先端支持力R_{tu}は，次式により算定する．

$R_{ty} = \rho_{gty} R_{tk}$　【降伏先端支持力】　【基礎標準 式（解15.2.2.5-1）】

$R_{tu} = \rho_{gtu} R_{tk}$　【終局先端支持力】　【基礎標準 式（解15.2.2.5-2）】

ここに，R_{ty}　：降伏先端支持力（kN）

R_{tu}　：終局先端支持力（kN）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）

ρ_{gty}　：降伏先端支持力に関する地盤修正係数【基礎標準 解説表15.2.2.5-1】

ρ_{gtu}　：終局先端支持力に関する地盤修正係数【基礎標準 解説表15.2.2.5-1】

杭の降伏先端支持力R_{ty}および終局先端支持力R_{tu}を **表 1.4.13** に示す．

表 1.4.13 杭の降伏先端支持力R_{ty}および終局先端支持力R_{tu}

R_{tk} (kN)	ρ_{gty}	ρ_{gtu}	R_{ty} (kN)	R_{tu} (kN)
1649	0.9	1.3	1484	2144

(b) 杭周面の鉛直せん断地盤抵抗

杭周面の鉛直せん断地盤抵抗は，降伏周面支持力R_{fy}を第1折れ点とし，終局周面支持力R_{fu}を通る2次勾配を有するバイリニア型とする．

単杭の基準周面支持力R_{fk}は，次式により算定する．

$R_{fk} = \gamma_{fk} \cdot U \cdot \Delta l$　【基礎標準 式（解15.2.2.3-2）】

ここに，R_{fk}　：各層での基準周面支持力（kN）

γ_{fk}　：基準周面支持力度（kN/m^2）

U　：杭の周長（m）　【基礎標準 解説表15.2.2.2-6】

$U = \pi D = \pi \times 1.00 = 3.142$　m

Δl　：基準周面支持力を算定する各地層厚（m）

（鋼管ソイルセメント杭）　【基礎標準　解説表15.2.2.3-3】

・砂質土または砂礫の場合　：　$\gamma_{fk} = 7N \leqq 200$　kN/m^2

・粘性土の場合　：　$\gamma_{fk} = 10N$または$0.7c \leqq 200$　kN/m^2

ここに，γ_{fk}　：基準周面支持力度（kN/m^2）

N　：標準貫入試験のN値

c　：粘着力度（kN/m^2）

各層での杭の基準周面支持力R_{fk}を 表 1.4.14～1.4.17 に示す.

表 1.4.14 基準周面支持力（線路方向：押込み側）

層番号	層厚(m)	土質	N値	c (kN/m^2)	γ_{fk} (kN/m^2)	γ_{fk} 算定方法	Δl (m)		R_{fk} (kN)	
							地震時以外	地震時	地震時以外	地震時
1	3.75	粘性土	4	60.0	42	Cより算定	3.750	0.000	494.9	0.0
2	7.50	粘性土	5	80.0	56	Cより算定	7.500	7.224	1319.6	1271.1
3	1.95	砂質土	13	-	91	N値より算定	1.950	1.950	557.5	557.5
4-1	12.30	砂質土	22	-	154	N値より算定	12.300	12.300	5951.6	5951.6
4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	25.50	-	-	-	-	-	-	-	8324	7780

表 1.4.15 基準周面支持力（線路方向：引抜き側）

層番号	層厚(m)	土質	N値	C (kN/m^2)	γ_{fk} (kN/m^2)	γ_{fk} 算定方法	Δl (m)		R_{fk} (kN)	
							地震時以外	地震時	地震時以外	地震時
1	3.75	粘性土	4	60.0	42	Cより算定	3.750	0.000	494.9	0.0
2	7.50	粘性土	5	80.0	56	Cより算定	7.500	7.224	1319.6	1271.1
3	1.95	砂質土	13	-	91	N値より算定	1.950	1.950	557.5	557.5
4-1	12.30	砂質土	22	-	154	N値より算定	12.300	12.300	5951.6	5951.6
4-2	1.00	砂質土	22	-	154	N値より算定	1.000	1.000	483.9	483.9
合計	26.50	-	-	-	-	-	-	-	8808	8264

※1：長期支持性能に関する使用性の照査の構造解析では，軟弱な沖積粘性土層でN値が 2未満または一軸圧縮強さが50kN/m^{2}未満の場合，その土層と上方の土層の杭周面のせん断ばねを考慮しないものとする.

※2：地震時に杭頭より$1/\beta$の深さまで，杭周面の鉛直せん断地盤反力を考慮しない.

※3：杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さD_{f0}の範囲は，押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない.

表 1.4.16 基準周面支持力（線路直角方向：押込み側）

層番号	層厚 (m)	土質	N値	C (kN/m²)	γ_{fk} (kN/m²)	γ_{fk} 算定方法	Δl (m)		R_{fk} (kN)	
							地震時以外	地震時	地震時以外	地震時
1	3.75	粘性土	4	60.0	42	Cより算定	3.750	0.000	494.9	0.0
2	7.50	粘性土	5	80.0	56	Cより算定	7.500	6.935	1319.6	1220.2
3	1.95	砂質土	13	-	91	N値より算定	1.950	1.950	557.5	557.5
4-1	12.30	砂質土	22	-	154	N値より算定	12.300	12.300	5951.6	5951.6
4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	25.50	-	-	-	-	-	-	-	8324	7729

表 1.4.17 基準周面支持力（線路直角方向：引抜き側）

層番号	層厚 (m)	土質	N値	C (kN/m²)	γ_{fk} (kN/m²)	γ_{fk} 算定方法	Δl (m)		R_{fk} (kN)	
							地震時以外	地震時	地震時以外	地震時
1	3.75	粘性土	4	60.0	42	Cより算定	3.750	0.000	494.9	0.0
2	7.50	粘性土	5	80.0	56	Cより算定	7.500	6.935	1319.6	1220.2
3	1.95	砂質土	13	-	91	N値より算定	1.950	1.950	557.5	557.5
4-1	12.30	砂質土	22	-	154	N値より算定	12.300	12.300	5951.6	5951.6
4-2	1.00	砂質土	22	-	154	N値より算定	1.000	1.000	483.9	483.9
合計	26.50	-	-	-	-	-	-	-	8808	8213

※1：長期支持性能に関する使用性の照査の構造解析では，軟弱な沖積粘性土層でN値が 2未満または一軸圧縮強さが50kN/m²未満の場合，その土層と上方の土層の杭周面のせん断ばねを考慮しないものとする．

※2：地震時に杭頭より$1/\beta$の深さまで，杭周面の鉛直せん断地盤反力を考慮しない．

※3：杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さD_{f0}の範囲は，押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない．

モデル化に用いる降伏周面支持力R_{fy}と終局周面支持力R_{fu}は，次式により算定する．

$R_{fy} = \rho_{gfy} \cdot R_{fk}$　　【基礎標準 式（解15.2.2.5-3)】

$R_{fu} = \rho_{gfu} \cdot R_{fk}$　　【基礎標準 式（解15.2.2.5-4)】

ここに，ρ_{gfy} ：降伏周面支持力に関する修正係数【基礎標準 解説表15.2.2.5-2】

ρ_{gfu} ：終局周面支持力に関する修正係数【基礎標準 解説表15.2.2.5-2】

R_{fk} ：各層での基準周面支持力（kN）

杭の降伏周面支持力R_{fy}と終局周面支持力R_{fu}を 表 1.4.18～1.4.19 に示す．

表 1.4.18 杭の降伏周面支持力R_{fy}と終局周面支持力R_{fu}（押込み側）

層番号	層厚 (m)	R_{fk} (kN)		ρ_{gfy}	ρ_{gfu}	線路方向		線路直角方向	
		線路方向	線路直角方向			R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)	R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)
1	3.75	0.0	0.0	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	7.50	1271.1	1220.2	1.1	1.3	1398.2	1652.4	1342.2	1586.3
3	1.95	557.5	557.5	1.1	1.3	613.3	724.8	613.3	724.8
4-1	12.30	5951.6	5951.6	1.1	1.3	6546.8	7737.1	6546.8	7737.1
4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	8558.3	10114.3	8502.3	10048.2

表 1.4.19 杭の降伏周面支持力R_{fy}と終局周面支持力R_{fu}（引抜き側）

層番号	層厚 (m)	R_{fk} (kN)		ρ_{gfy}	ρ_{gfu}	線路方向		線路直角方向	
		線路方向	線路直角方向			R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)	R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)
1	3.75	0.0	0.0	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	7.50	1271.1	1220.2	1.1	1.3	1398.2	1652.4	1342.2	1586.3
3	1.95	557.5	557.5	1.1	1.3	613.3	724.8	613.3	724.8
4-1	12.30	5951.6	5951.6	1.1	1.3	6546.8	7737.1	6546.8	7737.1
4-2	1.00	483.9	483.9	1.1	1.3	532.3	629.1	532.3	629.1
合計	-	-	-	-	-	9090.6	10743.4	9034.6	10677.3

(c) 杭の水平地盤抵抗

杭の水平地盤抵抗は，有効抵抗土圧力を上限値とするバイリニア型とする．

単杭の有効抵抗土圧力度p_eは，土質に応じて次式により算定する．

・砂質土の場合　：　$p_e(z) = \alpha_h \overline{\gamma_e} z K_P$　　【基礎標準 式（解15.2.2.4-1）】

・粘性土の場合　：　$p_e(z) = (1+z/2D)(\overline{\gamma_e} z + 2c) \leqq 9c$　　【基礎標準 式（解15.2.2.4-2）】

ここに，　$p_e(z)$ ：深さzにおける有効抵抗土圧力度（kN/m^2）

α_h ：杭前面の形状係数（＝3 ）

$\overline{\gamma_e}$ ：深さzまでの平均有効単位体積重量（kN/m^3）

z ：有効抵抗土圧度を求める深さ(m)

K_P ：受働土圧係数

$K_P = \tan^2(45 + \phi/2)$

ϕ ：深さzの土の内部摩擦角（度）

D ：杭径（m）　（ ＝ 1.00 m ）

c ：粘性土の粘着力度（kN/m^2）

有効抵抗土圧力度$p_e(z)$を 表 1.4.20 に示す.

表 1.4.20 有効抵抗土圧力度$p_e(z)$

層番	土質	層厚 (m)	z (m)	位置	γ (kN/m^3)	$\overline{\gamma_e}$ (kN/m^3)	ϕ (度)	K_P	c (kN/m^2)	$D \cdot p_e(z)$ (kN/m)
0	上載土	2.70	-	-	18.0	-	-	-	-	-
1	粘性土	3.75	2.70	上面	6.0	18.0	-	-	60.0	396.2
			6.45	下面		11.0				540.0
2	粘性土	7.50	6.45	上面	6.0	11.0	-	-	80.0	720.0
			13.95	下面		8.3				720.0
3	砂質土	1.95	13.95	上面	9.0	8.3	32	3.255	-	1130.6
			15.90	下面		8.4				1304.2
4-1	砂質土	12.30	15.90	上面	9.0	8.4	33	3.392	-	1359.1
			28.20	下面		8.7				2496.6
4-2	砂質土	1.00	28.20	上面	9.0	8.7	32	3.255	-	2395.7
			29.20	下面		8.7				2480.7

(d) 群杭の有効抵抗土圧力度

群杭の有効抵抗土圧力度は，各列に応じた地盤抵抗の分担率や杭間隔等の影響を考慮し，次式により補正を行う.

$$p_{eg}(z) = \eta_m \eta_n p_e(z)$$　　【基礎標準 式 (解15.2.2.4-3)】

ここに，　$p_{eg}(z)$ ：深さzにおける群杭の有効抵抗土圧力度 (kN/m^2)

$p_e(z)$ ：深さzにおける単杭の有効抵抗土圧力度 (kN/m^2)

η_m ：群杭の載荷方向の杭列による抵抗分担係数

砂質土：一般に，η_mは 表 1.4.21 に示す値を用いる.

粘性土：各列ともη_m=1.0

表 1.4.21 群杭の載荷方向の杭列による抵抗分担係数η_m（砂質土）

解析条件	載荷方向の杭間隔係数	抵抗分担係数η_m		
		1列目	2列目	3列目以降
地盤変位の影響を考慮しない場合	d_m<3.0	1.0	0.5	0.4
	3.0≦d_m<5.0	1.0	0.8	0.7
	5.0≦d_m	1.0	1.0	1.0
地盤変位の影響を考慮する場合	d_m<5.0	1.0	0.8	0.7
	5.0≦d_m	1.0	1.0	1.0

線路方向　：　$d_m = \dfrac{L_m}{D} = \dfrac{5.00}{1.00} = 5.000$　m

線路直角方向　：　$d_m = \dfrac{L_m}{D} = \dfrac{3.00}{1.00} = 3.000$　m

η_n　：群杭の載荷直角方向の杭本数による抵抗補正係数

砂質土：$\eta_n=(d_n/3)^{0.42}n^{-0.09}\leqq 1.0$

線路方向　：η_n ＝ 0.906

線路直角方向　：η_n ＝ 1.000

粘性土：各列とも$\eta_n=1.0$

ここに，　d_n　：杭間隔係数

線路方向　：$d_n=\dfrac{L_n}{D}=\dfrac{3.00}{1.00}=3.000$ m

線路直角方向　：$d_n=\dfrac{L_n}{D}=\dfrac{5.00}{1.00}=5.000$ m

n　：水平荷重作用直角方向の杭本数

線路方向　：n ＝ 3 本

線路直角方向　：n ＝ 2 本

群杭の有効抵抗土圧力度$p_{eg}(z)$を **表 1.4.22～1.4.23** に示す.

表 1.4.22 群杭の有効抵抗土圧力度（線路方向）

層番	土質	層厚 (m)	位置	$D\cdot p_e(z)$ (kN/m)	η_m			η_n	$\eta_m\cdot\eta_n$			$D\cdot p_{eg}(z)$ (kN/m)		
					1列目	2列目	3列目		1列目	2列目	3列目	1列目	2列目	3列目
1	粘性土	3.75	上面	396.2	1.0		-	1.000	1.0		-	396	396	-
			下面	540.0	1.0		-	1.000	1.0		-	540	540	-
2	粘性土	7.50	上面	720.0	1.0		-	1.000	1.0		-	720	720	-
			下面	720.0	1.0		-	1.000	1.0		-	720	720	-
3	砂質土	1.95	上面	1130.6	1.0	1.0	-	0.906	0.906	0.906	-	1024	1024	-
			下面	1304.2	1.0	1.0	-	0.906	0.906	0.906	-	1182	1182	-
4-1	砂質土	12.30	上面	1359.1	1.0	1.0	-	0.906	0.906	0.906	-	1231	1231	-
			下面	2496.6	1.0	1.0	-	0.906	0.906	0.906	-	2262	2262	-
4-2	砂質土	1.00	上面	2395.7	1.0	1.0	-	0.906	0.906	0.906	-	2171	2171	-
			下面	2480.7	1.0	1.0	-	0.906	0.906	0.906	-	2248	2248	-

※1：地盤変位を考慮しない場合と地盤変位を考慮する場合において同じ値となった.

表 1.4.23 群杭の有効抵抗土圧力度（線路直角方向）

層番	土質	層厚 (m)	位置	$D \cdot p_e(z)$ (kN/m)	η_m			η_n	$\eta_m \cdot \eta_n$			$D \cdot p_{eg}(z)$ (kN/m)		
					1列目	2列目	3列目		1列目	2列目	3列目	1列目	2列目	3列目
1	粘性土	3.75	上面	396.2	1.0			1.000	1.0			396	396	396
			下面	540.0	1.0			1.000	1.0			540	540	540
2	粘性土	7.50	上面	720.0	1.0			1.000	1.0			720	720	720
			下面	720.0	1.0			1.000	1.0			720	720	720
3	砂質土	1.95	上面	1130.6	1.0	0.8	0.7	1.000	1.000	0.800	0.700	1131	904	791
			下面	1304.2	1.0	0.8	0.7	1.000	1.000	0.800	0.700	1304	1043	913
4-1	砂質土	12.30	上面	1359.1	1.0	0.8	0.7	1.000	1.000	0.800	0.700	1359	1087	951
			下面	2496.6	1.0	0.8	0.7	1.000	1.000	0.800	0.700	2497	1997	1748
4-2	砂質土	1.00	上面	2395.7	1.0	0.8	0.7	1.000	1.000	0.800	0.700	2396	1917	1677
			下面	2480.7	1.0	0.8	0.7	1.000	1.000	0.800	0.700	2481	1985	1736

※1：地盤変位を考慮しない場合と地盤変位を考慮する場合において同じ値となった.

(6) 解析に用いる地盤ばね値の総括

奥行き方向の杭本数を考慮した解析に用いる地盤ばね値以下の通りとなる.

(a) 線路方向

① 杭本数および1/β

杭列数	奥行き本数		1/β (m)
	1列目	2列目	
2	3	3	4.026

② 長期地盤ばね値および短期地盤ばね値（3本当り）

杭周面の分布地盤ばね値					
層番号	層厚 (m)	長期		短期	
		水平方向 地盤ばね値 (kN/m^2)	鉛直方向 地盤ばね値 (kN/m^2)	水平方向 地盤ばね値 (kN/m^2)	鉛直方向 地盤ばね値 (kN/m^2)
1	3.75	14217	13536	28434	27072
2	7.50	19197	18276	38391	36555
3	1.95	37500	35706	75006	71412
4-1	12.30	125793	119766	251586	239544
4-2	1.00	125793	119766	251586	239544

杭先端の鉛直方向 節点地盤ばね値 (kN/m)	
長期	短期
531975	1063950

③ 地震時（慣性力設計）地盤ばね値（3本当り）

杭周面の水平方向分布地盤ばね値および上限値								
層番号	層厚 (m)	水平方向 分布ばね値 (kN/m^2)	有効抵抗土圧力 (kN/m)					
			1列目		2列目		3列目	
			上端	下端	上端	下端	上端	下端
1	3.75	56862	1188	1620	1188	1620	-	-
2	7.50	76788	2160	2160	2160	2160	-	-
3	1.95	150009	3072	3546	3072	3546	-	-
4-1	12.30	503175	3693	6786	3693	6786	-	-
4-2	1.00	503175	6513	6744	6513	6744	-	-

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（押込み側）						
層番号	層厚 (m)	Δl (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値（kN/m²）		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	7.224	36555	1255	580.6	686.2
3	1.950	1.950	71412	1977	943.5	1115.1
4-1	12.300	12.300	239544	3110	1596.8	1887.1
4-2	-	-	-	-	-	-

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（引抜き側）						
層番号	層厚 (m)	Δl (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値（kN/m²）		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	7.224	36555	1255	580.6	686.2
3	1.950	1.950	71412	1977	943.5	1115.1
4-1	12.300	12.300	239544	3110	1596.8	1887.1
4-2	1.000	1.000	239544	3111	1596.9	1887.3

杭先端の鉛直方向節点地盤ばね値および上限値			
鉛直方向節点地盤ばね値（kN/m）		先端支持力（kN）	
第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1063950	20665	4452.0	6432.0

④ 地震時（応答変位法）地盤ばね値（3本当り）

杭周面の水平方向分布地盤ばね値および上限値								
層番号	層厚 (m)	水平方向 分布ばね値 (kN/m²)	有効抵抗土圧力（kN/m）					
			1列目		2列目		3列目	
			上端	下端	上端	下端	上端	下端
1	3.75	56862	1188	1620	1188	1620	-	-
2	7.50	76788	2160	2160	2160	2160	-	-
3	1.95	150009	3072	3546	3072	3546	-	-
4-1	12.30	503175	3693	6786	3693	6786	-	-
4-2	1.00	503175	6513	6744	6513	6744	-	-

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（押込み側）						
層番号	層厚 (m)	Δl (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値（kN/m²）		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	7.224	36555	1255	580.6	686.2
3	1.950	1.950	71412	1977	943.5	1115.1
4-1	12.300	12.300	239544	3110	1596.8	1887.1
4-2	-	-	-	-	-	-

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（引抜き側）						
層番号	層厚 (m)	Δl (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値（kN/m^2）		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	7.224	36555	1255	580.6	686.2
3	1.950	1.950	71412	1977	943.5	1115.1
4-1	12.300	12.300	239544	3110	1596.8	1887.1
4-2	1.000	1.000	239544	3111	1596.9	1887.3

杭先端の鉛直方向節点地盤ばね値および上限値			
鉛直方向節点地盤ばね値（kN/m）		先端支持力（kN）	
第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1063950	20665	4452.0	6432.0

(b) 線路直角方向

① 杭本数および1/β

杭列数	奥行き本数			1/β (m)
	1列目	2列目	3列目	
3	2	2	2	4.315

② 長期地盤ばね値および短期地盤ばね値（2本当り）

杭周面の分布地盤ばね値					
層番号	層厚 (m)	長期		短期	
		水平方向地盤ばね値 (kN/m^2)	鉛直方向地盤ばね値 (kN/m^2)	水平方向地盤ばね値 (kN/m^2)	鉛直方向地盤ばね値 (kN/m^2)
1	3.75	7042	9024	14084	18048
2	7.50	9508	12184	19018	24370
3	1.95	18576	23804	37154	47608
4-1	12.30	62312	79844	124624	159696
4-2	1.00	62312	79844	124624	159696

杭先端の鉛直方向節点地盤ばね値 (kN/m)	
長期	短期
354650	709300

③ 地震時（慣性力設計）地盤ばね値（2本当り）

杭周面の水平方向分布地盤ばね値および上限値								
層番号	層厚 (m)	水平方向分布ばね値 (kN/m^2)	有効抵抗土圧力 (kN/m)					
			1列目		2列目		3列目	
			上端	下端	上端	下端	上端	下端
1	3.75	28168	792	1080	792	1080	792	1080
2	7.50	38036	1440	1440	1440	1440	1440	1440
3	1.95	74308	2262	2608	1808	2086	1582	1826
4-1	12.30	249250	2718	4994	2174	3994	1902	3496
4-2	1.00	249250	4792	4962	3834	3970	3354	3472

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（押込み側）						
層番号	層厚 (m)	⊿l (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値（kN/m²）		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	6.935	24370	837	387.1	457.5
3	1.950	1.950	47608	1318	629.0	743.4
4-1	12.300	12.300	159696	2074	1064.5	1258.1
4-2	-	-	-	-	-	-

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（引抜き側）						
層番号	層厚 (m)	⊿l (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値（kN/m²）		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	6.935	24370	837	387.1	457.5
3	1.950	1.950	47608	1318	629.0	743.4
4-1	12.300	12.300	159696	2074	1064.5	1258.1
4-2	1.000	1.000	159696	2074	1064.6	1258.2

杭先端の鉛直方向節点地盤ばね値および上限値			
鉛直方向節点地盤ばね値（kN/m）		先端支持力（kN）	
第1勾配	第2勾配	降伏	終局
709300	13776	2968.0	4288.0

④ 地震時（応答変位法）地盤ばね値（2本当り）

杭周面の水平方向分布地盤ばね値および上限値								
層番号	層厚 (m)	水平方向 分布ばね値 (kN/m²)	有効抵抗土圧力（kN/m）					
			1列目		2列目		3列目	
			上端	下端	上端	下端	上端	下端
1	3.75	28168	792	1080	792	1080	792	1080
2	7.50	38036	1440	1440	1440	1440	1440	1440
3	1.95	74308	2262	2608	1808	2086	1582	1826
4-1	12.30	249250	2718	4994	2174	3994	1902	3496
4-2	1.00	249250	4792	4962	3834	3970	3354	3472

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（押込み側）						
層番号	層厚 (m)	⊿l (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値（kN/m²）		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	6.935	24370	837	387.1	457.5
3	1.950	1.950	47608	1318	629.0	743.4
4-1	12.300	12.300	159696	2074	1064.5	1258.1
4-2	-	-	-	-	-	-

杭周面の鉛直方向分布地盤ばね値および上限値（引抜き側）						
層番号	層厚 (m)	Δl (m)	鉛直方向分布 地盤ばね値 (kN/m^2)		周面支持力 (kN/m)	
			第1勾配	第2勾配	降伏	終局
1	3.750	0.000	0	0	0	0
2	7.500	6.935	24370	837	387.1	457.5
3	1.950	1.950	47608	1318	629.0	743.4
4-1	12.300	12.300	159696	2074	1064.5	1258.1
4-2	1.000	1.000	159696	2074	1064.6	1258.2

杭先端の鉛直方向節点地盤ばね値および上限値			
鉛直方向節点地盤ばね値 (kN/m)		先端支持力 (kN)	
第1勾配	第2勾配	降伏	終局
709300	13776	2968.0	4288.0

2. 線路方向の応答値の算定

2.1 作用の計算

設計作用は，作用の特性値に作用係数（γ_f）を乗じたものとする．

2.1.1 作用位置

本設計計算例で考慮する作用および作用位置を **表 2.1.1** に示す．

表 2.1.1　作用および作用位置

作用の分類	作用の種類	作用	作用位置	備考
永久作用	固定死荷重（D_1）	橋脚く体	く体軸線	
		フーチング	フーチング中心	
		上部工	く体天端	
	付加死荷重（D_2）	上載土	フーチング中心	
		上部工	く体天端	
	浮力（平水位）（W_{P1}）	フーチング	フーチング中心	
変動作用	浮力（高水位）（$W_{P2\text{-}1}$）	フーチング	フーチング中心	
	浮力（低水位）（$W_{P2\text{-}2}$）	フーチング	フーチング中心	
	列車荷重（L）	上部工	く体天端	
	衝撃荷重（I）	上部工	く体天端	
	制動荷重（B）	上部工	く体天端	
	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重（L_R）	上部工	く体天端	
	車両横荷重（L_F）	上部工	レール面	
	風荷重（列車あり）（W_1）	上部工	桁下端～レール面+3.6m	1.5kN/m^2
		橋脚く体	地盤面～く体天端	
	風荷重（列車なし）（W_2）	上部工	桁下端～桁スラブ上面+1.8m	3.0kN/m^2
		橋脚く体	地盤面～く体天端	

※ 桁の重心位置は，計算の簡便化のため，スラブ上面に設定した

2.1.2 死荷重

(1) 橋脚く体，フーチングおよび上載土

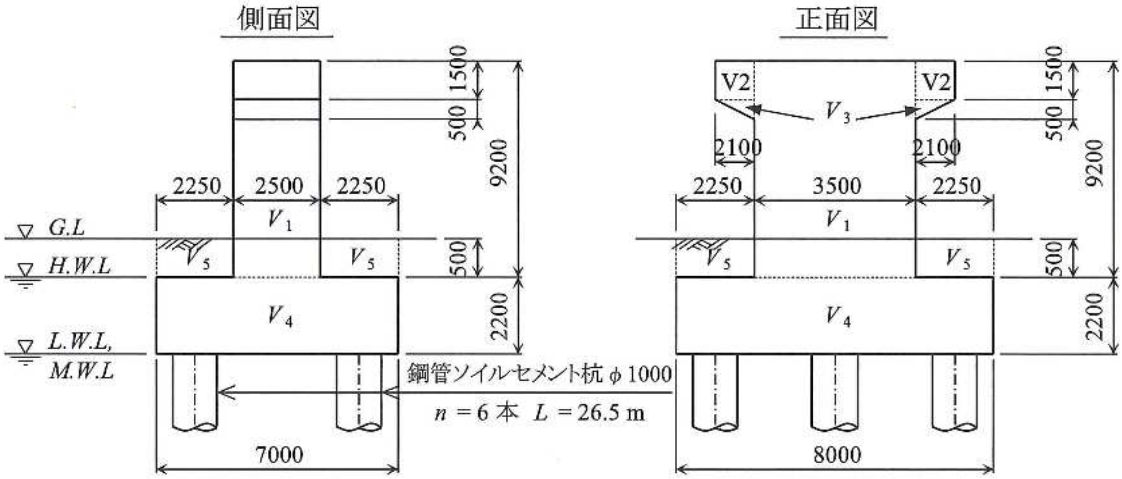


図 2.1.1　荷重算出用ブロック割り

橋脚く体，フーチングおよび上載土の自重および浮力を表 2.1.2 に示す．

表 2.1.2　橋脚く体，フーチングおよび上載土の自重

		V (m³)	自重		浮力(高・平水位)	
			γ (kN/m³)	W (kN)	γ (kN/m³)	W (kN)
く体	V_1	2.50 × 3.50 × 9.20 = 80.50	24.5	1972.3	—	—
	V_2	2.50 × 2.10 × 1.50 × 2 = 15.75	24.5	385.9	—	—
	V_3	2.50 × 2.10 × 0.50 = 2.63	24.5	64.4	—	—
フーチング	V_4	7.00 × 8.00 × 2.20 = 123.20	24.5	3018.4	10.0	1232.0
上載土	V_5	7.00 × 8.00 × 0.50 − 2.50 × 3.50 × 0.50 = 23.63	18.0	425.3	—	—

(a) 橋脚く体

橋脚く体自重は，固定死荷重（D_1）とし，橋脚く体天端から橋脚く体基部に等分布荷重として載荷させる．

(i) 固定死荷重（D_1）

橋脚く体自重は，表 2.1.2 より，

W_1 = 1972.3 + 385.9 + 64.4 = 2422.6 kN

w_1 = 2422.6 / 9.20 = 263.3 kN/m

(b) フーチング

フーチング自重は，固定死荷重（D_1）とし，フーチング軸線への等分布荷重と両端の節点荷重として載荷させる．

(i) 固定死荷重（D_1）

フーチングの全重量は，**表 2.1.2**より，

W_2 = 3018.4 kN

w_2 = 3018.4 / 7.00 = 431.2 kN/m

N_2 = 431.2 × 1.00 = 431.2 kN

M_2 = 431.2 × 1.00 / 2 = 215.6 kN·m

(c) 杭

【基礎標準】に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて応答値を算出するため，杭の自重は考慮しない．

【基礎標準】に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて構造物の応答値を算定する場合には，固定死荷重（すなわち自重解析における荷重）として杭体の自重の影響は考慮させないものとする．これは，基礎標準の杭の鉛直地盤ばね・支持力は，実杭の載荷試験データベースから統計的に算出したものであり，載荷試験では杭が打設された状態からの荷重増分に対する鉛直地盤抵抗のみが評価され，杭単独の自重に対しての変形は考慮されていないためである．なお，直接基礎やケーソン基礎のように，支持力理論から地盤ばねをモデル化している場合には，基礎自体の自重も別途考慮する必要がある．

(d) 上載土

上載土は，付加死荷重（D_2）とし，フーチング軸線への等分布荷重と両端の節点荷重として載荷させる．

(i) 付加死荷重（D_2）

上載土は，**表 2.1.2** より，

W_3 = 425.3 kN

w_3 = 425.3 / 7.00 = 60.8 kN/m

N_2 = 60.8 × 1.00 = 60.8 kN

M_2 = 60.8 × 1.00 / 2 = 30.4 kN·m

(2) 上部工による死荷重

死荷重は，固定死荷重（D_1）と付加死荷重（D_2）に区分して，節点荷重として載荷させる．桁反力を表 2.1.3 に示す．

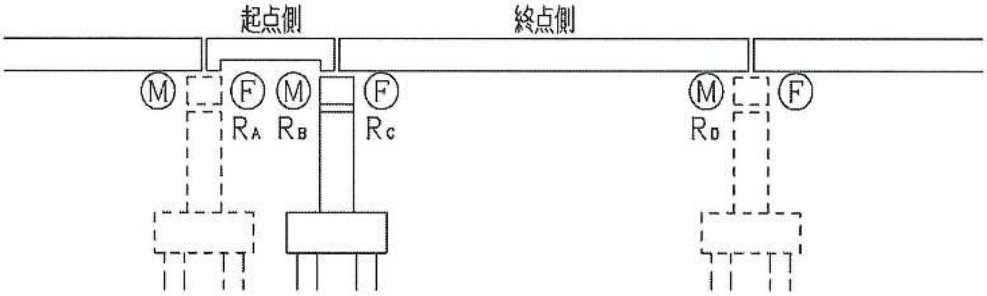


図 2.1.2 上部工概要図

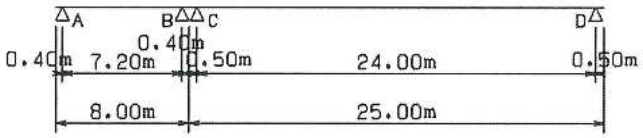


図 2.1.3　スパン割り

表 2.1.3　上部工死荷重反力　（単位：kN）

荷重		起点側反力	終点側反力
起点側桁	固定死荷重（D_1）	1710	1710
	付加死荷重（D_2）	470	470
	合計	2180	2180
終点側桁	固定死荷重（D_1）	4250	4250
	付加死荷重（D_2）	1050	1050
	合計	5300	5300
起終点桁反力合計		7480	7480

起終点の反力差については、偏心モーメントとして作用させる

固定死荷重

$$M_1 = 1710.0 \times 0.7 - 4250.0 \times 0.2 = 347.0 \text{ kN·m}$$

付加死荷重

$$M_2 = 470.0 \times 0.7 - 1050.0 \times 0.2 = 119.0 \text{ kN·m}$$

(i) 固定死荷重（D_1）

$$W_4 = 1710.0 + 4250.0 = 5960.0 \text{ kN}$$

(ii) 付加死荷重（D_2）

$$W_5 = 470.0 + 1050.0 = 1520.0 \text{ kN}$$

2.1.3 浮力（W_{P1}：平水位，W_{P2-1}：高水位，W_{P2-2}：低水位）

浮力は，永久作用として平水位，変動作用として高水位および低水位を考慮する．

フーチングに作用する浮力を考慮し，杭に作用する浮力については**【基礎標準】**に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて応答値を算出するため，考慮しない．

(1) 浮力（W_{P1}）（平水位）

平水位において，フーチングに浮力は発生しない．

W_{p1} ＝　0.0 kN

(2) 浮力（W_{P2-1}）（高水位）

高水位において，フーチングの浮力は，**表 2.1.2**より，

$W_{p2-1} = \gamma_w \cdot V_4 = 10.0 \times 123.2 = 1232.0$ kN

ここに，γ_w ：水の単位体積重量(kN/m^3)

$\gamma_w = 10.0$ kN/m^3

$w_{p2-1} = 1232.0 / 7.00 = 176.0$ kN/m

$N_{p2-1} = 176.0 \times 1.00 = 176.0$ kN

$M_{p2-1} = 176.0 \times 1.00 / 2 = 88.0$ kN·m

(3) 浮力（W_{P2-2}）（低水位）

低水位において，フーチングに浮力は発生しない．

W_{p2-2} ＝　0.0 kN

2.1.4 列車荷重（L）

(1) 地震時以外の検討に用いる列車荷重

①：両側の桁に配置した場合

列車荷重の載荷状態を図 2.1.4 に示す.

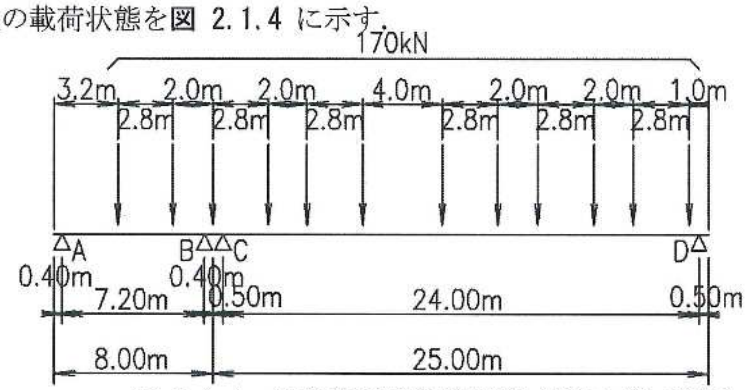


図 2.1.4　列車荷重の載荷状態（両スパン載荷）

＜起点側＞

$R_A = 170 \times (1.6 + 4.4) / 7.2 = 141.7$ kN

$R_B = 170 \times 3 - 141.7 = 368.3$ kN

＜終点側＞

$R_C = 170 \times 9 - 832.3 = 697.7$ kN

$R_D = 170 \times (2.3 + 4.3 + 7.1 + 11.1 + 13.9 + 15.9 + 18.7 + 20.7 + 23.5) / 24.0 = 832.3$ kN

②：起点側の桁のみに配置した場合

列車荷重の載荷状態を図 2.1.5 に示す.

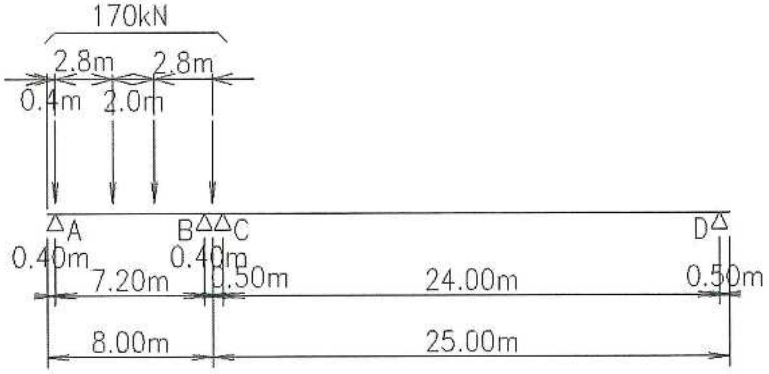


図 2.1.5　列車荷重の載荷状態（起点側片スパン載荷）

＜起点側＞

R_A = 170 ×(2.4 + 4.4 + 7.2)/ 7.2 = 330.6 kN

R_B = 170 × 4 - 330.6 = 349.4 kN

＜終点側＞

R_C = 0.0 kN

R_D = 0.0 kN

③：終点側の桁のみに配置した場合

列車荷重の載荷状態を図 2.1.6 に示す.

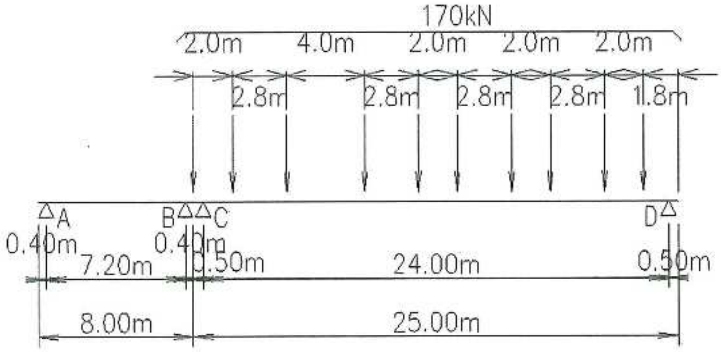


図 2.1.6　列車荷重の載荷状態（終点側片スパン載荷）

＜起点側＞

R_A = 0.0 kN

R_B = 0.0 kN

＜終点側＞

R_C = 170 × 10 - 818.1 = = 881.9 kN

R_D = 170 ×(1.5 + 4.3 + 8.3 + 11.1 + 13.1 + 15.9
17.9 + 20.7 + 22.7)/ 24.0 = 818.1 kN

列車荷重による桁反力を表 2.1.4 に示す.

表 2.1.4　上部工列車荷重反力　　(単位：kN)

列車配置	荷重	R_A	R_B	R_C	R_D
両側の桁	列車荷重（下り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
	列車荷重（上り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
	列車荷重（複線）	283.4	736.6	1395.4	1664.6
起点側の桁	列車荷重（下り線）	330.6	349.4	0.0	0.0
	列車荷重（上り線）	330.6	349.4	0.0	0.0
	列車荷重（複線）	661.2	698.8	0.0	0.0
終点側の桁	列車荷重（下り線）	0.0	0.0	881.9	818.1
	列車荷重（上り線）	0.0	0.0	881.9	818.1
	列車荷重（複線）	0.0	0.0	1763.8	1636.2

(a-1) 列車荷重（単線，両側の桁）

$W_{L1\text{-}1}$ = 368.3 + 697.7 = 1066.0 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する.

$M_{L1\text{-}1}$ = 368.3 × 0.70 − 697.7 × 0.20 = 118.3 kN·m

(a-2) 列車荷重（単線，起点側の桁）

$W_{L1\text{-}2}$ = 349.4 + 0.0 = 349.4 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する.

$M_{L1\text{-}2}$ = 349.4 × 0.70 − 0.0 × 0.20 = 244.6 kN·m

(a-3) 列車荷重（単線，終点側の桁）

$W_{L1\text{-}2}$ = 0.0 + 881.9 = 881.9 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する.

$M_{L1\text{-}2}$ = 0.0 × 0.70 − 881.9 × 0.20 = -176.4 kN·m

(b-1) 列車荷重（複線，両側の桁）

$W_{L2\text{-}1}$ = 736.6 + 1395.4 = 2132.0 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する.

$M_{L1\text{-}1}$ = 736.6 × 0.70 − 1395.4 × 0.20 = 236.5 kN·m

(b-2) 列車荷重（複線，起点側の桁）

$W_{L2\text{-}2}$ = 698.8 + 0.0 = 698.8 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する.

$M_{L1\text{-}1}$ = 698.8 × 0.70 − 0.0 × 0.20 = 489.2 kN·m

(b-3) 列車荷重（複線，終点側の桁）

$W_{L2\text{-}3}$ = 0.0 + 1763.8 = 1763.8 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する.

$M_{L1\text{-}1}$ = 0.0 × 0.70 − 1763.8 × 0.20 = -352.8 kN·m

2.1.5 衝撃荷重（I）

衝撃荷重の特性値は，列車荷重の特性値に各照査に用いる設計衝撃係数を乗じた値とする．

(1) 設計衝撃係数

(a) 桁に対する衝撃係数

表 2.1.5　桁に対する衝撃係数

荷重			衝撃係数
起点側桁	安全性(破壊) 使用性（損傷）	衝撃荷重（単線）	0.542
		衝撃荷重（複線）	0.512
	使用性※ 安全性(疲労破壊)	衝撃荷重（単線）	0.407
		衝撃荷重（複線）	0.384
終点側桁	安全性(破壊) 使用性（損傷）	衝撃荷重（単線）	0.591
		衝撃荷重（複線）	0.520
	使用性※ 安全性(疲労破壊)	衝撃荷重（単線）	0.443
		衝撃荷重（複線）	0.390

※ 桁に対する衝撃係数は上部工(桁)の設計計算書による

※ 耐久性の検討時には，使用性の衝撃係数を用いる

(b) 橋脚く体に対する衝撃係数

橋脚く体の下端に対して次式で求める．

$$\beta = \left(1 - \frac{D_S}{L + D_U + D_S}\right)$$ 【橋りょう編（解5.4.8）】

$$i = i_0 \times \beta$$

ここに，i ： 橋脚く体に対する衝撃係数とする

i_0 ： 桁等の設計衝撃係数とする

L ： 桁等に働く列車荷重

（単線，両側の桁） ： $L_{1\text{-}1} = 1066.0$ kN

（単線，起点側の桁） ： $L_{1\text{-}2} = 349.4$ kN

（単線，終点側の桁） ： $L_{1\text{-}3} = 881.9$ kN

（複線，両側の桁） ： $L_{2\text{-}1} = 2132.0$ kN

（複線，起点側の桁） ： $L_{2\text{-}2} = 698.8$ kN

（複線，終点側の桁） ： $L_{2\text{-}3} = 1763.8$ kN

D_S ： 対象断面までの橋脚等の死荷重

$D_S = 1972.3 + 385.9 + 64.4 = 2422.6$ kN

D_U ： 桁等の死荷重

$D_U = 7480.0$ kN

$$i_{(単,\ 両)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{1105.2 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.780\ i_0$$

$$i_{(単,\ 起)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{349.4 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.764\ i_0$$

$$i_{(単,\ 終)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{881.9 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.775\ i_0$$

$$i_{(複,\ 両)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{2210.4 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.800\ i_0$$

$$i_{(複,\ 起)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{698.8 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.771\ i_0$$

$$i_{(複,\ 終)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{1763.8 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.792\ i_0$$

① 安全性（破壊）および使用性（損傷）の照査に用いる設計衝撃係数

(a-1) 衝撃係数（単線，両側の桁）

(起点側)　$i_{1\text{-}1\text{-}起} = 0.542 \times 0.780 = 0.423$

(終点側)　$i_{1\text{-}1\text{-}終} = 0.591 \times 0.780 = 0.461$

(a-2) 列車荷重（単線，起点側の桁）

(起点側)　$i_{1\text{-}2\text{-}起} = 0.542 \times 0.764 = 0.414$

(終点側)　$i_{1\text{-}2\text{-}終} = 0.591 \times 0.764 = 0.452$

(a-3) 列車荷重（単線，終点側の桁）

(起点側)　$i_{1\text{-}3\text{-}起} = 0.542 \times 0.775 = 0.420$

(終点側)　$i_{1\text{-}3\text{-}終} = 0.591 \times 0.775 = 0.458$

(b-1) 列車荷重（複線，両側の桁）

(起点側)　$i_{2\text{-}1\text{-}起} = 0.512 \times 0.800 = 0.410$

(終点側)　$i_{2\text{-}1\text{-}終} = 0.520 \times 0.800 = 0.416$

(b-2) 列車荷重（複線，起点側の桁）

(起点側)　$i_{2\text{-}2\text{-}起} = 0.512 \times 0.771 = 0.395$

(終点側)　$i_{2\text{-}2\text{-}終} = 0.520 \times 0.771 = 0.401$

(b-3) 列車荷重（複線，終点側の桁）

(起点側)　$i_{2\text{-}3\text{-}起} = 0.512 \times 0.792 = 0.406$

(終点側)　$i_{2\text{-}3\text{-}終} = 0.520 \times 0.792 = 0.412$

② 安全性（疲労破壊），使用性（外観）および耐久性の照査に用いる設計衝撃係数

(a-1) 衝撃係数（単線，両側の桁）

(起点側)　$i_{1\text{-}1\text{-}起} = 0.407 \times 0.780 = 0.317$

(終点側)　$i_{1\text{-}1\text{-}終} = 0.443 \times 0.780 = 0.346$

(a-2) 列車荷重（単線，起点側の桁）

(起点側)　$i_{1\text{-}2\text{-}起} = 0.407 \times 0.764 = 0.311$

(終点側)　$i_{1\text{-}2\text{-}終} = 0.443 \times 0.764 = 0.338$

(a-3) 列車荷重（単線，終点側の桁）

(起点側)　$i_{1\text{-}3\text{-}起} = 0.407 \times 0.775 = 0.315$

(終点側)　$i_{1\text{-}3\text{-}終} = 0.443 \times 0.775 = 0.343$

(b-1) 列車荷重（複線，両側の桁）

(起点側)　$i_{2\text{-}1\text{-}起} = 0.384 \times 0.800 = 0.307$

(終点側)　$i_{2\text{-}1\text{-}終} = 0.390 \times 0.800 = 0.312$

(b-2) 列車荷重（複線，起点側の桁）

(起点側)　$i_{2\text{-}2\text{-}起} = 0.384 \times 0.771 = 0.296$

(終点側)　$i_{2\text{-}2\text{-}終} = 0.390 \times 0.771 = 0.301$

(b-3) 列車荷重（複線，終点側の桁）

(起点側)　$i_{2\text{-}3\text{-}起} = 0.384 \times 0.792 = 0.304$

(終点側)　$i_{2\text{-}3\text{-}終} = 0.390 \times 0.792 = 0.309$

(c) 基礎構造物に対する衝撃係数

基礎構造物に対する衝撃係数は，計算の簡便化のため，安全側に橋脚く体に対する衝撃係数を用いる．

本来，基礎構造物に対する衝撃係数は，基礎下端に作用する死荷重に対して低減してよいが，計算上煩雑となり，計算結果にも有意な差はないため，安全側に橋脚く体に対する衝撃係数を用いてもよい．

(2) 衝撃荷重

① 安全性（破壊）および使用性（損傷）の照査に用いる衝撃荷重

表 2.1.6　列車荷重および衝撃荷重（安全性（破壊）および使用性（損傷））

列車配置	荷重	R_A	R_B	R_C	R_D
両側の桁	列車荷重（下り線）(kN)	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.423	0.423	0.461	0.461
	衝撃荷重(kN)	59.9	155.8	321.6	383.7
	列車荷重（上り線）(kN)	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.423	0.423	0.461	0.461
	衝撃荷重(kN)	59.9	155.8	321.6	383.7
	列車荷重（複線）(kN)	283.4	736.6	1395.4	1664.6
	衝撃係数	0.410	0.410	0.416	0.416
	衝撃荷重(kN)	116.2	302.0	580.5	692.5
起点側の桁	列車荷重（下り線）(kN)	330.6	349.4	0.0	0.0
	衝撃係数	0.414	0.414	0.452	0.452
	衝撃荷重(kN)	136.9	144.7	0.0	0.0
	列車荷重（上り線）(kN)	330.6	349.4	0.0	0.0
	衝撃係数	0.414	0.414	0.452	0.452
	衝撃荷重(kN)	136.9	144.7	0.0	0.0
	列車荷重（複線）(kN)	661.2	698.8	0.0	0.0
	衝撃係数	0.395	0.395	0.401	0.401
	衝撃荷重(kN)	261.2	276.0	0.0	0.0
終点側の桁	列車荷重（下り線）(kN)	0.0	0.0	881.9	818.1
	衝撃係数	0.420	0.420	0.458	0.458
	衝撃荷重(kN)	0.0	0.0	403.9	374.7
	列車荷重（上り線）(kN)	0.0	0.0	881.9	818.1
	衝撃係数	0.420	0.420	0.458	0.458
	衝撃荷重(kN)	0.0	0.0	403.9	374.7
	列車荷重（複線）(kN)	0.0	0.0	1763.8	1636.2
	衝撃係数	0.406	0.406	0.412	0.412
	衝撃荷重(kN)	0.0	0.0	726.7	674.1

② 安全性（疲労破壊），使用性（外観）および耐久性の照査に用いる衝撃荷重

表 2.1.7　列車荷重および衝撃荷重（安全性（疲労破壊），使用性（外観）および耐久性

列車配置	荷重	R_A	R_B	R_C	R_D
両側の桁	列車荷重（下り線）(kN)	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.317	0.317	0.346	0.346
	衝撃荷重(kN)	44.9	116.8	241.4	288.0
	列車荷重（上り線）(kN)	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.317	0.317	0.346	0.346
	衝撃荷重(kN)	44.9	116.8	241.4	288.0
	列車荷重（複線）(kN)	283.4	736.6	1395.4	1664.6
	衝撃係数	0.307	0.307	0.312	0.312
	衝撃荷重(kN)	87.0	226.1	435.4	519.4
起点側の桁	列車荷重（下り線）(kN)	330.6	349.4	0.0	0.0
	衝撃係数	0.311	0.311	0.338	0.338
	衝撃荷重(kN)	102.8	108.7	0.0	0.0
	列車荷重（上り線）(kN)	330.6	349.4	0.0	0.0
	衝撃係数	0.311	0.311	0.338	0.338
	衝撃荷重(kN)	102.8	108.7	0.0	0.0
	列車荷重（複線）(kN)	661.2	698.8	0.0	0.0
	衝撃係数	0.296	0.296	0.301	0.301
	衝撃荷重(kN)	195.7	206.8	0.0	0.0
終点側の桁	列車荷重（下り線）(kN)	0.0	0.0	881.9	818.1
	衝撃係数	0.315	0.315	0.343	0.343
	衝撃荷重(kN)	0.0	0.0	302.5	280.6
	列車荷重（上り線）(kN)	0.0	0.0	881.9	818.1
	衝撃係数	0.315	0.315	0.343	0.343
	衝撃荷重(kN)	0.0	0.0	302.5	280.6
	列車荷重（複線）(kN)	0.0	0.0	1763.8	1636.2
	衝撃係数	0.304	0.304	0.309	0.309
	衝撃荷重(kN)	0.0	0.0	545.0	505.6

安全性(破壊)および使用性(損傷)

(a-1) 列車荷重（単線，両側の桁）

$W_{L1\text{-}1}$ = 155.8 + 321.6 = 477.4 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 155.8 × 0.70 − 321.6 × 0.20 = 44.7 kN·m

(a-2) 列車荷重（単線，起点側の桁）

$W_{L1\text{-}2}$ = 144.7 + 0.0 = 144.7 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}2}$ = 144.7 × 0.70 − 0.0 × 0.20 = 101.3 kN·m

(a-3) 列車荷重（単線，終点側の桁）

$W_{L1\text{-}2}$ = 0.0 + 403.9 = 403.9 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}2}$ = 0.0 × 0.70 − 403.9 × 0.20 = -80.8 kN·m

(b-1) 列車荷重（複線，両側の桁）

$W_{L2\text{-}1}$ = 302.0 + 580.5 = 882.5 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 302.0 × 0.70 − 580.5 × 0.20 = 95.3 kN·m

(b-2) 列車荷重（複線，起点側の桁）

$W_{L2\text{-}2}$ = 276.0 + 0.0 = 276.0 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 276.0 × 0.70 − 0.0 × 0.20 = 193.2 kN·m

(b-3) 列車荷重（複線，終点側の桁）

$W_{L2\text{-}3}$ = 0.0 + 726.7 = 726.7 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 0.0 × 0.70 − 726.7 × 0.20 = -145.3 kN·m

(安全性(疲労破壊)，使用性(外観)および耐久性)

(a-1) 列車荷重（単線，両側の桁）

$W_{L1\text{-}1}$ = 116.8 + 241.4 = 358.2 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 116.8 × 0.70 − 241.4 × 0.20 = 33.5 kN·m

(a-2) 列車荷重（単線，起点側の桁）

$W_{L1\text{-}2}$ = 108.7 + 0.0 = 108.7 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}2}$ = 108.7 × 0.70 − 0.0 × 0.20 = 76.1 kN·m

(a-3) 列車荷重（単線，終点側の桁）

$W_{L1\text{-}2}$ = 0.0 + 302.5 = 302.5 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}2}$ = 0.0 × 0.70 − 302.5 × 0.20 = -60.5 kN･m

(b-1) 列車荷重（複線，両側の桁）

$W_{L2\text{-}1}$ = 226.1 + 435.4 = 661.5 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 226.1 × 0.70 − 435.4 × 0.20 = 71.2 kN･m

(b-2) 列車荷重（複線，起点側の桁）

$W_{L2\text{-}2}$ = 206.8 + 0.0 = 206.8 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 206.8 × 0.70 − 0.0 × 0.20 = 144.8 kN･m

(b-3) 列車荷重（複線，終点側の桁）

$W_{L2\text{-}3}$ = 0.0 + 545.0 = 545.0 kN

線路方向に対して，起点方 0.70m 終点方 0.20m の荷重偏心を考慮する．

$M_{L1\text{-}1}$ = 0.0 × 0.70 − 545.0 × 0.20 = -109.0 kN･m

2.1.6 ロングレール縦荷重（L_R）

安全性(破壊)，使用性(損傷)，使用性(外観)および耐久性(ひび割れ)の縁応力検討時に対して，1軌道当り10kN/mとし，2軌道分考慮する．

使用性（外観）および耐久性（ひび割れ）のひび割れ検討時に対して，1軌道当り8kN/mとし，2軌道分考慮する．

起点側を$L_{R(起)}$，終点側を$L_{R(終)}$とする．

(1) 安全性（破壊），使用性（損傷），使用性（外観）および耐久性（ひび割れ）の縁応力検討時

$L_{R(起)}$ ＝ 10 × 20.00 × 2 ＝ 400.0 kN

$L_{R(終)}$ ＝ 10 × 15.00 × 2 ＝ 300.0 kN

(2) 使用性（外観）および耐久性（ひび割れ）のひび割れ検討時

$L_{R(起)}$ ＝ 8 × 20.00 × 2 ＝ 320.0 kN

$L_{R(終)}$ ＝ 8 × 15.00 × 2 ＝ 240.0 kN

2.1.7 制動荷重および始動荷重（B）

EA - 17荷重の場合とし，起点側を$B_{(起)}$，終点側を$B_{(終)}$とする．

(1) 制動荷重

(a-1) 制動荷重（単線，両側の桁）

1軌道当り列車荷重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(単_両)} = 0.25 \times (141.7 + 368.3) = 127.5$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(単_両)} = 0.25 \times (697.7 + 832.3) = 382.5$ kN

(a-2) 制動荷重（単線，起点側の桁）

1軌道当り列車荷重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(単_起)} = 0.25 \times (330.6 + 349.4) = 170.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(単_起)} = 0.25 \times (0.0 + 0.0) = 0.0$ kN

(a-3) 制動荷重（単線，終点側の桁）

1軌道当り列車荷重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(単_終)} = 0.25 \times (0.0 + 0.0) = 0.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(単_終)} = 0.25 \times (881.9 + 818.1) = 425.0$ kN

(b-1) 制動荷重（複線，両側の桁）

2軌道当り列車荷重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(複_両)} = 0.25 \times (283.4 + 736.6) = 255.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(複_両)} = 0.25 \times (1395.4 + 1664.6) = 765.0$ kN

(b-2) 制動荷重（複線，起点側の桁）

2軌道当り列車荷重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(複_起)} = 0.25 \times (661.2 + 698.8) = 340.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(複_起)} = 0.25 \times (0.0 + 0.0) = 0.0$ kN

(b-3) 制動荷重（複線，終点側の桁）

2軌道当り列車荷重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(複_終)} = 0.25 \times (0.0 + 0.0) = 0.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(複_終)} = 0.25 \times (1763.8 + 1636.2) = 850.0$ kN

(2) 始動荷重

(a-1) 始動荷重（単線，両側の桁）

1軌道当り列車荷重の特性値をなす動輪軸重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(単_両)} = 0.25 \times 170.00 \times 6 = 255.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(単_両)} = 0.25 \times 170.00 \times 6 = 255.0$ kN

(a-2) 始動荷重（単線，起点側の桁）

1軌道当り列車荷重の特性値をなす動輪軸重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(単_起)} = 0.25 \times 170.00 \times 8 = 340.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(単_起)} = 0.25 \times 170.00 \times 0 = 0.0$ kN

(a-3) 始動荷重（単線，終点側の桁）

1軌道当り列車荷重の特性値をなす動輪軸重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(単_終)} = 0.25 \times 170.00 \times 0 = 0.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(単_終)} = 0.25 \times 170.00 \times 6 = 255.0$ kN

(b-1) 始動荷重（複線，両側の桁）

2軌道当り列車荷重の特性値をなす動輪軸重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(複_両)} = 0.25 \times 170.00 \times 6 \times 2 = 510.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(複_両)} = 0.25 \times 170.00 \times 6 \times 2 = 510.0$ kN

(b-2) 始動荷重（複線，起点側の桁）

2軌道当り列車荷重の特性値をなす動輪軸重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(複_起)} = 0.25 \times 170.00 \times 8 \times 2 = 680.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(複_起)} = 0.25 \times 170.00 \times 0 \times 2 = 0.0$ kN

(b-3) 始動荷重（複線，終点側の桁）

2軌道当り列車荷重の特性値をなす動輪軸重の25%とする．

起点側桁：　$B_{(起)(複_終)} = 0.25 \times 170.00 \times 0 \times 2 = 0.0$ kN

終点側桁：　$B_{(終)(複_終)} = 0.25 \times 170.00 \times 6 \times 2 = 510.0$ kN

ここで，制動荷重と始動荷重を比較し，荷重大となる制動荷重を用いるものとする．

2.1.8 支承位置に働く線路方向水平荷重　　【橋りょう編 11.11.2】

可動側（起点側）をH_1，固定側（終点側）をH_2とする．

支承の種類　：ゴム支承

固定側　：$T_{fd}=T_d-\Sigma(1/2\mu_{mi}\cdot R_{mi})\geqq T_d/n$

可動側　：$T_{mdi}=\mu_{mi}\cdot R_{mi}\quad\geqq 0.1T_{d/n}\quad\leqq T_{d/n}$

【橋りょう編 式 (11.11.1)，(11.11.2)】

ここに，　T_{fd}　：固定支点から橋脚が受ける水平力

T_d　：桁が受ける水平力

μ_{mi}　：ゴム支承の水平せん断抵抗係数　　(＝ 0.1)

R_{mi}　：可動支点の鉛直反力

n　：支点の数　　(＝ 2)

T_{mdi}　：可動支点から橋脚が受ける水平力

(1) 制動荷重（B）＋ロングレール縦荷重（L_R）

(a) 安全性（破壊）

①-1 $(B+L_R)_{1\text{-}1}$

[$1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_両)}+1.1I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

[$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+1.1L_{(複_両)}+1.1I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	＝	$(B_{(複_両)}+L_R)/n$ (1.0 × 255.0 ＋ 1.0 × 400.0) / 2	＝	327.5
T_{mdi}	＝	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_両)}+1.1I_{(複_両)})$ 0.1 × (1.1 × 1710.0 ＋ 1.2 × 470.0 ＋ 1.1 × 736.6 ＋ 1.1 × 302.0)	＝	358.7
$0.1T_d/n$	＝	$0.1\times(B_{(複_両)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 255.0 ＋ 1.0 × 400.0) / 2	＝	32.8

T_d/n　≦　T_{mdi}　≧　$0.1T_d/n$　より，　H_1 ＝ 327.5 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	＝	$B_{(複_両)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_両)}+1.1I_{(複_両)}$ 1.0 × 765.0 ＋ 1.0 × 300.0 － 1/2 × 0.1 × (1.1 × 4250.0 ＋ 1.2 × 1050.0 ＋ 1.1 × 1664.6 ＋ 1.1 × 692.5)	＝	638.6
T_d/n	＝	$(B_{(複_両)}+L_R)/n$ (1.0 × 765.0 ＋ 1.0 × 300.0) / 2	＝	532.5

T_{fd}　≧　T_d/n　より，　H_2 ＝ 638.6 kN

①-2 $(B+L_R)_{1-2}$

[$1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_起)}+1.1I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

[$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+1.1L_{(複_起)}+1.1I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+L_R)/n$ (1.0 × 340.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	370.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_起)}+1.1I_{(複_起)})$ 0.1 × (1.1 × 1710.0 + 1.2 × 470.0 + 1.1 × 698.8 + 1.1 × 276.0)	=	351.7
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_起)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 340.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	37.0

T_d/n ≧ T_{mdi} ≧ $0.1T_d/n$ より, H_1 = 351.7 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_起)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_起)}+1.1I_{(複_}$ 1.0 × 0.0 + 1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.1 × 4250.0 + 1.2 × 1050.0 + 1.1 × 0.0 + 1.1 × 0.0)	=	3.3
T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.0 × 300.0) / 2	=	150.0

T_{fd} ≦ T_d/n より, H_2 = 150.0 kN

①-3 $(B+L_R)_{1-3}$

[$1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_終)}+1.1I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

[$1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+1.1L_{(複_終)}+1.1I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	200.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_終)}+1.1I_{(複_終)})$ 0.1 × (1.1 × 1710.0 + 1.2 × 470.0 + 1.1 × 0.0 + 1.1 × 0.0)	=	244.5
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_終)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 0.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	20.0

T_d/n ≦ T_{mdi} ≧ $0.1T_d/n$ より, H_1 = 200.0 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_終)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+1.1L_{(複_終)}+1.1I_{(複_}$ 1.0 × 850.0 + 1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.1 × 4250.0 + 1.2 × 1050.0 + 1.1 × 1636.2 + 1.1 × 674.1)	=	726.2
T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+L_R)/n$ (1.0 × 850.0 + 1.0 × 300.0) / 2	=	575.0

T_{fd} ≧ T_d/n より, H_2 = 726.2 kN

②-1 $(1.1B+L_R)_{2\text{-}1}$

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_両)}+(1.1B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

$[1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_両)}+(1.1B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(1.1B_{(複_両)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 255.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	340.3
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複\ 両)}$ $0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 1710.0\ +\ 1.2\ \times\ 470.0\ +\ 1.0\ \times\ 736.6\ )$	=	318.2
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(1.1B_{(複_両)}+L_R)/n$ $0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 255.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	34

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, $H_1 = 318.2$ kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$1.1B_{(複_両)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_両)}))$ $1.1\ \times\ 765.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ -\ 1/2\ \times\ 0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 4250.0\ +\ 1.2\ \times\ 1050.0\ +\ 1.0\ \times\ 1664.6\ )$	=	761.5
T_d/n	=	$(1.1B_{(複_両)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 765.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ )\ /\ 2$	=	570.8

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より, $H_2 = 761.5$ kN

②-2 $(1.1B+L_R)_{2\text{-}2}$

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}+(1.1B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

$[1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_起)}+(1.1B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(1.1B_{(複_起)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 340.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	387.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}$ $0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 1710.0\ +\ 1.2\ \times\ 470.0\ +\ 1.0\ \times\ 698.8\ )$	=	314.4
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(1.1B_{(複_起)}+L_R)/n$ $0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 340.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	38.7

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, $H_1 = 314.4$ kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$1.1B_{(複_起)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}))$ $1.1\ \times\ 0.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ -\ 1/2\ \times\ 0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 4250.0\ +\ 1.2\ \times\ 1050.0\ +\ 1.0\ \times\ 0.0\ )$	=	3.3
T_d/n	=	$(1.1B_{(複_起)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 0.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ )\ /\ 2$	=	150.0

$T_{fd} \leqq T_d/n$ より, $H_2 = 150.0$ kN

②-3 $(1.1B+L_R)_{2\text{-}3}$

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}+(1.1B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

$[1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_終)}+(1.1B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(1.1B_{(複_終)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 0.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	200.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}$ $0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 1710.0\ +\ 1.2\ \times\ 470.0$ $+\ 1.0\ \times\ 0.0\ )$	=	244.5
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(1.1B_{(複_終)}+L_R)/n$ $0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 0.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	20.0

$T_d/n \leqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, $H_1 = 200.0$ kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$1.1B_{(複_終)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}))$ $1.1\ \times\ 850.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ -\ 1/2\ \times\ 0.1$ $\times\ (\ 1.1\ \times\ 4250.0\ +\ 1.2\ \times\ 1050.0$ $+\ 1.0\ \times\ 1636.2\ )$	=	856.4
T_d/n	=	$(1.1B_{(複_終)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 850.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ )\ /\ 2$	=	617.5

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より, $H_2 = 856.4$ kN

③-1 $(1.1B+L_R)_{3\text{-}1}$

$[0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_両)}+(1.1B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

$[0.9D_1+0.8D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_両)}+(1.1B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(1.1B_{(複_両)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 255.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	340.3
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_両)}$ $0.1\ \times\ (\ 0.9\ \times\ 1710.0\ +\ 0.8\ \times\ 470.0$ $+\ 1.0\ \times\ 736.6\ )$	=	265.2
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(1.1B_{(複_両)}+L_R)/n$ $0.1\ \times\ (\ 1.1\ \times\ 255.0\ +\ 1.0\ \times\ 400.0\ )\ /\ 2$	=	34

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, $H_1 = 265.2$ kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$1.1B_{(複_両)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_両)}))$ $1.1\ \times\ 765.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ -\ 1/2\ \times\ 0.1$ $\times\ (\ 0.9\ \times\ 4250.0\ +\ 0.8\ \times\ 1050.0$ $+\ 1.0\ \times\ 1664.6\ )$	=	825
T_d/n	=	$(1.1B_{(複_両)}+L_R)/n$ $(\ 1.1\ \times\ 765.0\ +\ 1.0\ \times\ 300.0\ )\ /\ 2$	=	570.8

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より, $H_2 = 825$ kN

③-2 $(1.1B+L_R)_{3\text{-}2}$

$[0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_起)}+(1.1B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

$[0.9D_1+0.8D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_起)}+(1.1B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(1.1B_{(複_起)}+L_R)/n$ (1.1 × 340.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	387.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_起)}$ 0.1 × (0.9 × 1710.0 + 0.8 × 470.0 + 1.0 × 698.8)	=	261.4
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(1.1B_{(複_起)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.1 × 340.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	38.7

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, H_1 = 261.4 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$1.1B_{(複_起)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_起)}))$ 1.1 × 0.0 + 1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (0.9 × 4250.0 + 0.8 × 1050.0 + 1.0 × 0.0)	=	66.8
T_d/n	=	$(1.1B_{(複_起)}+L_R)/n$ (1.1 × 0.0 + 1.0 × 300.0) / 2	=	150

$T_{fd} \leqq T_d/n$ より, H_2 = 150 kN

③-3 $(1.1B+L_R)_{3\text{-}3}$

$[0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_終)}+(1.1B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

$[0.9D_1+0.8D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_終)}+(1.1B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(1.1B_{(複_終)}+L_R)/n$ (1.1 × 0.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	200.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_終)}$ 0.1 × (0.9 × 1710.0 + 0.8 × 470.0 + 1.0 × 0.0)	=	191.5
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(1.1B_{(複_終)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.1 × 0.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	20.0

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, H_1 = 191.5 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$1.1B_{(複_終)}+L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_終)}))$ 1.1 × 850.0 + 1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (0.9 × 4250.0 + 0.8 × 1050.0 + 1.0 × 1636.2)	=	919.9
T_d/n	=	$(1.1B_{(複_終)}+L_R)/n$ (1.1 × 850.0 + 1.0 × 300.0) / 2	=	617.5

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より, H_2 = 919.9 kN

④-1 $(B+1.1L_R)_{4-1}$

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+1.1L_R)$ の組合せ]

$[1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+1.1L_R)$ の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_両)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 255.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	347.5
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$ 0.1 × (1.1 × 1710.0 + 1.2 × 470.0 + 1.0 × 736.6 + 1.0 × 302.0)	=	348.4
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_両)}+1.1L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 255.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	34.8

$T_d/n \leqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, H_1 = 347.5 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_両)}+1.1L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$ 1.0 × 765.0 + 1.1 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.1 × 4250.0 + 1.2 × 1050.0 + 1.0 × 1664.6 + 1.0 × 692.5)	=	680.4
T_d/n	=	$B_{(複_両)}+1.1L_R/n$ (1.0 × 765.0 + 1.1 × 300.0) / 2	=	547.5

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より, H_2 = 680.4 kN

④-2 $(B+1.1L_R)_{4-2}$

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+1.1L_R)$ の組合せ]

$[1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+1.1L_R)$ の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 340.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	390.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$ 0.1 × (1.1 × 1710.0 + 1.2 × 470.0 + 1.0 × 698.8 + 1.0 × 276.0)	=	342.0
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_起)}+1.1L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 340.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	39.0

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, H_1 = 342.0 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_起)}+1.1L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$ 1.0 × 0.0 + 1.1 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.1 × 4250.0 + 1.2 × 1050.0 + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)	=	33.3
T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.1 × 300.0) / 2	=	165.0

$T_{fd} \leqq T_d/n$ より, H_2 = 165 kN

④-3 $(B+1.1L_R)_{4\text{-}3}$

$[1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+1.1L_R)$ の組合せ]

$[1.1D_1+1.2D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_終)}+I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+1.1L_R)$ の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	220.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$ 0.1 × (1.1 × 1710.0 + 1.2 × 470.0 + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)	=	244.5
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_終)}+1.1L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 0.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	22.0

T_d/n ≦ T_{mdi} ≧ $0.1T_d/n$ より, H_1 = 220.0 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_終)}+1.1L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(1.1D_1+1.2D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$ 1.0 × 850.0 + 1.1 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.1 × 4250.0 + 1.2 × 1050.0 + 1.0 × 1636.2 + 1.0 × 674.1)	=	767.7
T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 850.0 + 1.1 × 300.0) / 2	=	590.0

T_{fd} ≧ T_d/n より, H_2 = 767.7 kN

⑤-1 $(B+1.1L_R)_{5\text{-}1}$

$[0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+1.1L_R)$ の組合せ]

$[0.9D_1+0.8D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+1.1L_R)$ の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_両)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 255.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	347.5
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$ 0.1 × (0.9 × 1710.0 + 0.8 × 470.0 + 1.0 × 736.6 + 1.0 × 302.0)	=	295.4
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_両)}+1.1L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 255.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	34.8

T_d/n ≧ T_{mdi} ≧ $0.1T_d/n$ より, H_1 = 295.4 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_両)}+1.1L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$ 1.0 × 765.0 + 1.1 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (0.9 × 4250.0 + 0.8 × 1050.0 + 1.0 × 1664.6 + 1.0 × 692.5)	=	743.9
T_d/n	=	$(B_{(複_両)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 765.0 + 1.1 × 300.0) / 2	=	547.5

T_{fd} ≧ T_d/n より, H_2 = 743.9 kN

⑤-2 $(B+1.1L_R)_{5-2}$

$[0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+1.1L_R)$ の組合せ]

$[0.9D_1+0.8D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+1.1L_R)$ の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 340.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	390.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$ 0.1 × (0.9 × 1710.0 + 0.8 × 470.0 + 1.0 × 698.8 + 1.0 × 276.0)	=	289.0
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_起)}+1.1L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 340.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	39.0

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, $H_1 = 289.0$ kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_起)}+1.1L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$ 1.0 × 0.0 + 1.1 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (0.9 × 4250.0 + 0.8 × 1050.0 + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)	=	96.8
T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.1 × 300.0) / 2	=	165.0

$T_{fd} \leqq T_d/n$ より, $H_2 = 165$ kN

⑤-3 $(B+1.1L_R)_{5-3}$

$[0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+1.1L_R)$ の組合せ]

$[0.9D_1+0.8D_2+W_{P2(低,高)}+L_{(複_終)}+I_{(複_終)}+(B_{(複_終)}+1.1L_R)$ の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	220.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$ 0.1 × (0.9 × 1710.0 + 0.8 × 470.0 + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)	=	191.5
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_終)}+1.1L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 0.0 + 1.1 × 400.0) / 2	=	22.0

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, $H_1 = 191.5$ kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$B_{(複_終)}+1.1L_R-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(0.9D_1+0.8D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$ 1.0 × 850.0 + 1.1 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (0.9 × 4250.0 + 0.8 × 1050.0 + 1.0 × 1636.2 + 1.0 × 674.1)	=	831.2
T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+1.1L_R)/n$ (1.0 × 850.0 + 1.1 × 300.0) / 2	=	590.0

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より, $H_2 = 831.2$ kN

(b) 使用性（外観）および耐久性

⑥-1 $(L_R)_{6\text{-}1}$

[$D_1+D_2+L_R$（ひび割れ検討時）の組合せ]

[$D_1+D_2+W_{P2(低,高)}+L_R$（基礎の長期支持性能）の組合せ]

【H_1（可動側（起点側））の算定】

T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	160.0
		$(\quad 1.0 \quad \times \quad 320.0 \quad) \quad / \quad 2$		
T_{mdi}	=	$\mu_{mi} \times (D_1+D_2)$	=	218.0
		$0.1 \quad \times \quad (\quad 1.0 \quad \times \quad 1710.0 \quad + \quad 1.0 \quad \times \quad 470.0 \quad)$		
$0.1T_d/n$	=	$0.1 \times (L_R)/n$	=	16.0
		$0.1 \quad \times \quad (\quad 1.0 \quad \times \quad 320.0 \quad) \quad / \quad 2$		

$T_d/n \quad \leqq \quad T_{mdi} \quad \geqq \quad 0.1T_d/n$ より，$H_1 = 160.0$ kN

【H_2（固定側（終点側））の算定】

T_{fd}	=	$(L_R) - \Sigma(1/2\mu_{mi} \times (D_1+D_2)$	=	-25.0
		$1.0 \quad \times \quad 240.0 \quad - \quad 1/2 \quad \times \quad 0.1$		
		$\times \quad (\quad 1.0 \quad \times \quad 4250.0 \quad + \quad 1.0 \quad \times \quad 1050.0 \quad)$		
T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	120.0
		$(\quad 1.0 \quad \times \quad 240.0 \quad) \quad / \quad 2$		

$T_{fd} \quad \leqq \quad T_d/n$ より，$H_2 = 120.0$ kN

⑦-1 $(L_R)_{7\text{-}1}$

[$D_1+D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+L_R$（縁応力検討時）の組合せ]

[$D_1+D_2+W_{p2(低,\ 高)}+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+L_R$（基礎の短期支持性能）の組合せ]

【H_1（可動側（起点側））の算定】

T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	200.0
		$(\quad 1.0 \quad \times \quad 400.0 \quad) \quad / \quad 2$		
T_{mdi}	=	$\mu_{mi} \times (D_1+D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$	=	314.3
		$0.1 \quad \times \quad (\quad 1.0 \quad \times \quad 1710.0 \quad + \quad 1.0 \quad \times \quad 470.0 \quad)$		
		$+ \quad 1.0 \quad \times \quad 736.6 \quad + \quad 1.0 \quad \times \quad 226.1 \quad)$		
$0.1T_d/n$	=	$0.1 \times (L_R)/n$	=	20.0
		$0.1 \quad \times \quad (\quad 1.0 \quad \times \quad 400.0 \quad) \quad / \quad 2$		

$T_d/n \quad \leqq \quad T_{mdi} \quad \geqq \quad 0.1T_d/n$ より，$H_1 = 200.0$ kN

【H_2（固定側（終点側））の算定】

T_{fd}	=	$(L_R) - \Sigma(1/2\mu_{mi} \times (D_1+D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$	=	-74.2
		$1.0 \quad \times \quad 300.0 \quad - \quad 1/2 \quad \times \quad 0.1$		
		$\times \quad (\quad 1.0 \quad \times \quad 4250.0 \quad + \quad 1.0 \quad \times \quad 1050.0$		
		$+ \quad 1.0 \quad \times \quad 1664.6 \quad + \quad 1.0 \quad \times \quad 519.4 \quad)$		
T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	150.0
		$(\quad 1.0 \quad \times \quad 300.0 \quad) \quad / \quad 2$		

$T_{fd} \quad \leqq \quad T_d/n$ より，$H_2 = 150.0$ kN

⑦-2 $(L_R)_{7\text{-}2}$

[$D_1+D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+L_R$ (縁応力検討時)の組合せ]

[$D_1+D_2+W_{p2(低,\ 高)}+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+L_R$ (基礎の短期支持性能)の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	200.0
		(1.0 × 400.0) / 2		
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$	=	308.6
		0.1 × (1.0 × 1710.0 + 1.0 × 470.0) + 1.0 × 698.8 + 1.0 × 206.8)		
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(L_R)/n$	=	20.0
		0.1 × (1.0 × 400.0) / 2		

T_d/n ≦ T_{mdi} ≧ $0.1T_d/n$ より, H_1 = 200.0 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$(L_R)-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$	=	35.0
		1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.0 × 4250.0 + 1.0 × 1050.0 + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)		
T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	150.0
		(1.0 × 300.0) / 2		

T_{fd} ≦ T_d/n より, H_2 = 150.0 kN

⑦-3 $(L_R)_{7\text{-}3}$

[$D_1+D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)}+L_R$ (縁応力検討時)の組合せ]

[$D_1+D_2+W_{p2(低,\ 高)}+L_{(複_終)}+I_{(複_終)}+L_R$ (基礎の短期支持性能)の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	200.0
		(1.0 × 400.0) / 2		
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$	=	218.0
		0.1 × (1.0 × 1710.0 + 1.0 × 470.0) + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)		
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(L_R)/n$	=	20.0
		0.1 × (1.0 × 400.0) / 2		

T_d/n ≦ T_{mdi} ≧ $0.1T_d/n$ より, H_1 = 200.0 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$(L_R)-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$	=	-72.1
		1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.0 × 4250.0 + 1.0 × 1050.0 + 1.0 × 1636.2 + 1.0 × 505.6)		
T_d/n	=	$(L_R)/n$	=	150.0
		(1.0 × 300.0) / 2		

T_{fd} ≦ T_d/n より, H_2 = 150.0 kN

(c) 使用性（損傷）

⑧-1 $(B+L_R)_{8-1}$

$[D_1+D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)}+(B_{(複_両)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_両)}+L_R)/n$ (1.0 × 255.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	327.5
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$ 0.1 × (1.0 × 1710.0 + 1.0 × 470.0 + 1.0 × 736.6 + 1.0 × 302.0)	=	321.9
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_両)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 255.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	32.8

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より，　H_1 = 321.9 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$(B_{(複_両)}+L_R)-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_両)}+I_{(複_両)})$ 1.0 × 765.0 + 1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.0 × 4250.0 + 1.0 × 1050.0 + 1.0 × 1664.6 + 1.0 × 692.5)	=	682.1
T_d/n	=	$(B_{(複_両)}+L_R)/n$ (1.0 × 765.0 + 1.0 × 300.0) / 2	=	532.5

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より，　H_2 = 682.1 kN

⑧-2 $(B+L_R)_{8-2}$

$[D_1+D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)}+(B_{(複_起)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+L_R)/n$ (1.0 × 340.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	370.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$ 0.1 × (1.0 × 1710.0 + 1.0 × 470.0 + 1.0 × 698.8 + 1.0 × 276.0)	=	315.5
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_起)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 340.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	37.0

$T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より，　H_1 = 315.5 kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$(B_{(複_起)}+L_R)-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_起)}+I_{(複_起)})$ 1.0 × 0.0 + 1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.0 × 4250.0 + 1.0 × 1050.0 + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)	=	35.0
T_d/n	=	$(B_{(複_起)}+L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.0 × 300.0) / 2	=	150.0

$T_{fd} \leqq T_d/n$ より，　H_2 = 150.0 kN

⑧-3 $(B+L_R)_{8-3}$

[$D_1+D_2+L_{(複)}+I_{(複)}+(B_{(複_終)}+L_R)$の組合せ]

【H_1(可動側(起点側))の算定】

T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+L_R)/n$ (1.0 × 0.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	200.0
T_{mdi}	=	$\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$ 0.1 × (1.0 × 1710.0 + 1.0 × 470.0 + 1.0 × 0.0 + 1.0 × 0.0)	=	218.0
$0.1T_d/n$	=	$0.1\times(B_{(複_終)}+L_R)/n$ 0.1 × (1.0 × 0.0 + 1.0 × 400.0) / 2	=	20.0

$T_d/n \leqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$ より, $H_1 = 200.0$ kN

【H_2(固定側(終点側))の算定】

T_{fd}	=	$(B_{(複_終)}+L_R)-\Sigma(1/2\mu_{mi}\times(D_1+D_2+L_{(複_終)}+I_{(複_終)})$ 1.0 × 850.0 + 1.0 × 300.0 − 1/2 × 0.1 × (1.0 × 4250.0 + 1.0 × 1050.0 + 1.0 × 1636.2 + 1.0 × 674.1)	=	769.5
T_d/n	=	$(B_{(複_終)}+L_R)/n$ (1.0 × 850.0 + 1.0 × 300.0) / 2	=	575.0

$T_{fd} \geqq T_d/n$ より, $H_2 = 769.5$ kN

(d) 線路方向水平荷重のまとめ

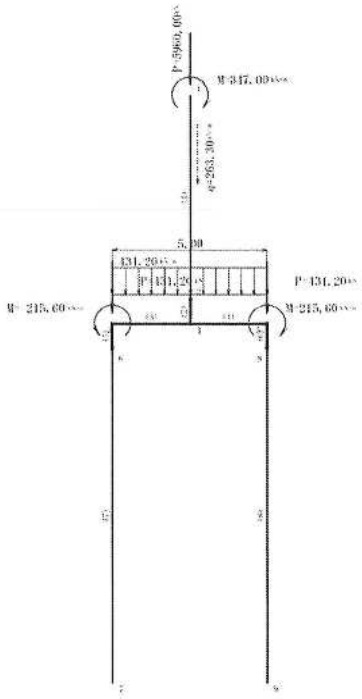
表 2.1.8　線路方向水平荷重の総括表　　(単位：kN)

荷重種別			H_1	H_2	H_1+H_2
安全性(破壊)	①-1	$(B+L_R)_{1\text{-}1}$	327.5	638.6	966.1
	①-2	$(B+L_R)_{1\text{-}2}$	351.7	150.0	501.7
	①-3	$(B+L_R)_{1\text{-}3}$	200.0	726.2	926.2
	②-1	$(1.1B+L_R)_{2\text{-}1}$	318.2	761.5	1079.7
	②-2	$(1.1B+L_R)_{2\text{-}2}$	314.4	150.0	464.4
	②-3	$(1.1B+L_R)_{2\text{-}3}$	200.0	856.4	1056.4
	③-1	$(1.1B+L_R)_{3\text{-}1}$	265.2	825.0	1090.2
	③-2	$(1.1B+L_R)_{3\text{-}2}$	261.4	150.0	411.4
	③-3	$(1.1B+L_R)_{3\text{-}3}$	191.5	919.9	1111.4
	④-1	$(B+1.1L_R)_{4\text{-}1}$	347.5	680.4	1027.9
	④-2	$(B+1.1L_R)_{4\text{-}2}$	342.0	165.0	507.0
	④-3	$(B+1.1L_R)_{4\text{-}3}$	220.0	767.7	987.7
	⑤-1	$(B+1.1L_R)_{5\text{-}1}$	295.4	743.9	1039.3
	⑤-2	$(B+1.1L_R)_{5\text{-}2}$	289.0	165.0	454.0
	⑤-3	$(B+1.1L_R)_{5\text{-}3}$	191.5	831.2	1022.7
使用性(外観)耐久性	⑥-1	$(L_R)_{6\text{-}1}$	160.0	120.0	280.0
	⑦-1	$(L_R)_{7\text{-}1}$	200.0	150.0	350.0
	⑦-2	$(L_R)_{7\text{-}2}$	200.0	150.0	350.0
	⑦-3	$(L_R)_{7\text{-}3}$	200.0	150.0	350.0
使用性(損傷)	⑧-1	$(B+L_R)_{8\text{-}1}$	321.9	682.1	1004.0
	⑧-2	$(B+L_R)_{8\text{-}2}$	315.5	150.0	465.5
	⑧-3	$(B+L_R)_{8\text{-}3}$	200.0	769.5	969.5

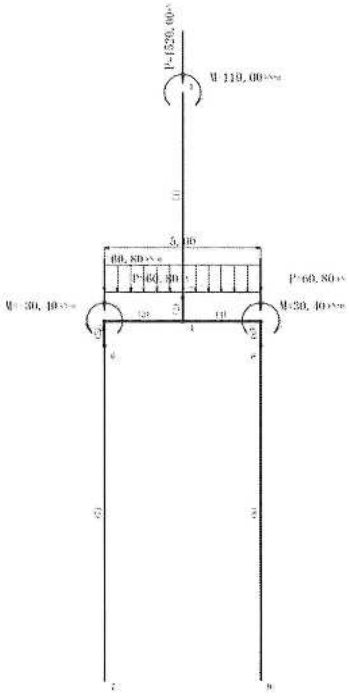
2.2 荷重図

(1) 死荷重（D）

固定死荷重（D_1）

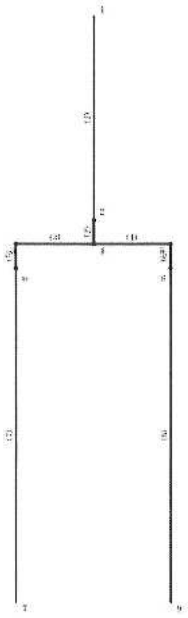


付加死荷重（D_2）

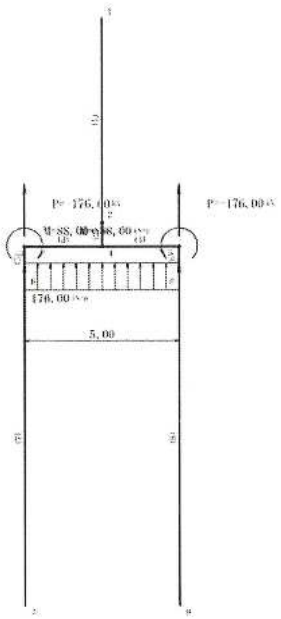


(2) 浮力（W_{p1}）

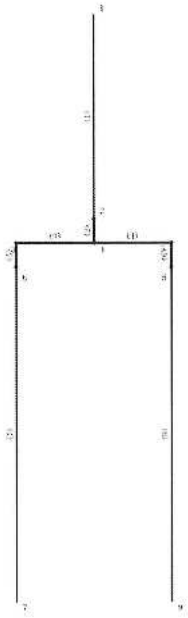
浮力（平水位）（W_{P1}）



浮力（高水位）（W_{p2-1}）

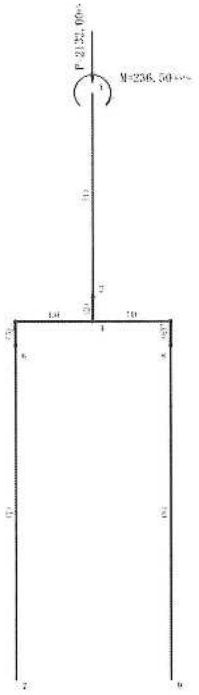


浮力（低水位）（W_{p2-2}）

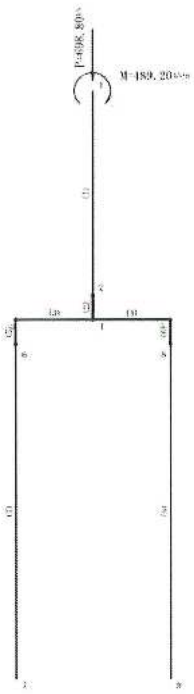


(3) 列車荷重（L）

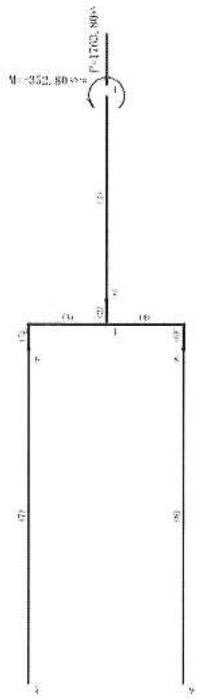
列車荷重(地震時以外)
(複線，両側の桁)(L_{1-1})



列車荷重(地震時以外)
(複線，起点側の桁)(L_{1-2})

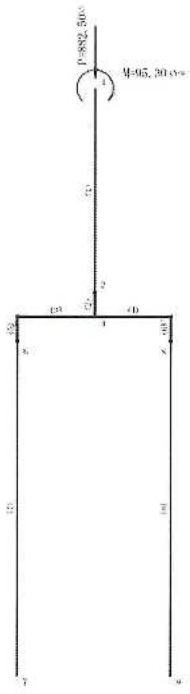


列車荷重(地震時以外)
(複線, 終点側の桁) ($L_{1\text{-}3}$)

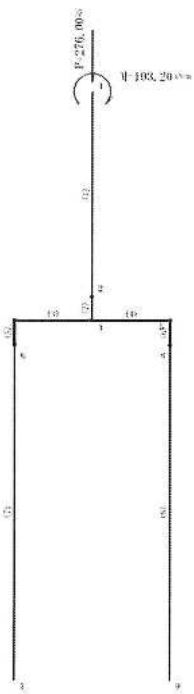


(4) 衝撃荷重 (I)

衝撃荷重 (安全性(破壊)および使用性 (損傷)
(複線, 両側の桁) ($I_{1\text{-}1}$)

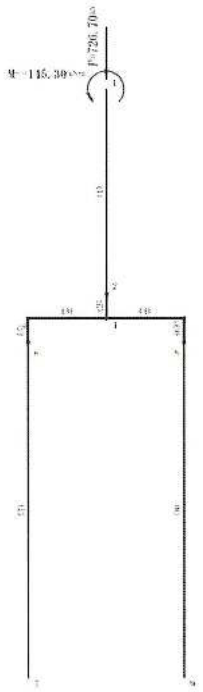


衝撃荷重 (安全性(破壊)および使用性 (損傷)
(複線, 起点側の桁) ($I1_{\text{-}2}$)



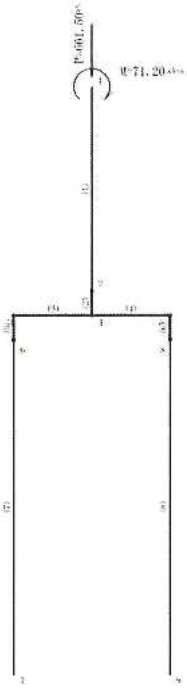
衝撃荷重（安全性(破壊)および使用性(損傷)）

（複線，終点側の桁）(II_{-3})



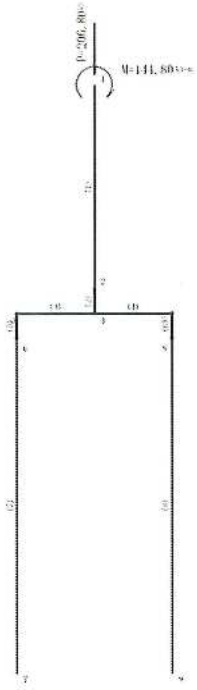
衝撃荷重（使用性（外観)および耐久性）

（複線，両側の桁）($I_{2\text{-}1}$)



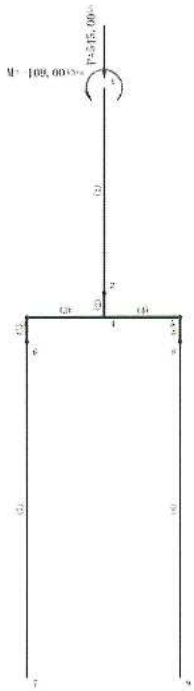
衝撃荷重（使用性（外観)および耐久性）

（複線，起点側の桁）($I_{2\text{-}2\text{-}使}$)



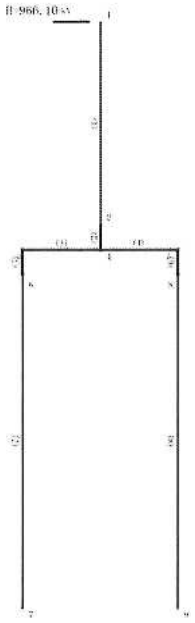
衝撃荷重（使用性（外観)および耐久性）

（複線，終点側の桁）($I_{2\text{-}3\text{-}使}$)

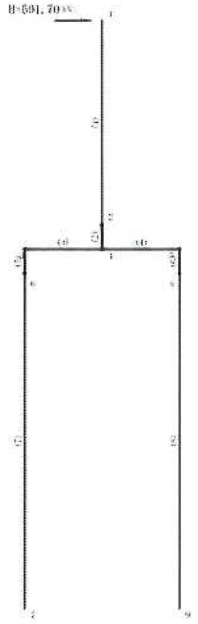


(5) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（$B+L_R$）（安全性（破壊））

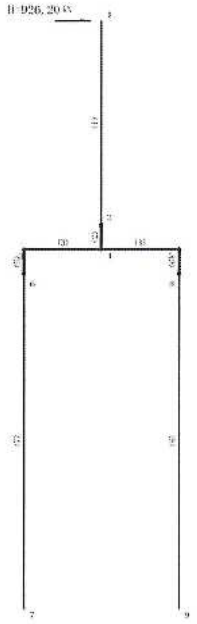
$(B+L_R)_{1\text{-}1}$（列車最大）
（複線，両側の桁，死荷重低減なし）



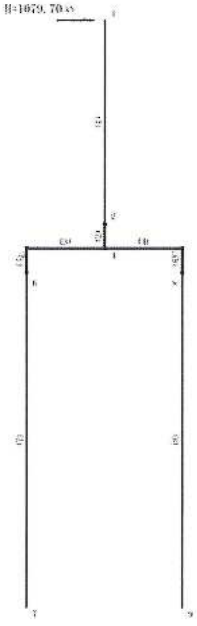
$(B+L_R)_{1\text{-}2}$（列車最大）
（複線，起点側の桁，死荷重低減なし）



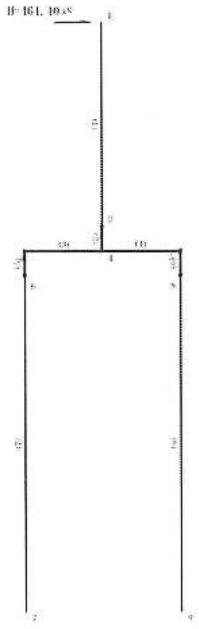
$(B+L_R)_{1\text{-}3}$（列車最大）
（複線，終点側の桁，死荷重低減なし）



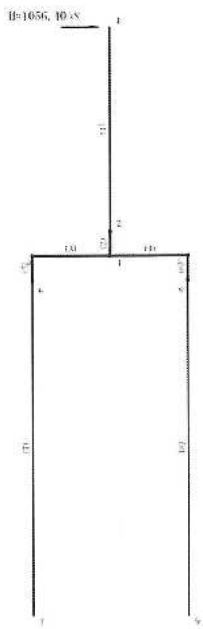
$(1.1B+L_R)_{2\text{-}1}$（制動最大）
（複線，両側の桁，死荷重低減なし）



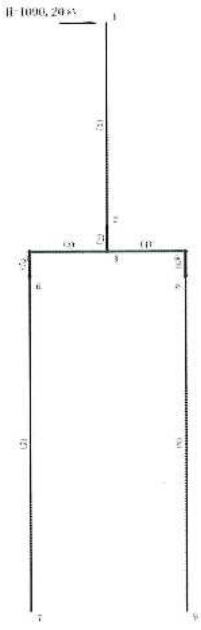
$(1.1B+L_R)_{2\text{-}2}$（制動最大）
（複線，起点側の桁，死荷重低減なし）



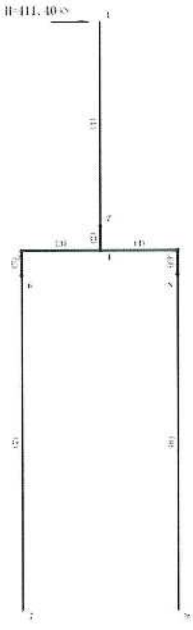
$(1.1B+L_R)_{2\text{-}3}$（制動最大）
（複線，終点側の桁，死荷重低減なし）



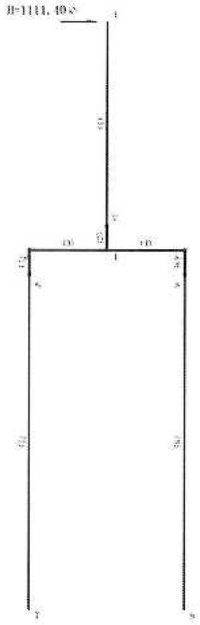
$(1.1B+L_R)_{3\text{-}1}$（制動最大）
（複線，両側の桁，死荷重低減あり）



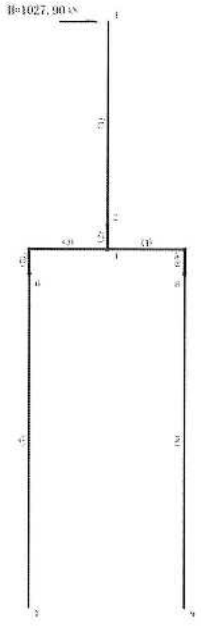
$(1.1B+L_R)_{3\text{-}2}$（制動最大）
（複線，起点側の桁，死荷重低減あり）



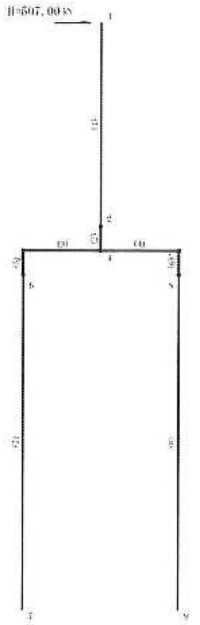
$(1.1B+L_R)_{3\text{-}3}$（制動最大）
（複線，終点側の桁，死荷重低減あり）



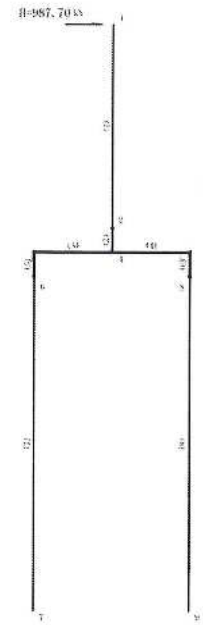
$(B+1.1L_R)_{4\text{-}1}$（ロング最大）
（複線，両側の桁，死荷重低減なし）



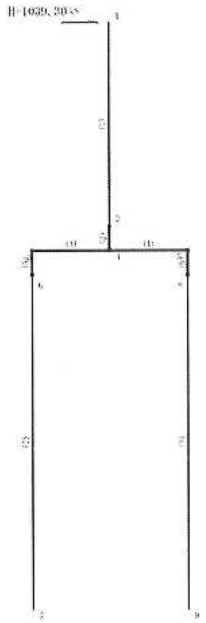
$(B+1.1L_R)_{4\text{-}2}$（ロング最大）
（複線，起点側の桁，死荷重低減なし）



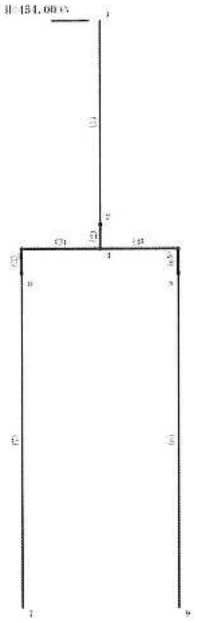
$(B+1.1L_R)_{4\text{-}3}$（ロング最大）
（複線，終点側の桁，死荷重低減なし）



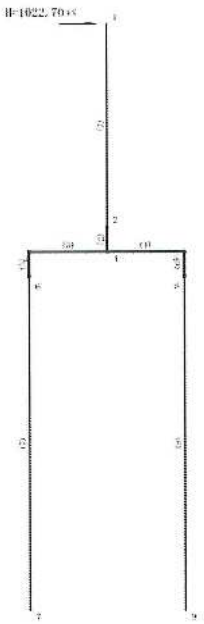
$(B+1.1L_R)_{5\text{-}1}$（ロング最大）
（複線，終点側の桁，死荷重低減あり）



$(B+1.1L_R)_{5\text{-}2}$（ロング最大）
（複線，起点側の桁，死荷重低減あり）

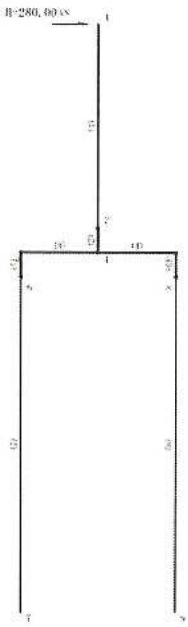


$(B+1.1L_R)_{5\text{-}3}$（ロング最大）
（複線，終点側の桁，死荷重低減あり）

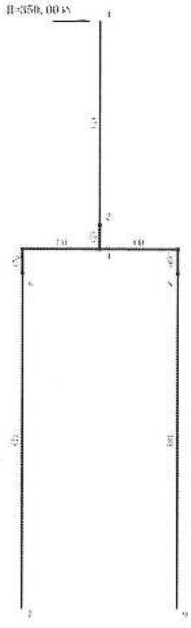


(6) ロングレール縦荷重（L_R）（使用性（外観），耐久性）

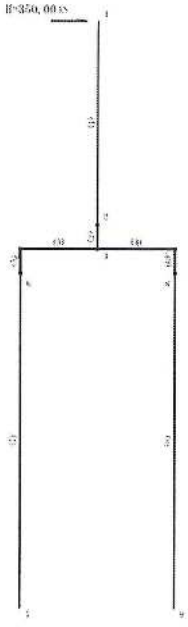
$(L_R)_{6\text{-}1}$（ひび割れ検討時）



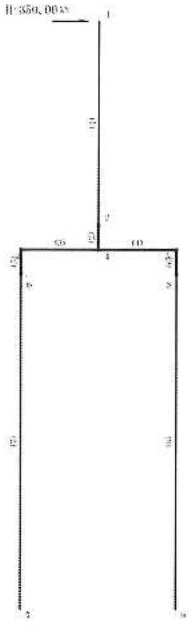
$(L_R)_{7\text{-}1}$（縁応力検討時）
（複線，両側の桁）



$(L_R)_{7\text{-}2}$（縁応力検討時）
（複線，起点側の桁）

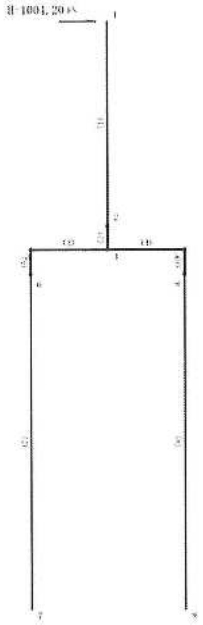


$(L_R)_{7\text{-}3}$（縁応力検討時）
（複線，終点側の桁）

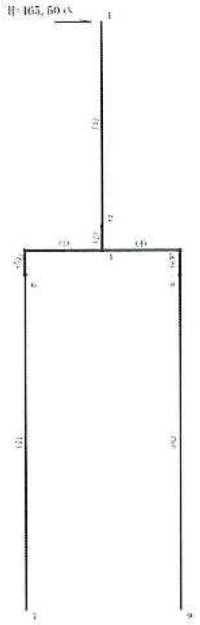


(7) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（$B+L_R$）（使用性（損傷））

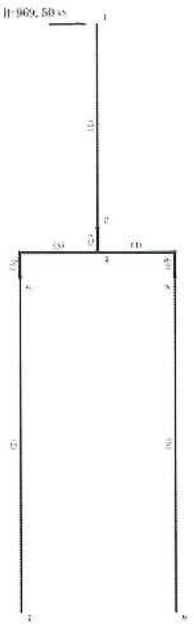
$(B+L_R)_{8\text{-}1}$（使用性（損傷））
（複線，両側の桁）



$(B+L_R)_{8\text{-}2}$（使用性（損傷））
（複線，起点側の桁）



$(B+L_R)_{8\text{-}3}$（使用性（外観））
（複線，終点側の桁）



2.3 設計作用の組合せ

(1) 基本作用ケース

表 2.3.1-1　基本作用ケース（その１）

基本Case No.	記号	作用名称	ばね Case	備考
1	D_1	固定死荷重	1	
2	D_2	付加死荷重	1	
3	W_{p1}	浮力（その１）	1	平水位
4	W_{p2-1}	浮力（その２）	1	高水位
5	W_{p2-2}	浮力（その３）	1	低水位
6	L_{1-1}	列車荷重（その１）	2	複線載荷，両側の桁
7	L_{1-2}	列車荷重（その２）	2	複線載荷，起点側の桁
8	L_{1-3}	列車荷重（その３）	2	複線載荷，終点側の桁
9	I_{1-1}	衝撃荷重（その１－１）	2	安全性（破壊）　複線載荷，両側の桁
10	I_{1-2}	衝撃荷重（その１－２）	2	安全性（破壊）　複線載荷，起点側の桁
11	I_{1-3}	衝撃荷重（その１－３）	2	安全性（破壊）　複線載荷，終点側の桁
12	I_{2-1}	衝撃荷重（その２－１）	2	使用性（外観）　複線載荷，両側の桁
13	I_{2-2}	衝撃荷重（その２－２）	2	使用性（外観）　複線載荷，起点側の桁
14	I_{2-3}	衝撃荷重（その２－３）	2	使用性（外観）　複線載荷，終点側の桁
15	$(B+L_R)_{1-1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その１－１）	2	複線載荷，両側の桁，死荷重低減なし
16	$(B+L_R)_{1-2}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その１－２）	2	複線載荷，起点側の桁，死荷重低減なし
17	$(B+L_R)_{1-3}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その１－３）	2	複線載荷，終点側の桁，死荷重低減なし
18	$(1.1B+L_R)_{2-1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その２－１）	2	複線載荷，両側の桁，死荷重低減なし
19	$(1.1B+L_R)_{2-2}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その２－２）	2	複線載荷，起点側の桁，死荷重低減なし
20	$(1.1B+L_R)_{2-3}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その２－３）	2	複線載荷，終点側の桁，死荷重低減なし
21	$(1.1B+L_R)_{3-1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その３－１）	2	複線載荷，両側の桁，死荷重低減あり
22	$(1.1B+L_R)_{3-2}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その３－２）	2	複線載荷，起点側の桁，死荷重低減あり
23	$(1.1B+L_R)_{3-3}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その３－３）	2	複線載荷，終点側の桁，死荷重低減あり
24	$(B+1.1L_R)_{4-1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その４－１）	2	複線載荷，両側の桁，死荷重低減なし
25	$(B+1.1L_R)_{4-2}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その４－２）	2	複線載荷，起点側の桁，死荷重低減なし
26	$(B+1.1L_R)_{4-3}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その４－３）	2	複線載荷，終点側の桁，死荷重低減なし

表 2.3.1-2　基本作用ケース（その２）

基本Case No.	記号	作用名称	ばね Case	備考
27	$(B+1.1L_R)_{5\text{-}1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その５－１）	2	複線載荷，両側の桁，死荷重低減あり
28	$(B+1.1L_R)_{5\text{-}2}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その５－２）	2	複線載荷，起点側の桁，死荷重低減あり
29	$(B+1.1L_R)_{5\text{-}3}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その５－３）	2	複線載荷，終点側の桁，死荷重低減あり
30	$(L_R)_{6\text{-}1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その６－１）	2	
31	$(L_R)_{7\text{-}1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その７－１）	2	複線載荷，両側の桁
32	$(L_R)_{7\text{-}2}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その７－２）	2	複線載荷，起点側の桁
33	$(L_R)_{7\text{-}3}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その７－３）	2	複線載荷，終点側の桁
34	$(B+L_R)_{8\text{-}1}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その８－１）	2	複線載荷，両側の桁
35	$(B+L_R)_{8\text{-}2}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その８－２）	2	複線載荷，起点側の桁
36	$(B+L_R)_{8\text{-}3}$	制動荷重＋ロングレール縦荷重（その８－３）	2	複線載荷，終点側の桁

ばねCase1　：長期作用ばね

ばねCase2　：短期作用ばね

(2) 合成ケース (COMBINE Case)

表 2.3.2-1　合成ケース（その１）

性能	限界状態	COMBINE Case No.	基本作用ケース						備考
安全性	破壊 変位・変形の限界	1	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-1}	I_{1-1}	$(B+L_R)_{1-1}$	低水位 列車荷重 主体，複線 両，低減なし
			1	2	4	6	9	15	
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	
		2	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-2}	I_{1-2}	$(B+L_R)_{1-2}$	低水位 列車荷重 主体，複線 起，低減なし
			1	2	4	7	10	16	
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	
		3	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-3}	I_{1-3}	$(B+L_R)_{1-3}$	低水位 列車荷重 主体，複線 終，低減なし
			1	2	4	8	11	17	
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	
		4	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-1}	I_{1-1}	$(B+L_R)_{1-1}$	高水位 列車荷重 主体，複線 両，低減なし
			1	2	5	6	9	15	
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	
		5	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-2}	I_{1-2}	$(B+L_R)_{1-2}$	高水位 列車荷重 主体，複線 起，低減なし
			1	2	5	7	10	16	
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	
		6	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-3}	I_{1-3}	$(B+L_R)_{1-3}$	高水位 列車荷重 主体，複線 終，低減なし
			1	2	5	8	11	17	
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	
		7	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-1}		$(1.1B+L_R)_{2-1}$	低水位 制動荷重 主体，複線 両，低減なし
			1	2	4	6		18	
			1.10	1.20	1.00	1.00		1.00	
		8	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-2}		$(1.1B+L_R)_{2-2}$	低水位 制動荷重 主体，複線 起，低減なし
			1	2	4	7		19	
			1.10	1.20	1.00	1.00		1.00	
		9	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-3}		$(1.1B+L_R)_{2-3}$	低水位 制動荷重 主体，複線 終，低減なし
			1	2	4	8		20	
			1.10	1.20	1.00	1.00		1.00	
		10	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-1}		$(1.1B+L_R)_{2-1}$	高水位 制動荷重 主体，複線 両，低減なし
			1	2	5	6		18	
			1.10	1.20	1.00	1.00		1.00	
		11	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-2}		$(1.1B+L_R)_{2-2}$	高水位 制動荷重 主体，複線 起，低減なし
			1	2	5	7		19	
			1.10	1.20	1.00	1.00		1.00	
		12	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-3}		$(1.1B+L_R)_{2-3}$	高水位 制動荷重 主体，複線 終，低減なし
			1	2	5	8		20	
			1.10	1.20	1.00	1.00		1.00	

※　上段：荷重記号　　中段：基本作用 Case No.　　下段：作用係数

表 2.3.2-2　合成ケース（その２）

要求性能	限界状態	COMBINE Case No.	基本作用ケース							備考
安全性	破壊　変位・変形の限界	13	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-1}		$(1.1B+L_R)_{3-1}$		低水位 制動荷重 主体，複線 両，低減あり
			1	2	4	6		21		
			0.90	0.80	1.00	1.00		1.00		
		14	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-2}		$(1.1B+L_R)_{3-2}$		低水位 制動荷重 主体，複線 起，低減あり
			1	2	4	7		22		
			0.90	0.80	1.00	1.00		1.00		
		15	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-3}		$(1.1B+L_R)_{3-3}$		低水位 制動荷重 主体，複線 終，低減あり
			1	2	4	8		23		
			0.90	0.80	1.00	1.00		23.00		
		16	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-1}		$(1.1B+L_R)_{3-1}$		高水位 制動荷重 主体，複線 両，低減あり
			1	2	5	6		21		
			0.90	0.80	1.00	1.00		1.00		
		17	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-2}		$(1.1B+L_R)_{3-2}$		高水位 制動荷重 主体，複線 起，低減あり
			1	2	5	7		22		
			0.90	0.80	1.00	1.00		1.00		
		18	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-3}		$(1.1B+L_R)_{3-3}$		高水位 制動荷重 主体，複線 終，低減あり
			1	2	5	8		23		
			0.90	0.80	1.00	1.00		1.00		
		19	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-1}	I_{1-1}	$(B+1.1L_R)_{4-1}$		低水位 ロング荷重 主体，複線 両，低減なし
			1	2	4	6	9	24		
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
		20	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-2}	I_{1-2}	$(B+1.1L_R)_{4-2}$		低水位 ロング荷重 主体，複線 起，低減なし
			1	2	4	7	10	25		
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
		21	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-3}	I_{1-3}	$(B+1.1L_R)_{4-3}$		低水位 ロング荷重 主体，複線 終，低減なし
			1	2	4	8	11	26		
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
		22	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-1}	I_{1-1}	$(B+1.1L_R)_{4-1}$		高水位 ロング荷重 主体，複線 両，低減なし
			1	2	5	6	9	24		
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
		23	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-2}	I_{1-2}	$(B+1.1L_R)_{4-2}$		高水位 ロング荷重 主体，複線 起，低減なし
			1	2	5	7	10	25		
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
		24	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-3}	I_{1-3}	$(B+1.1L_R)_{4-3}$		高水位 ロング荷重 主体，複線 終，低減なし
			1	2	5	8	11	26		
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00		

表 2.3.2-3　合成ケース（その３）

要求性能	限界状態	COMBINE Case No.	基本作用ケース						備考
安全性	破壊　変位・変形の限界	25	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-1}	I_{1-1}	$(B+1.1L_R)_{5-1}$	低水位 ロング荷重 主体，複線 両，低減あり
			1	2	4	6	9	27	
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.00	1.00	
		26	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-2}	I_{1-2}	$(B+1.1L_R)_{5-2}$	低水位 ロング荷重 主体，複線 起，低減あり
			1	2	4	7	10	28	
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.00	1.00	
		27	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-3}	I_{1-3}	$(B+1.1L_R)_{5-3}$	低水位 ロング荷重 主体，複線 終，低減あり
			1	2	4	8	11	29	
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.00	1.00	
		28	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-1}	I_{1-1}	$(B+1.1L_R)_{5-1}$	高水位 ロング荷重 主体，複線 両，低減あり
			1	2	5	6	9	27	
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.00	1.00	
		29	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-2}	I_{1-2}	$(B+1.1L_R)_{5-2}$	高水位 ロング荷重 主体，複線 起，低減あり
			1	2	5	7	10	28	
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.00	1.00	
		30	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-3}	I_{1-3}	$(B+1.1L_R)_{5-3}$	高水位 ロング荷重 主体，複線 終，低減あり
			1	2	5	8	11	29	
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.00	1.00	
使用性（耐久性）	残留変位の限界（長期支持性能）	31	D_1	D_2	W_{p1-1}				平水位 ・長期支持
			1	2	3				
			1.00	1.00	1.00				
	外観・残留変位の限界（短期支持性能）	32	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-1}	I_{2-1}	$(L_R)_{7-1}$	低水位 縁応力検討時 ・短期支持 複線，両
			1	2	4	6	12	31	
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		33	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-2}	I_{1-2}	$(L_R)_{7-2}$	低水位 縁応力検討時 ・短期支持 複線，起
			1	2	4	7	13	32	
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		34	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_{1-3}	I_{1-3}	$(L_R)_{7-3}$	低水位 縁応力検討時 ・短期支持 複線，終
			1	2	4	8	14	33	
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		35	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-1}	I_{2-1}	$(L_R)_{7-1}$	高水位 縁応力検討時 ・短期支持 複線，両
			1	2	5	6	12	31	
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		36	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-2}	I_{2-2}	$(L_R)_{7-2}$	高水位 縁応力検討時 ・短期支持 複線，起
			1	2	5	7	13	32	
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		37	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_{1-3}	I_{2-3}	$(L_R)_{7-3}$	高水位 縁応力検討時 ・短期支持 複線，終
			1	2	5	8	14	33	
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

表 2.3.2-4　合成ケース（その４）

要求性能	限界状態	COMBINE Case No.	基本作用ケース							備考
使用性（耐久性）	外観・残留変位の限界（短期支持性能）	38	D_1	D_2	W_{p2-1}			$(L_R)_{6-1}$		低水位永久作用時
			1	2	4			30		
			1.00	1.00	1.00			1.00		
		39	D_1	D_2	W_{p2-2}			$(L_R)_{6-1}$		高水位永久作用時
			1	2	5			30		
			1.00	1.00	1.00			1.00		
		40				L_{1-1}	I_{2-1}			低水位変動作用時複線，両
						6	12			
						1.00	1.00			
		41				L_{1-2}	I_{1-2}			低水位変動作用時複線，起
						7	13			
						1.00	1.00			
		42				L_{1-3}	I_{1-3}			低水位変動作用時複線，終
						8	14			
						1.00	1.00			
		43				L_{1-1}	I_{2-1}			高水位変動作用時複線，両
						6	12			
						1.00	1.00			
		44				L_{1-2}	I_{2-2}			高水位変動作用時複線，起
						7	13			
						1.00	1.00			
		45				L_{1-3}	I_{2-3}			高水位変動作用時複線，終
						8	14			
						1.00	1.00			
使用性	損傷（残留変位の限界）	46	D_1	D_2	W_{p1-1}	L_{1-1}	I_{2-1}	$(B+L_R)_{8-1}$		平水位複線，両
			1	2	3	6	12	27		
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		47	D_1	D_2	W_{p1-1}	L_{1-2}	I_{2-2}	$(B+L_R)_{8-2}$		平水位複線，起
			1	2	3	7	13	28		
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		48	D_1	D_2	W_{p1-1}	L_{1-3}	I_{2-3}	$(B+L_R)_{8-3}$		平水位複線，終
			1	2	3	8	14	29		
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

(3) 合成ケースの抽出（PICK UP Case）

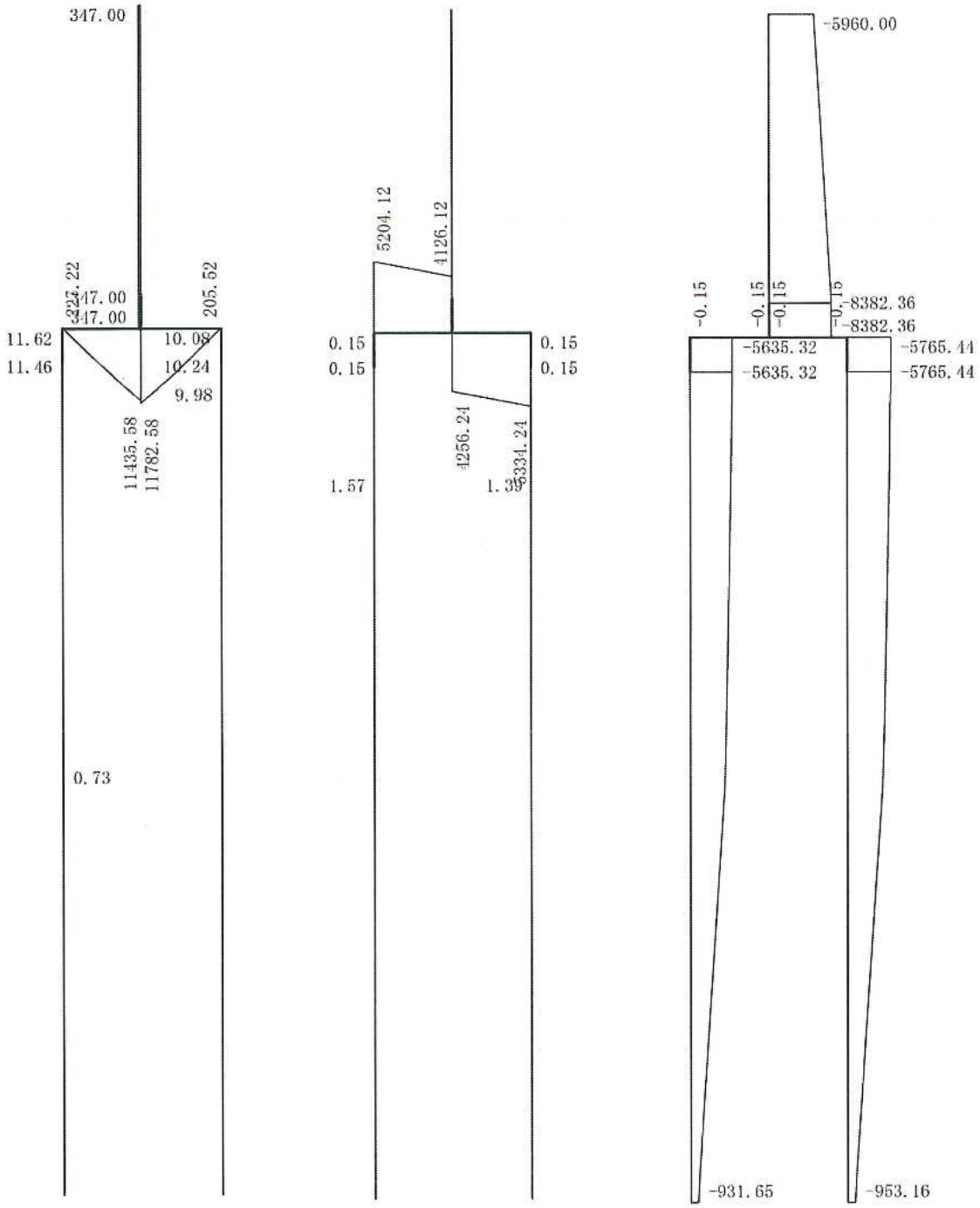
表 2.3.3　PICK UP Case

照査項目		PICK UP Case	COMBINE Case									
く体・基礎	安全性（破壊）	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	使用性（外観）・耐久性（縁応力検討時）	2	32	33	34	35	36	37				
	使用性（外観）・耐久性（永久作用時）	3	38	39								
	使用性（外観）・耐久性（変動作用時）	4	40	41	42	43	44	45				
	使用性（損傷）	5	46	47	48							
基礎	安全性（変位・変形の限界）	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	使用性（残留変位の限界）（長期支持性能）	7	31									
	使用性（残留変位の限界）（短期支持性能）	8	32	33	34	35	36	37				
	使用性（残留変位の限界）	9	46	47	48							

2.4 断面力図

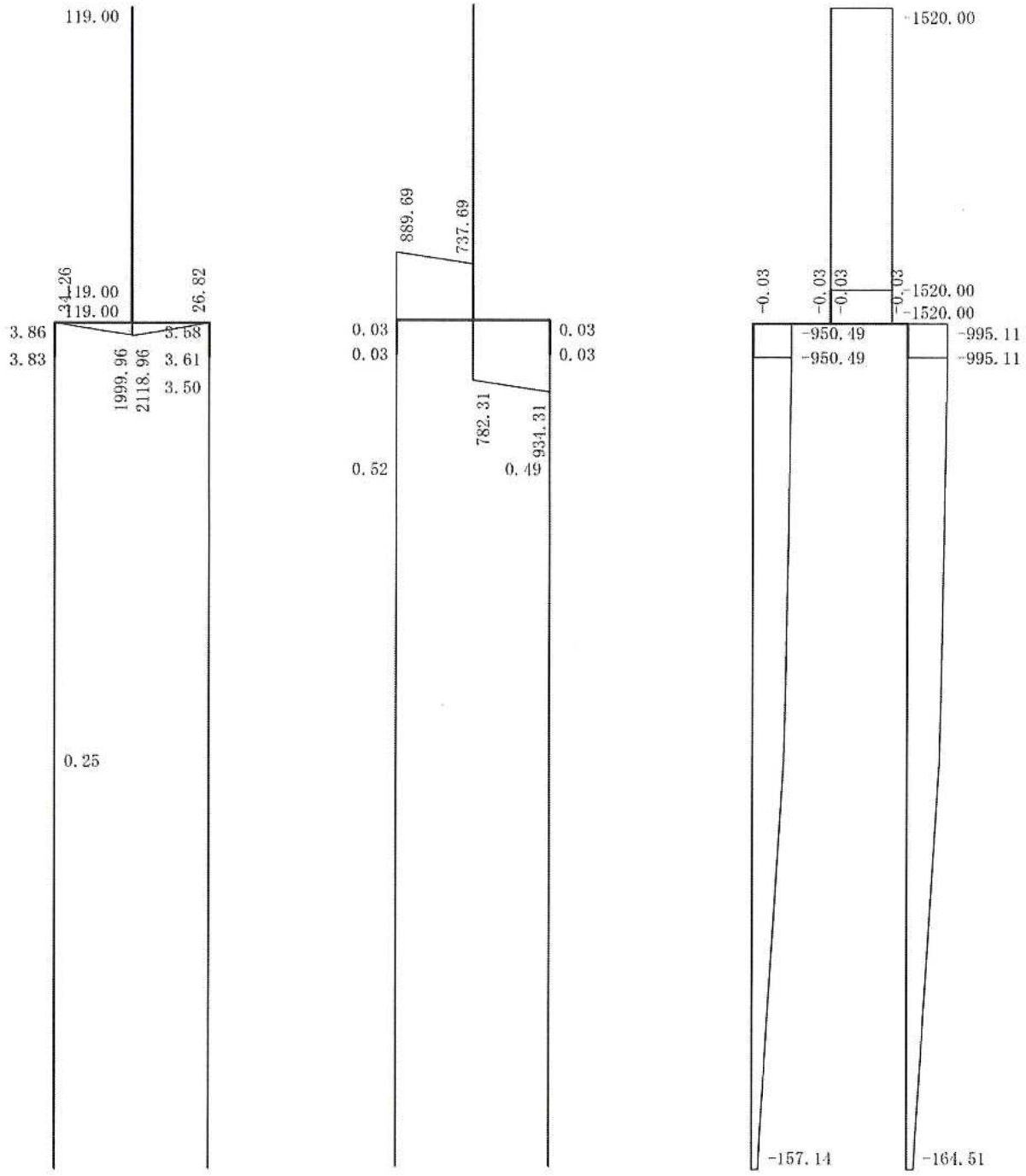
(1) 死荷重（D）

Case1　固定死荷重（D_1）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

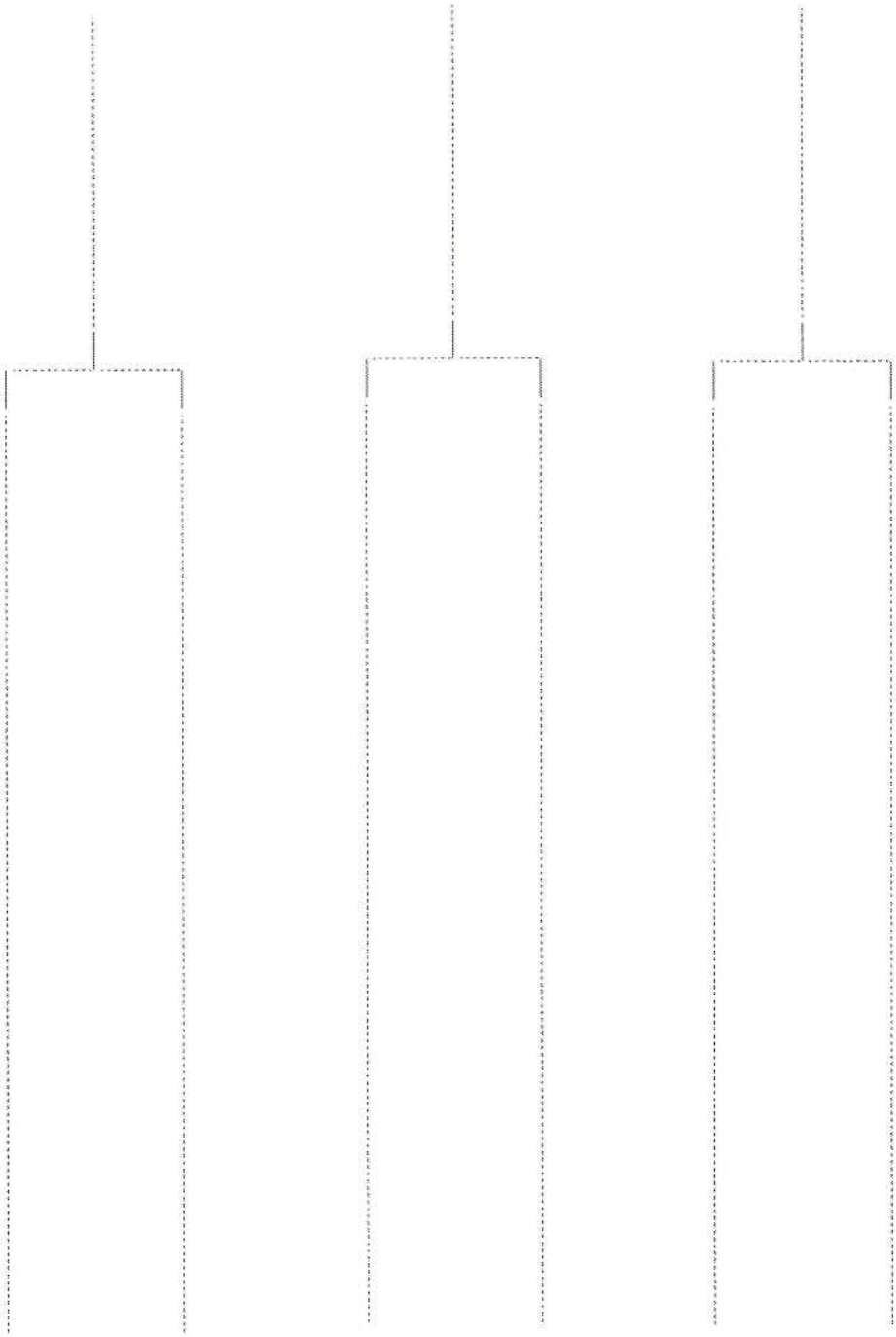
Case2　付加死荷重（D_2）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

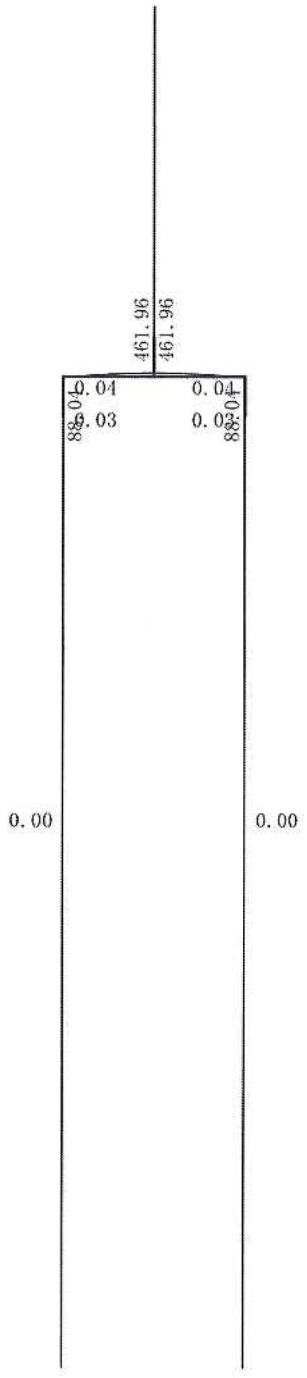
(2) 浮力（W_p）

Case3　平水位（W_{p1}）

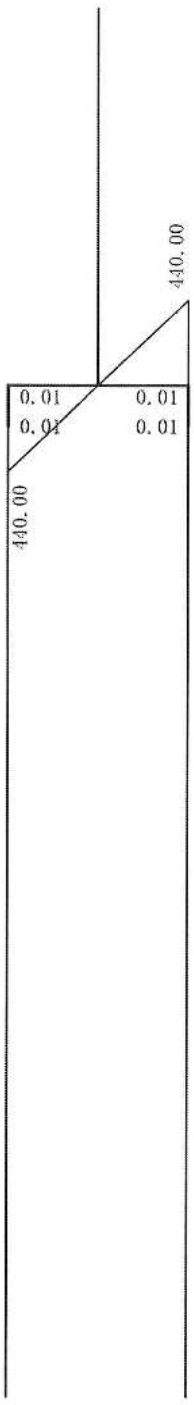


a) 曲げモーメント図　　b) せん断力図　　c) 軸力図

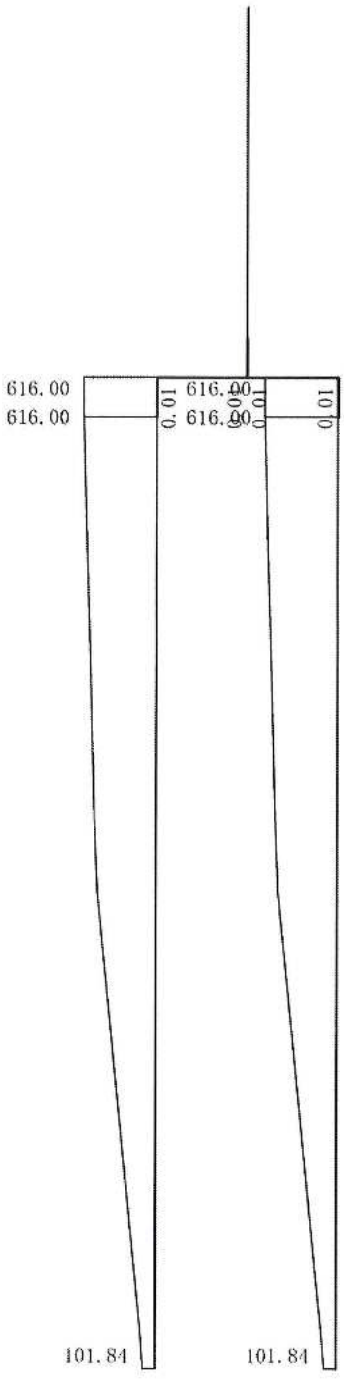
Case4　高水位（W_{p2-1}）



a）曲げモーメント図

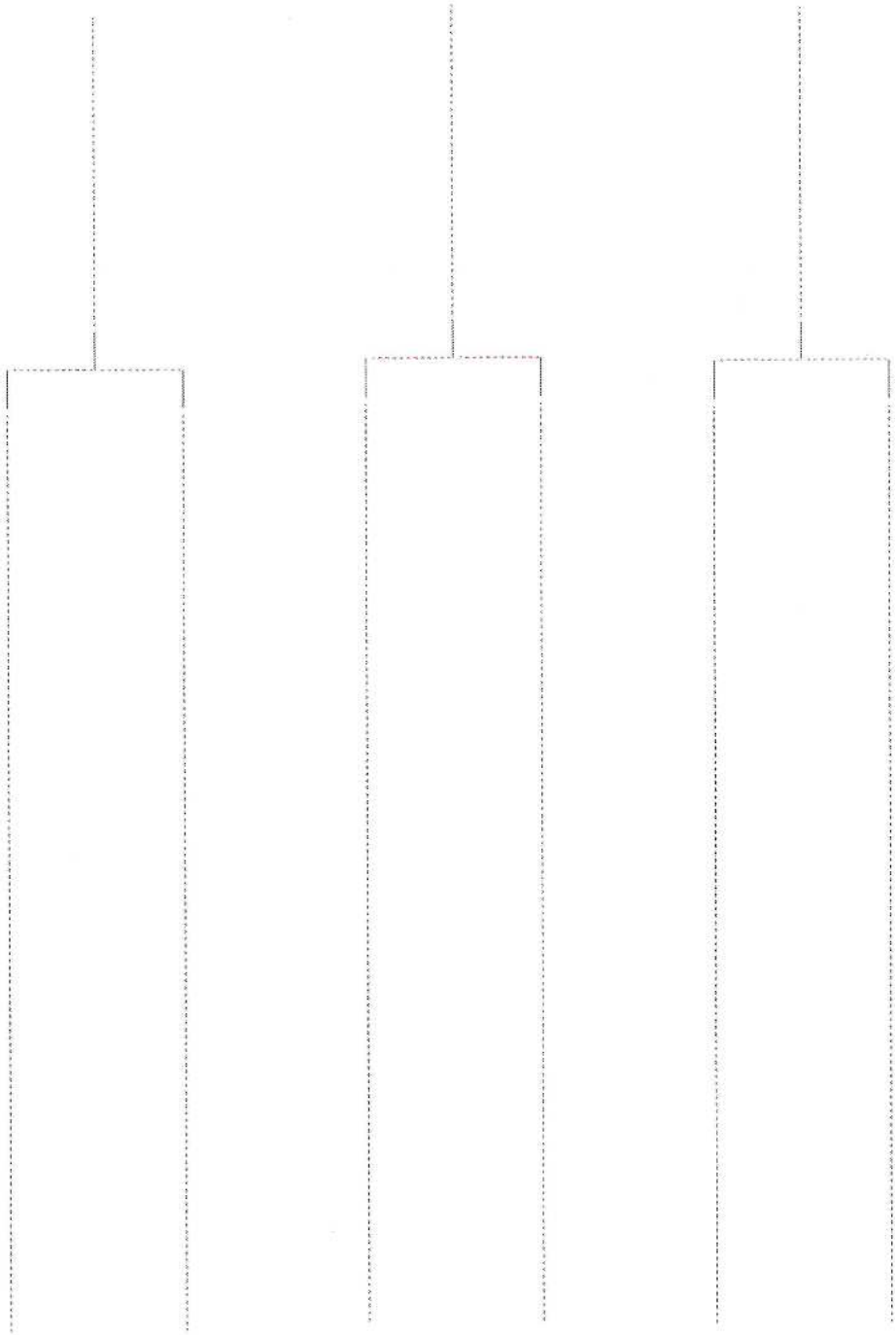


b）せん断力図



c）軸力図

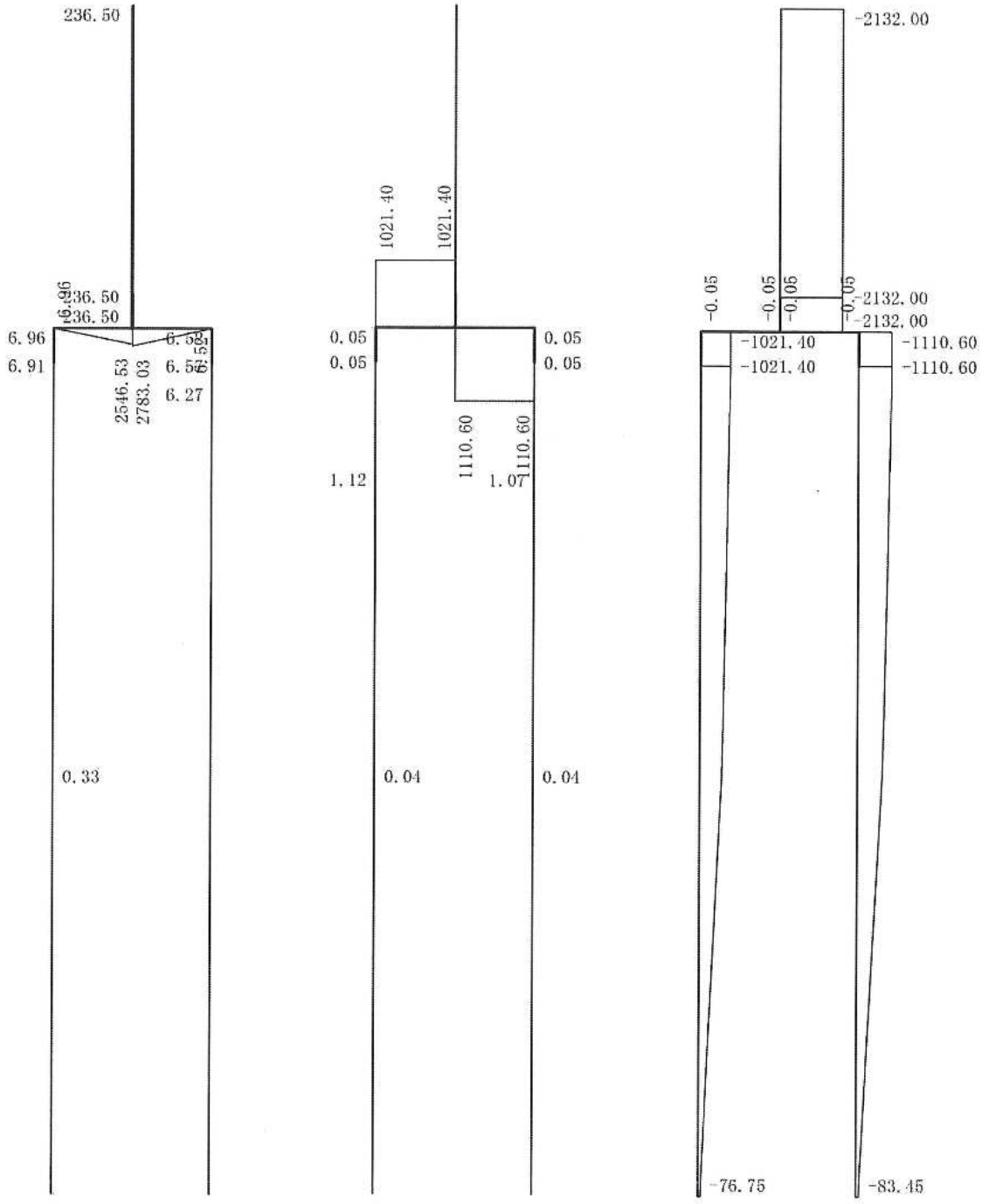
Case5　低水位（W_{p2-2}）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

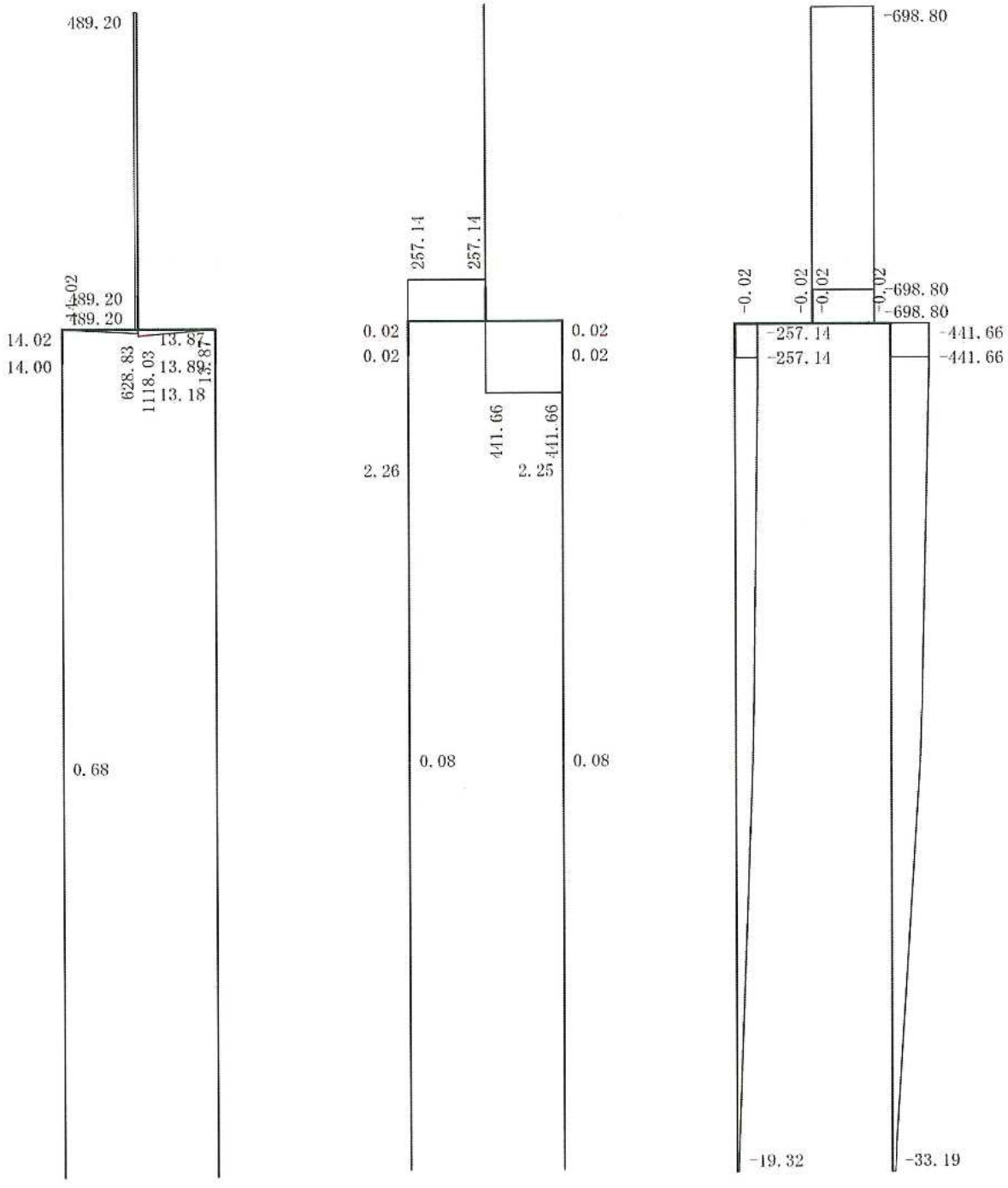
(3) 列車荷重（L）

Case6　（複線，両側の桁）（L1-1）



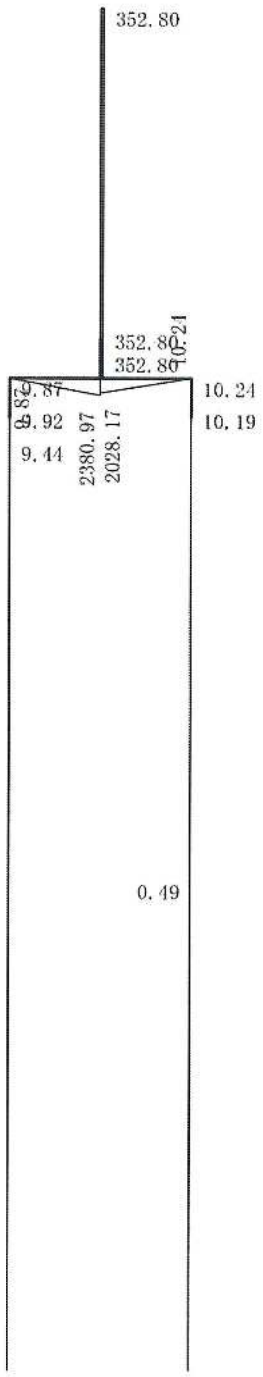
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case7　（複線，起点側の桁）（L1-2）

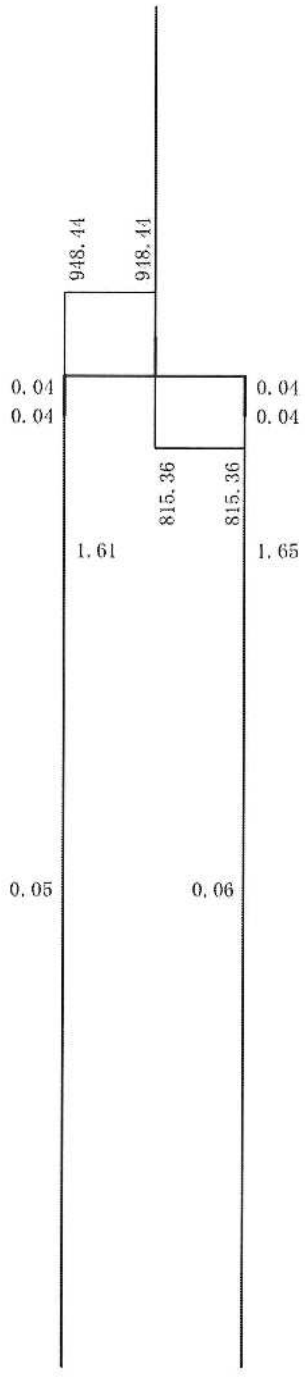


a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

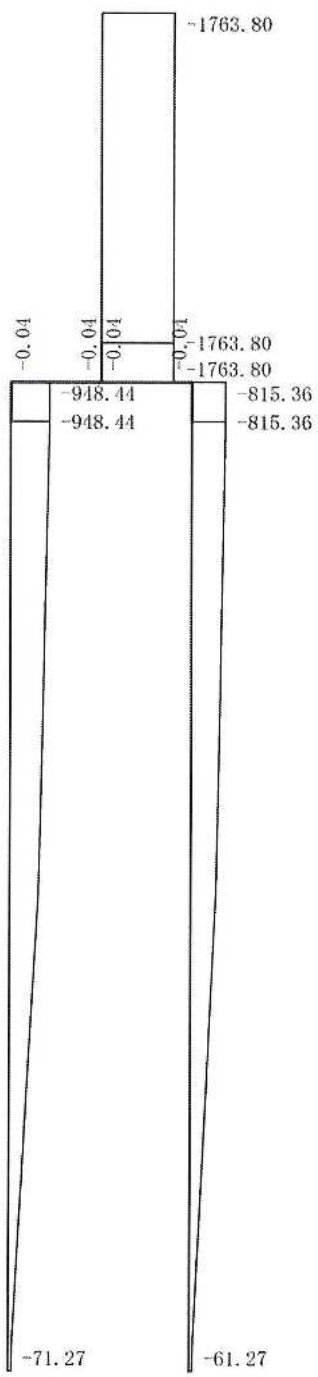
Case8　（複線，終点側の桁）（L1-3）



a）曲げモーメント図



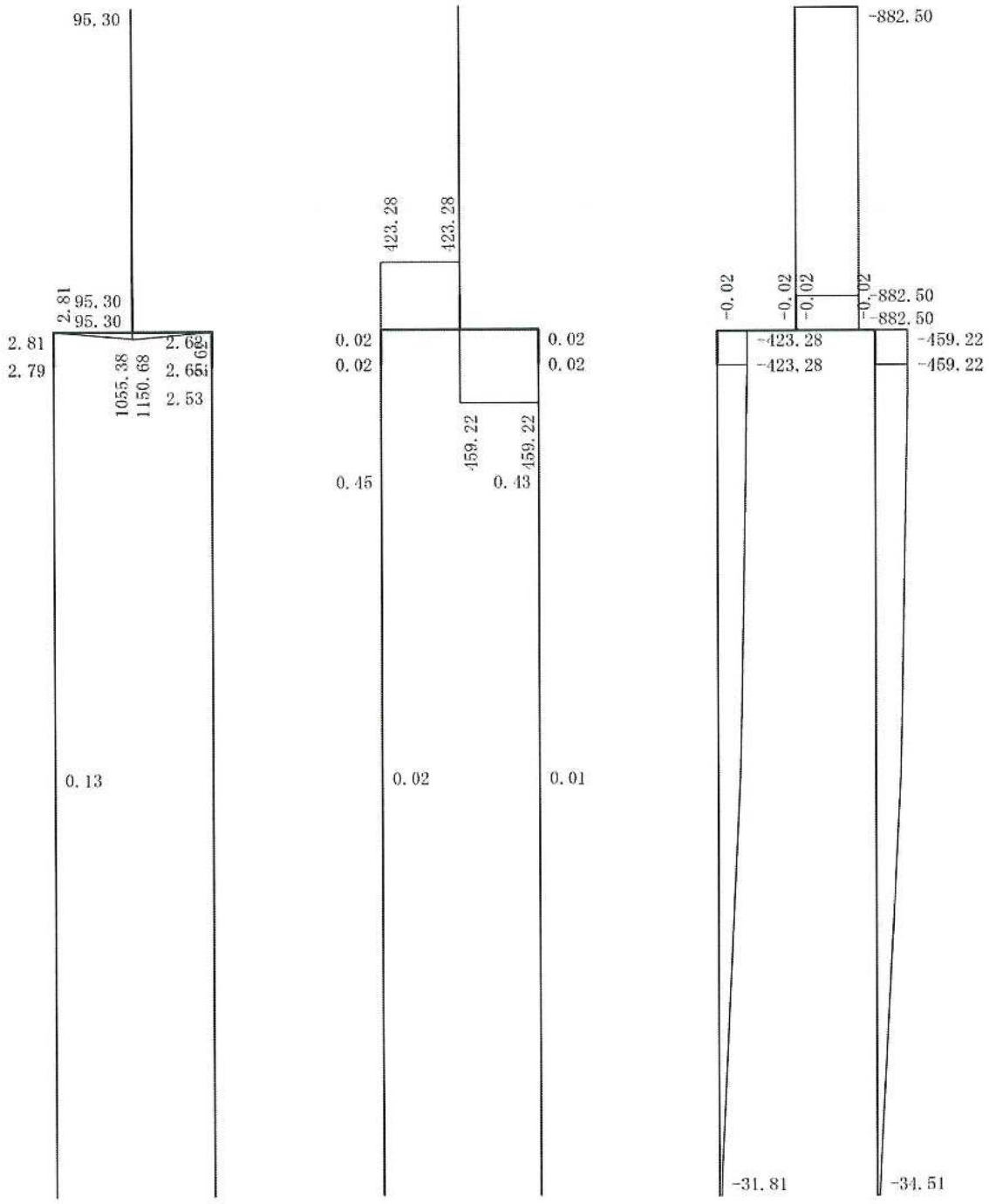
b）せん断力図



c）軸力図

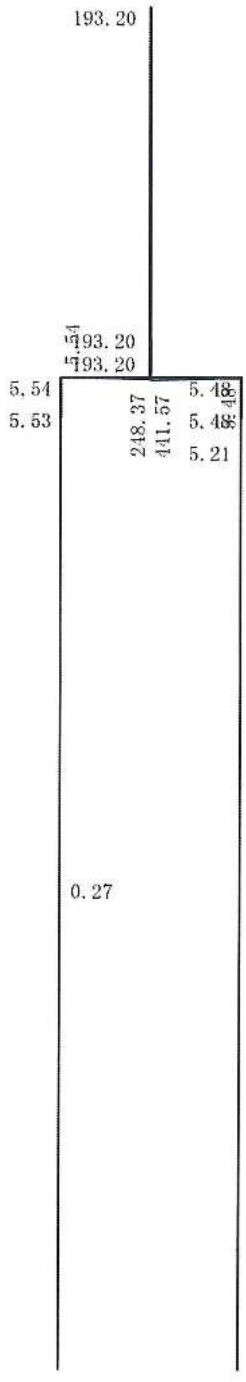
(4) 衝撃荷重（I）

Case9　安全性(破壊)および使用性（損傷）　（複線，両側の桁）（$I_{1\text{-}1}$）

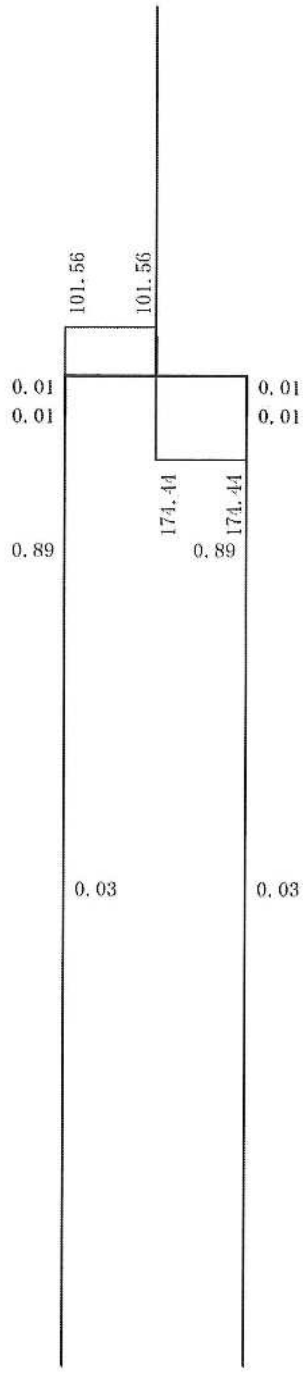


a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

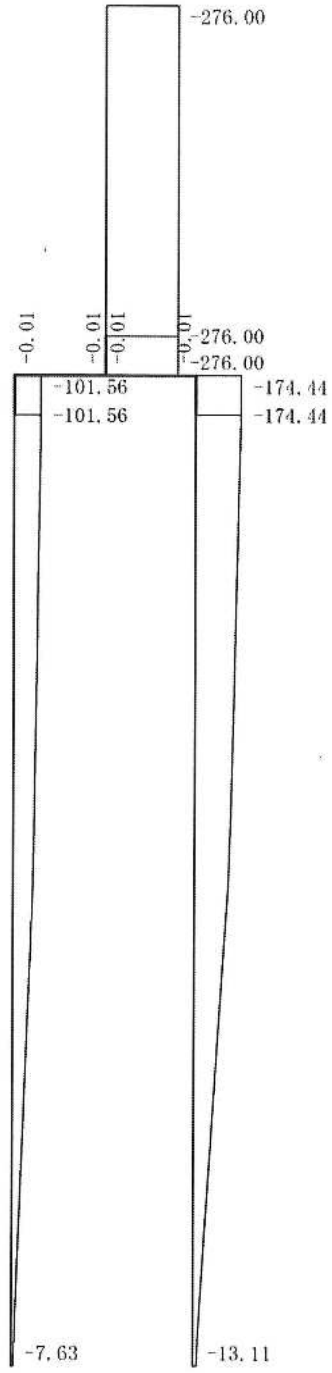
Case10　安全性(破壊)および使用性（損傷）　（複線，起点側の桁）（I_{1-2}）



a）曲げモーメント図

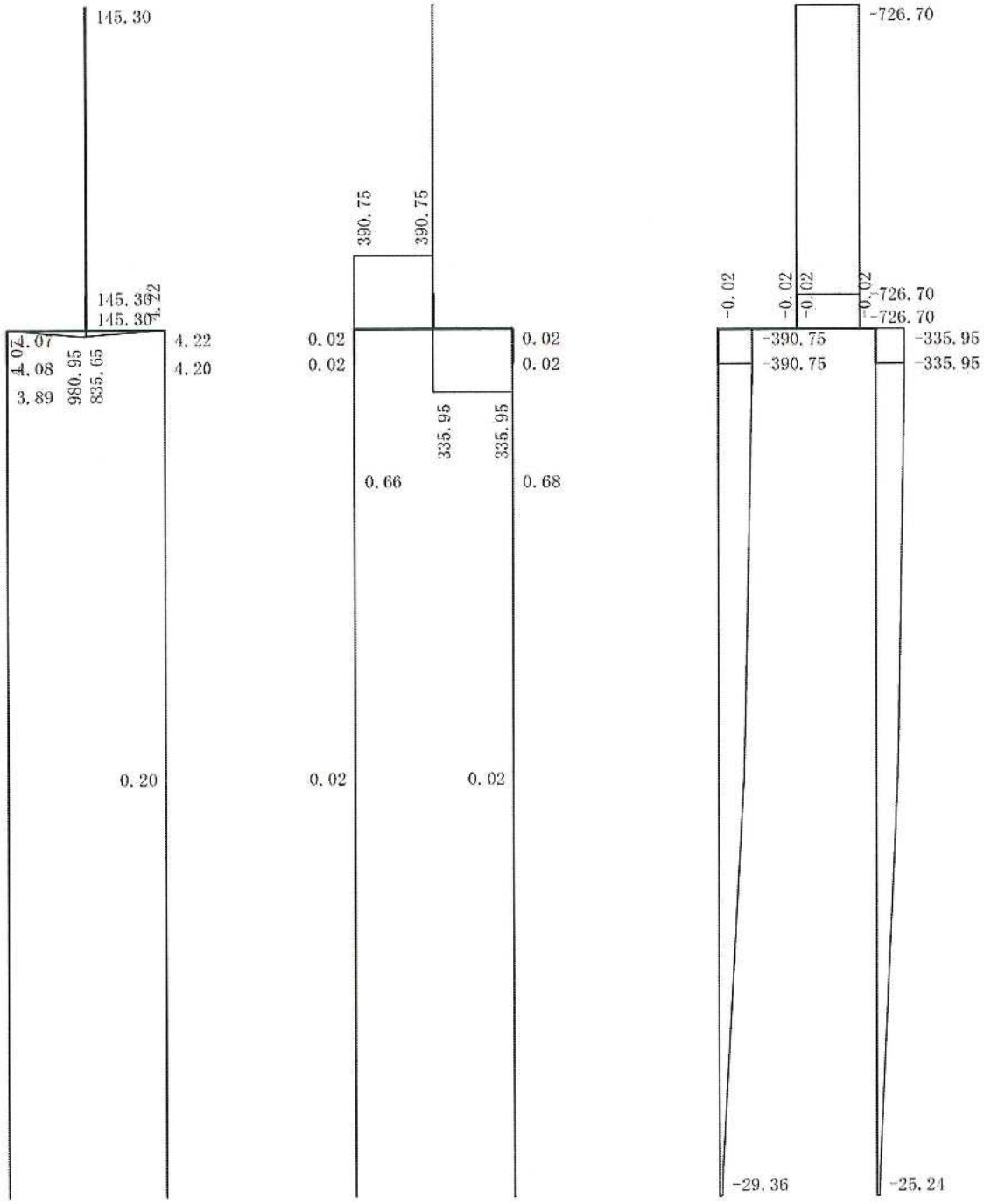


b）せん断力図



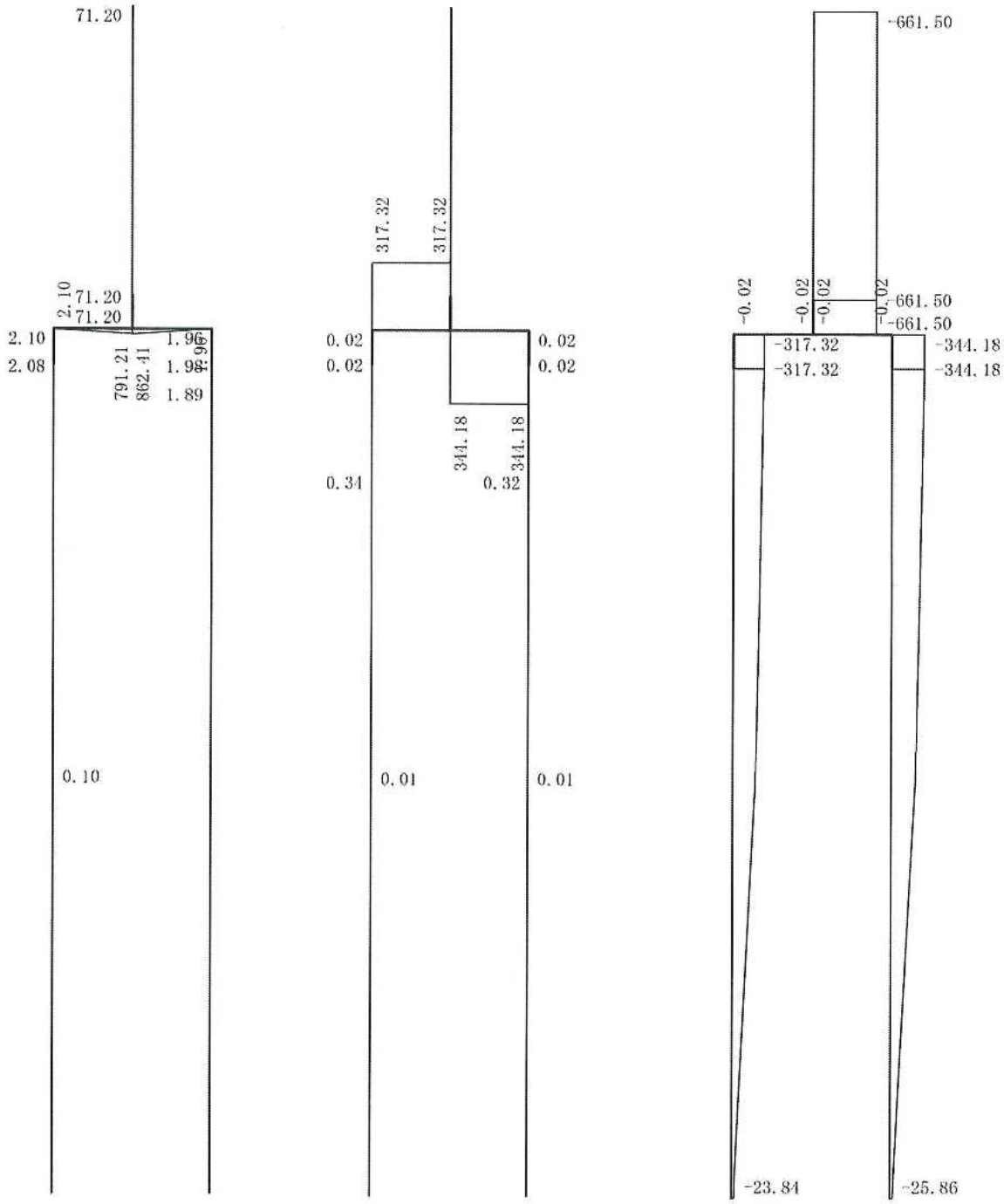
c）軸力図

Case11　安全性(破壊)および使用性（損傷）　（複線，終点側の桁）（I_{1-3}）



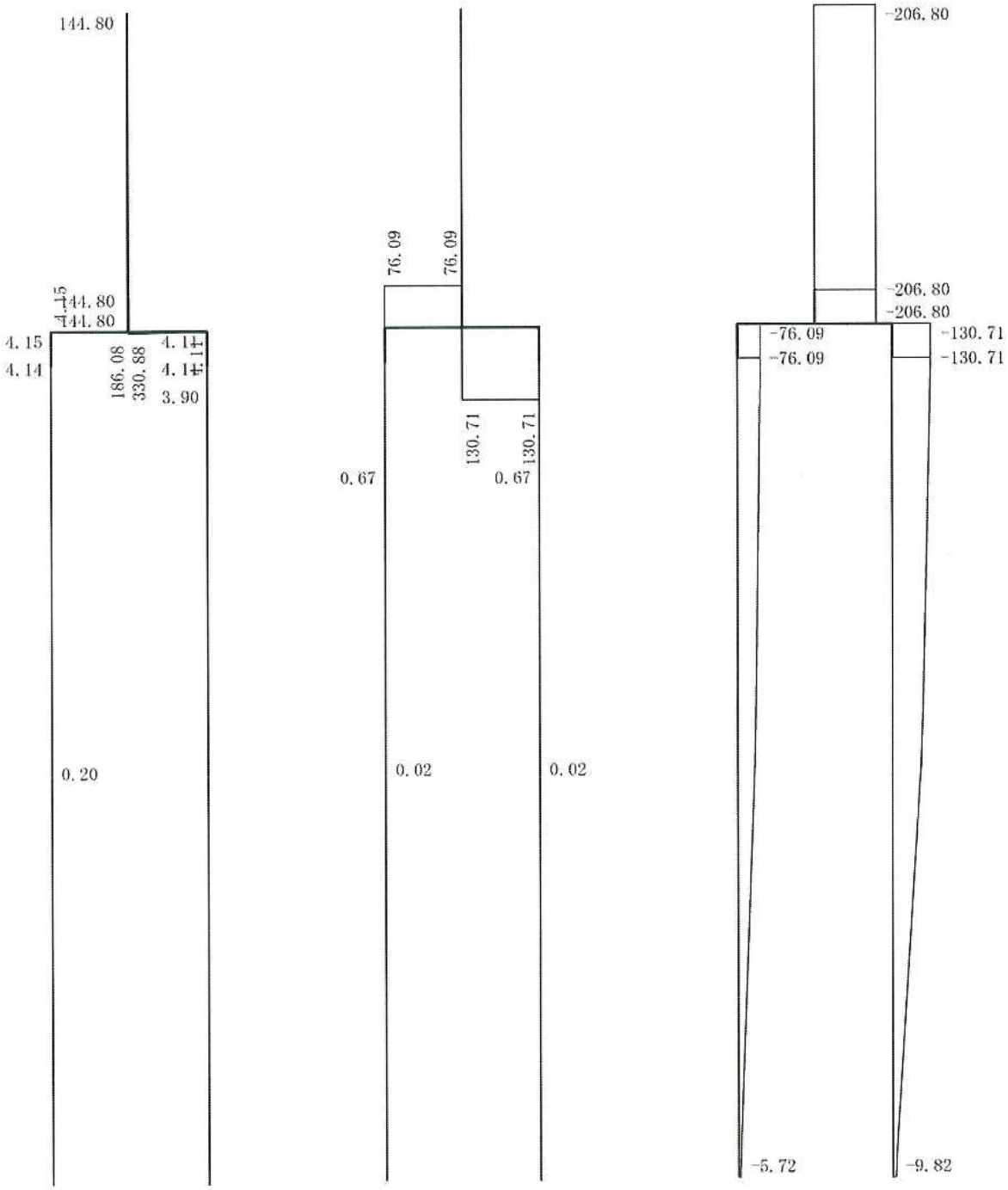
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case12　使用性（外観）および耐久性　（複線，両側の桁）（I_{2-1}）



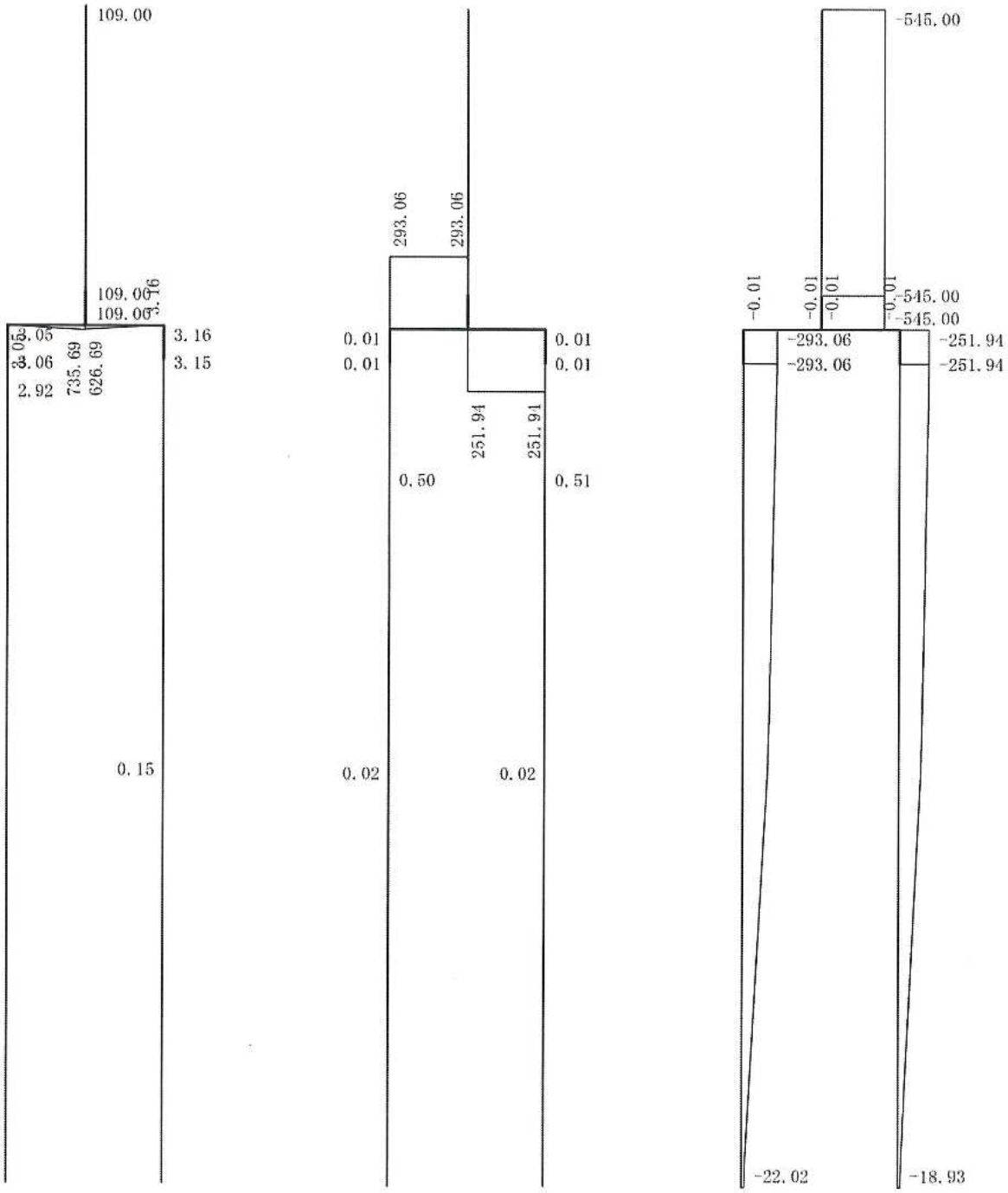
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case13　使用性（外観）および耐久性　（複線，起点側の桁）（$I_{2\text{-}2}$）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

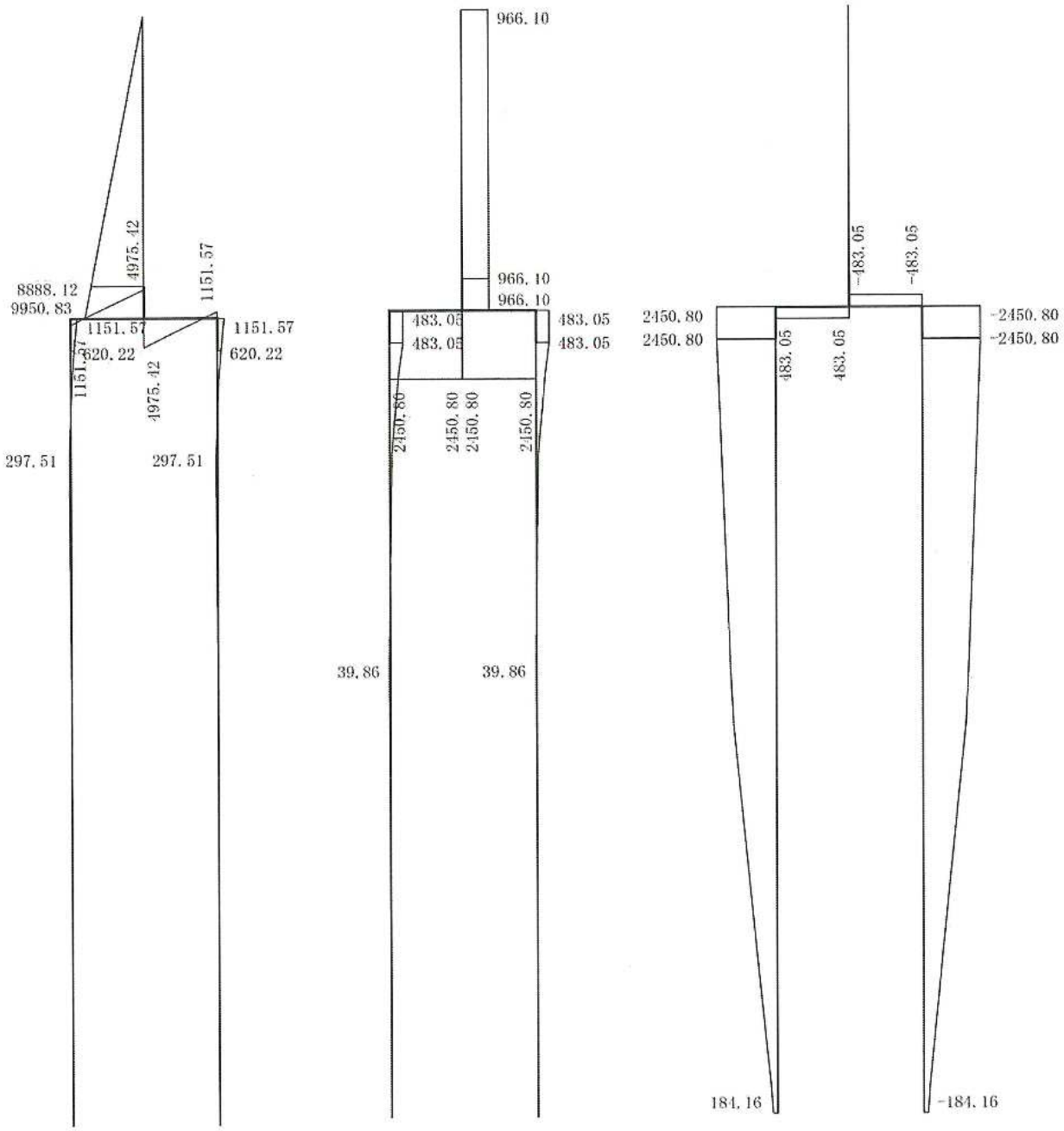
Case14　使用性（外観）および耐久性　（複線，終点側の桁）（$I_{2\text{-}3}$）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

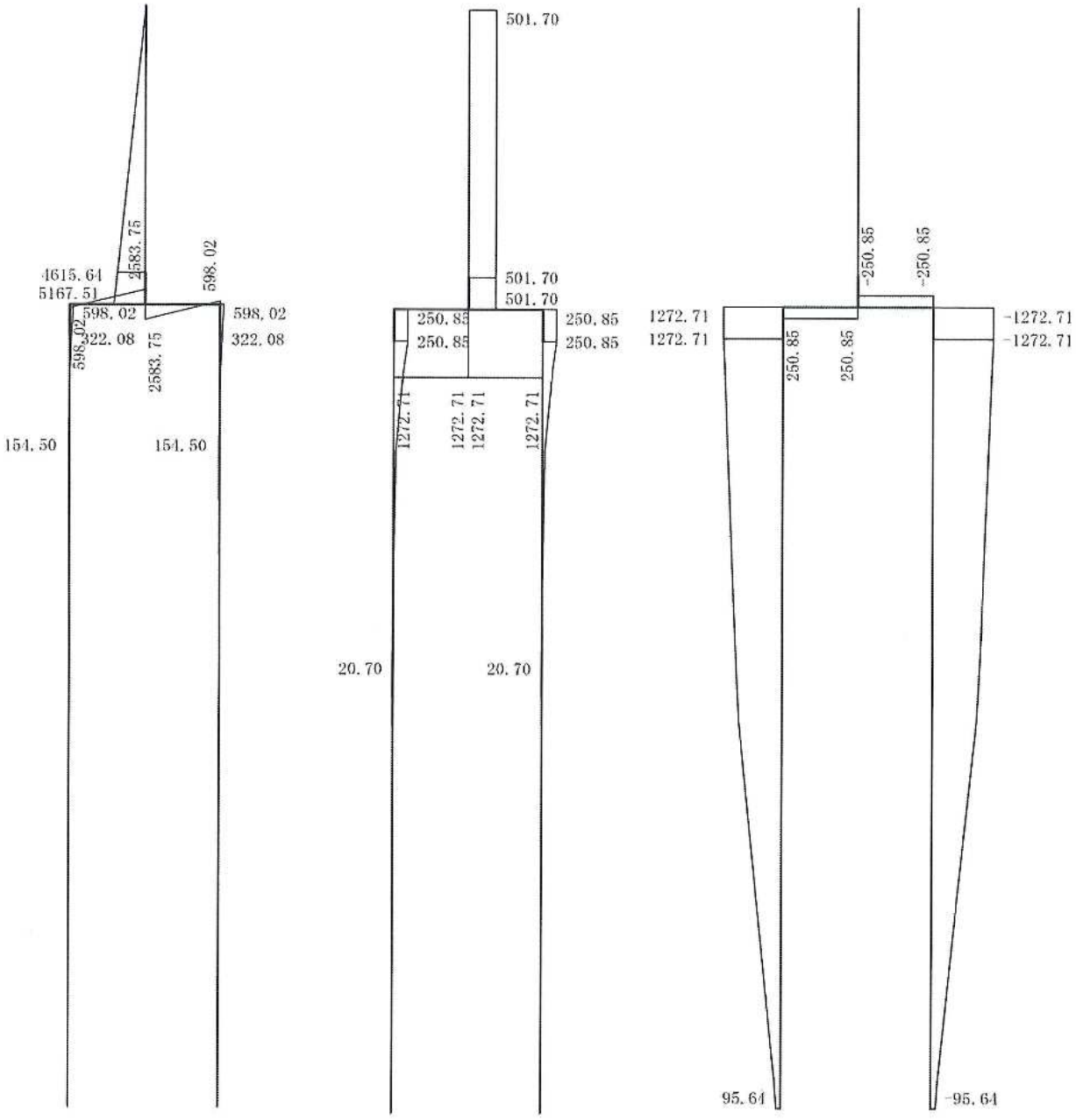
(5) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（安全性（破壊））

Case15　列車最大　（複線，両側の桁，死荷重低減なし）（$B+L_R$）$_{1-1}$



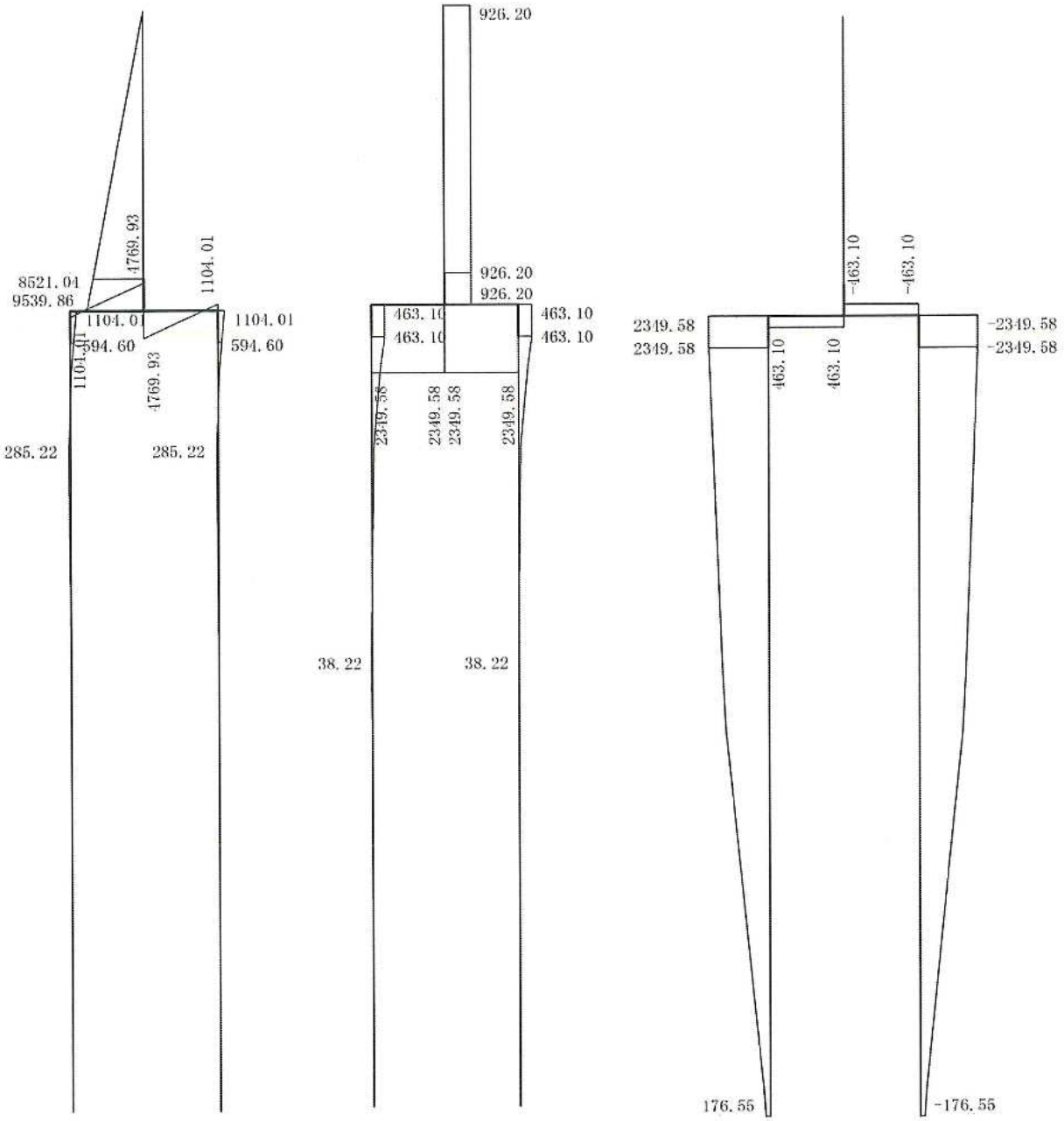
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case16　列車最大　（複線，起点側の桁，死荷重低減なし）（$B+L_R$）$_{1-2}$



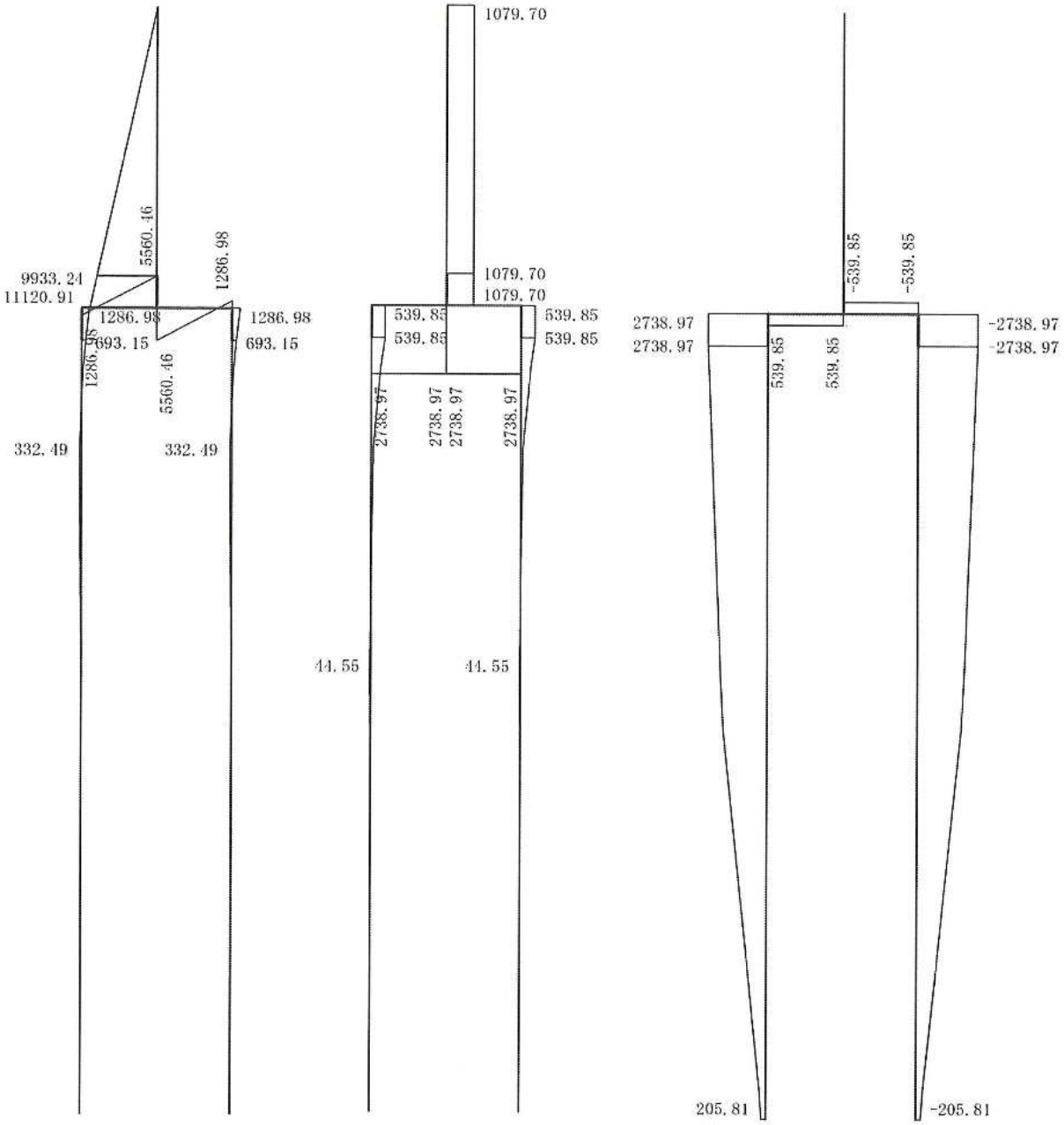
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case17　列車最大　（複線，終点側の桁，死荷重低減なし）（$B+L_R$）$_{1\text{-}3}$



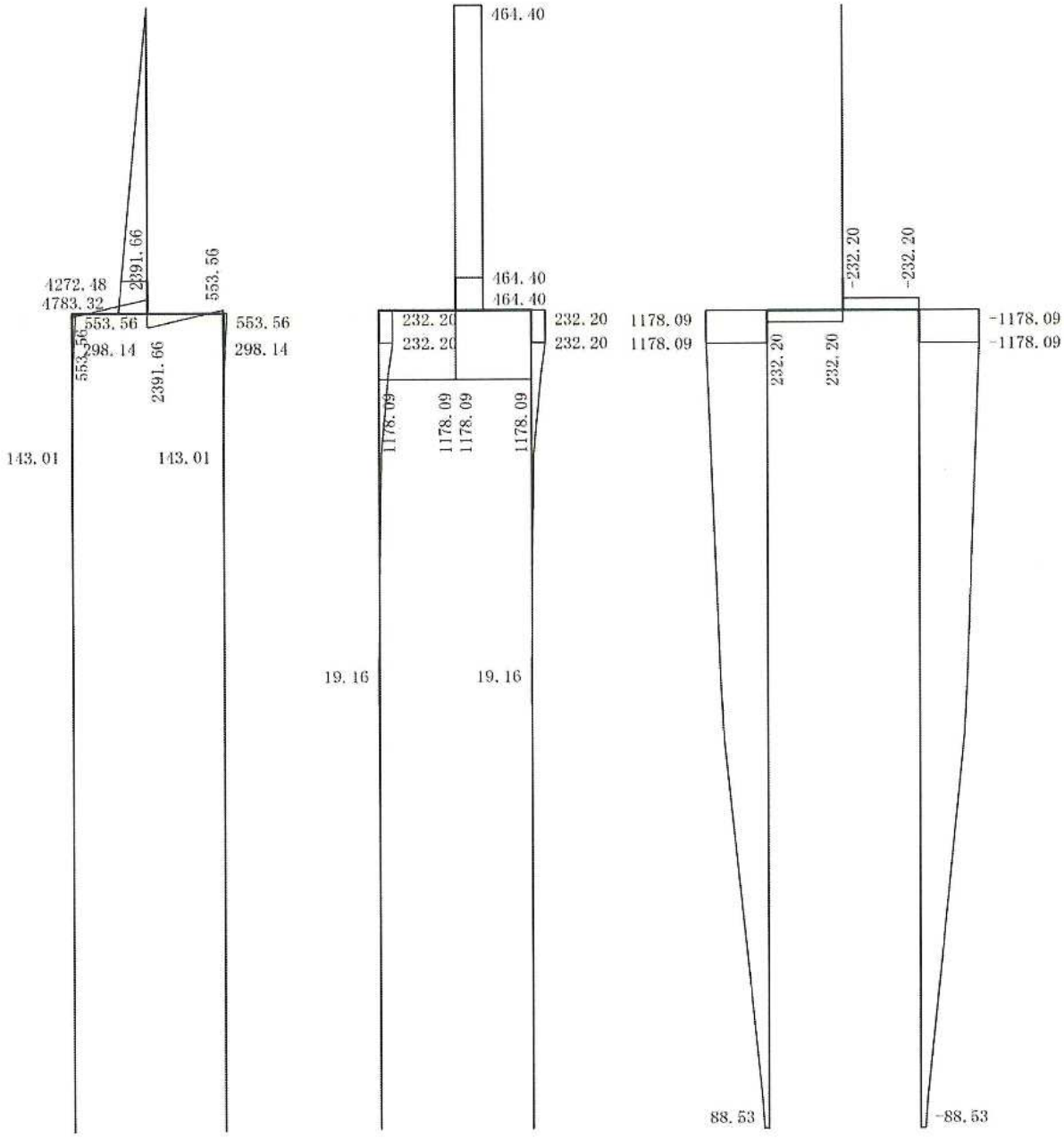
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case18　制動最大　（複線，両側の桁，死荷重低減なし）（1.1B+L_R）$_{2\text{-}1}$



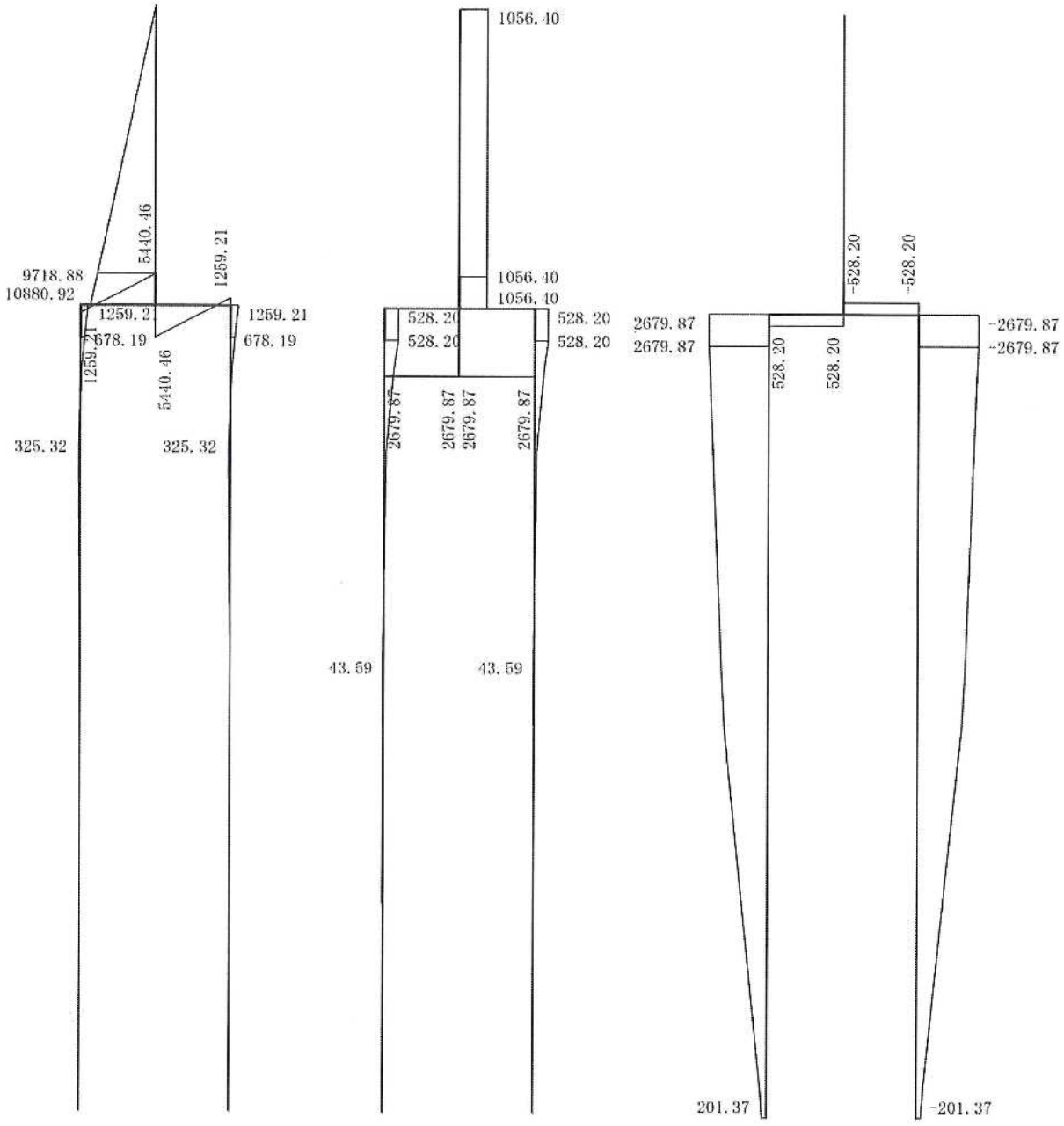
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case19　制動最大　（複線，起点側の桁，死荷重低減なし）（$1.1B+L_R$）$_{2\text{-}2}$



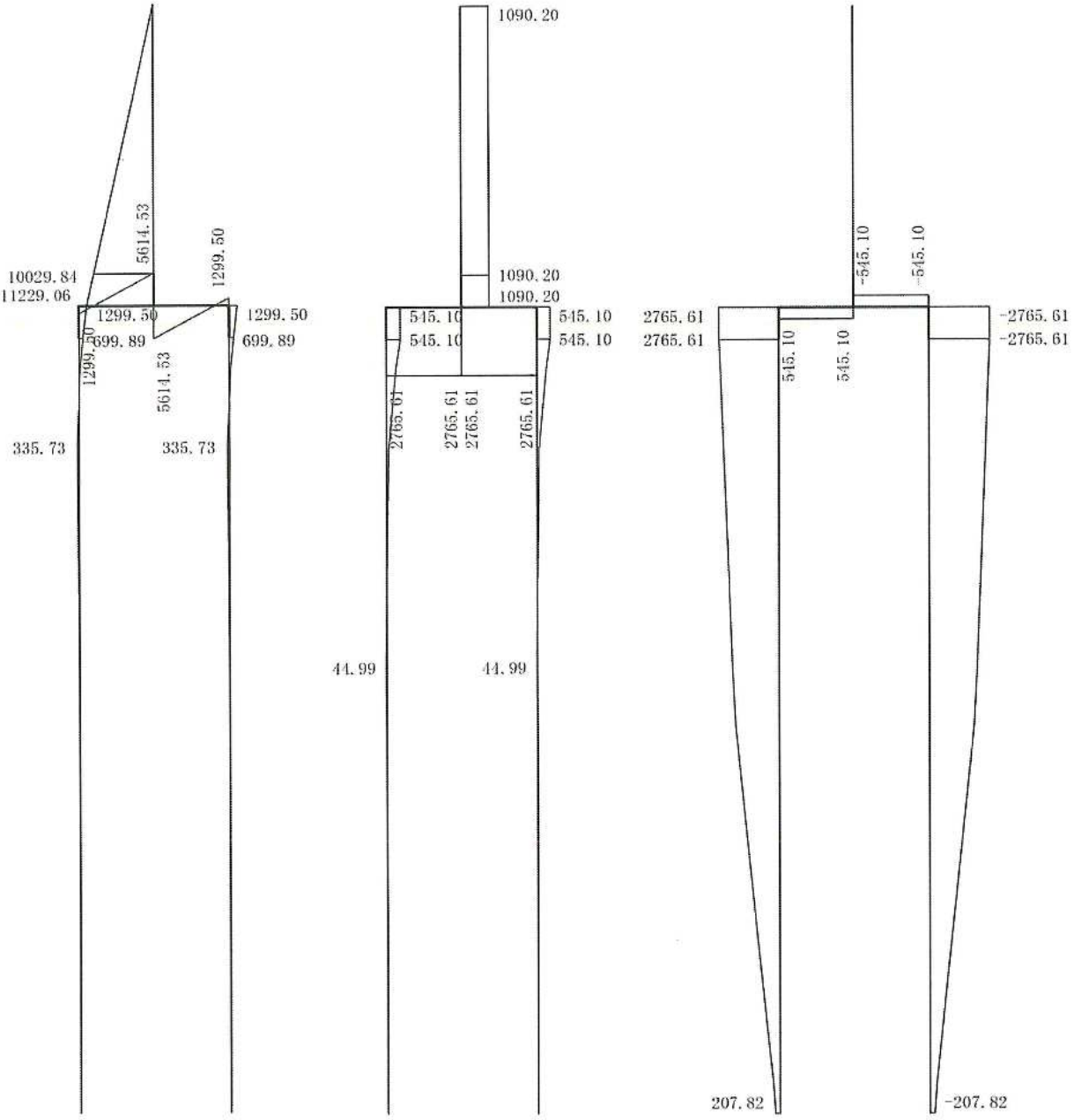
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case20　制動最大　（複線，終点側の桁，死荷重低減なし）（$1.1B+L_R$）$_{2\text{-}3}$



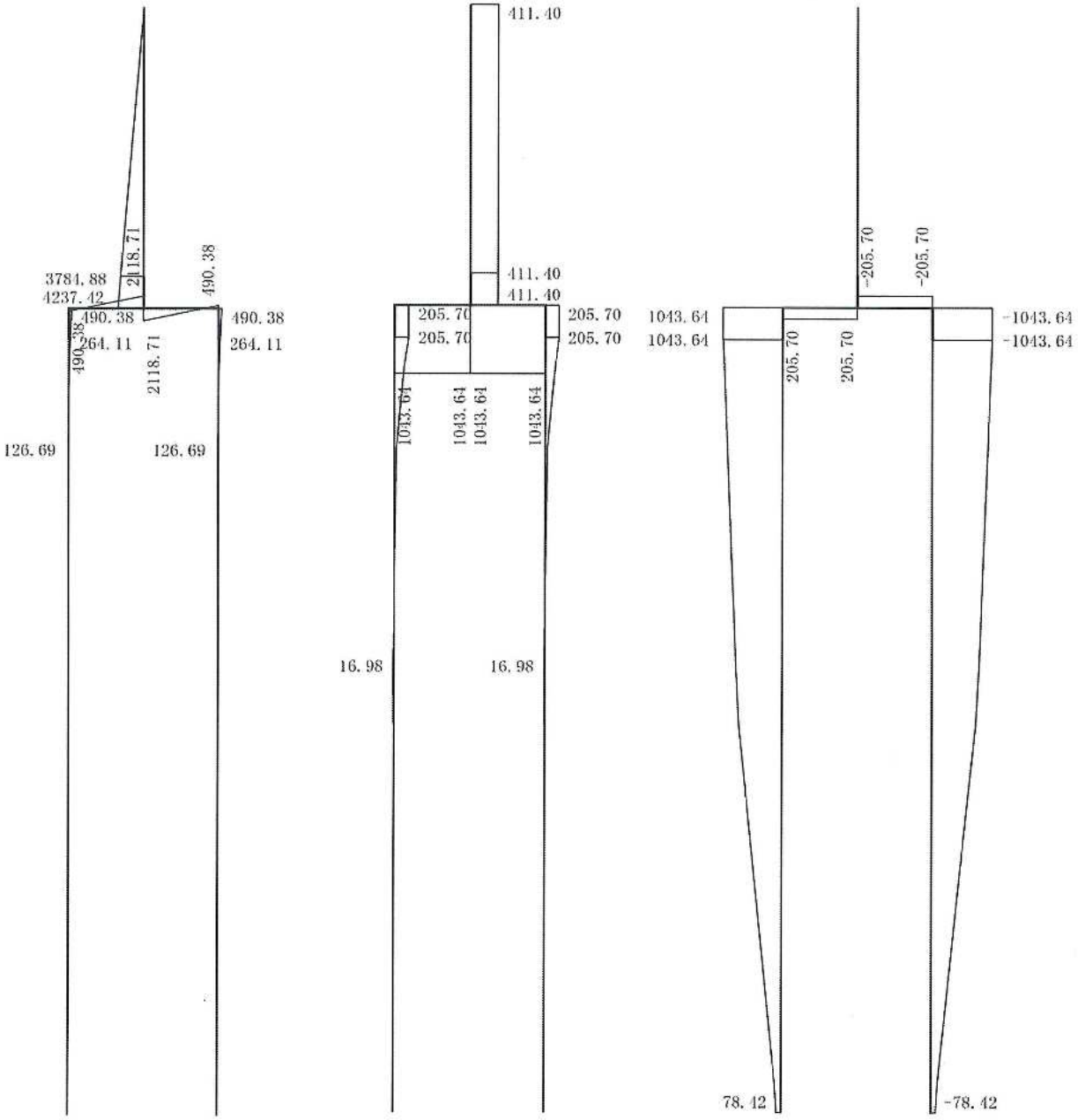
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case21　制動最大　（複線，両側の桁，死荷重低減あり）（$1.1B+L_R$）$_{3-1}$



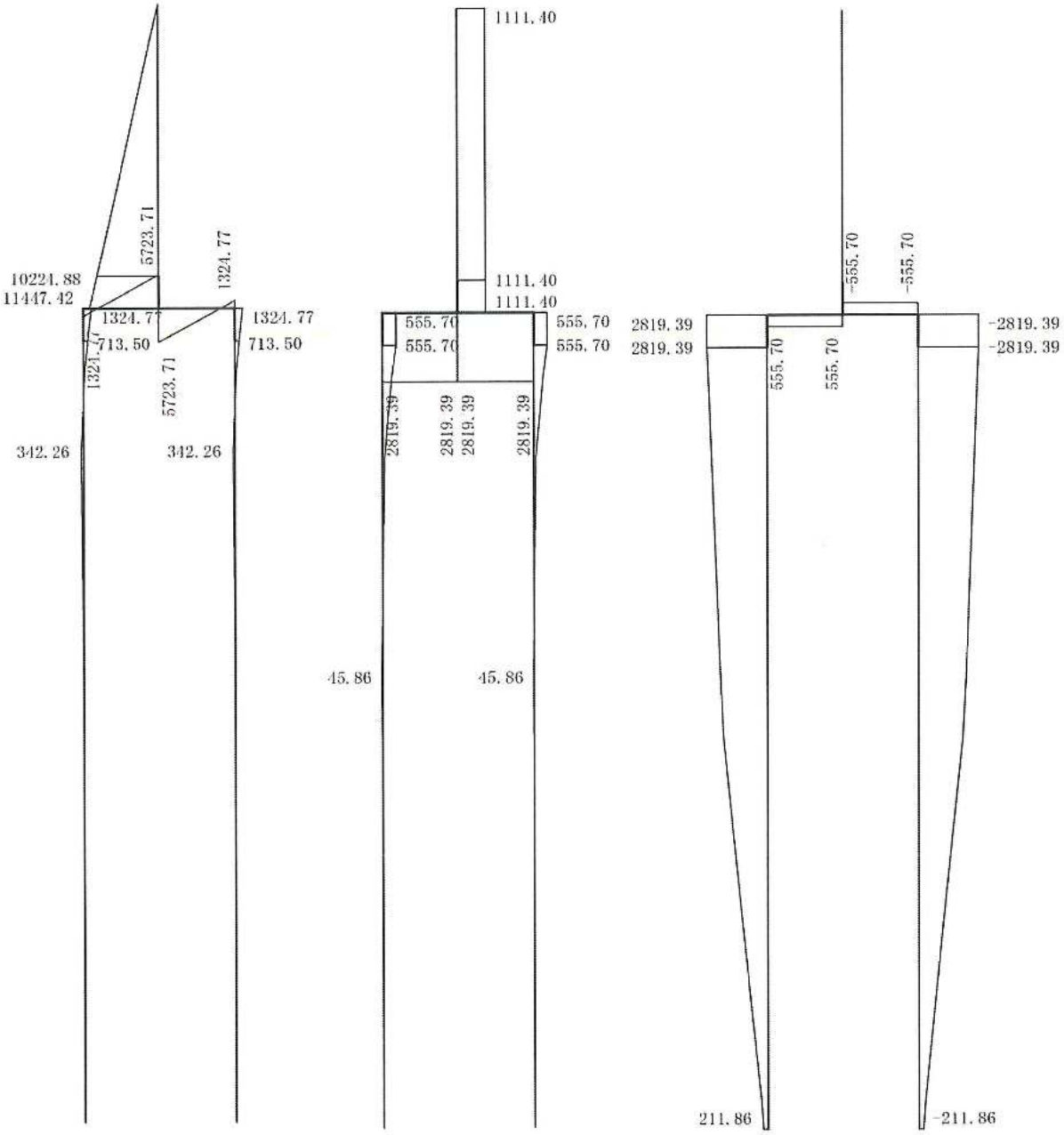
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case22　制動最大　（複線，起点側の桁，死荷重低減あり）（1.1B＋L_R）$_{3\text{-}2}$



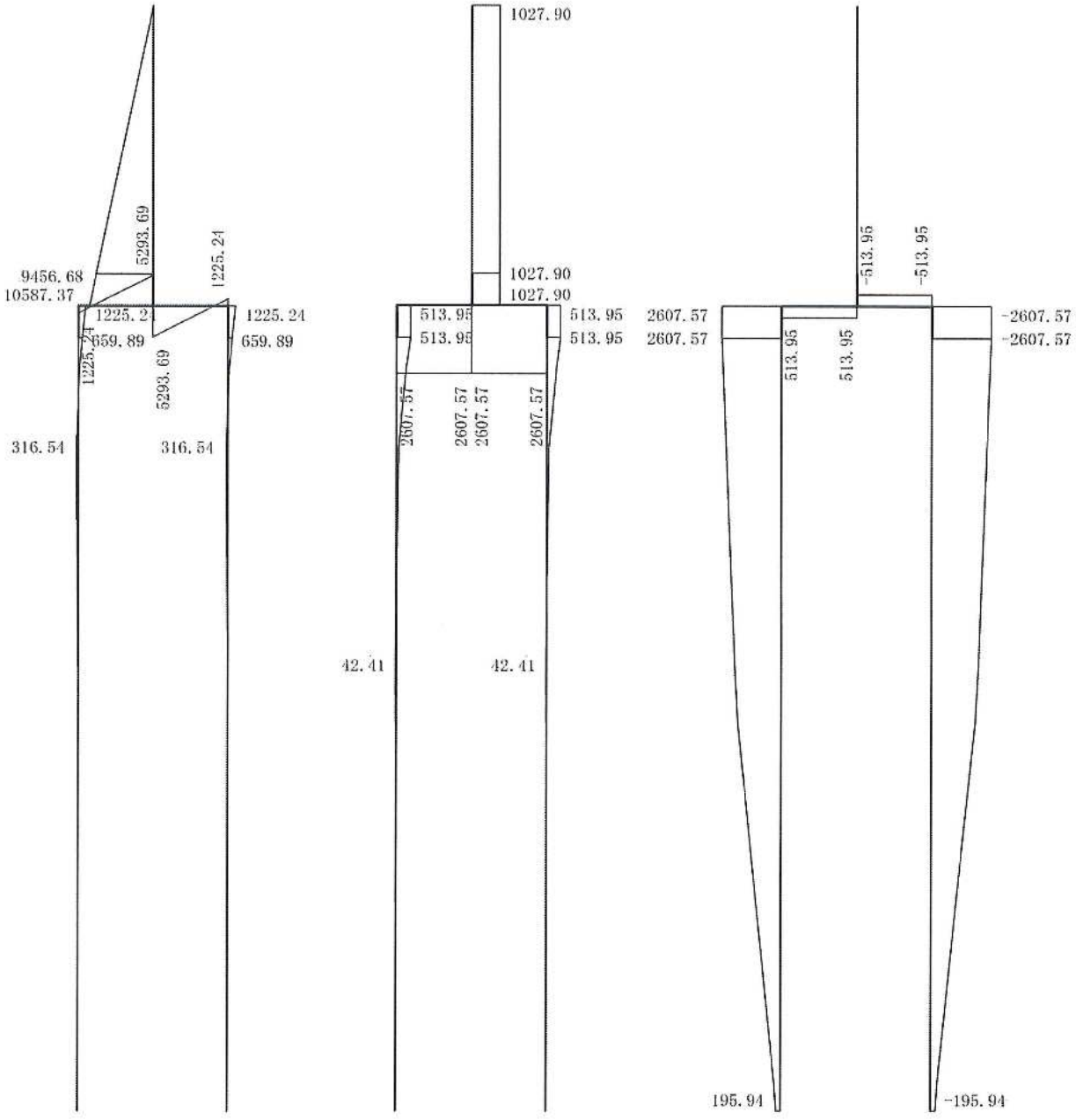
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case23　制動最大　（複線，終点側の桁，死荷重低減あり）（$1.1B+L_R$）$_{3\text{-}3}$



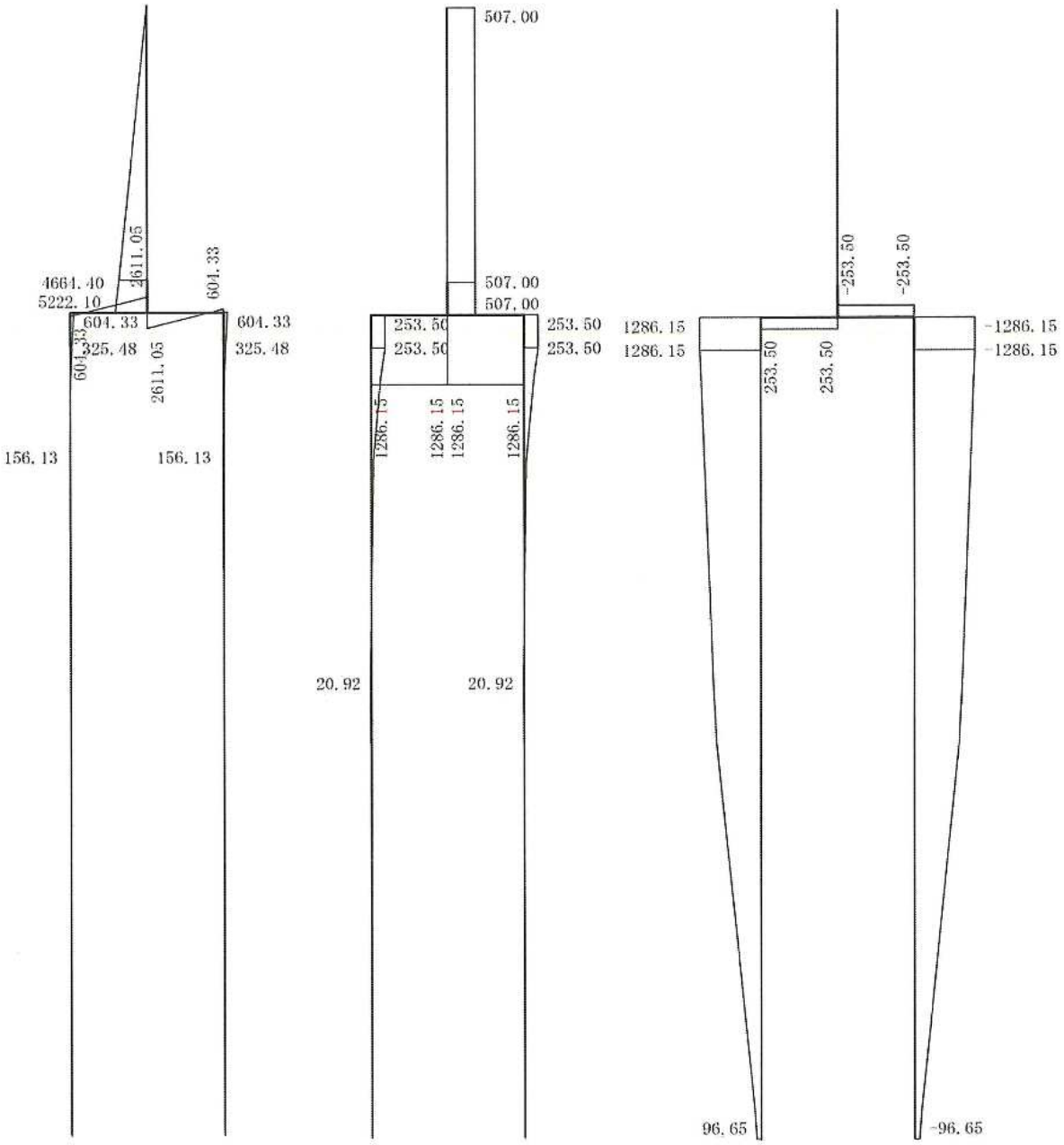
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case24　ロング最大　（複線，両側の桁，死荷重低減なし）（$\beta+1.1L_R$）$_{4\text{-}1}$



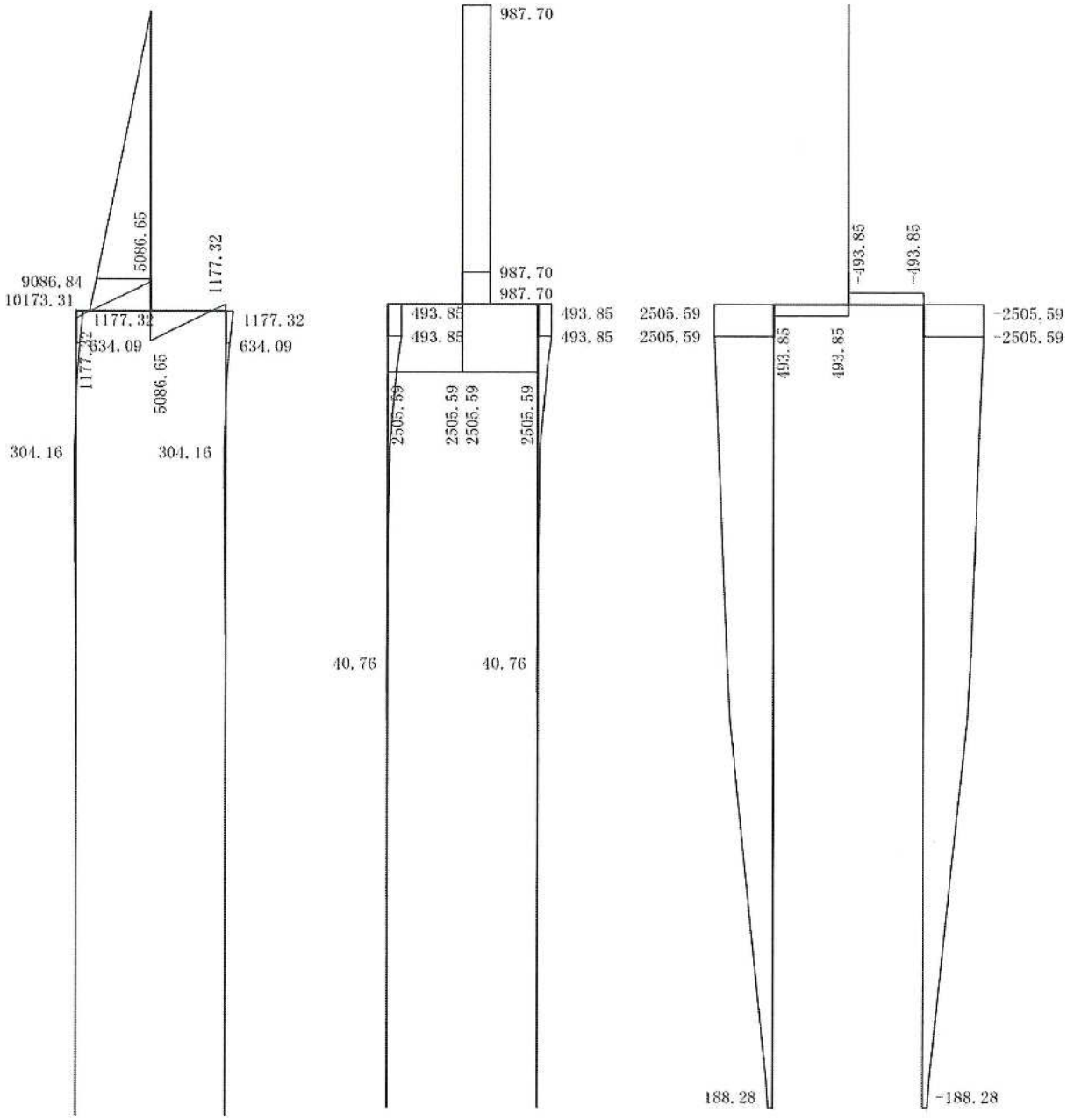
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case25　ロング最大　（複線，起点側の桁，死荷重低減なし）（$B+1.1L_R$）$_{4-2}$



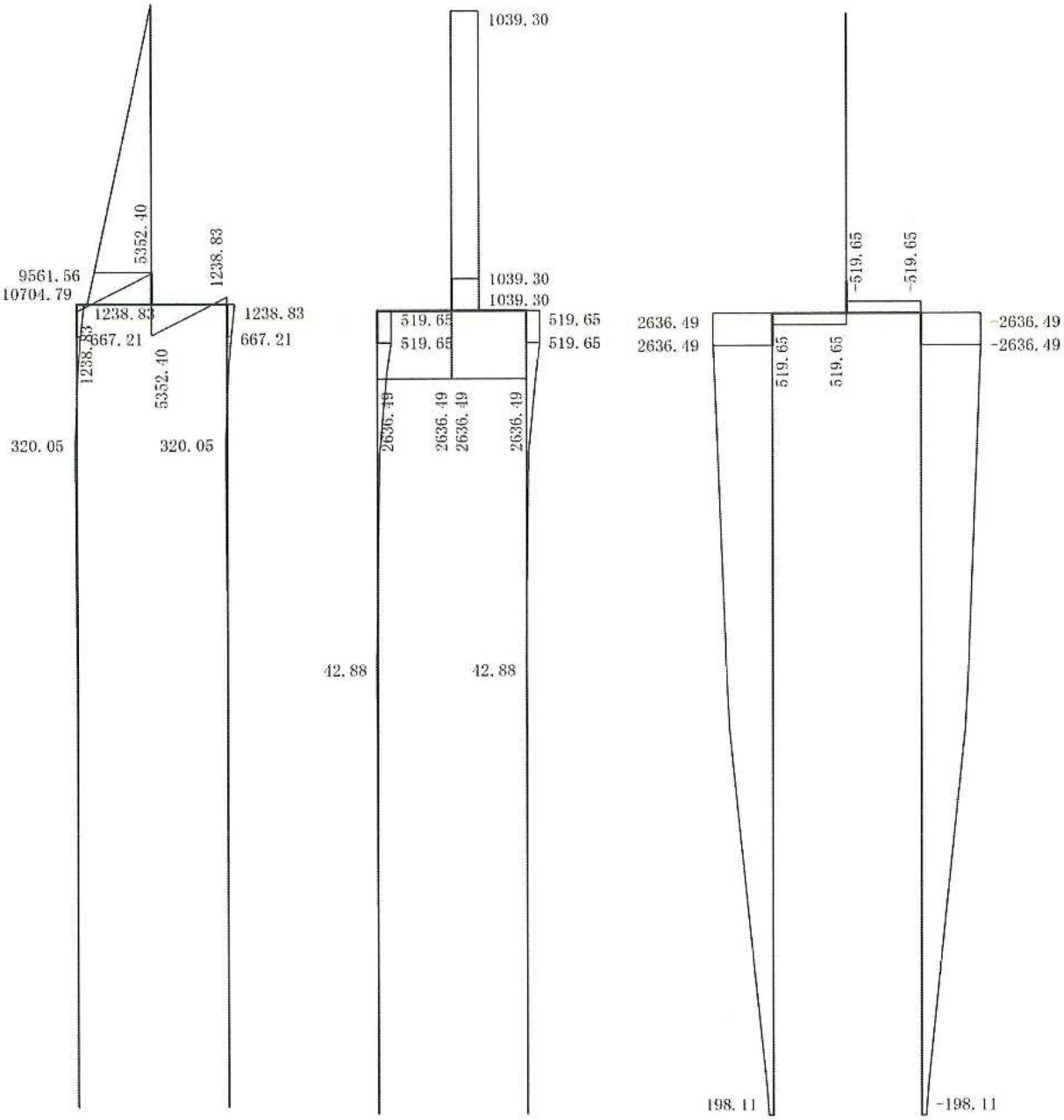
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case26　ロング最大　（複線，終点側の桁，死荷重低減なし）（$B+1.1L_R$）$_{4\text{-}3}$



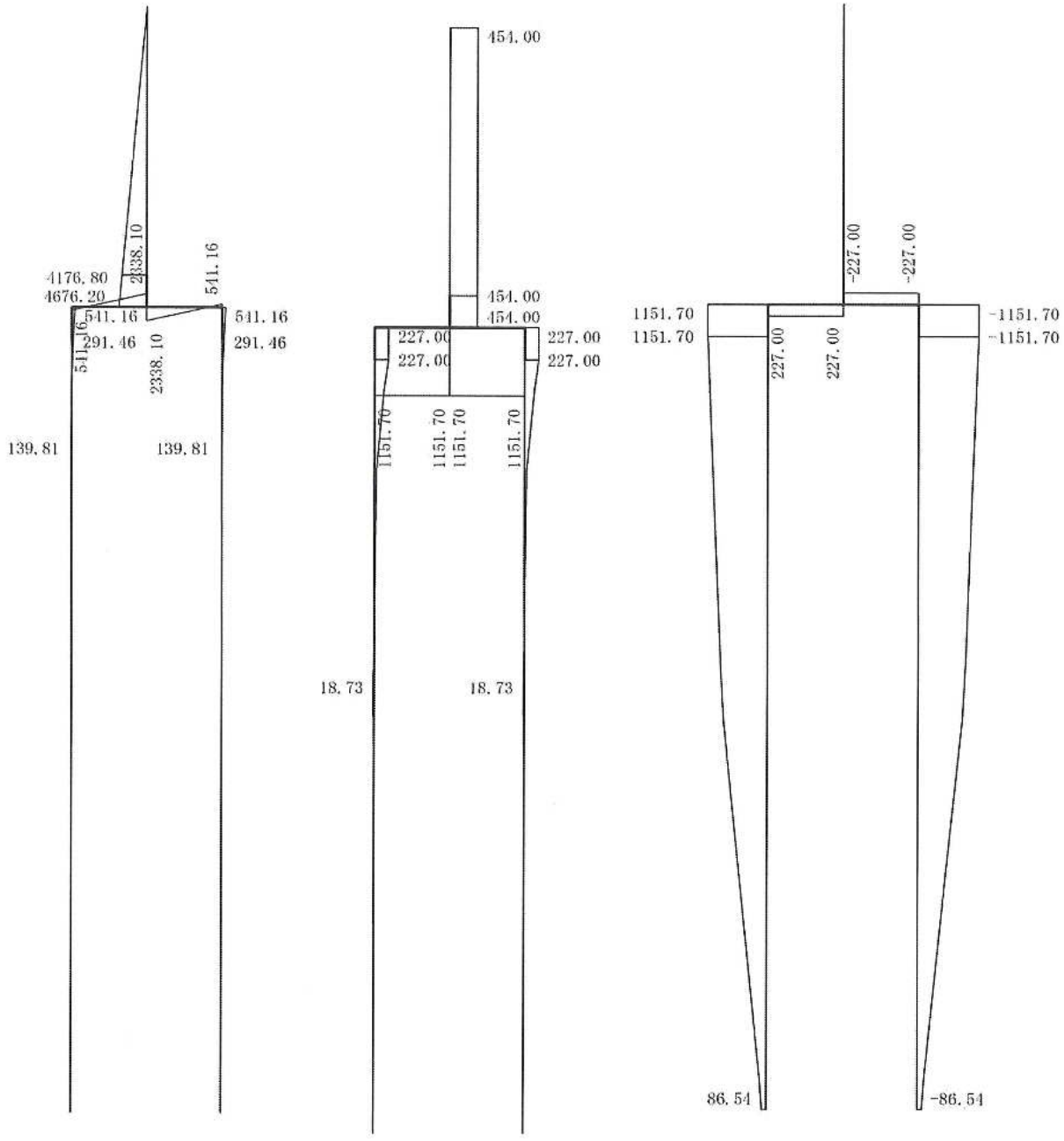
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case27　ロング最大　（複線，両側の桁，死荷重低減あり）（$B+1.1L_R$）$_{5\text{-}1}$



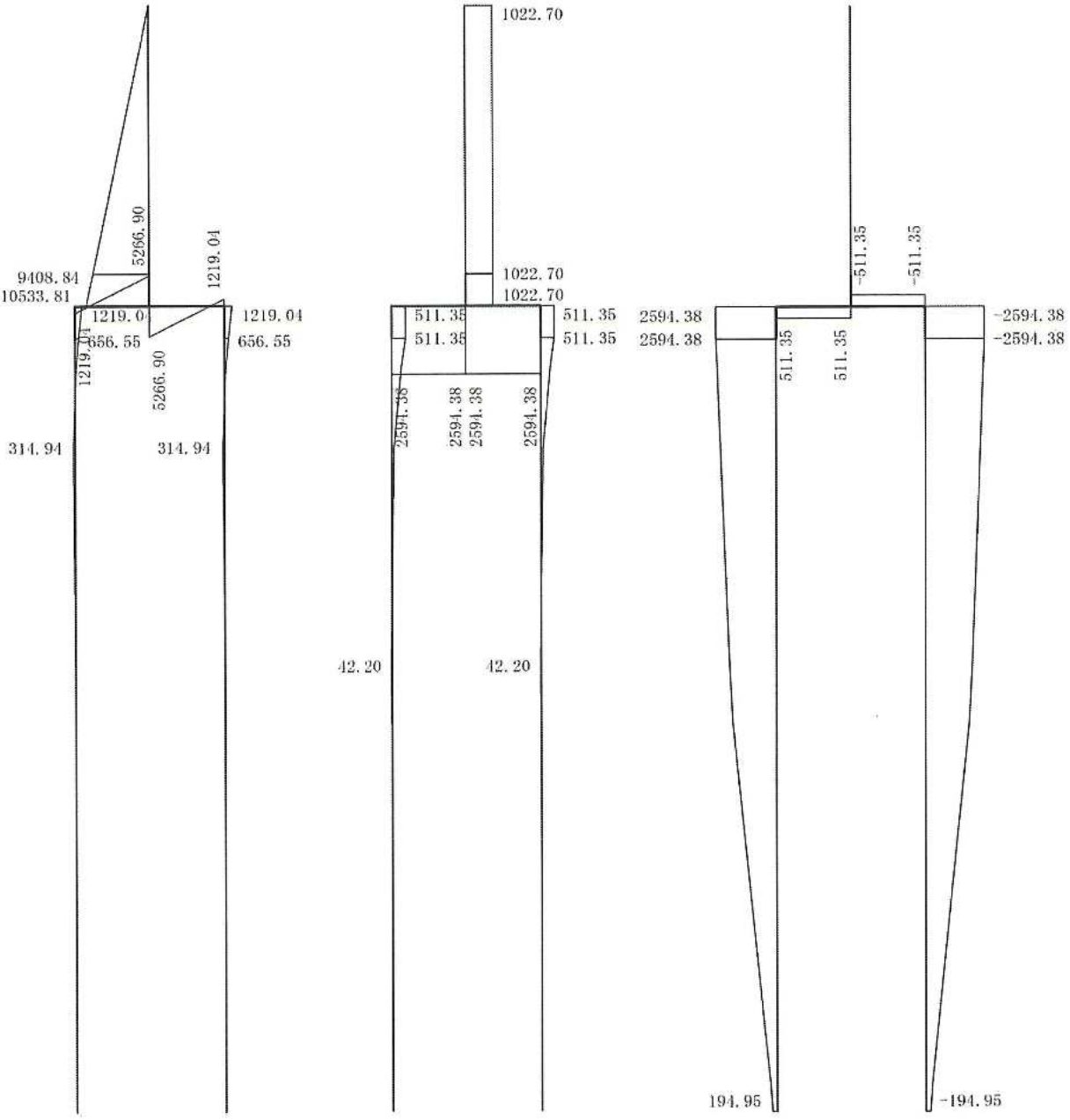
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case28　ロング最大　（複線，起点側の桁，死荷重低減あり）（$B+1.1L_R$）$_{5\text{-}2}$



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

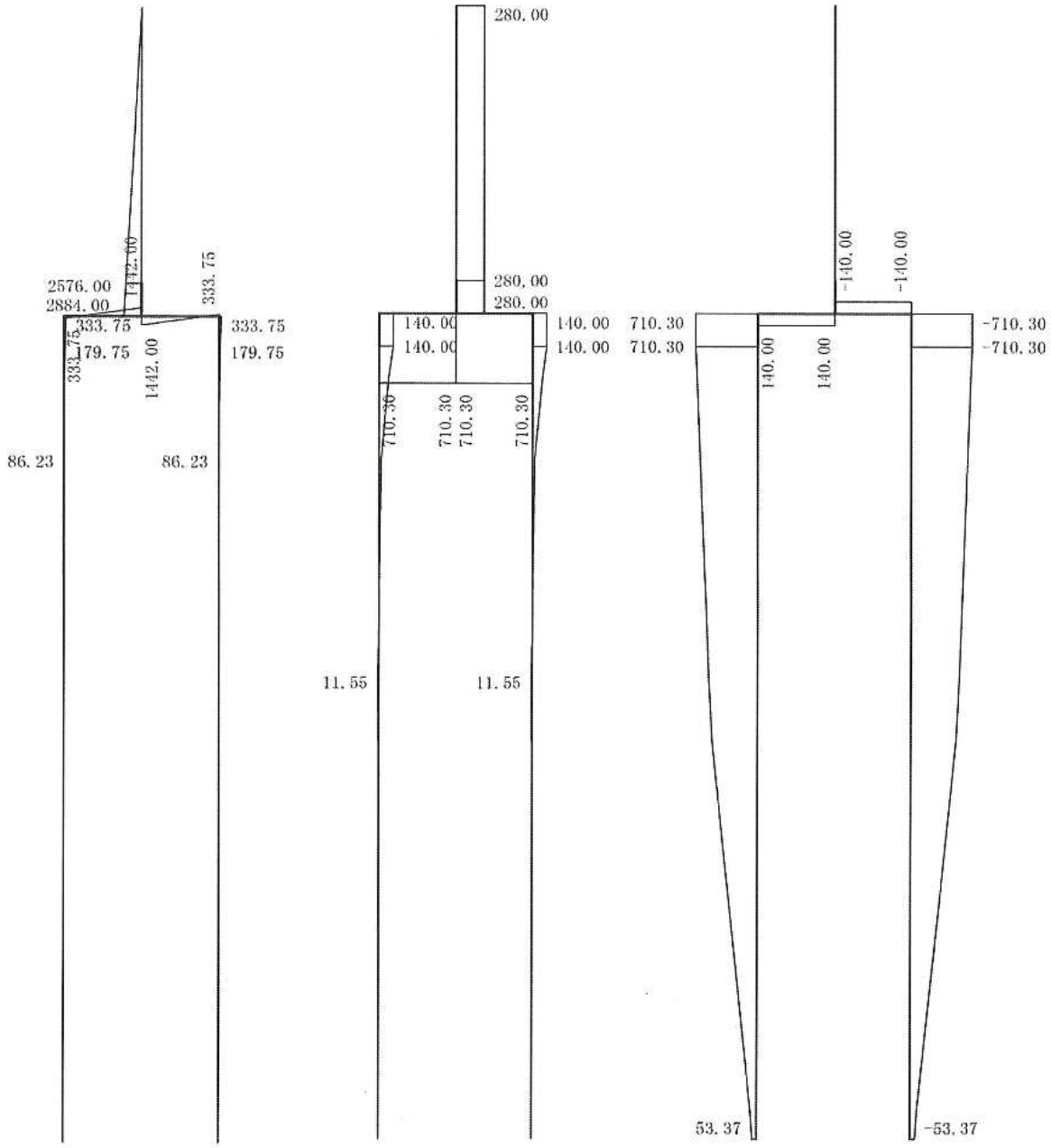
Case29　ロング最大　（複線，終点側の桁，死荷重低減あり）（$B+1.1L_R$）5-3



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

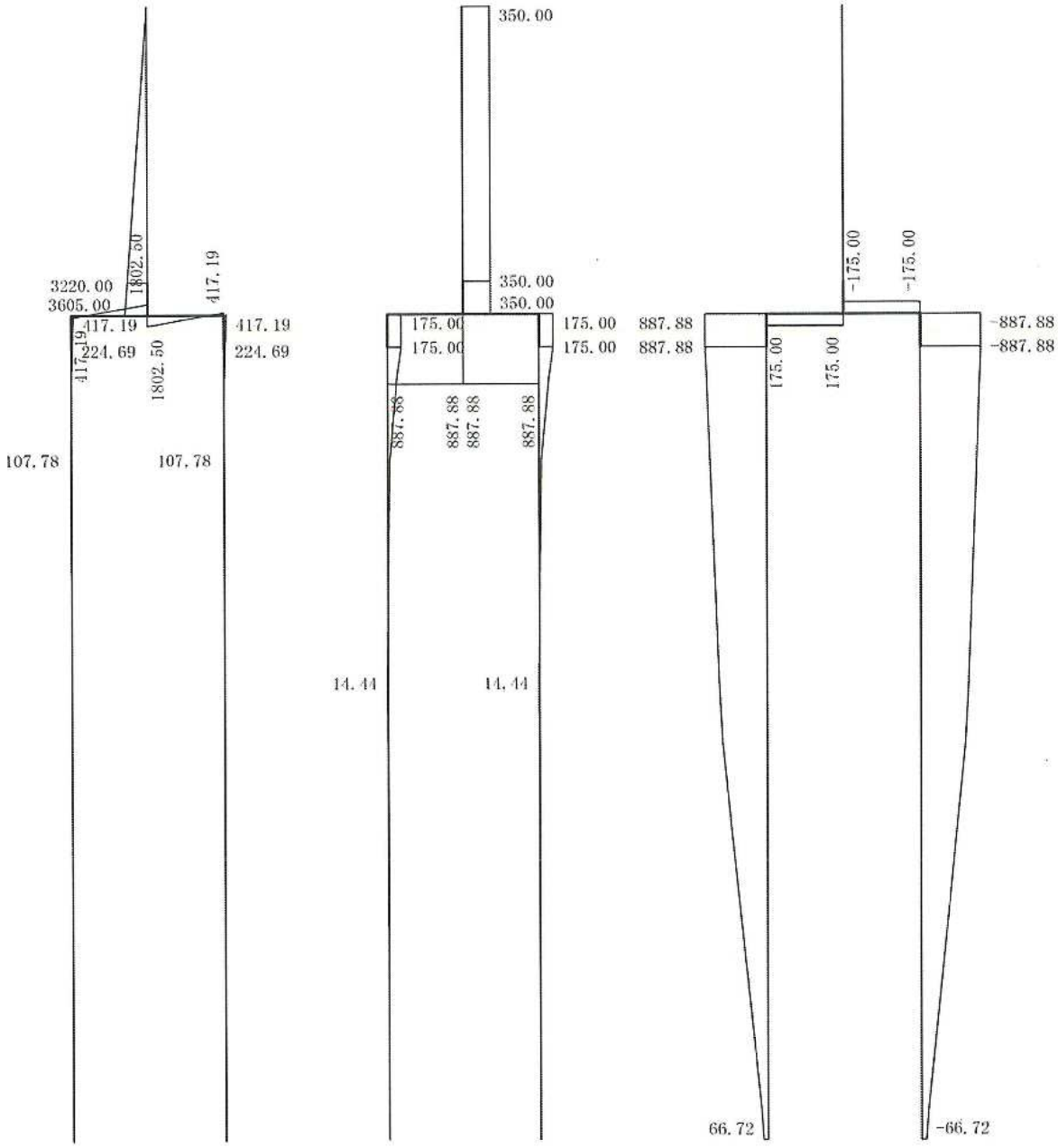
(5) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（使用性（外観），耐久性）

Case30　ひび割れ検討時（L_R）$_{6-1}$



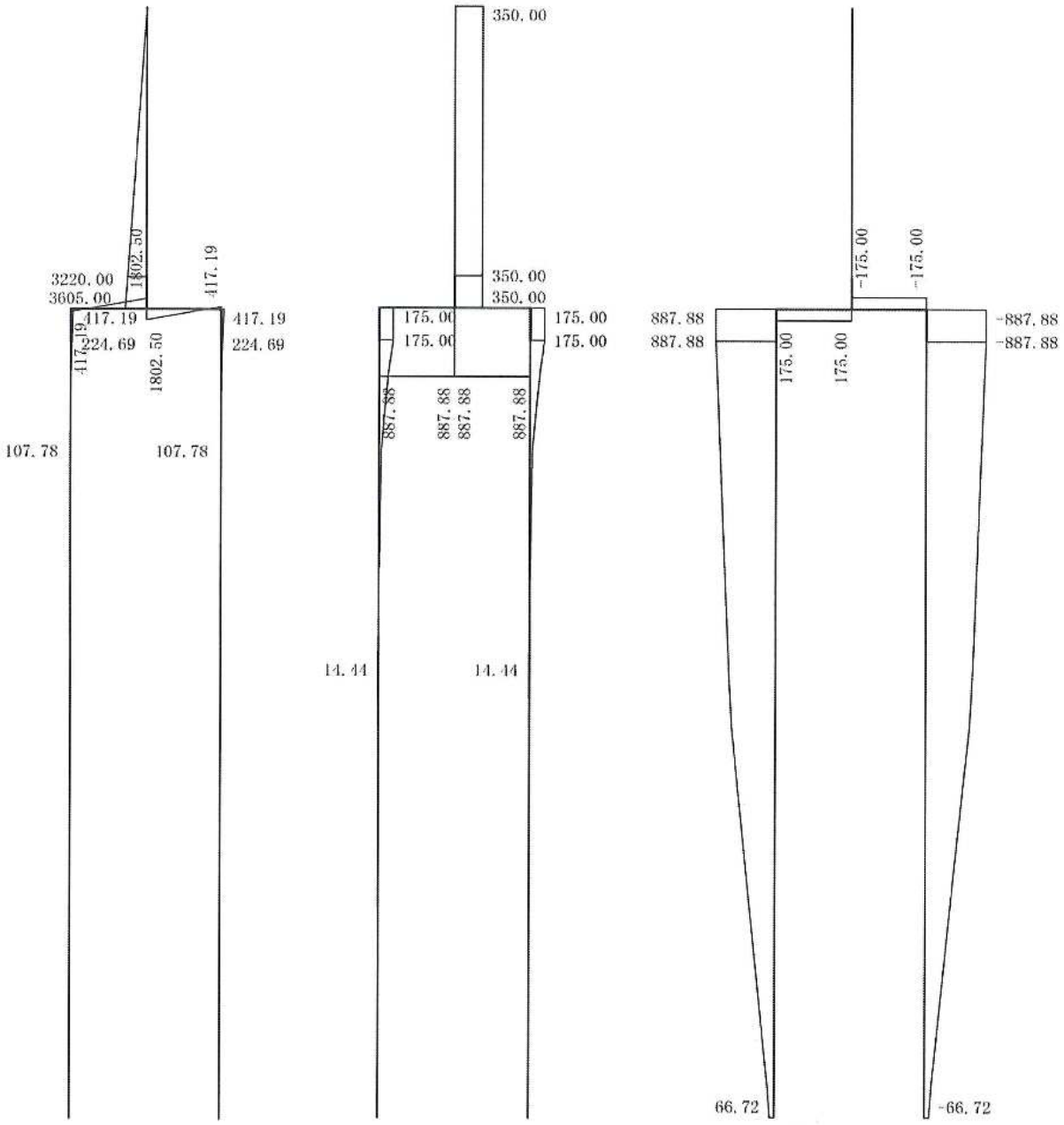
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case31　縁応力検討時（複線，両側の桁）（$\angle_R$）$_{7-1}$



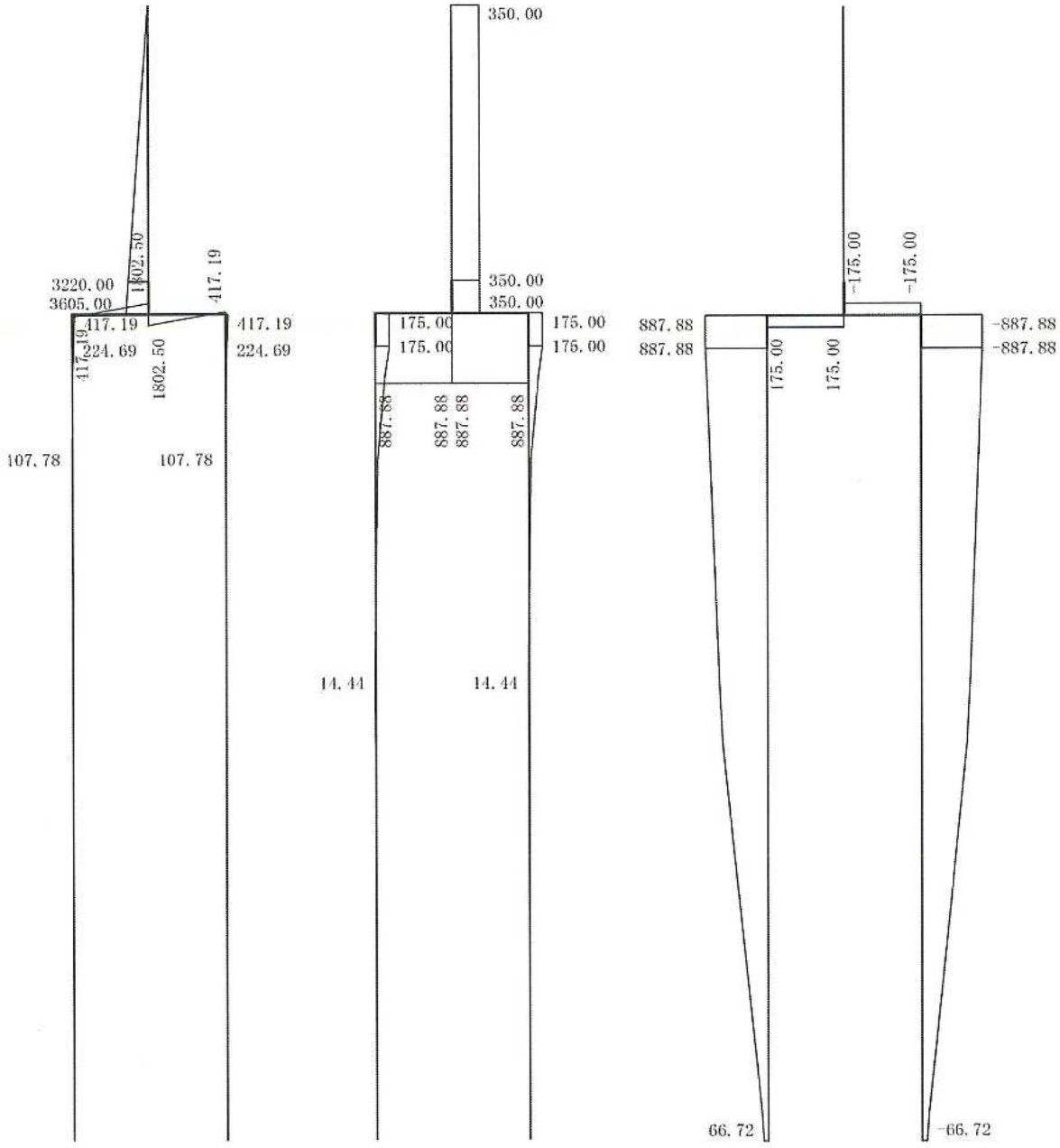
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case32　縁応力検討時（複線，起点側の桁）（$\angle_R$）$_{7-2}$



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

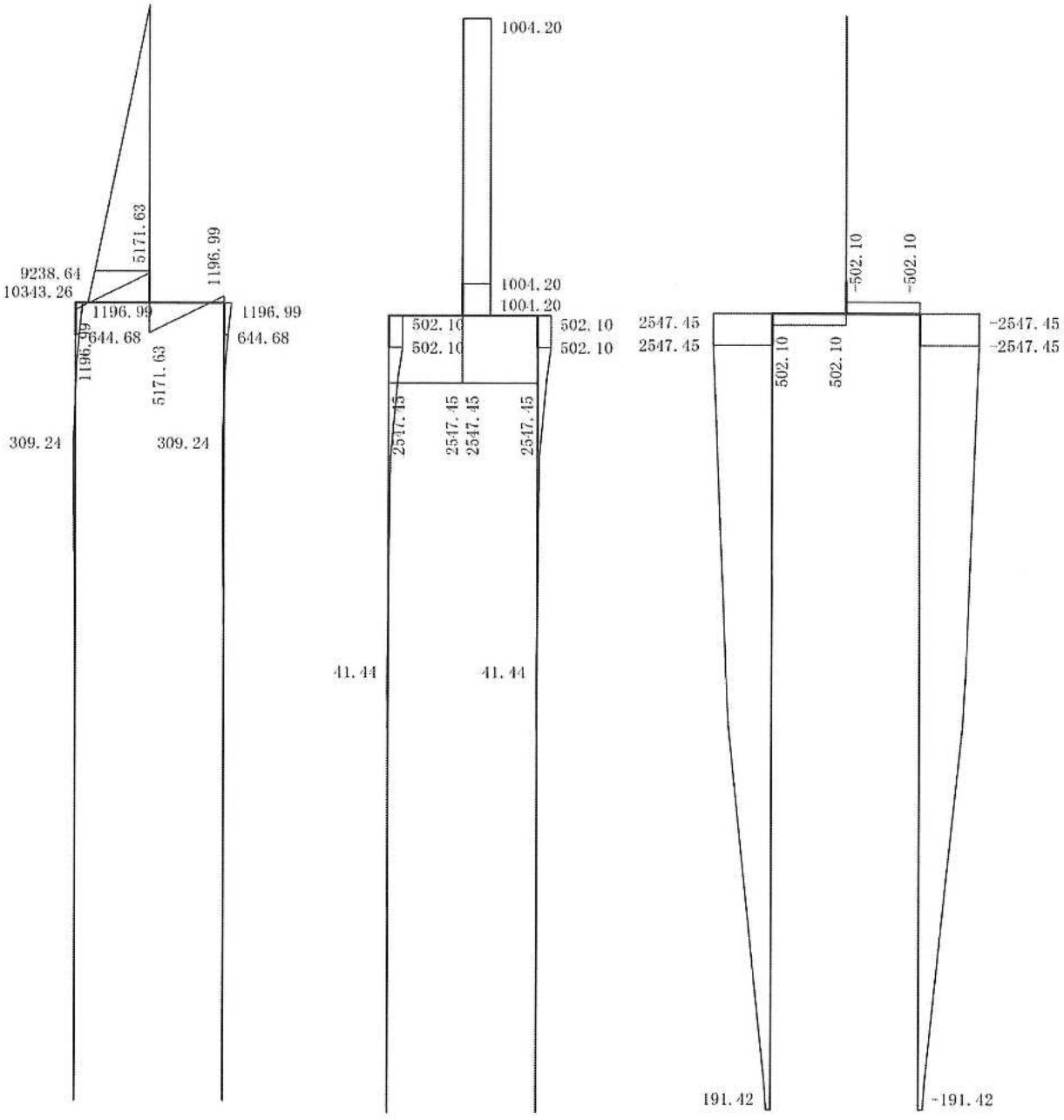
Case33　縁応力検討時（複線，起点側の桁）（ℓ_R）$_{7-3}$



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

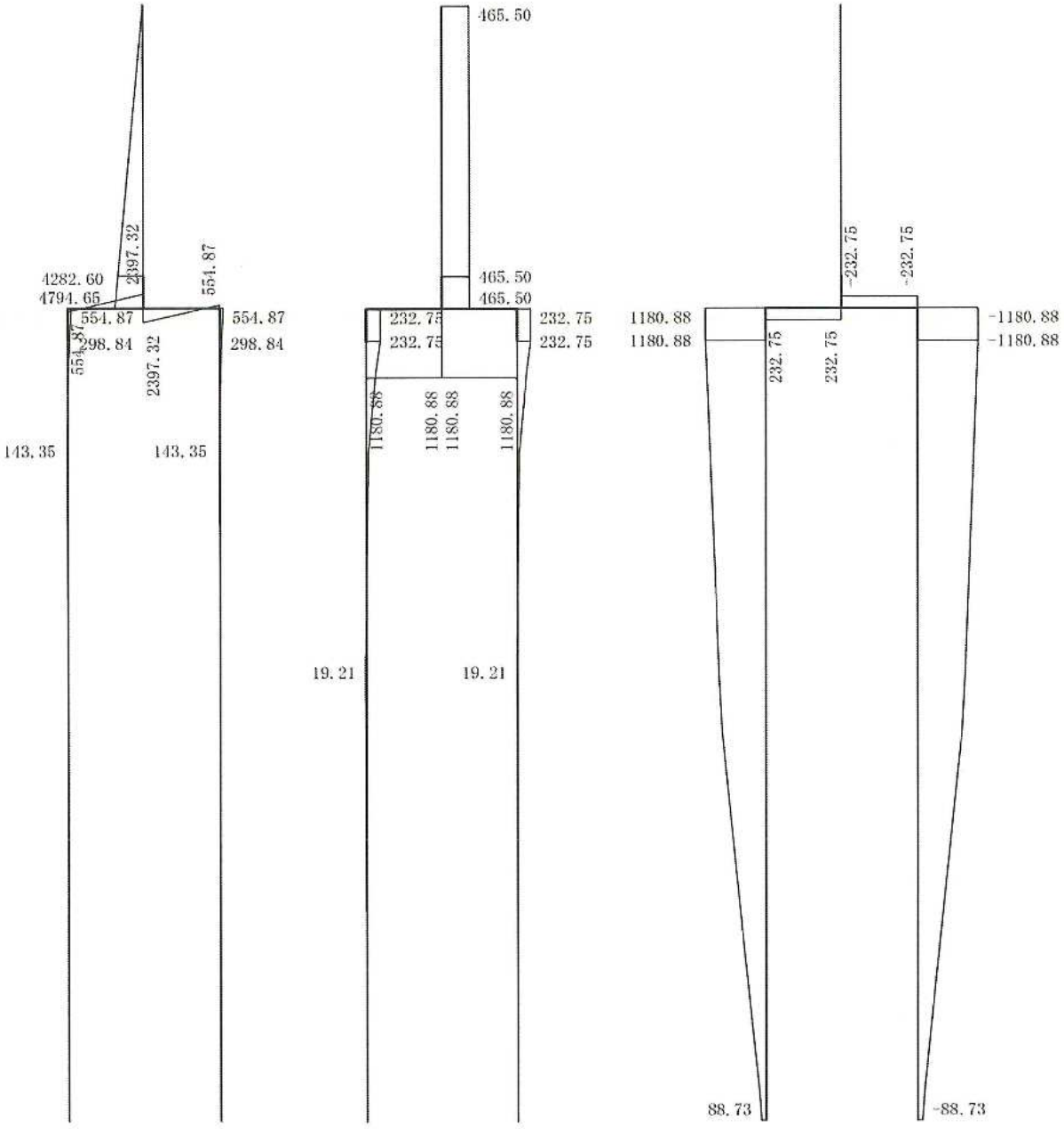
(5) 制動荷重＋ロングレール縦荷重（使用性（外観），耐久性）

Case34　（複線，両側の桁）（$\beta+L_R$）$_{8-1}$



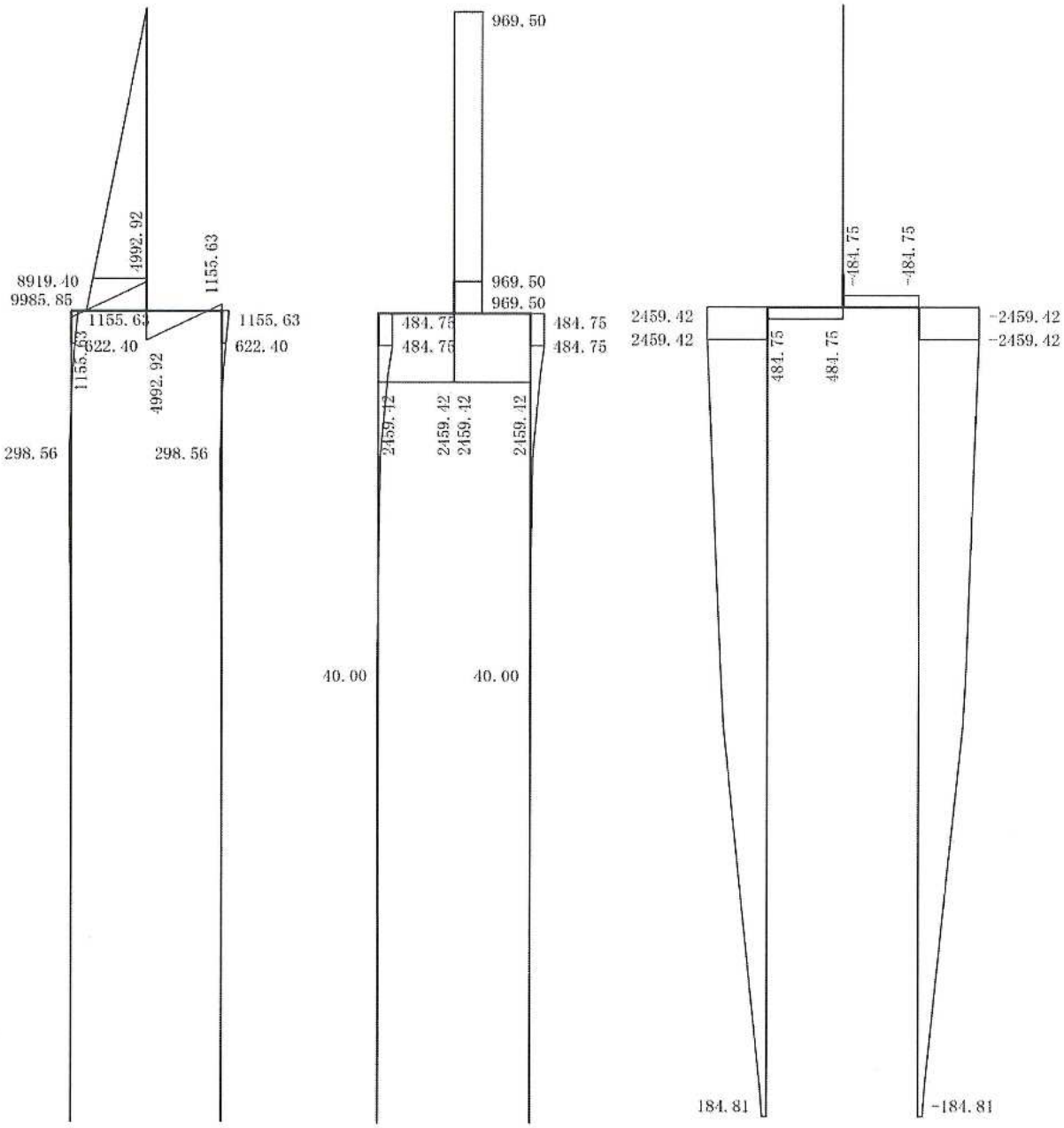
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case35　（複線，起点側の桁）（$B+L_R$）$_{8-2}$



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case36　（複線，終点側の桁）（B+L_R）$_{8\text{-}3}$



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図